

뇌를 읽는 화학 1

생명을 위한 일반화학: 원자에서 신경전달물질까지

신경과학과 임상 신경심리학 연구자를 위해 썼다. 고등학교 이후 화학을 손에서 놓은 독자가 이온과 용액, 평형과 pH, 산화환원, 생체분자를 다시 쌓아 생리학과 뇌영상(MRS, PET, BOLD)의 화학적 바탕을 스스로 읽을 수 있게 하는 것이 목표다.

차례

머리말

- 이 책을 쓴 이유
- 누구를 위한 책인가
- 이 책의 상자들
- 시리즈 안에서 이 책의 자리

1장 원자와 원소

- 1.1 물질은 원자로 되어 있다
- 1.2 동위원소
- 1.3 전자 껍질과 전자 배치
- 1.4 주기율표 읽기
- 1.5 이온
- 1.6 몰과 아보가드로 수

2장 화학 결합과 분자

- 2.1 결합이란 무엇인가
- 2.2 이온 결합과 공유 결합
- 2.3 전기음성도와 극성
- 2.4 분자의 모양
- 2.5 골격 구조식 읽기와 작용기
- 2.6 지질 친화성과 혈액뇌장벽

3장 물과 분자 사이의 힘

- 3.1 분자 사이의 힘
- 3.2 수소 결합
- 3.3 물의 특별한 성질
- 3.4 수화: 이온을 감싸는 물 껍질
- 3.5 소수성 효과와 자기조립
- 3.6 막과 이온 통로의 화학

4장 용액, 농도, 삼투

- 4.1 용액의 언어
- 4.2 희석과 혼합
- 4.3 체액의 조성
- 4.4 삼투
- 4.5 삼투 농도와 장성
- 4.6 콜로이드 삼투와 모세혈관의 물 이동

5장 화학 반응과 자유에너지

- 5.1 화학 반응식과 양적 관계
- 5.2 엔탈피: 반응열
- 5.3 엔트로피와 자유에너지
- 5.4 농도와 자유에너지
- 5.5 짝반응: 불리한 반응을 끌어올리기
- 5.6 반응 속도와 효소

6장 화학 평형과 결합

- 6.1 동적 평형
- 6.2 르 샤틀리에 원리
- 6.3 표준 자유에너지와 평형 상수
- 6.4 결합 평형과 해리 상수
- 6.5 경쟁 결합
- 6.6 헤모글로빈의 산소 결합

7장 산, 염기, pH

- 7.1 산과 염기: 양성자를 주고받는다
- 7.2 pH: 양성자 농도의 로그 척도
- 7.3 약산과 pKa
- 7.4 완충 용액
- 7.5 호흡과 pH
- 7.6 이온화와 막 통과

8장 산화와 환원

- 8.1 산화와 환원
- 8.2 산화환원 반응과 에너지
- 8.3 생체의 전자 운반체
- 8.4 세포 호흡의 화학
- 8.5 활성산소와 항산화
- 8.6 철의 화학: 헴, 산소, 자성

9장 생체분자와 신경전달물질

- 9.1 탄수화물: 뇌의 연료
- 9.2 지질: 막과 수초의 재료
- 9.3 아미노산과 단백질
- 9.4 핵산 개략: 유전자에서 단백질로
- 9.5 신경전달물질의 화학
- 9.6 MRS로 보는 뇌의 분자

머리말

이 책을 쓴 이유

뇌는 전기로 신호를 보내지만, 그 전기를 만드는 것은 화학이다. 막전위는 이온 농도의 차이에서 나온다. 시냅스 전달은 분자가 수용체에 붙었다 떨어지는 평형이다. BOLD 신호는 헤모글로빈의 철이 산소를 잡고 놓는 데서 생긴다. PET는 방사성 원자를 붙인 분자가 어디로 가서 무엇에 붙는지를 본다. MRS는 뇌 속 분자들의 농도를 mM 단위로 잰다.

물리 1권에서 막전위, 확산, 빛의 흡수를 물리로 설명할 때마다 "화학 1권에서"라는 말을 붙였다. 이 책이 그 약속을 갚는다. 원자와 이온에서 시작해 결합, 물, 용액과 삼투, 자유에너지, 평형과 결합, pH, 산화환원을 거쳐 신경전달물질과 MRS 대사물까지 간다.

누구를 위한 책인가

고등학교 화학을 대부분 잊은 신경과학, 임상 연구자를 위해 썼다. 물리 1권을 읽었다면 좋지만 필수는 아니다. 물리 1권의 개념이 필요할 때는 "물리 1권 5장"처럼 가리키고 핵심을 한두 문장으로 다시 적었다.

이 책은 유기화학 반응 메커니즘이나 양자화학을 다루지 않는다. 대신 생리학과 뇌영상 논문을 읽을 때 실제로 부딪히는 화학, 즉 농도와 단위, 삼투, 평형과 친화도, pH, 산소와 철, 분자 구조식 읽기에 집중한다.

이 책의 상자들

물리 1권과 같은 상자를 쓴다.

📖 중고등 복습

장 첫머리에서 중고등학교 화학을 짧게 되살린다.

🧠 뇌로 가는 다리

화학이 뇌와 뇌영상의 어디에 나오는지 숫자와 함께 보여 준다.

예제

숫자를 넣어 푸는 문제와 풀이다.

흔한 오해

자주 헷갈리는 점을 짚는다.

시리즈 안에서 이 책의 자리

1. **물리 1: 고전 물리와 전기**
2. **화학 1: 생명을 위한 일반화학** (이 책)
3. **생리 1: 뉴런에서 혈류까지**: 이 책의 이온, 삼투, 평형, 산화환원이 그대로 쓰인다.
4. **물리 2: 현대물리와 영상의 물리**: 이 책의 동위원소, 홀전자와 자성, 화학적 이동이 영상의 물리로 이어진다.

1장 원자와 원소

이 장에서 배울 것 원자의 구조와 크기, 원자번호와 질량수, 동위원소와 반감기, 전자 껍질과 전자 배치, 주기율표 읽는 법, 원자가 이온이 되는 이유, 그리고 원자를 세는 단위인 몰. 뇌 연구자에게 왜 필요한가 MRI는 수소 원자핵을, PET는 방사성 동위원소를, MRS는 mM 농도의 분자를 본다. BOLD와 조영제의 대비는 짝을 이루지 못한 전자에서 나온다. 막전위는 Na^+ , K^+ , Ca^{2+} , Cl^- 이온의 개수에서 시작된다. 이 장은 이런 이야기를 읽는 데 필요한 원자의 언어를 마련한다.

5 중고등 복습: 물질, 원소, 원자

중학교 과학에서 물질을 쪼개 나가면 더는 화학적으로 쪼갤 수 없는 성분이 남는다고 배웠다. 이것이 **원소(element)** 다. 수소(H), 탄소(C), 산소(O), 나트륨(Na)처럼 원소마다 한두 글자의 원소 기호가 있다. 지금까지 알려진 원소는 118가지다. 원소를 이루는 가장 작은 알갱이가 **원자(atom)** 다. 물 분자(H_2O)는 수소 원자 두 개와 산소 원자 한 개가 결합한 것이다. 원자는 가운데의 원자핵과 그 둘레의 전자로 되어 있다. 원자핵의 양성자는 양(+)전하를, 전자는 음(-)전하를 띠며, 보통의 원자는 양성자와 전자의 수가 같아 중성이다(물리 1권 6장). 화학 반응에서는 원자가 새로 생기거나 없어지지 않는다. 원자들의 짝이 바뀔 뿐이다. 이것이 **질량 보존**이며, 5장에서 반응식을 맞출 때 쓰는 원리다.

1.1 물질은 원자로 되어 있다

원자를 이루는 세 입자

원자는 세 종류의 입자로 되어 있다. 원자핵 안의 **양성자(proton)** 와 **중성자(neutron)**, 그리고 원자핵 바깥의 **전자(electron)** 다.

입자	전하	질량 (kg)	질량 (u)	자리
양성자	$+e$	1.673×10^{-27}	1.007	원자핵
중성자	0	1.675×10^{-27}	1.009	원자핵
전자	$-e$	9.11×10^{-31}	0.00055	핵 바깥

$e = 1.602 \times 10^{-19}$ C는 기본 전하다(물리 1권 6장). u는 **원자 질량 단위(atomic mass unit)** 로, 탄소-12 원자 질량의 12분의 1이다. $1 \text{ u} = 1.661 \times 10^{-27}$ kg이다. 양성자와 중성자는 둘 다 약 1 u이고, 전자는 그 1836분의 1이다. 그래서 원자의 질량은 거의 전부 원자핵에 있다.

원자는 거의 비어 있다

원자의 지름은 약 0.1-0.3 nm다. 원자핵의 지름은 수 fm(펨토미터, 10^{-15} m)로, 원자보다 수만에서 10만 배 작다(그림 1.1). 수소 원자로 계산하면 원자 지름 약 0.1 nm, 양성자 지름 약 1.7 fm이므로 비는 약 6만이다.

전자는 핵 둘레의 궤도를 도는 작은 공이 아니다. 핵 주변의 어디에서 발견될지 확률로만 말할 수 있다. 그래서 전자는 핵을 둘러싼 흐릿한 **전자 구름**으로 그린다. 원자의 "크기"는 이 구름의 크기다.

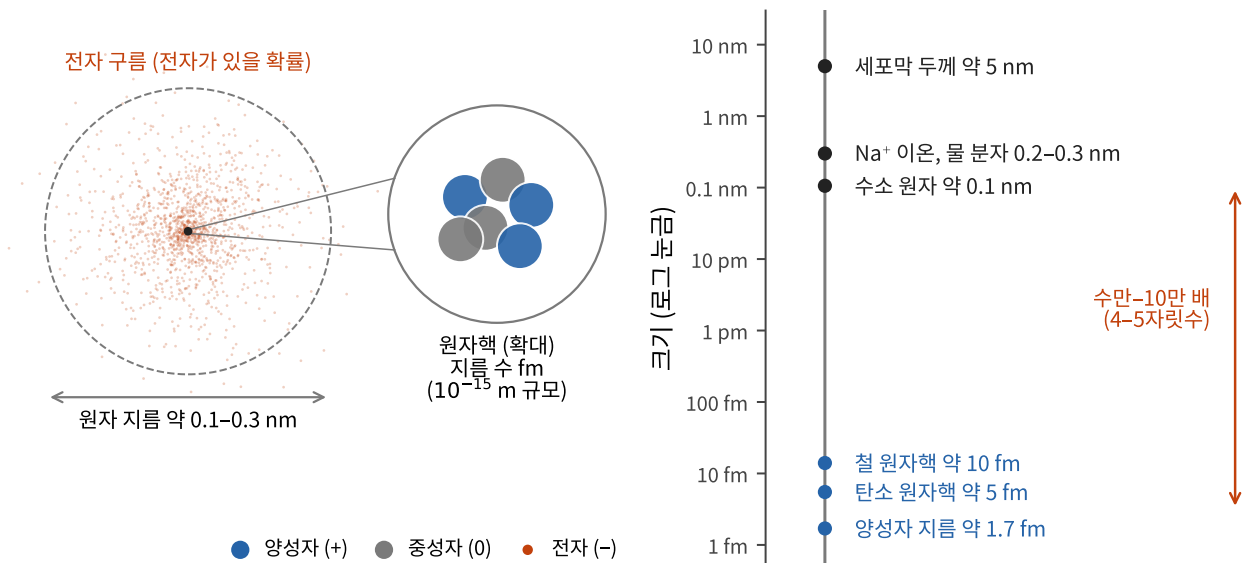


그림 1.1 원자의 구조와 크기. 왼쪽: 원자핵(가운데 점)은 양성자와 중성자로 되어 있고, 전자는 그 둘레에 구름처럼 퍼져 있다. 오른쪽: 원자핵(fm)과 원자(0.1 nm) 사이에는 4-5자릿수의 차이가 있다. 원자의 질량은 거의 모두 핵에 있지만, 원자의 크기와 화학적 성질은 전자 구름이 정한다.

예제 1.1 원자를 키워 보면

수소 원자핵(양성자)을 지름 1 cm인 구슬로 키운다고 하자. 같은 배율이면 원자 전체의 지름은 얼마인가? 원자 부피 중 핵이 차지하는 비율은?

풀이 배율은 $1 \text{ cm} / 1.7 \text{ fm} = 10^{-2} / (1.7 \times 10^{-15}) \approx 5.9 \times 10^{12}$ 배다. 원자 지름 0.106 nm에 곱하면

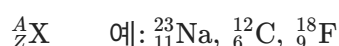
$$1.06 \times 10^{-10} \text{ m} \times 5.9 \times 10^{12} \approx 620 \text{ m}$$

이다. 구슬 하나가 지름 600 m 넘는 공간의 한가운데에 있는 셈이다. 부피는 지름의 세제곱에 비례하므로 핵의 몫은 $(1.7 \times 10^{-15} / 1.06 \times 10^{-10})^3 \approx 4 \times 10^{-15}$ 이다. 원자는 부피로 보면 거의 빈 공간이다. 그런데도 물질이 단단한 이유는 두 원자가 가까워지면 전자 구름끼리 강하게 밀어내기 때문이다.

원자번호와 질량수

원소를 정하는 것은 양성자의 수다. 양성자가 1개면 수소, 6개면 탄소, 11개면 나트륨이다. 양성자 수를 **원자번호(atomic number) Z**라 한다. 원자번호가 바뀌면 다른 원소가 된다.

양성자와 중성자의 수를 더한 것은 **질량수(mass number) A**다. 질량수는 원자의 질량을 u 단위로 반올림한 값과 거의 같다. 중성자 수는 $N = A - Z$ 다. 원자 하나를 정확히 가리킬 때는 원소 기호 왼쪽 위에 질량수를, 왼쪽 아래에 원자번호를 쓴다.



원소 기호가 이미 Z 를 정하므로 보통은 아래 숫자를 빼고 ^{23}Na , ^{12}C 처럼 쓴다. "탄소-12"라고 읽는다.

중성 원자에서는 전자 수가 Z 와 같다. 원자가 전자를 잃거나 얻으면 전하를 띤 **이온(ion)** 이 된다. 이때 바뀌는 것은 전자 수뿐이고, 원자핵은 그대로다.

예제 1.2 입자 세기

다음 각각의 양성자, 중성자, 전자 수를 구하라. (가) ^{23}Na (나) $^{23}\text{Na}^+$ (다) $^{35}\text{Cl}^-$ (라) $^{40}\text{Ca}^{2+}$

풀이 원자번호는 Na 11, Cl 17, Ca 20이다. (가) 양성자 11, 중성자 $23 - 11 = 12$, 전자 11. (나) 핵은 그대로이므로 양성자 11, 중성자 12. 전하가 +1이므로 전자는 하나 적은 10개다. (다) 양성자 17, 중성자 18, 전자는 하나 많은 18개다. (라) 양성자 20, 중성자 20, 전자 18개다. (나)의 Na^+ 는 전자가 10개로, 원자번호 10인 네온(Ne) 원자와 전자 수가 같다. 1.5절에서 이 사실이 이온의 전하를 설명한다.

1.2 동위원소

같은 원소, 다른 질량수

양성자 수가 같고 중성자 수가 다른 원자들을 **동위원소(isotope)** 라 한다. 수소에는 중성자가 없는 ^1H , 하나인 ^2H (중수소, deuterium), 둘인 ^3H (삼중수소, tritium)가 있다. 셋 다 양성자가 하나이므로 모두 수소다.

동위원소는 전자 수가 같으므로 화학적 성질이 거의 같다. 전자 구름이 같기 때문이다. 다른 것은 질량과 원자핵의 성질이다. 원자핵이 오래 그대로 있으면 **안정 동위원소(stable isotope)**, 저절로 다른 원자핵으로 바뀌며 방사선을 내면 **방사성 동위원소(radioactive isotope)** 라 한다. 양성자 수를 세로축, 중성자 수를 가로축에 놓고 원자핵을 늘어놓으면 안정한 원자핵이 좁은 띠를 이룬다([그림 1.2](#)). 띠에서 벗어나 중성자가 모자라거나 남는 원자핵은 불안정하다.

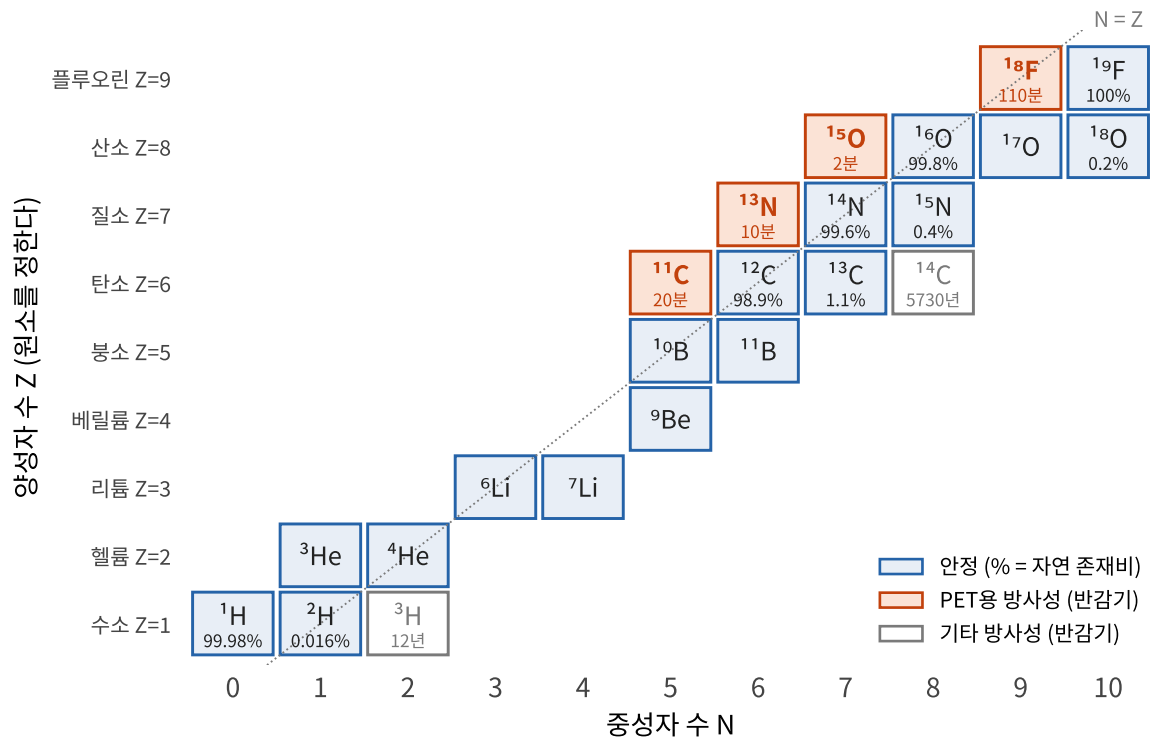


그림 1.2 가벼운 원자핵의 지도. 세로줄 하나가 원소 하나이고, 같은 줄에서 오른쪽으로 갈수록 중성자가 많은 동위원소다. 안정한 원자핵(파랑)은 N = Z 선 근처에 모여 있다. PET에 쓰는 ¹¹C, ¹³N, ¹⁵O, ¹⁸F(빨강)는 모두 안정 동위원소보다 중성자가 하나 적다.

원자량은 평균이다

자연의 원소는 여러 동위원소가 섞여 있다. 그 비율을 **자연 존재비(natural abundance)** 라 한다. 탄소는 ¹²C가 98.9%, ¹³C가 1.1%다. 주기율표에 적힌 **원자량(atomic weight)** 은 이 혼합물의 평균 질량이다.

예제 1.3 염소의 원자량

염소는 ³⁵Cl(질량 34.97 u)이 75.8%, ³⁷Cl(질량 36.97 u)이 24.2%다. 염소의 원자량을 구하라.

풀이 존재비로 가중 평균한다.

$$34.97 \times 0.758 + 36.97 \times 0.242 \approx 26.51 + 8.95 = 35.45$$

주기율표의 값 35.45와 같다. 염소 원자 중에 질량이 35.45 u인 것은 하나도 없다. 원자량은 평균일 뿐이다.

흔한 오해: 동위원소를 붙이면 다른 약이 된다

방사성 동위원소로 표지한 추적자는 대개 원래 분자와 화학적으로 같다. ¹¹C-라클로프라이드는 탄소 하나가 ¹¹C인 라클로프라이드이고, 같은 D2 수용체에 같은 세기로 붙는다. 그래서 극미량의 추적자로 원래 분자의 행동을 볼 수 있다. 반면 ¹⁸F-FDG(플루오로데옥시포도당)는 다르다. 포도당의 수산기(-OH) 하나를 플루오린 원자로 바꾼 **다른 분자**다(2장, 9장). 이 차이 때문에 FDG는 포도당처럼 세포에 들어가지만 그다음 단계로 대사되지 못하고 갇힌다. "화학적으로 같다"에도 한계가 있다. ²H는 ¹H보다 질량이 두 배라 결합이 끊어지는 속도가 눈에 띄게 느리다. 이것을 **동위원소 효과(isotope effect)** 라 한다. ¹³C와 ¹²C처럼 질량 차이가 작으면 효과도 아주 작다.

반감기

방사성 원자핵 하나가 언제 붕괴할지는 알 수 없다. 그러나 많이 모아 두면 일정한 시간마다 절반씩 붕괴한다. 이 시간을 **반감기(half-life)** $T_{1/2}$ 라 한다. 처음 개수가 N_0 이면 시간 t 뒤에 남은 개수는 다음과 같다.

$$N(t) = N_0 \left(\frac{1}{2} \right)^{t/T_{1/2}}$$

반감기가 한 번 지나면 1/2, 두 번이면 1/4, 열 번이면 약 1/1000이 남는다. 반감기는 원자핵마다 정해져 있고, 온도나 화학 결합의 영향을 거의 받지 않는다. 붕괴가 왜 이런 지수 함수를 따르는지, 어떤 방사선이 나오는지 물리 2권에서 다룬다.

PET에 쓰는 동위원소는 **양전자(positron)**를 내며 붕괴한다. 원자핵 안의 양성자 하나가 중성자로 바뀌면서 양전자를 내놓는다. 양성자가 하나 줄었으므로 원자번호가 1 줄고 원소가 바뀐다. ^{18}F 는 붕괴하면 ^{18}O 가 된다. 튀어나온 양전자는 곧 전자와 만나 소멸하며 511 keV 감마선 두 개를 반대 방향으로 내보낸다. PET 스캐너가 검출하는 것이 이 감마선 쌍이다(물리 1권 9장, 물리 2권).

예제 1.4 FDG 배달

(가) 다른 도시의 사이클로트론 시설에서 만든 ^{18}F -FDG(반감기 110분)가 2시간 뒤에 병원에 도착했다. 처음 방사능의 몇 %가 남았는가? (나) ^{11}C (반감기 20분) 추적자라면 같은 2시간 뒤에 얼마가 남는가?

풀이 (가) $(1/2)^{120/110} = (1/2)^{1.09} \approx 0.47$. 약 47%가 남는다. 절반 남짓을 잃지만 쓸 수 있다. (나) $(1/2)^{120/20} = (1/2)^6 = 1/64 \approx 1.6\%$. 사실상 쓸 수 없다. ^{11}C 추적자를 쓰려면 사이클로트론이 같은 건물에 있어야 하는 이유다.

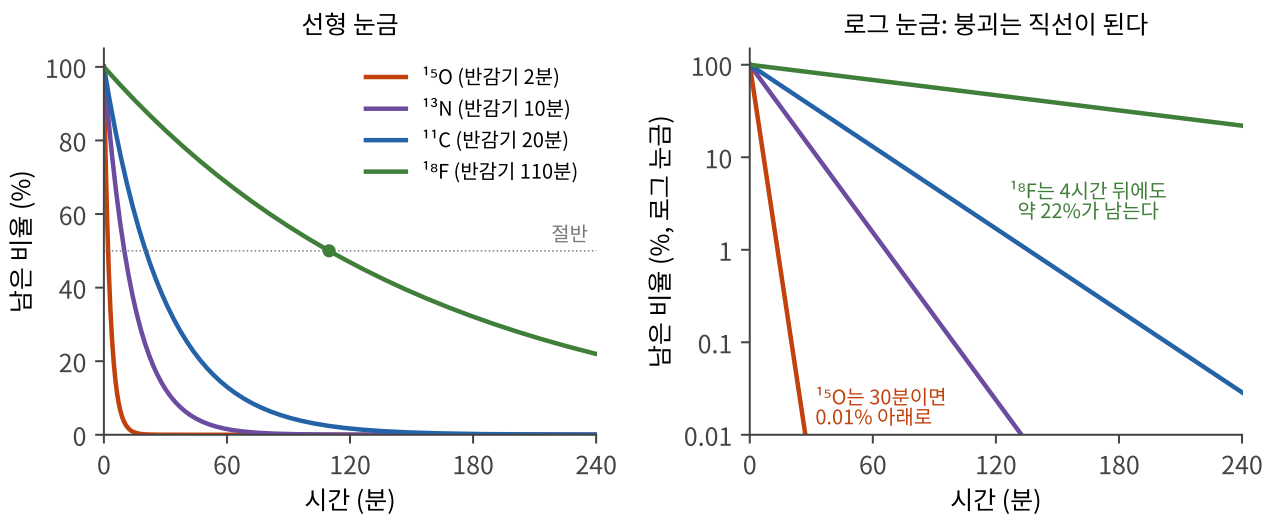


그림 1.3 PET 동위원소의 붕괴. 왼쪽은 선형 눈금, 오른쪽은 세로축만 로그 눈금이다. 로그 눈금에서 붕괴 곡선은 직선이 되고, 기울기가 가파를수록 반감기가 짧다. ^{18}F 는 4시간 뒤에도 약 22%가 남지만 ^{15}O 는 30분이면 거의 사라진다.

뇌로 가는 다리: PET 동위원소와 반감기

동위원소	반감기	대표 추적자	무엇을 보나
^{15}O	약 2분	^{15}O -물	뇌혈류
^{13}N	약 10분	^{13}N -암모니아	혈류 (주로 심장)
^{11}C	약 20분	^{11}C -라클로프라이드, ^{11}C -PiB	D2 수용체, 아밀로이드
^{18}F	약 110분	^{18}F -FDG, 아밀로이드·타우 추적자	포도당 섭취, 병리 단백질

반감기가 실험 설계를 정한다. ^{15}O -물은 2분 만에 반이 사라지므로 10분 뒤에는 약 3%만 남는다. 그래서 한 사람에게 10분 남짓 간격으로 여러 번 주사해 과제 조건마다 뇌혈류를 잴 수 있다. 1990년대 PET 활성화 연구가 이 방식이었다. 반대로 ^{18}F 는 반감기가 길어 수십 분 동안 천천히 일어나는 섭취를 볼 수 있고, 먼 곳에서 실어 올 수 있다. ^{11}C 는 그 중간이다. 같은 날 두 번 스캔할 수 있지만(예: 약물 투여 전후의 라클로프라이드), 사이클로트론이 가까이 있어야 한다. ^{11}C , ^{13}N , ^{15}O 가 특별한 이유는 생체 분자의 뼈대 원소라는 점이다. 탄소 하나를 ^{11}C 로 바꾸면 분자 구조를 전혀 건드리지 않고 표지할 수 있다. 몸에 거의 없는 플루오린을 쓰는 ^{18}F 추적자는 분자를 조금 바꾸는 대신 반감기의 이점을 얻는다.

MRI가 보는 원자핵

MRI도 원자핵을 본다. 다만 방사성 붕괴가 아니라 원자핵이 가진 작은 자석의 성질, 즉 **핵스핀(nuclear spin)** 을 쓴다. 자세한 물리는 물리 2권에서 다루고, 여기서는 화학의 관점에서 두 가지만 짚는다.

첫째, 모든 원자핵이 MRI에 보이는 것은 아니다. 양성자 수와 중성자 수가 **둘 다 짝수**인 원자핵은 스핀이 0이라 MRI 신호를 내지 않는다. 몸에서 가장 흔한 ^{12}C 와 ^{16}O 가 여기에 속한다. 양성자나 중성자 중 하나라도 홀수이면 스핀이 있다. ^1H (양성자 1), ^{13}C (중성자 7), ^{23}Na (양성자 11), ^{31}P (양성자 15)가 그렇다.

둘째, 신호의 세기는 원자핵의 종류와 개수가 정한다. 같은 자기장, 같은 개수일 때 ^1H 가 가장 센 신호를 낸다. 게다가 몸속에서 ^1H 는 압도적으로 많다.

원자핵	자연 존재비	3 T에서 공명 주파수	같은 개수일 때 감도 (¹ H = 1)	뇌에서 보는 것
¹ H	99.98%	약 128 MHz	1	물, 지방, 대사물(MRS)
² H	0.016%	약 20 MHz	약 0.01	중수소 표지 포도당 대사
¹³ C	1.1%	약 32 MHz	약 0.016	표지 포도당의 대사 경로
¹⁹ F	100%	약 120 MHz	약 0.83	플루오린 약물 (배경 신호 없음)
²³ Na	100%	약 34 MHz	약 0.09	조직 나트륨
³¹ P	100%	약 52 MHz	약 0.07	ATP, 크레아틴인산, 세포 내 pH

공명 주파수는 공통 수치표의 42.58 MHz/T처럼 원자핵마다 정해진 값(^{13}C 10.71, ^{23}Na 11.26, ^{31}P 17.24 MHz/T)에 3 T를 곱한 것이다. 그래서 다핵 MRS에는 그 주파수에 맞춘 별도의 RF 코일이 필요하다. 수치를 넣어 보자. 회백질은 약 80%가 물이고, 물 분자 하나에 수소 원자가 둘이다. 그래서 조직 속 ^1H 농도는 대략 90 M(mol/L)다. 뇌 조직의 나트륨은 평균 약 45 mM이다. 개수는 약 2000분의 1이고 감도는 약 0.09배이므로, 단순 계산으로 ^{23}Na 신호는 ^1H 의 약 2만분의 1이다. 나트륨 MRI가 복셀을 크게 잡고 오래 찍어야 하는 이유다. ^{31}P MRS는 ATP와 크레아틴인산(수 mM)을 보며, 7장에서 세포 내 pH를 재는 방법으로 다시 나온다. 자연 존재비 1.1%인 ^{13}C 는 보통 ^{12}C 로 99% 표지한 포도당을 주입해 대사 경로를 따라간다.

1.3 전자 껍질과 전자 배치

껍질과 오비탈

원자의 화학적 성질은 전자, 특히 가장 바깥의 전자가 정한다. 전자는 핵 주위에 아무렇게나 있지 않다. 정해진 에너지 층에만 있을 수 있다. 계단과 같다. 공은 계단 위 어디에나 놓일 수 있지만 계단과 계단 사이 허공에는 머물 수 없다. 이 층을 **전자 껍질(electron shell)** 이라 하고, 안쪽부터 $n = 1, 2, 3, \dots$ 으로 번호를 붙인다. 안쪽 껍질일수록 핵에 가깝고 에너지가 낮아 전자가 단단히 붙잡혀 있다.

꺾질 하나는 다시 몇 개의 **오비탈(orbital)** 로 나뉜다. 오비탈은 전자 구름의 모양이 서로 다른 "방"이다. 방에는 s, p, d, f라는 이름이 있다.

오비탈	모양 (직관)	방의 수	최대 전자 수	처음 나오는 껍질
s	공 모양	1	2	$n = 1$
p	아령 모양, 세 방향	3	6	$n = 2$
d	더 복잡한 모양	5	10	$n = 3$
f	더 복잡한 모양	7	14	$n = 4$

방 하나에는 전자가 최대 두 개 들어간다. 두 전자는 **스핀(spin)** 이 반대여야 한다. 스핀은 전자가 가진 작은 자석의 방향으로, 위(↑)와 아래(↓) 두 가지뿐이다. 이것을 **파울리 배타 원리(Pauli exclusion principle)**라 한다. 그래서 1번 껍질(1s)에는 2개, 2번 껍질(2s, 2p)에는 $2 + 6 = 8$ 개가 들어간다.

전자 배치

전자는 에너지가 낮은 방부터 채운다. 채우는 순서는 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p 순이다. 3d가 4s보다 늦게 채워지는 것은 3번 껍질의 d 방이 4번 껍질의 s 방보다 에너지가 약간 높기 때문이다. 이렇게 전자가 들어간 방을 적은 것을 **전자 배치(electron configuration)** 라 한다. 방 이름 오른쪽 위에 전자 수를 쓴다.



길게 쓰는 대신 안쪽을 비활성 기체로 줄여 쓰기도 한다. 네온(Ne)의 배치가 $1s^2 2s^2 2p^6$ 이므로 Na는 [Ne] $3s^1$, Cl은 [Ne] $3s^2 3p^5$ 다. K는 [Ar] $4s^1$, Ca는 [Ar] $4s^2$ 다.

원자가 전자와 옥텟

가장 바깥 껍질의 전자를 **원자가 전자(valence electron)** 라 한다. 화학 결합과 이온 형성에 참여하는 것은 거의 이 전자들이다. 안쪽 껍질의 전자는 핵에 단단히 묶여 반응에 끼지 않는다(그림 1.4).

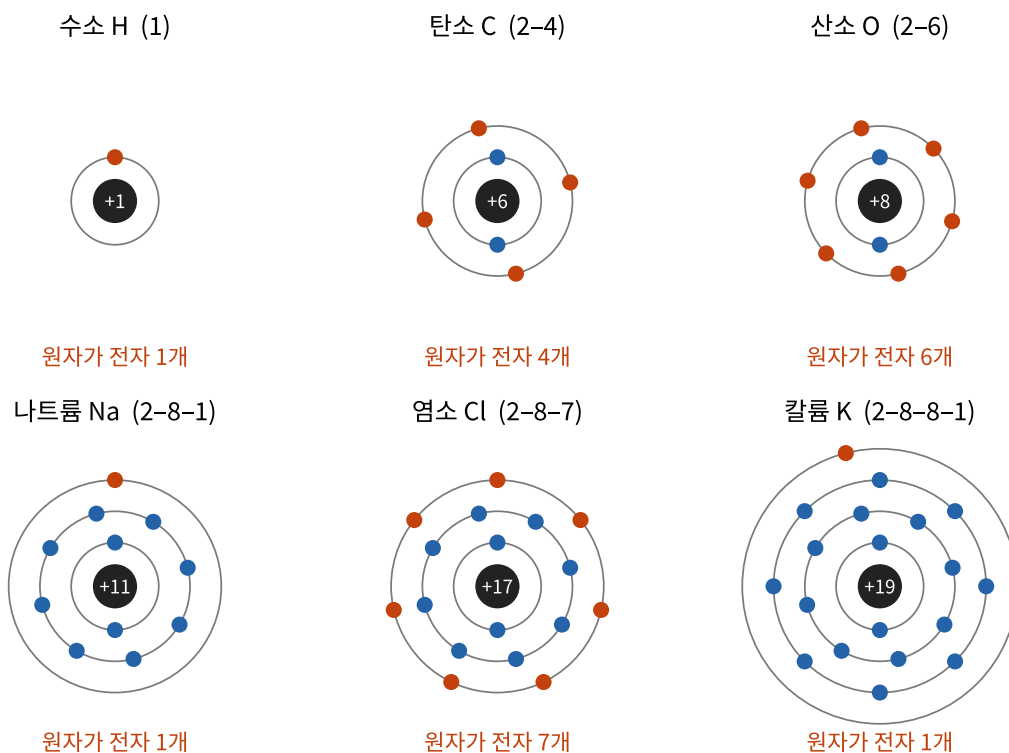


그림 1.4 주요 원소의 전자 껍질. 가운데 숫자는 핵의 양전하(원자번호)이고, 바깥 껍질의 전자(빨강)가 원자가 전자다. 나트륨과 칼륨은 바깥에 전자가 하나뿐이고, 염소는 하나만 더 받으면 8개가 된다. 껍질의 크기와 전자의 위치는 실제 비율이 아닌 도식이다.

헬륨(He), 네온(Ne), 아르곤(Ar) 같은 **비활성 기체(noble gas)** 는 거의 반응하지 않는다. 바깥 껍질이 꽉 찼기 때문이다(He는 2개, 나머지는 8개). 다른 원자들도 전자를 잃거나, 얻거나, 함께 써서 바깥 껍질에 8개를 맞추려는 경향이 있다. 이것을 **옥텟 규칙(octet rule)** 이라 한다. 수소는 2개로 헬륨을 닮으려 한다. 옥텟 규칙은 법칙이라기보다 쓸모 있는 경험칙이다. 2, 3주기의 가벼운 원소에서 잘 맞고, 전이금속에서는 잘 맞지 않는다.

예제 1.5 전자 배치와 원자가 전자

산소($Z = 8$), 마그네슘($Z = 12$), 인($Z = 15$)의 전자 배치와 원자가 전자 수를 구하라. 옥텟을 맞추려면 각각 어떻게 하는 것이 쉬운가?

풀이 산소: $1s^2 2s^2 2p^4$. 원자가 전자 6개. 2개를 더 얻거나 함께 쓰면 8개가 된다. 물(H_2O)에서 산소는 수소 둘과 전자를 하나씩 함께 쓴다(2장). 마그네슘: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$. 원자가 전자 2개. 이 둘을 잃으면 안쪽의 꼭 찬 껍질(Ne 배치)만 남는다. 그래서 Mg^{2+} 가 된다. 인: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^3$. 원자가 전자 5개. 전자를 주고받기보다 산소와 함께 써서 인산기(PO_4^{3-})를 만든다. ATP와 DNA의 뼈대다(9장).

홀전자

같은 에너지의 방이 여러 개 있으면 전자는 먼저 빈 방에 하나씩, 스핀 방향을 맞추어 들어간다. 방을 함께 쓰는 것보다 따로 쓰는 쪽이 전자끼리 덜 밀어내기 때문이다. 이것을 **훈트 규칙(Hund's rule)** 이라 한다. 방이 모자랄 때만 두 번째 전자가 반대 스핀으로 들어가 짝을 이룬다.

짝을 이룬 두 전자는 자석의 방향이 반대라 서로 지운다. 짝이 없는 전자, 즉 **홀전자(unpaired electron)** 는 자석의 성질이 그대로 남는다. 홀전자가 있는 원자나 분자는 외부 자기장 쪽으로 약하게 끌려간다. 이것을 **상자성(paramagnetism)** 이라 한다. 홀전자가 하나도 없으면 외부 자기장을 약하게 밀어내는 **반자성(diamagnetism)** 을 띤다. 물과 대부분의 생체 분자는 반자성이다.

전이금속 이온은 d 방 다섯 개에 전자가 덜 채워져 있어서 홀전자가 많을 수 있다(그림 1.5). 전이금속 원자가 이온이 될 때는 4s 전자를 먼저 잃는다. 그래서 Fe는 $[Ar] 3d^6 4s^2$ 이지만 Fe^{2+} 는 $[Ar] 3d^6$, Fe^{3+} 는 $[Ar] 3d^5$ 다.

	↑ 짝 없는 전자 (보라)	↑ ↓ 짝지은 전자	
산소 원자 O	2p		홀전자 2
아연 이온 Zn^{2+}	3d		홀전자 0 반자성
구리 이온 Cu^{2+}	3d		홀전자 1 상자성
철 이온 Fe^{2+} (고스핀)	3d		홀전자 4 상자성
철 이온 Fe^{3+} (고스핀)	3d		홀전자 5 상자성
망간 이온 Mn^{2+}	3d		홀전자 5 상자성
가돌리늄 이온 Gd^{3+}	4f		홀전자 7 상자성

그림 1.5 홀전자 세기. 상자 하나가 오비탈 하나이고, 화살표가 전자다. 같은 에너지의 방에는 먼저 하나씩 들어가므로 (훈트 규칙) d 방이 반쯤 찬 Fe^{3+} 와 Mn^{2+} 는 홀전자가 5개, f 방이 반쯤 찬 Gd^{3+} 는 7개다. 방이 모두 찬 Zn^{2+} 는 홀전자가 없어 반자성이다. Fe^{2+} 는 결합 상태에 따라 짝을 짓기도 하므로 여기서는 홀전자가 가장 많은 고스핀 상태를 그렸다.

🧠 뇌로 가는 다리: 홀전자가 MRI 대비를 만든다

전자 하나의 자석 세기는 양성자의 약 658배다. 그래서 홀전자를 가진 원자 몇 개만 있어도 주변 물 분자의 수소 원자핵이 느끼는 자기장이 크게 흔들리고, MRI 신호가 바뀐다. **가돌리늄(Gd) 조영제**: Gd^{3+} 는 홀전자가 7개로, 안정한 이온 중 가장 많은 축에 든다. 주변 물의 T1을 크게 줄여 혈뇌장벽이 깨진 병변을 밝게 보이게 한다. 다만 Gd^{3+} 이온 그대로는 독성이 있다. 크기가 Ca^{2+} 와 거의 같아서(이온 반지름 약 0.094 nm 대 0.100 nm) Ca^{2+} 자리를 빼앗기 때문이다. 그래서 큰 유기 분자로 단단히 감싼 형태(킬레이트)로 주사한다.

탈산소헤모글로빈: 헤모글로빈의 철은 Fe^{2+} 다. 산소가 붙어 있지 않을 때는 홀전자가 4개인 고스핀 상태라 상자성이다. 산소가 붙으면 전자가 짝을 지어 반자성이 된다. 혈액 속 탈산소헤모글로빈의 비율이 바뀌면 혈관 주변의 자기장이 바뀌고, 이것이 BOLD 신호의 화학적 출발점이다. 8장에서 철과 산소의 화학으로 다시 다룬다. **산소 분자**: O_2 분자도 홀전자가 2개라 상자성이다. 이것은 원자 하나의 전자 배치만으로는 설명되지 않고, 두 원자가 결합할 때 전자가 들어가는 방식을 따져야 나온다. 이름만 기억해 두자.

1.4 주기율표 읽기

족과 주기

원소를 원자번호 순으로 늘어놓으면 비슷한 성질이 일정한 간격으로 되풀이된다. 이 되풀이를 한눈에 보이게 배열한 것이 **주기율표(periodic table)** 다(그림 1.6).

- **주기(period)**: 가로줄. 같은 주기의 원소는 전자 껍질 수가 같다. 3주기 원소(Na에서 Ar까지)는 바깥 껍질이 3번이다.
- **족(group)**: 세로줄, 1-18족. 같은 족의 원소는 원자가 전자 수가 같아 화학적 성질이 비슷하다. 1족 Na와 K는 바깥에 전자가 하나씩이고, 17족 F, Cl, Br은 일곱 개씩이다.

자주 쓰는 족에는 이름이 있다. 1족(수소 제외)은 **알칼리 금속**, 2족은 **알칼리 토금속**, 17족은 **할로젠**, 18족은 **비활성 기체**다. 가운데의 3-12족은 d 방이 채워지는 **전이금속(transition metal)** 이다. 6주기의 57-71번은 f 방이 채워지는 **란타넘족**으로, 표 아래에 따로 적는다. 가돌리늄(Gd, 64번)이 여기에 있다.

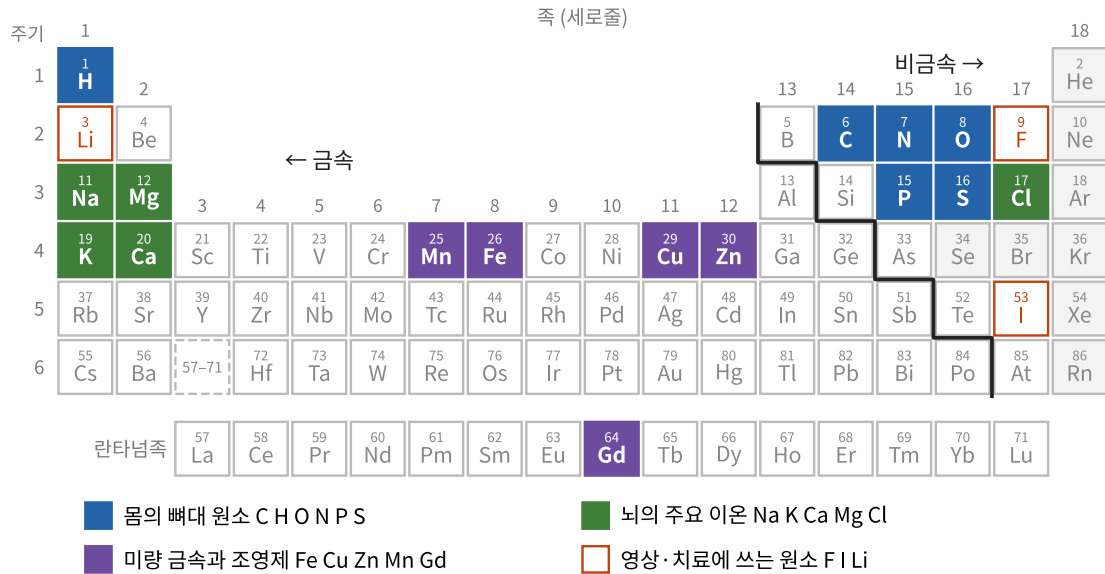


그림 1.6 주기율표와 몸의 원소. 가로줄이 주기, 세로줄이 족이다. 계단선 왼쪽은 금속, 오른쪽은 비금속이다. 몸의 분자를 이루는 원소(파랑)는 오른쪽 위 비금속에 모여 있고, 뇌의 주요 이온(초록)은 1, 2족과 17족에서 나온다. 미량 금속(보라)은 가운데 전이금속 구역에, 조영제의 Gd는 라타넘족에 있다. 빨간 테두리는 PET, CT, 약물로 쓰는 원소다.

금속과 비금속

주기율표의 왼쪽과 가운데는 **금속(metal)**, 오른쪽 위는 **비금속(nonmetal)** 이다. 금속은 전자를 잘 잃어 양이온이 되고, 비금속은 전자를 얻거나 함께 쓴다. 이 경향은 전자를 하나 떼어 내는 데 드는 에너지, 즉 **이온화 에너지(ionization energy)** 로 숫자로 볼 수 있다(그림 1.7 왼쪽).

이온화 에너지는 주기를 따라 오른쪽으로 갈수록 커지고, 비활성 기체에서 최대가 된다. 다음 주기의 첫 원소인 알칼리 금속에서 툭 떨어진다. 새 껍질에 홀로 들어간 전자는 핵에서 멀고, 안쪽 전자들이 핵의 양전하를 가려 주기 때문에 쉽게 떨어진다. 같은 족에서는 아래로 갈수록 껍질이 늘어 이온화 에너지가 작아진다. Na는 5.1 eV, K는 4.3 eV다.

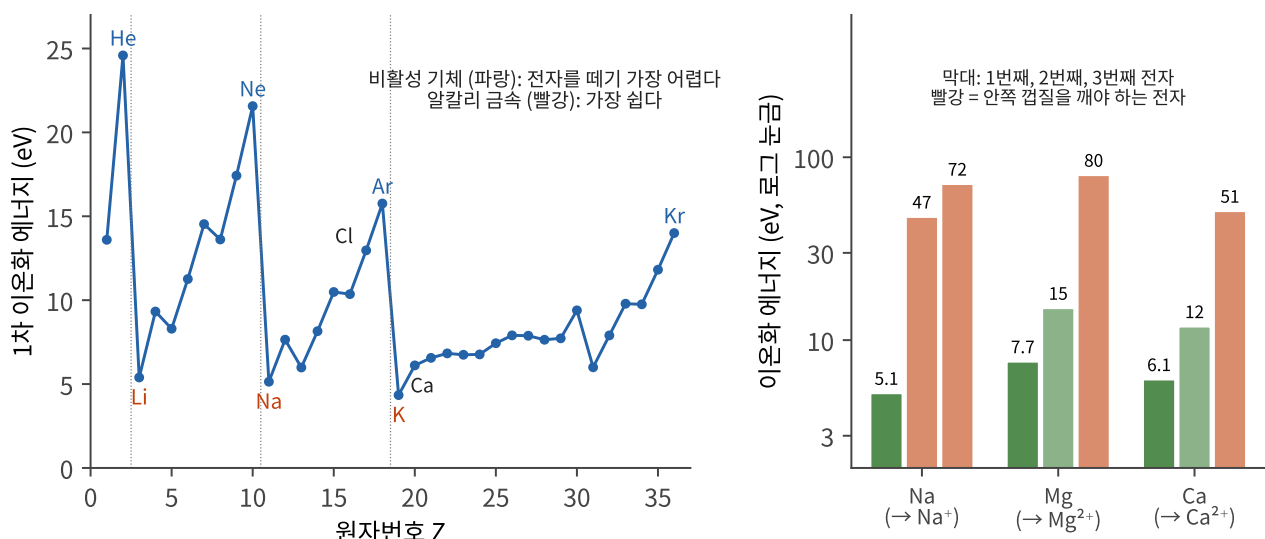


그림 1.7 이온화 에너지. 왼쪽: 1차 이온화 에너지는 원자번호를 따라 툭니 모양으로 되풀이된다. 비활성 기체에서 가장 크고 알칼리 금속에서 가장 작다. 오른쪽: 전자를 차례로 떼어 낼 때의 에너지. 바깥 껍질 전자를 다 떼고 안쪽 껍질(빨강)에 손대는 순간 에너지가 몇 배로 된다. Na는 첫 번째 다음에, Mg와 Ca는 두 번째 다음에 된다.

몸을 이루는 원소

몸의 질량 대부분은 몇 가지 원소가 차지한다.

원소	질량 비율	원자 개수 비율 (대략)	몸에서 하는 일
O	약 65%	약 26%	물, 모든 생체 분자
C	약 18%	약 10%	생체 분자의 뼈대
H	약 10%	약 61%	물, 생체 분자
N	약 3%	약 1.5%	아미노산, 핵산, 신경전달물질
Ca	약 1.5%	약 0.2%	뼈, 세포 안 신호
P	약 1%	약 0.2%	뼈, ATP, DNA, 인지질
K, S, Na, Cl, Mg	각 0.1-0.4%	각 0.1% 미만	이온, 단백질

질량으로는 산소가 가장 많지만 개수로는 수소가 가장 많다. 수소가 가장 가볍기 때문이다. 몸 원자 10개 중 6개가 수소이고, 그 대부분이 물 분자에 있다. MRI가 수소를 보는 이유가 여기서도 보인다.

C, H, O, N, P, S 여섯 원소가 단백질, 지질, 탄수화물, 핵산을 만든다. Na, K, Ca, Mg, Cl은 주로 이온으로 녹아 막전위와 신호를 담당한다. 그 밖에 아주 적은 양이지만 꼭 필요한 **미량 원소(trace element)**가 있다. 뇌에서는 Fe, Cu, Zn, Mn 같은 전이금속이 중요하다. 이들은 효소의 활성 자리에서 전자를 주고받는 일을 한다(8장). 몸 전체에 철은 약 3-4 g, 아연은 약 2-3 g, 구리는 약 0.1 g 있다.

뇌로 가는 다리: 뇌 속의 금속

철은 뇌에서 가장 많은 전이금속이다. 1958년 할그렌(Hallgren)과 소란데르(Sourander)의 부검 측정에 따르면 성인 뇌의 담창구에는 신선 조직 100 g당 약 21 mg, 적핵과 흑질에는 약 19 mg, 피각에는 약 13 mg, 대뇌 피질에는 약 3 mg의 철이 있다. 기저핵의 철은 어려서 빠르게 늘고, 영역에 따라 성인기 내내 천천히 더 늘어난다. 대부분은 페리틴이라는 저장 단백질 안에 Fe^{3+} 덩어리로 들어 있다. Fe^{3+} 는 홀전자가 5개라 이 철 덩어리는 강한 상자성을 띤다. 그래서 철이 많은 곳은 T2* 영상에서 어둡게 보인다. **정량 자화율 영상(QSM)**은 이 자성의 세기를 지도로 만들어 철 농도를 어렵한다. 파킨슨병의 흑질, 다발경화증 병변의 철 변화가 연구 대상이다(8장). **구리**는 산소를 쓰는 효소(시토크롬 c 산화효소, 도파민을 노르에피네프린으로 바꾸는 효소)에 들어 있다. 구리 대사 이상인 윌슨병에서는 기저핵에 구리가 쌓인다. **아연**은 해마의 이끼 섬유 시냅스 소포 안에 많이 모여 있다가 신경전달물질과 함께 방출된다. **망간**의 Mn^{2+} 는 홀전자가 5개라 T1을 줄인다. Ca^{2+} 통로로 뉴런에 들어가는 성질을 이용한 동물 실험법인 망간 강화 MRI(MEMRI)가 있다.

1.5 이온

왜 Na는 +1, Cl은 -1, Ca는 +2인가

원자가 이온이 될 때 몇 개의 전자를 잃거나 얻는지는 주기율표의 자리가 알려 준다. 규칙은 하나다. **바깥 껍질 전자만 움직이고, 안쪽의 짝 찬 껍질은 건드리지 않는다.**

Na는 [Ne] $3s^1$ 이다. 3s 전자 하나를 잃으면 네온과 같은 딱 찬 껍질만 남는다. 두 번째 전자를 떼려면 그 딱 찬 2번 껍질을 깨야 한다. **그림 1.7** 오른쪽이 이것을 숫자로 보여 준다. Na의 첫 번째 전자는 5.1 eV면 떨어지지만 두 번째 전자에는 47 eV가 든다. 9배다. 화학 반응이 주고받는 에너지는 대개 수 eV 수준이라 47 eV는 어떤 화학 환경에서도 낼 수 없다. 그래서 Na는 언제나 Na^+ 이고 Na^{2+} 는 생기지 않는다.

Mg와 Ca는 바깥 전자가 둘이다. 두 번째까지는 비교적 쉽게(Mg 15 eV, Ca 12 eV) 떨어지지만 세 번째에는 50–80 eV가 든다. 그래서 Mg^{2+} , Ca^{2+} 가 된다. 두 번째 전자를 떼는 데 드는 10 eV 남짓은 물속에서 2가 이온이 물 분자를 강하게 끌어당기며 내놓는 에너지(수화 에너지, 3장)가 갚아 준다.

Cl은 [Ne] $3s^2 3p^5$ 로, 전자 하나만 더 받으면 아르곤과 같은 배치가 된다. Cl 원자는 전자를 받을 때 오히려 약 3.6 eV의 에너지를 내놓는다. 이 값을 **전자 친화도(electron affinity)**라 한다. 두 번째 전자는 새 껍질에 들어가야 하므로 받지 않는다. 그래서 Cl^- 다.

정리하면 주기율표 자리로 이온의 전하를 거의 맞힐 수 있다.

족	원자가 전자	이온	뇌의 예
1족	1	+1	Na^+ , K^+ , (Li^+)
2족	2	+2	Mg^{2+} , Ca^{2+}
17족	7	-1	Cl^-
전이금속	d 전자	여러 가지	$\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}^{3+}$, $\text{Cu}^+/\text{Cu}^{2+}$, Zn^{2+}

전이금속은 d 전자를 몇 개 잃을지가 상황에 따라 달라서 전하가 여러 가지다. Fe^{2+} 와 Fe^{3+} 사이를 오가는 성질이 전자를 나르는 효소의 핵심이다(8장). 여러 원자가 묶여 전체로 전하를 띠는 **다원자 이온**(HCO_3^- , HPO_4^{2-} 등)은 2장과 7장에서 만난다.

예제 1.6 이온화의 에너지를 kT 와 비교하기

- (가) Na 원자의 1차 이온화 에너지 5.14 eV는 37 °C의 열에너지 $kT \approx 0.027$ eV(물리 1권 5장)의 몇 배인가?
 (나) 그렇다면 소금(NaCl)이 물에 녹을 때 Na^+ 가 생기는 것은 어떻게 가능한가?

풀이 (가) $5.14/0.027 \approx 190$ 배다. 볼츠만 인자로 보면 e^{-190} 이므로, 열운동만으로 고립된 Na 원자에서 전자가 떨어질 확률은 사실상 0이다. (나) 소금 속의 Na는 이미 Na^+ 다. 결정을 만들 때 전자가 Cl 쪽으로 옮겨 갔다. Na가 전자를 내놓는 데 5.1 eV가 들고 Cl이 받으면서 3.6 eV를 돌려주니, 차액 약 1.5 eV는 Na^+ 와 Cl^- 가 서로 끌어당기는 전기적 에너지가 갚는다(물리 1권 6장 예제 6.2에서 0.5 nm 거리의 이 에너지가 약 2.9 eV였다). 물에 녹는 것은 이온을 새로 만드는 일이 아니라 이미 있는 이온을 서로 떼어 물 분자로 감싸는 일이다. 이 과정은 3장에서 다룬다.

원자에서 이온으로: 크기가 바뀐다

전자를 잃으면 원자가 작아진다. Na 원자의 반지름은 약 0.19 nm이지만 Na^+ 는 약 0.10 nm다. 바깥 껍질이 통째로 사라졌고, 남은 전자들을 같은 핵이 더 세게 당기기 때문이다. 반대로 전자를 얻으면 커진다. Cl 원자는 약 0.10 nm이지만 Cl^- 는 약 0.18 nm다. 늘어난 전자끼리 밀어내기 때문이다.

같은 족에서는 아래로 갈수록 이온이 크다. 껍질이 하나씩 늘기 때문이다. 그래서 $\text{Li}^+ < \text{Na}^+ < \text{K}^+$ 다. 같은 전자 배치라면 핵의 양전하가 클수록 작다. $\text{Na}^+(Z = 11)$ 와 $\text{Mg}^{2+}(Z = 12)$ 는 둘 다 전자 10개지만 Mg^{2+} 가 더 작다.

그런데 이온은 물속에서 맨몸으로 다니지 않는다. 극성인 물 분자가 이온 둘레에 껍질처럼 달라붙는다(물리 1권 6장). 이 껍질까지 포함한 크기를 **수화 반지름(hydrated radius)** 이라 한다. 그리고 순서가 뒤집힌다(그림 1.8). 작은 이온일수록 전하가 좁은 곳에 몰려 있어 물 분자를 더 세게, 더 많이 끌어당긴다. 그래서 맨 이온으로는 $\text{Na}^+ < \text{K}^+$ 이지만 수화 이온으로는 $\text{Na}^+ > \text{K}^+$ 다. 전하가 2인 Mg^{2+} 와 Ca^{2+} 는 수화 껍질이 더 크다.

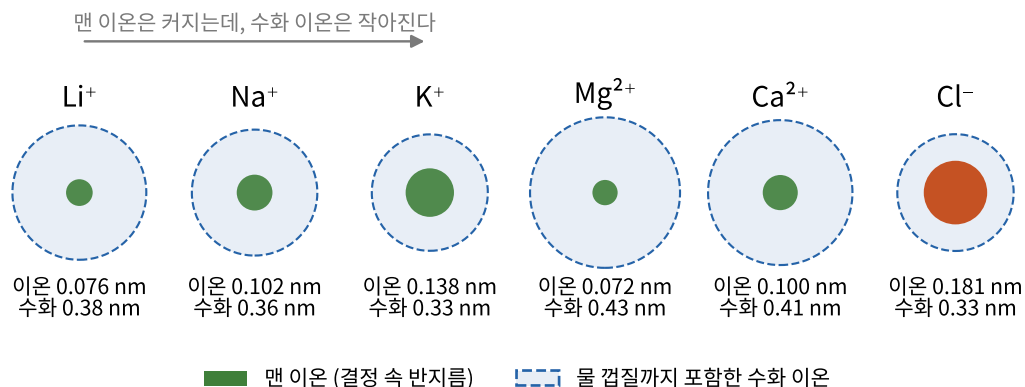


그림 1.8 맨 이온과 수화 이온의 크기. 진한 원은 결정 속의 이온 반지름, 점선 원은 물 껍질까지 포함한 수화 반지름이다(그림 속 원은 실제 비율). 1족에서 $\text{Li}^+ \rightarrow \text{Na}^+ \rightarrow \text{K}^+$ 로 갈수록 맨 이온은 커지지만 수화 이온은 작아진다. 2가 이온인 Mg^{2+} 는 맨 이온이 가장 작는데 수화 이온은 가장 크다. 수화 반지름은 측정법에 따라 값이 다르므로 대략의 값이다.

흔한 오해: 작은 이온일수록 좁은 통로를 잘 지난다

맨 이온의 크기만 보면 $\text{Na}^+(0.10 \text{ nm})$ 가 $\text{K}^+(0.14 \text{ nm})$ 보다 작으니 K^+ 통로를 더 쉽게 지날 것 같다. 실제로는 반대다. K^+ 통로는 K^+ 를 Na^+ 보다 1000배 가까이 더 잘 통과시킨다. 통로의 좁은 부분을 지나려면 이온이 수화 껍질을 벗어야 하는데, 작은 Na^+ 는 물을 더 짊어지고 있어 벗는 데 에너지가 더 많이 든다. K^+ 통로는 벗겨진 물 껍질 대신 산소 원자들이 K^+ 크기에 딱 맞게 감싸 주도록 생겨서 K^+ 에만 그 비용을 갚아 준다. 통로의 선택성은 "구멍 크기로 거르는 체"가 아니라 "수화 에너지를 누가 대신 갚아 주는가"의 문제다. 3장에서 자세히 본다.

🧠 뇌로 가는 다리: 크기와 전하가 정하는 이온의 역할

Mg²⁺와 NMDA 수용체: 세포 밖 Mg²⁺(약 1 mM)는 큰 수화 껍질을 가진 채 NMDA 수용체 통로 입구에 들어와 박힌다. 음전하인 세포 안이 양이온을 끌어당기기 때문이다. 막이 탈분극되면 이 끌림이 약해져 Mg²⁺가 빠져나가고 Ca²⁺가 들어온다. 시냅스 앞의 글루탐산 방출과 시냅스 뒤의 탈분극이 동시에 있어야 열리는 이 "Mg²⁺ 마개"가 장기 강화(LTP)의 동시성 검출기다(생리 1권). **Li⁺와 Mg²⁺:** 양극성 장애 치료제인 리튬은 혈중 약 0.6-1.2 mM에서 쓴다. Li⁺는 같은 족의 Na⁺가 아니라 이웃 족의 Mg²⁺와 맨 이온 크기가 거의 같다(0.076 nm 대 0.072 nm). 그래서 Mg²⁺가 필요한 몇몇 효소의 자리에 Mg²⁺ 대신 들어가 그 효소를 억제하는데, 이것이 리튬 작용 기전의 유력한 후보다. **Ca²⁺와 Na⁺:** 두 이온은 맨 크기가 거의 같지만(약 0.10 nm) 전하가 두 배 다르다. 전압 개폐 Ca²⁺ 통로는 크기가 아니라 전하로 고른다. 통로 안의 음전하 자리가 Ca²⁺를 Na⁺보다 훨씬 강하게 붙잡는다. 앞에서 본 Gd³⁺의 독성도 같은 이야기다. 크기가 비슷하고 전하가 더 큰 이온이 Ca²⁺ 자리를 차지한다.

1.6 몰과 아보가드로 수

원자를 세는 단위

원자는 너무 작아서 하나씩 셀 수 없다. 그래서 화학자는 "한 묶음"의 크기를 정해 두고 묶음 수로 센다. 연필 12자루를 1다스라고 하는 것과 같다. 화학의 묶음이 **몰(mole, mol)**이다. 1몰은 정확히 $6.02214076 \times 10^{23}$ 개로 정의되어 있고, 보통 줄여서 다음처럼 쓴다.

$$N_A = 6.022 \times 10^{23} \text{ 개/mol}$$

N_A 를 **아보가드로 수(Avogadro's number)**라 한다. 이 숫자를 고른 이유는 편리함이다. 원자 1몰의 질량을 g으로 나타내면 원자량(u)과 같은 숫자가 된다. 탄소-12 원자 1몰은 12 g이다. 1 g이 약 N_A u이기 때문이다.

물질 1몰의 질량을 **몰 질량(molar mass)** M 이라 하고 단위는 g/mol이다. 분자의 몰 질량은 원자량을 더해 구한다.

물질	계산	몰 질량 (g/mol)
물 H ₂ O	$2 \times 1.008 + 16.00$	18.02
염화나트륨 NaCl	$22.99 + 35.45$	58.44
포도당 C ₆ H ₁₂ O ₆	$6 \times 12.01 + 12 \times 1.008 + 6 \times 16.00$	180.16

질량, 몰, 개수 사이를 오가기

변환은 두 단계뿐이다. 질량을 몰 질량으로 나누면 몰 수, 몰 수에 N_A 를 곱하면 개수다.

$$\text{질량 (g)} \xrightarrow{\div M} \text{몰 수 (mol)} \xrightarrow{\times N_A} \text{개수}$$

농도도 같은 언어로 쓴다. 용액 1 L에 녹은 몰 수가 **몰 농도(molarity)** 이고 단위는 $\text{mol/L} = \text{M}$ 이다. 140 mM K^+ 는 1 L에 K^+ 가 0.14 mol 들어 있다는 뜻이다. 농도의 여러 단위와 변환은 4장에서 정식으로 다룬다. 순수한 물의 몰 농도는 $1000 \text{ g/L} \div 18.02 \text{ g/mol} \approx 55.5 \text{ M}$ 다. 뒤에 나올 mM 농도의 대사물과 비교할 기준으로 기억해 두자.

예제 1.7 뇌가 하루에 쓰는 포도당

뇌는 하루에 포도당을 약 120 g 쓴다. (가) 몇 몰인가? (나) 1초에 포도당 분자 몇 개를 쓰는가?

풀이 (가) $120 \text{ g} \div 180 \text{ g/mol} \approx 0.67 \text{ mol}$. (나) 하루는 86,400 s이다.

$$\frac{0.67 \text{ mol} \times 6.02 \times 10^{23}}{86,400 \text{ s}} \approx 4.6 \times 10^{18} \text{ 개/s}$$

1초에 약 500경 개다. 포도당 분자 하나가 완전히 산화되면 ATP를 약 30개 만든다(8장). 5장에서 이 포도당에 산소가 몇 몰 필요한지 반응식으로 계산한다.

예제 1.8 가돌리늄 조영제의 양

가돌리늄 조영제의 표준 용량은 몸무게 1 kg당 Gd 0.1 mmol이다. 70 kg인 사람에게 주사하는 Gd는 몇 몰, 몇 g, 몇 개인가? Gd의 원자량은 157.25다.

풀이 몰 수는 $0.1 \text{ mmol/kg} \times 70 \text{ kg} = 7 \text{ mmol} = 7 \times 10^{-3} \text{ mol}$ 이다. 질량은 $7 \times 10^{-3} \times 157.25 \approx 1.1 \text{ g}$, 개수는 $7 \times 10^{-3} \times 6.02 \times 10^{23} \approx 4.2 \times 10^{21}$ 개다. 약 1 g의 금속 원자가 혈액을 따라 퍼진다. 대부분은 수 시간 안에 콩팥으로 빠져나가지만, 여러 번 주사받은 사람의 치상핵과 담창구에 극미량이 남는다는 보고가 있어 필요할 때만 쓰도록 권고한다.

세포 하나 속의 이온 개수

몰 농도와 부피를 곱하면 몰 수, 여기에 N_A 를 곱하면 개수다. 이것으로 세포 하나에 이온이 몇 개 있는지 어림할 수 있다.

예제 1.9 세포체 속 이온 세기

지름 20 μm 인 공 모양 세포체 안에 K^+ 140 mM, Na^+ 15 mM, 자유 Ca^{2+} 100 nM가 있다. 각각 몇 개인가?

풀이 부피는 $V = \frac{4}{3}\pi r^3 = \frac{4}{3}\pi(10 \mu\text{m})^3 \approx 4.2 \times 10^3 \mu\text{m}^3$ 이다. $1 \mu\text{m}^3 = 10^{-15} \text{ L}$ 이므로 $V \approx 4.2 \times 10^{-12} \text{ L}$ 이다. K^+ : $0.14 \text{ M} \times 4.2 \times 10^{-12} \text{ L} \times 6.02 \times 10^{23} \approx 3.5 \times 10^{11}$ 개, 약 3500억 개. Na^+ : 농도가 약 10분의 1이므로 약 3.8×10^{10} 개, 380억 개. Ca^{2+} : $10^{-7} \text{ M} \times 4.2 \times 10^{-12} \text{ L} \times 6.02 \times 10^{23} \approx 2.5 \times 10^5$ 개, 약 25만 개. K^+ 와 Ca^{2+} 는 농도로 140만 배 차이가 나고, 개수도 그대로 140만 배 차이다. 물리 1권 6장에서 막을 -70 mV로 대전시키는 데 필요한 이온이 이 세포에서 약 550만 개라고 했다. K^+ 전체의 약 0.0016%다.

🧠 뇌로 가는 다리: 스파인 하나의 칼슘 이온과 MRS의 농도

스파인의 Ca^{2+} : 수상돌기 가지(스파인) 하나의 부피는 대략 $0.1 \mu\text{m}^3 = 10^{-16} \text{ L}$ 이다. 휴지 상태의 자유 Ca^{2+} 100 nM를 넣으면 $10^{-7} \times 10^{-16} \times 6.02 \times 10^{23} \approx 6$ 개다. 시냅스 활동으로 농도가 1 μM 로 오르면 60개, 10 μM 이면 600개다. 실제로는 들어온 Ca^{2+} 의 대부분(95% 이상)이 곧바로 결합 단백질에 붙으므로 자유 이온은 더 적다. 이 정도 개수에서는 "농도"가 매끈한 연속량이 아니라 몇 개의 이온이 무작위로 들락거리는 양이 된다. 스파인의 Ca^{2+} 신호가 시냅스 가소성을 정하므로, 이 무작위성은 학습 모델에서 실제로 고려하는 요소다. **MRS가 재는 농도:** 2 cm 정육면체(8 mL) 복셀 안에 N-아세틸아스파르트산(NAA)이 약 10 mM 있다면 $8 \times 10^{-3} \text{ L} \times 10^{-2} \text{ M} = 8 \times 10^{-5} \text{ mol}$, 약 5×10^{19} 개다. 많아 보이지만 같은 복셀의 물 속 수소는 약 90 M로, NAA의 신호를 내는 메틸기 수소(분자당 3개, 30 mM)보다 약 3000배 많다. MRS에서 물 신호를 먼저 억제해야 대사물 봉우리가 보이는 이유다. 9장에서 MRS 대사물을 하나씩 본다. **철 농도를 몰로:** 위에서 본 담창구의 철 21 mg/100 g은 조직 1 g(약 1 mL)당 0.21 mg, 즉 $0.21 \times 10^{-3} \text{ g} \div 55.85 \text{ g/mol} \approx 3.8 \times 10^{-6} \text{ mol}$ (3.8 μmol)이다. 대략 3.8 mM로, NAA 농도의 3분의 1 남짓이다. 이만큼의 철이 QSM과 T2* 영상의 대비를 만든다.

핵심 정리

핵심 정리

- 원자는 양성자와 중성자로 된 원자핵, 그리고 그 둘레의 전자 구름으로 되어 있다. 원자 지름은 약 0.1-0.3 nm, 핵은 그보다 수만-10만 배 작다. 질량은 핵에, 화학적 성질은 전자에 있다.
- 원자번호 Z (양성자 수)가 원소를 정한다. 질량수 A 는 양성자와 중성자 수의 합이다. 이온은 전자 수만 다르다.
- 동위원소는 Z 가 같고 중성자 수가 다르다. 화학적 성질은 거의 같다. 방사성 동위원소는 반감기마다 절반으로 준다: $N = N_0(1/2)^{t/T_{1/2}}$. PET의 ^{15}O , ^{11}C , ^{18}F 는 각각 약 2분, 20분, 110분이다.
- MRI 신호를 내려면 원자핵의 양성자 수나 중성자 수가 홀수여야 한다. ^1H 는 감도와 개수가 모두 압도적이다.
- 전자는 껍질과 오비탈(s, p, d, f)에 에너지가 낮은 쪽부터 들어가고, 방 하나에 반대 스핀으로 둘까지 들어간다. 바깥 껍질 전자(원자가 전자)가 화학을 정하고, 원자는 바깥 껍질 8개(옥텟)를 맞추려 한다.
- 같은 에너지의 방에는 먼저 하나씩 들어간다(훈트 규칙). 짝이 없는 홀전자는 상자성을 만든다. Gd^{3+} (7개), Mn^{2+} (5개), 탈산소헤모글로빈의 Fe^{2+} (4개)가 MRI 대비의 원천이다.
- 주기율표의 족은 원자가 전자 수를, 주기는 껍질 수를 나타낸다. 1족은 +1, 2족은 +2, 17족은 -1 이온이 된다. 안쪽 껍질을 깨는 데는 수십 eV가 들기 때문이다.
- 맨 이온은 $\text{Na}^+ < \text{K}^+$ 이지만 수화 이온은 $\text{Na}^+ > \text{K}^+$ 다. 작은 이온일수록 물을 세게 붙잡는다.
- $1 \text{ mol} = 6.022 \times 10^{23}$ 개. 질량 ÷ 몰 질량 = 몰 수, 몰 수 $\times N_A$ = 개수, 몰 농도 $\times$ 부피 = 몰 수.

확인 문제

확인 문제

- ^{31}P 와 ^{32}P 의 양성자, 중성자, 전자 수를 각각 구하라. 둘 중 하나만 MRS에 쓰이는 안정 동위원소다. 어느 것인가?
- ^{11}C -라클로프라이드를 합성해 40분 뒤에 주사했다. 합성 직후 방사능의 몇 %가 남아 있는가? 주사 후 60분 동안 스캔한다면 스캔이 끝날 때는 합성 직후의 몇 %인가?
- 칼륨($Z = 19$)과 칼슘($Z = 20$)의 전자 배치를 쓰고, 각각 어떤 이온이 되는지 이유와 함께 말하라.
- Cu^{2+} ($Z = 29$)의 전자 배치를 쓰고 홀전자 수를 구하라. Cu^+ 는 상자성인가, 반자성인가?
- 2주기 원소 중 이온화 에너지가 가장 큰 것과 가장 작은 것은 무엇인가? 그 이유를 전자 껍질로 설명하라.
- 뇌척수액 약 150 mL에 K^+ 가 약 3 mM 들어 있다. K^+ 는 모두 몇 몰, 몇 mg, 몇 개인가? (K 의 원자량 39.1)
- 생체 조직에 탄소와 산소가 그렇게 많은데도 ^{12}C 나 ^{16}O 의 MRI 영상은 없다. 왜인가? 탄소로 MRS를 하려면 어떻게 해야 하는가?
- 스파인(부피 $0.1 \mu\text{m}^3$)의 자유 Ca^{2+} 농도가 100 nM에서 $2 \mu\text{M}$ 로 올랐다. 자유 Ca^{2+} 는 대략 몇 개에서 몇 개로 늘었는가?

확인 문제 풀이

확인 문제 풀이

- 인의 원자번호는 15다. ^{31}P 는 양성자 15, 중성자 16, 전자 15개. ^{32}P 는 양성자 15, 중성자 17, 전자 15개. 자연의 인은 100% ^{31}P 이고, 이것이 MRS에 쓰이는 안정 동위원소다. ^{32}P 는 반감기 약 14일의 방사성 동위원소로, 실험실에서 DNA 표지 등에 쓴다.
- $(1/2)^{40/20.4} \approx 0.26$, 약 26%다. 스캔 끝은 합성 후 100분이므로 $(1/2)^{100/20.4} \approx 0.034$, 약 3%다. ^{11}C 스캔이 대개 60-90분을 넘지 않는 이유다.
- $\text{K}: 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1 = [\text{Ar}] 4s^1$. 4s 전자 하나를 잃으면 아르곤 배치가 되므로 K^+ . $\text{Ca}: [\text{Ar}] 4s^2$. 4s 전자 둘을 잃어 Ca^{2+} . 세 번째 전자는 딱 찬 3번 껍질에서 떼어야 해서 에너지가 너무 많이 든다.
- Cu 는 $[\text{Ar}] 3d^{10} 4s^1$ 이다(3d를 딱 채우는 예외). Cu^{2+} 는 전자 둘을 잃어 $[\text{Ar}] 3d^9$, 홀전자 1개로 상자성이다. Cu^+ 는 $[\text{Ar}] 3d^{10}$ 으로 방이 모두 차 홀전자가 없으므로 반자성이다.
- 가장 큰 것은 네온(21.6 eV), 가장 작은 것은 리튬(5.4 eV)이다. 네온은 2번 껍질이 딱 찼고 같은 껍질 안에서 핵의 전하가 가장 크다. 리튬의 바깥 전자는 새 껍질에 홀로 있고 안쪽 1s 전자 둘이 핵의 전하를 가린다.
- 몰 수: $3 \times 10^{-3} \text{ M} \times 0.150 \text{ L} = 4.5 \times 10^{-4} \text{ mol}$. 질량: $4.5 \times 10^{-4} \times 39.1 \approx 0.018 \text{ g} = \text{약 } 18 \text{ mg}$. 개수: $4.5 \times 10^{-4} \times 6.02 \times 10^{23} \approx 2.7 \times 10^{20}$ 개.
- ^{12}C (양성자 6, 중성자 6)와 ^{16}O (양성자 8, 중성자 8)는 양성자 수와 중성자 수가 모두 짝수라 핵스핀이 0이고 MRI 신호를 내지 않는다. 탄소 MRS는 스핀이 있는 ^{13}C 를 쓴다. 자연 존재비가 1.1%뿐이고 감도도 ^1H 의 약 1.6%라서, 보통 ^{13}C 로 표지한 포도당이나 아세트산을 주입하고 대사물에 ^{13}C 가 옮겨 가는 것을 본다.

8. 부피 10^{-16} L. 100 nM에서 $10^{-7} \times 10^{-16} \times 6.02 \times 10^{23} \approx 6$ 개, 2 μ M에서 $2 \times 10^{-6} \times 10^{-16} \times 6.02 \times 10^{23} \approx 120$ 개. 약 6개에서 약 120개로 20배 늘었다.

다음 장으로

이 장에서는 원자 하나와 이온 하나를 보았다. 원자는 바깥 껍질을 8개로 맞추려 하고, 그 방법은 전자를 주고받거나 함께 쓰는 것이었다. 2장에서는 이 "주고받기"와 "함께 쓰기"가 이온 결합과 공유 결합이 되는 과정을 본다. 전자를 끌어당기는 힘의 차이가 물 분자를 극성으로 만들고, 분자의 모양과 작용기가 신경전달물질의 성질과 혈액뇌장벽 통과 여부를 정한다는 것도 보게 된다. FDG가 포도당의 -OH 하나를 ^{18}F 로 바꾼 분자라는 이야기도 구조식으로 다시 확인한다.

2장 화학 결합과 분자

이 장에서 배울 것 원자가 전자를 주고받거나 함께 써서 결합하는 방식(이온 결합과 공유 결합), 결합의 세기, 전기음성도와 극성, 분자의 모양과 거울상, 골격 구조식과 작용기 읽기, 그리고 분자의 극성과 크기가 혈액뇌장벽 통과를 정하는 방식. 뇌 연구자에게 왜 필요한가 신경전달물질, 약물, PET 추적자는 모두 분자다. 구조식 하나를 보고 그 분자가 전하를 띠는지, 물과 기름 중 어디를 좋아하는지, 뇌로 들어갈 수 있는지를 짐작할 수 있어야 약리학과 분자영상 논문을 읽을 수 있다.

5 중고등 복습: 원자가 전자와 옥텟

1장에서 본 것처럼 원자의 가장 바깥 껍질에 있는 전자를 **원자가 전자(valence electron)** 라 한다. 화학 반응에 참여하는 것은 거의 언제나 이 전자들이다. 수소(H)는 1개, 탄소(C)는 4개, 질소(N)는 5개, 산소(O)는 6개, 염소(Cl)는 7개를 가진다. 원자는 바깥 껍질에 전자 8개(수소는 2개)를 채웠을 때 안정하다. 이것을 **옥텟 규칙(octet rule)** 이라 한다. 네온(Ne) 같은 비활성 기체가 반응하지 않는 이유다. 나트륨(Na)은 전자 1개를 내주면, 염소는 1개를 받으면 옥텟을 이룬다. 그래서 Na^+ 와 Cl^- 가 된다. 원자가 옥텟을 채우는 방법은 두 가지다. 전자를 아예 주고받거나, 이웃 원자와 전자를 함께 쓰는 것이다. 앞의 것이 이온 결합, 뒤의 것이 공유 결합이다. 이 장의 이야기는 모두 이 두 가지에서 나온다.

2.1 결합이란 무엇인가

에너지가 낮아지면 붙는다

수소 원자 두 개를 멀리서부터 천천히 가까이 가져온다고 하자. 멀리 있을 때 둘은 서로를 느끼지 못한다. 가까워지면 한 원자의 전자가 다른 원자의 원자핵에도 끌리기 시작한다. 두 전자가 두 원자핵 사이에 모이면 양쪽 원자핵이 모두 그 전자들에 끌린다. 전체 에너지가 낮아진다.

너무 가까워지면 이번에는 두 원자핵(둘 다 +)이 서로 밀어낸다. 에너지가 다시 급하게 올라간다. 그래서 에너지가 가장 낮은 거리가 하나 생긴다(그림 2.1). 두 원자는 이 거리에 머문다. 이것이 **화학 결합(chemical bond)** 이다.

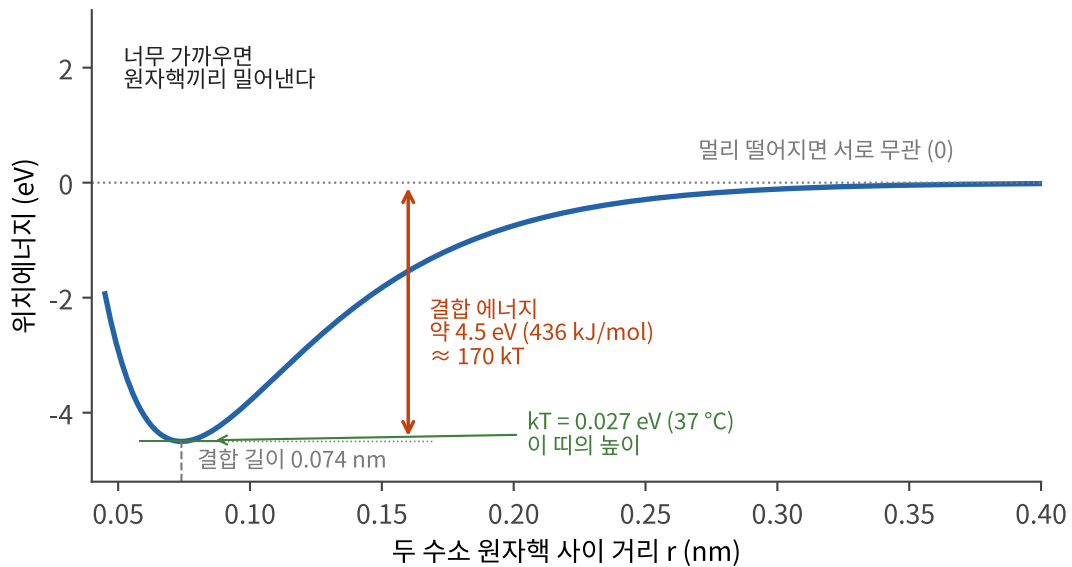


그림 2.1 수소 분자(H_2)의 위치에너지 곡선. 두 원자는 에너지가 가장 낮은 0.074 nm 거리에 머문다. 우물의 깊이, 즉 결합을 끊는 데 드는 에너지가 결합 에너지로 약 4.5 eV다. 37 °C의 열에너지 kT 는 이 깊이의 170분의 1 정도로, 우물 바닥의 초록 띠만큼이다.

물리 1권 3장의 에너지 지형으로 보면 결합은 위치에너지의 골짜기다. 골짜기 바닥의 거리가 **결합 길이 (bond length)** 이고, 골짜기의 깊이가 **결합 에너지(bond energy)** 다. 결합 에너지는 결합을 끊어 두 원자를 멀리 떼어 놓는 데 필요한 에너지다.

화학은 에너지를 보통 kJ/mol로 쓴다. 결합 1몰, 즉 6.02×10^{23} 개를 끊는 에너지다. 분자 하나 기준인 eV로 바꾸는 환산은 다음과 같다.

$$1 \text{ eV/분자} = 96.5 \text{ kJ/mol}$$

96.5는 1장의 아보가드로 수에 1 eV를 J로 바꾼 값을 곱한 것이다. 물리 1권 6장의 패러데이 상수 96,485 C/mol과 같은 숫자다.

결합 에너지의 크기 감각

자주 만나는 결합의 에너지와 길이를 모으면 다음과 같다. 결합 에너지는 여러 분자에서 평균한 표준 교과서 값이다.

결합	결합 에너지 (kJ/mol)	eV	kT (37 °C) 단위	결합 길이 (nm)
H-H	436	4.5	약 170	0.074
C-H	413	4.3	약 160	0.109
C-C	348	3.6	약 135	0.154
C=C	614	6.4	약 240	0.134
C≡C	839	8.7	약 325	0.120
O-H	463	4.8	약 180	0.096
C=O	745	7.7	약 290	0.123
N≡N	945	9.8	약 365	0.110

공유 결합은 대략 3-10 eV, 즉 수백 kJ/mol이다. 물리 1권 3장과 5장에서 본 37 °C의 열에너지 kT 는 약 0.027 eV, 2.6 kJ/mol이다. 결합 에너지는 kT 의 100배를 훌쩍 넘는다. 3장에서 볼 수소 결합(약 20 kJ/mol, 약 8 kT)이나 세포 조건의 ATP 가수분해(약 50 kJ/mol, 약 20 kT)보다도 한 자릿수 크다.

예제 2.1 C-C 결합은 체온에서 왜 끊어지지 않는가

C-C 결합 에너지는 348 kJ/mol이다. (가) 결합 하나당 몇 eV인가? (나) kT 의 몇 배인가($kT = 2.58$ kJ/mol)? (다) 볼츠만 인자로 보면 열운동이 이 결합을 끊을 확률은 얼마 정도인가? (라) 빛으로 끊으려면 파장이 몇 nm 이하인 빛이 필요한가?

풀이 (가) $348/96.5 \approx 3.6$ eV. (나) $348/2.58 \approx 135$ 배. (다) 물리 1권 5장의 볼츠만 인자는 $e^{-E/kT} = e^{-135} \approx 10^{-59}$ 이다. 사실상 0이다. 체온에서 분자의 뼈대가 저절로 부서지지 않는 이유다. 반면 수소 결합 하나는 $e^{-8} \approx 3 \times 10^{-4}$ 정도라서, 분자 진동이 1초에 10^{12} 번 넘게 시도하는 것을 생각하면 수시로 끊어졌다 붙는다. (라) 광자 에너지 $E[\text{eV}] \approx 1240/\lambda[\text{nm}]$ 에서 $\lambda \approx 1240/3.6 \approx 340$ nm다. 자외선이다. 가시광선(400-700 nm) 광자 하나로는 C-C 결합을 끊지 못한다. 자외선이 피부의 DNA를 손상시키고 가시광선은 그러지 않는 이유가 여기 있다.

흔한 오해: 결합이 끊어질 때 에너지가 나온다

"ATP의 고에너지 인산 결합이 끊어지면서 에너지가 나온다"는 표현이 교과서에도 나온다. 그러나 결합을 끊는 일은 언제나 에너지를 **흡수**한다. 우물에서 공을 꺼내려면 일을 해야 하는 것과 같다(그림 2.1). ATP 가수분해가 에너지를 내놓는 이유는, 끊어지는 결합보다 새로 생기는 결합(생성물 사이의 결합, 그리고 생성물과 물 분자 사이의 상호작용)이 전체적으로 더 안정하기 때문이다. 에너지는 결합 하나가 아니라 반응 전체의 차이에서 나온다. 5장에서 자유에너지로 정확히 다룬다.

🧠 뇌로 가는 다리: MRI는 결합을 끊지 못하고, PET 광자는 끊는다

광자 하나의 에너지를 결합 에너지(약 3-5 eV)와 비교하면 영상 장비의 생물학적 위험을 한눈에 가늠할 수 있다. 3 T MRI의 RF 펄스는 약 128 MHz다. 광자 하나의 에너지는 $hf = (6.63 \times 10^{-34})(1.28 \times 10^8) \approx 8.5 \times 10^{-26}$ J, 즉 약 5×10^{-7} eV다. C-C 결합의 약 1000만분의 1이고, kT 보다도 5만 배쯤 작다. 그래서 MRI의 RF는 결합을 끊거나 분자를 이온화하지 못한다. 생물학적 효과는 거의 전부 조직을 데우는 것이고, 그래서 안전 기준이 SAR(머리 3.2 W/kg)로 정해진다. 반대쪽 끝에 PET가 있다. 양전자 소멸로 나오는 감마선 광자 하나는 511 keV다. C-C 결합의 약 14만 배다. 물리 1권에서 본 전리 경계(약 10 eV)를 한참 넘으므로, 광자 하나가 지나가며 수많은 결합을 끊고 분자를 이온화할 수 있다. PET와 CT에서는 방사선 피폭 선량을 따지고 MRI에서는 따지지 않는 이유다(물리 2권).

2.2 이온 결합과 공유 결합

이온 결합: 전자를 주고받는다

나트륨은 원자가 전자 1개를 쉽게 내준다. 염소는 전자 1개를 받아 옥텟을 채우려 한다. 둘이 만나면 전자가 Na에서 Cl로 옮겨 가 Na^+ 와 Cl^- 가 된다. 반대 부호의 두 이온은 쿨롱 힘(물리 1권 6장)으로 서로 끌어당긴다. 이렇게 이온 사이의 전기적 끌림으로 생기는 결합을 **이온 결합(ionic bond)**이라 한다.

전자를 옮기는 것 자체는 공짜가 아니다. Na에서 전자를 떼는 데 5.14 eV가 들고, Cl이 전자를 받으면 3.61 eV가 나온다. 전자 하나를 옮기는 데 알짜로 약 1.5 eV가 든다. 이 비용을 쿨롱 끌림이 갚고도 남기 때문에 이온 결합이 생긴다.

예제 2.2 NaCl 한 쌍의 결합 에너지 어림

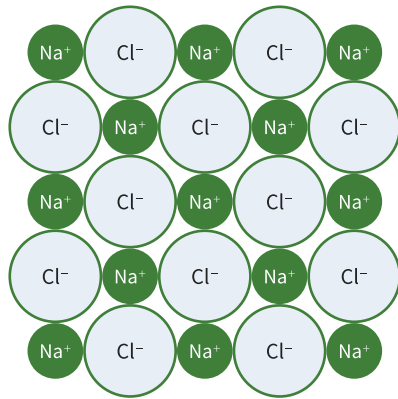
기체 상태의 NaCl 분자에서 두 원자핵 사이 거리는 0.236 nm다. (가) 진공에서 Na^+ 와 Cl^- 의 쿨롱 위치에너지 $U = ke^2/r$ 은 몇 eV인가? $ke^2 \approx 1.44$ eV·nm를 쓴다. (나) 전자를 옮기는 비용 1.5 eV를 빼면 결합 에너지는 대략 얼마인가?

풀이 (가) $U = 1.44/0.236 \approx 6.1$ eV. (나) $6.1 - 1.5 \approx 4.6$ eV. 실제로 잔 값은 약 4.2 eV로, 이 단순한 계산이 꽤 가깝다. 남은 차이는 두 이온이 너무 가까워지면 생기는 반발 때문이다(그림 2.1 왼쪽의 오르막). 이온 결합은 결국 쿨롱 법칙이다.

고체 소금에서는 Na^+ 와 Cl^- 가 한 쌍씩 짝을 짓지 않는다. 각 이온이 반대 부호의 이온 6개에 둘러싸인 채 3차원 격자로 쌓인다(그림 2.2 왼쪽). 이온 사이 거리는 0.282 nm다. 이온 결합에는 정해진 방향이 없다. 쿨롱 힘은 모든 방향으로 똑같이 작용하기 때문이다. 그래서 "NaCl 분자"라는 독립된 단위가 결정 안에는 없고, NaCl은 Na^+ 와 Cl^- 가 1:1로 있다는 뜻이다.

물리 1권 6장에서 계산했듯이 이 결합은 물속에서 크게 약해진다. 물의 상대 유전율(약 80)이 쿨롱 힘을 80분의 1로 줄이기 때문이다. 그래서 소금은 물에 녹아 Na^+ 와 Cl^- 로 흩어진다. 체액 속의 이온은 이온 결합에서 풀려난 이온들이다. 3장에서 물 분자가 이온을 어떻게 감싸는지 본다.

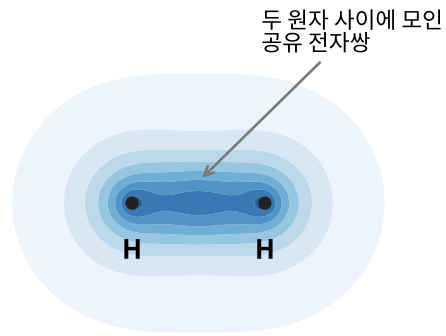
이온 결합: Na가 Cl에게 전자를 준다



0.282 nm

+ 와 - 가 번갈아 쌓인 결정 (방향이 없다)

공유 결합: 전자쌍을 함께 쓴다



두 원자핵이 사이의 전자에 함께 끌린다
(방향이 있는 결합)

그림 2.2 이온 결합과 공유 결합. 왼쪽: 소금 결정의 한 면. Na^+ 와 Cl^- 가 번갈아 쌓이며, 각 이온은 반대 부호 이온에 둘러싸인다. 이웃 이온 사이 거리는 0.282 nm다. 오른쪽: 수소 분자의 전자 밀도(진할수록 많다). 두 원자핵 사이에 전자가 모여 있고, 두 원자핵이 모두 이 전자들에 끌려 붙어 있다.

공유 결합: 전자쌍을 함께 쓴다

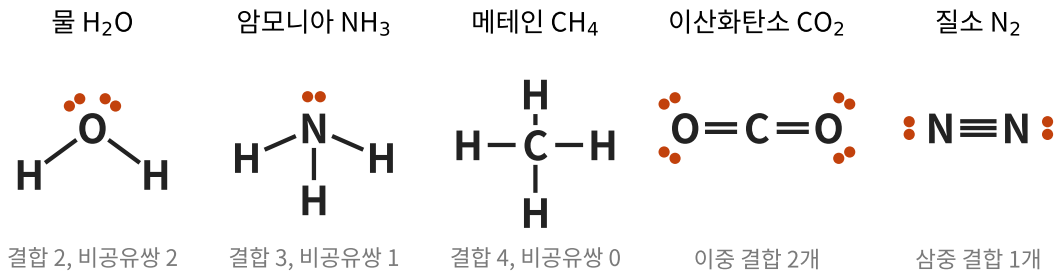
수소, 탄소, 질소, 산소처럼 전자를 끄는 힘이 비슷한 원자끼리는 한쪽이 전자를 완전히 빼앗지 못한다. 대신 각자 전자를 하나씩 내어 **전자쌍(electron pair)**을 만들고, 그 쌍을 두 원자가 함께 쓴다. 이것이 **공유 결합(covalent bond)**이다. 공유한 전자는 두 원자 모두의 옥텟에 세어진다(**그림 2.2** 오른쪽).

공유 결합에는 방향이 있다. 전자쌍이 두 원자핵 사이의 특정 위치에 모이기 때문이다. 그래서 공유 결합으로 이루어진 물질은 정해진 모양을 가진 **분자(molecule)**를 이룬다. 생체 분자의 뼈대는 거의 모두 공유 결합이다.

두 원자가 전자쌍을 둘 또는 셋 함께 쓸 수도 있다. 각각 **이중 결합(double bond)**, **삼중 결합(triple bond)**이라 한다. 결합이 많을수록 원자 사이에 전자가 더 많이 모여 원자핵을 세게 붙든다. 앞의 표에서 탄소-탄소 결합은 단일, 이중, 삼중으로 갈수록 짧아지고(0.154 → 0.134 → 0.120 nm) 세진다(348 → 614 → 839 kJ/mol).

루이스 구조 읽기

원자가 전자를 점과 선으로 나타낸 그림을 **루이스 구조(Lewis structure)**라 한다(**그림 2.3**). 선 하나는 공유 전자쌍 하나, 즉 전자 2개다. 결합에 쓰이지 않고 한 원자에 남아 있는 전자쌍은 점 두 개로 그리며 **비공유 전자쌍(lone pair)**이라 한다.



선 하나 = 공유 전자쌍 하나(전자 2개) 빨간 점 둘 = 비공유 전자쌍

그림 2.3 루이스 구조. 선 하나는 두 원자가 함께 쓰는 전자쌍 하나다. 빨간 점 둘은 비공유 전자쌍이다. 수소를 뺀 모든 원자의 주위를 세어 보면 결합 전자와 비공유 전자를 합쳐 8개가 된다.

생체 분자를 읽을 때 쓸모 있는 규칙이 하나 있다. 전하를 띠지 않은 원자는 보통 정해진 수만큼 결합한다.

원자	원자가 전자	보통의 결합 수	비공유 전자쌍
H	1	1	0
C	4	4	0
N	5	3	1
O	6	2	2
F, Cl	7	1	3

이 규칙에서 벗어나면 그 원자는 전하를 띤다. 질소가 결합 4개를 가지면(NH₄⁺, 아미노기의 -NH₃⁺) +1이다. 비공유 전자쌍을 써서 H⁺ 하나를 더 붙잡았기 때문이다. 산소가 결합 1개만 가지면(-O⁻) -1이다. 2.5절에서 구조식만 보고 전하를 짐작할 때 이 규칙을 쓴다.

예제 2.3 이산화탄소의 루이스 구조

CO₂의 원자가 전자는 모두 몇 개인가? 탄소를 가운데 두고 모든 원자가 옥텟을 이루도록 그려라.

풀이 탄소 4개 + 산소 6개 × 2 = 16개, 즉 전자쌍 8개다. 단일 결합 O-C-O로 그리면 탄소 주위에 전자가 4개뿐이다. 각 산소의 비공유 전자쌍 하나씩을 결합으로 돌려 O=C=O로 만들면 탄소는 이중 결합 2개(전자 8개), 각 산소는 이중 결합 1개와 비공유 전자쌍 2개(전자 8개)를 가진다. 쓰인 전자쌍은 결합 4쌍 + 비공유 4쌍 = 8쌍으로 맞다(그림 2.3).

이온 결합과 공유 결합은 딱 나뉘는 두 종류가 아니다. 전자를 "완전히 주는 것"과 "똑같이 나누는 것" 사이에 연속된 중간 단계가 있다. 그 위치를 정하는 것이 다음 절의 전기음성도다.

2.3 전기음성도와 극성

전자를 끌어당기는 힘의 차이

공유 결합의 전자쌍이 언제나 두 원자 한가운데에 있는 것은 아니다. 원자마다 결합 전자를 자기 쪽으로 끌어당기는 정도가 다르다. 이 정도를 수로 나타낸 것이 **전기음성도(electronegativity)** 다. 화학자 폴링이 만든 척도를 가장 많이 쓴다(그림 2.4 왼쪽).

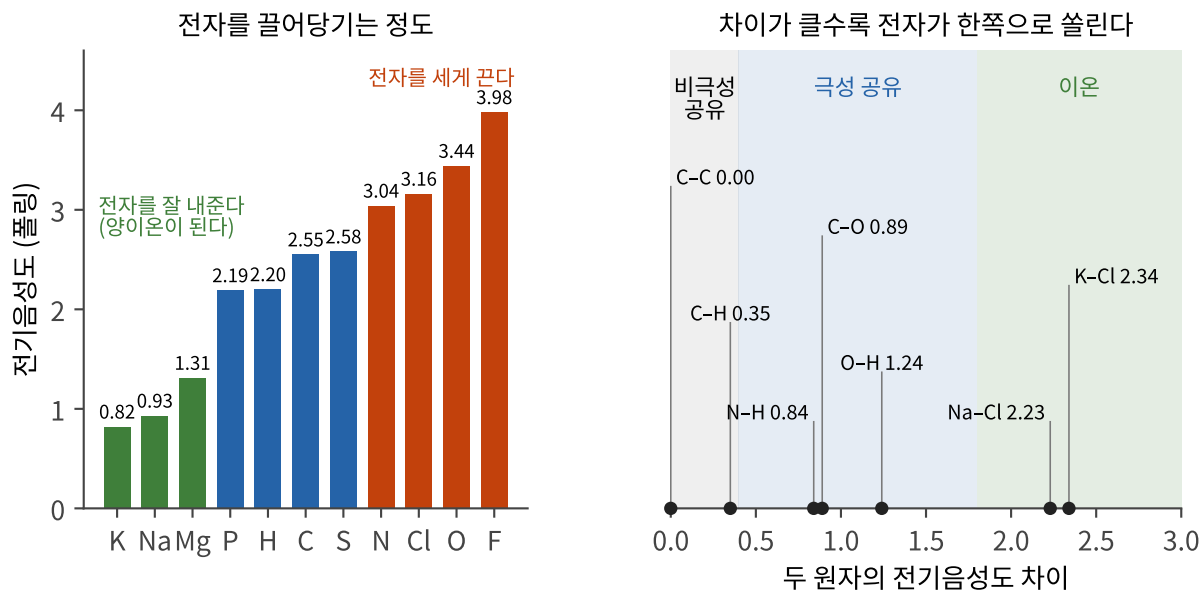


그림 2.4 전기음성도와 결합의 성격. 왼쪽: 몸을 이루는 원소의 폴링 전기음성도. F, O, N, Cl이 전자를 가장 세게 끌고, K, Na는 전자를 쉽게 내준다. 오른쪽: 두 원자의 전기음성도 차이에 따라 결합은 비극성 공유, 극성 공유, 이온 결합으로 연속적으로 바뀐다. 구간의 경계(약 0.4, 약 1.8)는 대략적인 기준이다.

주기율표에서 오른쪽 위로 갈수록 전기음성도가 크다. 원자핵의 양전하가 크고 원자가 작아서 바깥 전자를 가까이에서 세게 끌기 때문이다. 생체 분자에서 기억할 순서는 다음 하나면 충분하다.

$$F (3.98) > O (3.44) > N (3.04) > C (2.55) \approx S (2.58) > H (2.20)$$

탄소와 수소는 차이가 0.35로 작다. 그래서 C-H 결합의 전자쌍은 거의 가운데에 있고, 이런 결합을 **비극성 결합(nonpolar bond)** 이라 한다. O-H 결합은 차이가 1.24다. 전자쌍이 산소 쪽으로 쏠려 산소는 약간 음, 수소는 약간 양을 띈다. 이것을 **극성 결합(polar bond)** 이라 한다. 차이가 대략 1.8-2를 넘으면(Na-Cl 2.23) 전자가 거의 완전히 한쪽으로 넘어가 이온 결합이 된다(그림 2.4 오른쪽).

부분 전하와 쌍극자 모멘트

극성 결합에서 원자가 띠는 전하는 $+e$ 나 $-e$ 의 정수배가 아니라 그 일부다. 이것을 **부분 전하(partial charge)** 라 하고 $\delta+$, $\delta-$ (델타 플러스, 델타 마이너스)로 쓴다.

부분 전하가 떨어져 있으면 물리 1권 6장의 **쌍극자(dipole)** 가 된다. 쌍극자 모멘트 $p = qd$ 는 분자 세계에서 보통 **디바이(debye, D)** 단위로 쓴다.

$$1 \text{ D} = 3.336 \times 10^{-30} \text{ C}\cdot\text{m}$$

기본 전하 e 하나가 0.1 nm 떨어진 쌍극자는 $1.602 \times 10^{-19} \times 10^{-10} \approx 1.6 \times 10^{-29} \text{ C}\cdot\text{m}$, 약 4.8 D다. 실제 분자의 쌍극자 모멘트는 이보다 작다. 물은 1.85 D, 암모니아는 1.47 D, 염화수소(HCl)는 1.08 D다.

화살표 방향을 하나 짚어 둔다. 물리 1권 6장은 쌍극자 모멘트를 -에서 +로 향하는 벡터로 정의했다. 이 책도 그 약속을 따른다. 많은 화학 교과서는 반대로 +에서 -(전자가 쏠리는 쪽)로 꼬리에 십자가 달린 화살표를 그리기도 하니 그림을 볼 때 범례를 확인한다.

예제 2.4 물 분자의 부분 전하

물 분자의 쌍극자 모멘트는 1.85 D, H-O-H 각도는 104.5° , O-H 결합 길이는 0.0958 nm다. 두 O-H 결합의 쌍극자를 벡터로 더한 것이 분자의 쌍극자라고 보고, 수소 원자 하나의 부분 전하 δ 를 기본 전하 단위로 구하라.

풀이 두 결합 쌍극자는 대칭축과 각각 $104.5^\circ/2 = 52.25^\circ$ 를 이룬다. 대칭축 방향 성분만 남고 옆 성분은 지워진다.

$$p_{\text{물}} = 2 p_{\text{OH}} \cos 52.25^\circ \Rightarrow p_{\text{OH}} = \frac{1.85}{2 \times 0.612} \approx 1.51 \text{ D}$$

$p_{\text{OH}} = \delta \times e \times d$ 에서

$$\delta = \frac{1.51 \times 3.336 \times 10^{-30}}{(1.602 \times 10^{-19})(0.0958 \times 10^{-9})} \approx 0.33$$

수소 하나는 약 $+0.33e$, 산소는 약 $-0.66e$ 를 띤다. 전자 하나를 통째로 주고받은 것이 아니라 3분의 1쯤 쏠린 셈이다. 이 부분 전하가 3장의 수소 결합과 물의 높은 유전율(약 80)을 만든다.

🧠 뇌로 가는 다리: MRS 스펙트럼의 ppm은 전기음성도의 지도다

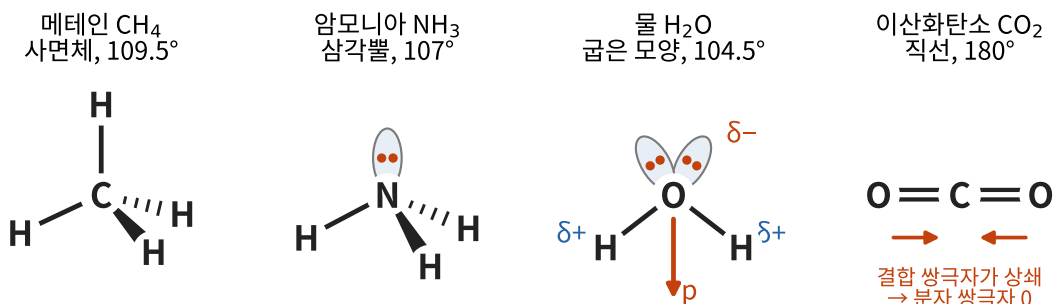
자기공명분광(MRS)은 같은 수소 원자핵이라도 분자 속 위치에 따라 공명 주파수가 조금씩 다르다는 사실을 쓴다. 수소 원자핵 주위의 전자는 바깥 자기장을 조금 가린다. 근처에 전기음성도가 큰 원자(O, N)가 있어 전자를 끌어가면 가림이 줄어 공명 주파수가 올라간다. 이 차이를 **화학적 이동(chemical shift)**이라 하고 ppm(100만분의 1) 단위로 쓴다. 뇌 MRS의 주요 봉우리가 이 순서를 그대로 따른다. 산소, 질소에서 먼 지질의 CH_3 는 약 0.9 ppm, 젖산의 CH_3 는 1.33 ppm이다. 카보닐($\text{C}=\text{O}$) 옆의 NAA CH_3 는 2.01 ppm, 질소에 직접 붙은 크레아틴의 CH_3 는 3.03 ppm, 양전하를 띤 질소(N^+)에 붙은 콜린의 CH_3 는 약 3.2 ppm이다. 산소에 붙은 탄소의 수소가 많은 미오이노시톨은 3.56 ppm, 산소에 직접 붙은 물의 수소는 약 4.7 ppm이다. 3 T에서 1 ppm은 약 128 Hz다. NAA(2.01)와 콜린(3.2)의 차이 약 1.2 ppm은 약 150 Hz로, 스펙트럼에서 넉넉히 구별된다. 각 대사물이 무엇을 뜻하는지는 9장에서, 화학적 이동의 물리는 물리 2권에서 다룬다.

2.4 분자의 모양

전자쌍은 서로 멀어지려 한다

분자의 모양은 가운데 원자 주위의 전자쌍들이 서로 최대한 멀리 떨어지려 한다는 원리 하나로 대부분 설명된다. 전자쌍은 모두 음전하이므로 서로 밀어낸다. 이 생각을 **원자가 껍질 전자쌍 반발(VSEPR, valence shell electron pair repulsion)** 이론이라 한다.

풍선 네 개의 꼭지를 한데 묶으면 풍선들은 저절로 사면체의 네 꼭짓점 방향으로 벌어진다. 전자쌍도 같다. 메테인(CH_4)의 탄소는 전자쌍 4개를 가지므로 네 수소가 정사면체의 꼭짓점에 놓이고, 결합 사이 각도는 109.5° 다(그림 2.5). 종이 위의 평면 그림으로는 사면체를 그릴 수 없어서, 종이 앞으로 나온 결합은 쐼기(▲)로, 뒤로 들어간 결합은 점선 쐼기로 그린다. 단일 결합 4개를 가진 탄소는 언제나 이 사면체 모양이다. 생체 분자의 뼈대가 입체적으로 꺾여 있는 이유다.



쐼기 = 종이 앞으로, 점선 = 종이 뒤로. 회색 타원 = 비공유 전자쌍. 빨간 화살표 p = 쌍극자 모멘트(-에서 +로)

그림 2.5 전자쌍 반발로 정해지는 분자의 모양. 메테인은 사면체(109.5°)다. 암모니아와 물도 전자쌍이 4개라 사면체를 바탕으로 하지만, 비공유 전자쌍(회색 타원)이 결합을 조금 더 밀어 각도가 107° , 104.5° 로 줄어든다. 굽은 물 분자는 쌍극자 모멘트(빨간 화살표)를 갖지만, 직선인 CO_2 는 두 결합 쌍극자가 서로 지워 0이다.

암모니아(NH_3)와 물(H_2O)도 가운데 원자 주위에 전자쌍이 4개다. 다만 그중 1개, 2개가 비공유 전자쌍이다. 비공유 전자쌍은 결합 전자쌍보다 원자 가까이에 퍼져 있어 더 세게 밀어낸다. 그래서 암모니아는 삼각뿔 모양에 107° , 물은 굽은 모양에 104.5° 가 된다. 이중 결합 2개를 가진 CO_2 의 탄소는 전자쌍 무리가 둘뿐이라 정반대 방향으로 놓여 직선(180°)이 된다.

흔한 오해: 극성 결합이 있으면 극성 분자다

CO_2 의 $\text{C}=\text{O}$ 결합은 극성이 크다(전기음성도 차이 0.89). 그런데 CO_2 분자의 쌍극자 모멘트는 0이다. 두 결합 쌍극자가 크기가 같고 방향이 정반대라 벡터 합이 0이기 때문이다(그림 2.5 오른쪽). 분자 전체의 극성은 결합의 극성과 모양을 함께 봐야 정해진다. 물이 굽어 있지 않고 CO_2 처럼 직선이었다면 쌍극자 모멘트가 0이었을 것이고, 이온을 녹이지도 못하고 생명도 없었을 것이다. 반대로 CO_2 는 극성이 없고 작아서 세포막을 쉽게 통과한다. 7장에서 CO_2 가 뇌혈관을 넓히는 이야기를 할 때 이 성질이 중요해진다.

평면 고리: 벤젠과 인돌

이중 결합에 참여한 탄소는 전자쌍 무리가 셋이다. 그래서 세 이웃 원자가 한 평면 위에 120° 간격으로 놓인다. 탄소 6개가 이런 탄소로만 고리를 이룬 것이 **벤젠(benzene)** 이다. 벤젠은 단일 결합과 이중 결합이 번갈아 있는 것처럼 그리지만, 실제로는 여섯 결합의 길이가 모두 0.139 nm로 같다. 이중 결합의 전자가 고리 전체에 고르게 퍼져(비편재화) 있기 때문이다. 이런 고리를 **방향족 고리(aromatic ring)** 라 하며, 평평하고 안정하다.

신경전달물질에는 방향족 고리가 많다. 도파민과 노르에피네프린은 벤젠 고리에 -OH 두 개가 붙은 **카테콜(catechol)** 을 가진다. 세로토닌과 그 원료인 트립토판은 벤젠 고리와 질소가 든 오각형 고리가 붙은 **인돌(indole)** 을 가진다(그림 2.7). 이 평평한 고리는 수용체의 결합 주머니 안에서 단백질의 방향족 아미노산 고리와 겹쳐 쌓이듯 붙는다.

거울상과 키랄성

양손을 마주 대 보자. 왼손은 오른손의 거울상이지만, 아무리 돌려도 둘을 포갤 수 없다. 이런 성질을 **키랄성(chirality, 손대칭성)** 이라 한다.

탄소 하나에 서로 다른 네 원자나 원자단이 붙으면 그 탄소는 키랄 중심이 된다. 사면체의 네 꼭짓점에 서로 다른 것을 놓는 방법은 서로 거울상인 두 가지가 있다. 이 두 분자를 **거울상 이성질체(enantiomer)** 라 한다(그림 2.6). 원자의 종류, 개수, 연결 순서가 모두 같고 공간 배치만 다르다. 녹는점, 끓는점, log P 같은 성질도 같다.

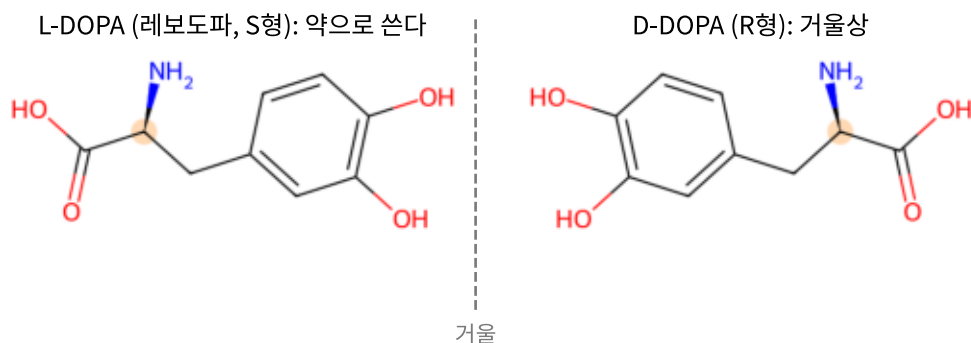


그림 2.6 L-DOPA와 그 거울상 D-DOPA. 주황으로 표시한 탄소에 수소, 아미노기, 카복실기, 고리가 달린 결사슬의 네 가지가 붙어 있어 키랄 중심이 된다. 아미노기로 가는 뺨기 결합은 종이 앞으로 나온다. 두 분자는 가운데 점선을 거울로 하는 거울상이며, 어떻게 돌려도 포개지지 않는다.

거울상 이성질체에 이름을 붙이는 방식은 두 가지다. 아미노산과 당에는 오래된 **L/D** 표기를 쓴다. 단백질을 이루는 아미노산은 글라이신(키랄 중심이 없다)을 빼면 모두 L형이다. 원자의 우선순위로 정하는 **R/S** 표기는 모든 분자에 쓸 수 있다. L-아미노산은 대부분 S형이다.

몸 밖의 시험관에서 두 거울상은 화학적으로 똑같이 행동한다. 그러나 몸속은 다르다. 효소와 수용체는 L-아미노산으로 만든 단백질이라 그 자체가 키랄이다. 오른손 장갑에 왼손이 맞지 않듯, 키랄 결합 주머니는 두 거울상 중 하나와 훨씬 잘 맞는다.

🧠 뇌로 가는 다리: 키랄 약물

파킨슨병 치료제 레보도파(levodopa)는 L-DOPA다. 이름의 "레보"가 L형이라는 뜻이다. 1960년대 처음 쓰일 때는 L형과 D형이 반씩 섞인 혼합물(라세미체) DL-DOPA를 썼지만, 도파민으로 바뀌는 것은 L형이므로 지금은 L형만 쓴다. 거울상 중 하나만 골라 새 약으로 만든 예도 많다. 우울증 치료제 시탈로프람은 두 거울상의 혼합물인데, 세로토닌 운반체를 억제하는 작용은 대부분 S형이 맡는다. 그 S형만 분리한 것이 에스시탈로프람이다. 마취제이자 항우울제로 쓰는 케타민도 S형(에스케타민)이 NMDA 수용체에 R형보다 약 3-4배 강하게 붙는다. 에스케타민은 비강 분무 항우울제로 승인되었다. 반대로 거울상을 나눠도 소용없는 경우도 있다. 탈리도마이드는 한쪽 거울상이 진정 작용을, 다른 쪽이 기형을 일으킨다고 알려져 있지만, 몸속에서 두 형이 서로 바뀌므로 한쪽만 먹어도 결국 섞인다. 약물 논문에서 (S)-, (R)-, es-, levo-, dex- 같은 접두어가 보이면 거울상을 구별하고 있다는 뜻이다.

2.5 골격 구조식 읽기와 작용기

골격 구조식의 약속

큰 분자의 모든 원자를 다 쓰면 그림이 복잡해진다. 그래서 유기 분자는 **골격 구조식(skeletal formula)**으로 그린다. 약속은 세 가지다.

1. 선의 꺾인 점과 끝점에는 탄소가 있다. 탄소는 글자로 쓰지 않는다.
2. 탄소에 붙은 수소는 쓰지 않는다. 탄소는 결합이 4개여야 하므로, 모자란 만큼 수소가 붙어 있다고 읽는다.
3. 탄소와 수소가 아닌 원자(O, N, S, P, F 등)와 그 원자에 붙은 수소는 글자로 쓴다.

이 약속을 알면 [그림 2.7](#)의 분자들을 읽을 수 있다.

예제 2.5 도파민의 분자식

도파민은 카테콜 고리에 $-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{NH}_2$ 사슬이 붙은 분자다([그림 2.7](#)). 골격 구조식에서 탄소와 수소를 세어 분자식과 몰 질량을 구하라(C 12.01, H 1.008, N 14.01, O 16.00 g/mol). 그림은 pH 7.4의 형태($-\text{NH}_3^+$)이지만 중성 분자($-\text{NH}_2$)로 센다.

풀이 탄소는 고리 6개와 사슬 2개로 8개다. 수소는 고리 탄소 중 다른 것이 붙지 않은 3개에 1개씩 3개, $-\text{OH}$ 2개, 사슬의 CH_2 두 개에 4개, $-\text{NH}_2$ 에 2개로 모두 11개다. 질소 1개, 산소 2개. 분자식은 $\text{C}_8\text{H}_{11}\text{NO}_2$ 다. 몰 질량은 $8(12.01) + 11(1.008) + 14.01 + 2(16.00) \approx 153.2$ g/mol이다.

작용기: 분자의 성격을 정하는 부품

분자의 성질은 탄소 뼈대보다 거기 붙은 특정 원자 묶음이 주로 정한다. 이런 묶음을 **작용기(functional group)**라 한다. 생체 분자에서 자주 만나는 작용기는 많지 않다.

작용기	모양	극성	pH 7.4에서의 전하	예
메틸기	-CH ₃	비극성	0	지질 꼬리, 크레아틴의 N-CH ₃
수산기	-OH	극성 (수소 결합)	0	포도당, 카테콜, 세로토닌의 5번 -OH
카보닐기	C=O	극성	0	NAA의 아세틸기, 케톤체
카복실기	-COOH	극성	-1 (-COO ⁻)	글루탐산, GABA, 모든 아미노산
아미노기	-NH ₂	극성	+1 (-NH ₃ ⁺)	도파민, 세로토닌, 모든 아미노산
인산기	-OPO ₃ H ₂	매우 극성	-1 ~ -2	ATP, 인지질 머리, DNA

카복실기와 아미노기가 생리적 pH에서 전하를 띠는 이유는 H⁺를 주고받기 때문이다. 카복실기는 H⁺를 내놓아 -COO⁻가 되고, 아미노기는 질소의 비공유 전자쌍으로 H⁺를 받아 -NH₃⁺가 된다. 각 작용기가 H⁺를 얼마나 쉽게 주고받는지는 pKa라는 수로 나타내며 7장에서 다룬다. 지금은 "pH 7.4에서 카복실기는 음, 아미노기는 양"으로 기억하면 된다.

구조식을 보고 분자의 성격을 짐작하는 요령은 다음과 같다.

- **전하를 센다.** -COO⁻와 -NH₃⁺, 인산기를 찾아 부호를 더한다. 알짜 전하가 0이 아니면 물을 좋아하고 지질막을 거의 지나지 못한다.
- **극성 작용기를 센다.** -OH, -NH-, C=O가 많을수록 물을 좋아한다. 포도당은 탄소 6개에 -OH가 5개다.
- **탄화수소 부분의 크기를 본다.** C와 H만으로 된 부분(고리, 사슬)이 클수록 기름을 좋아한다.

뇌로 가는 다리: 신경전달물질 구조식 읽기

그림 2.7의 네 신경전달물질을 위 요령으로 읽어 보자. **글루탐산**은 카복실기 2개와 아미노기 1개를 가진다. pH 7.4에서 알짜 전하는 $-1 - 1 + 1 = -1$ 이다. 뇌의 주된 흥분성 전달물질로, 세포 밖 농도는 대략 1 μM 안팎으로 낮게, 세포 안은 약 10 mM으로 높게 유지된다. **GABA**는 카복실기 1개와 아미노기 1개로 알짜 전하가 0이다. 한 분자 안에 +와 -를 함께 가진 이런 형태를 **즈비터이온(zwitterion)**이라 한다. 알짜 전하는 0이지만 전하를 두 개나 띠고 있어서 물을 무척 좋아한다. **도파민**과 **세로토닌**은 아미노기 하나만 가져 +1이다. 둘 다 방향족 고리(카테콜, 인돌)와 그 끝에서 탄소 2개 떨어진 -NH₃⁺라는 같은 설계를 따른다. 이 모양을 **모노아민(monoamine)**이라 부른다. 도파민, 세로토닌, 노르에피네프린, 히스타민의 수용체는 결합 주머니의 같은 자리에 음전하를 띤 아스파르트산을 갖고 있어, 리간드의 -NH₃⁺와 이온 결합으로 붙는다. 방향족 고리의 -OH는 수용체와 수소 결합을 만들어 어느 모노아민인지를 구별하게 한다. 구조식 한 장에 결합 방식이 이미 적혀 있는 셈이다. 6장에서 이 결합의 세기를 Kd로, 9장에서 이 분자들의 합성과 분해를 다룬다.

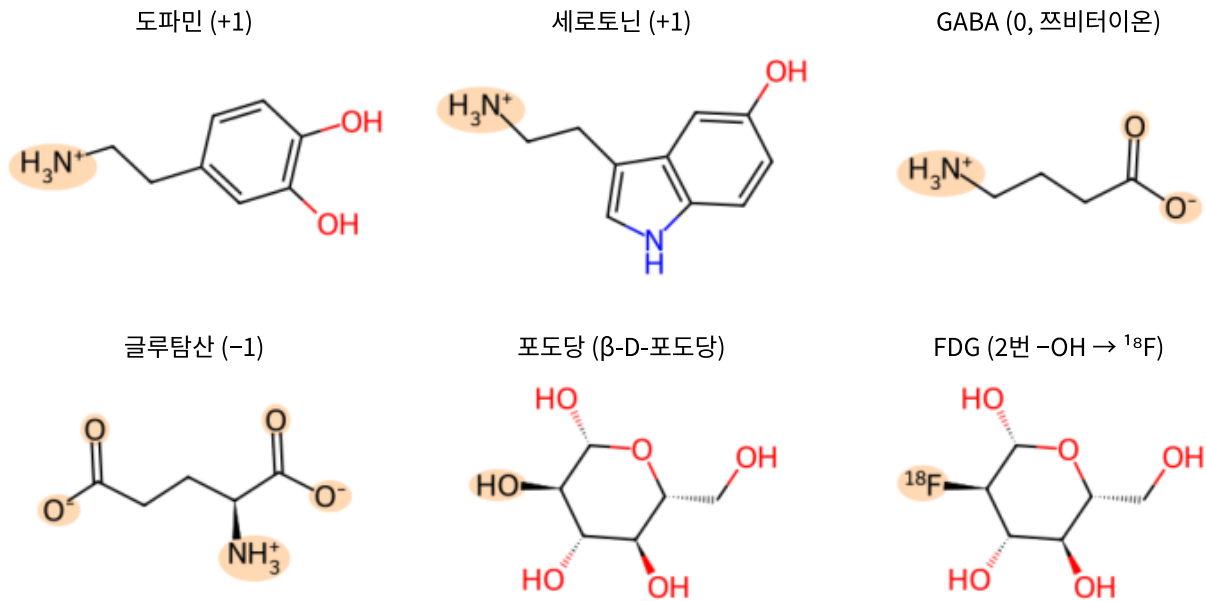


그림 2.7 뇌의 주요 분자들. 모두 pH 7.4에서 주로 존재하는 형태로 그렸고, 괄호 안은 알짜 전하다. 주황색은 전하를 띤 아미노기(-NH₃⁺)와 카복실기(-COO⁻)다. 아래 줄의 포도당과 FDG는 2번 탄소의 -OH(주황) 하나가 ¹⁸F로 바뀌었다는 것만 다르다.

🧠 뇌로 가는 다리: FDG는 -OH 하나를 바꾼 포도당이다

PET에서 가장 많이 쓰는 추적자 FDG(2-데옥시-2-¹⁸F]플루오로-D-포도당)는 포도당의 2번 탄소에 붙은 -OH를 ¹⁸F 원자로 바꾼 분자다(그림 2.7 아래 줄). 플루오린은 산소와 크기가 비슷하고(반지름 약 0.15 nm), C-F 결합은 약 485 kJ/mol로 C-O보다 세다. 그래서 FDG는 포도당과 거의 같은 모양으로 혈액뇌장벽의 포도당 운반체(GLUT1)를 지나고 헥소키나아제가 인산을 붙인다. 그러나 다음 효소는 2번 탄소의 -OH를 필요로 하므로 FDG는 그 자리에서 멈추고 세포에 갇힌다(9장). 원자 하나가 PET 영상 전체의 원리를 만든다. 추적자는 얼마나 적은 양일까? 뇌 PET에서 흔히 주사하는 370 MBq(10 mCi)의 FDG는, 반감기 110분인 ¹⁸F로 계산하면 원자 약 3.5×10^{12} 개, 즉 약 6 pmol이다. FDG의 몰 질량이 약 181 g/mol이므로 질량은 약 1 ng이다. 혈액에 녹은 포도당(약 5 mM $\times$ 5 L = 25 mmol, 약 4.5 g)의 100억분의 2 정도다. 이렇게 적으므로 FDG는 뇌의 포도당 대사를 바꾸지 않고 엿보기만 한다. 이것이 **추적자 원리(tracer principle)** 다.

2.6 지질 친화성과 혈액뇌장벽

혈액뇌장벽은 기름막이다

몸의 대부분 모세혈관에서는 혈관 내피세포 사이에 틈이 있어 작은 분자가 그 틈으로 빠져나간다. 뇌 모세혈관은 다르다. 내피세포들이 **밀착 연결(tight junction)** 으로 빈틈없이 붙어 있다. 그래서 혈액에서 뇌로 가려는 분자는 내피세포의 세포막을 두 번(혈관 쪽과 뇌 쪽) 지나야 한다. 이 구조를 **혈액뇌장벽(BBB, blood-brain barrier)** 이라 한다.

세포막의 가운데는 탄화수소로 된 기름층이다(3장). 따라서 BBB를 스스로 지나는 **수동 확산(passive diffusion)** 에 유리한 분자의 조건은 지금까지 배운 것으로 정리된다.

- **전하가 없을 것.** 이온은 유전율이 2인 기름층으로 들어가지 못한다(물리 1권 6장).

- **극성이 작을 것.** 물과 수소 결합을 많이 하는 분자는 물 껍질을 벗는 데 에너지가 많이 든다. -OH, -NH-가 적을수록 유리하다.
- **작을 것.** 대략 400-500 g/mol 이하의 분자가 잘 지난다.

이 조건을 갖추지 못한 분자도 뇌에 필요하면 **운반체(transporter)** 가 실어 나른다. 포도당은 GLUT1이, L-DOPA를 포함한 큰 중성 아미노산은 LAT1이 나른다. 반대로 P-당단백질 같은 **배출 펌프(efflux pump)** 는 들어온 일부 약물을 다시 혈액으로 퍼낸다.

지질/물 분배 계수 log P

분자가 물과 기름 중 어디를 좋아하는지는 실험으로 잰다. 물과 옥탄올(기름 역할을 하는 알코올)을 한 병에 넣고 흔든 다음, 분자가 두 층에 나뉘어 녹은 농도의 비를 구한다. 이 비를 **분배 계수(partition coefficient) P**라 하고, 범위가 넓으므로 로그로 쓴다(물리 1권 1장).

$$\log P = \log_{10} \frac{[\text{분자}]_{\text{옥탄올}}}{[\text{분자}]_{\text{물}}}$$

log P가 0이면 양쪽에 똑같이 녹는다. +2이면 기름 쪽에 100배, -2이면 물 쪽에 100배 많이 녹는다. 이렇게 기름을 좋아하는 정도를 **지질 친화성(lipophilicity)** 이라 한다.

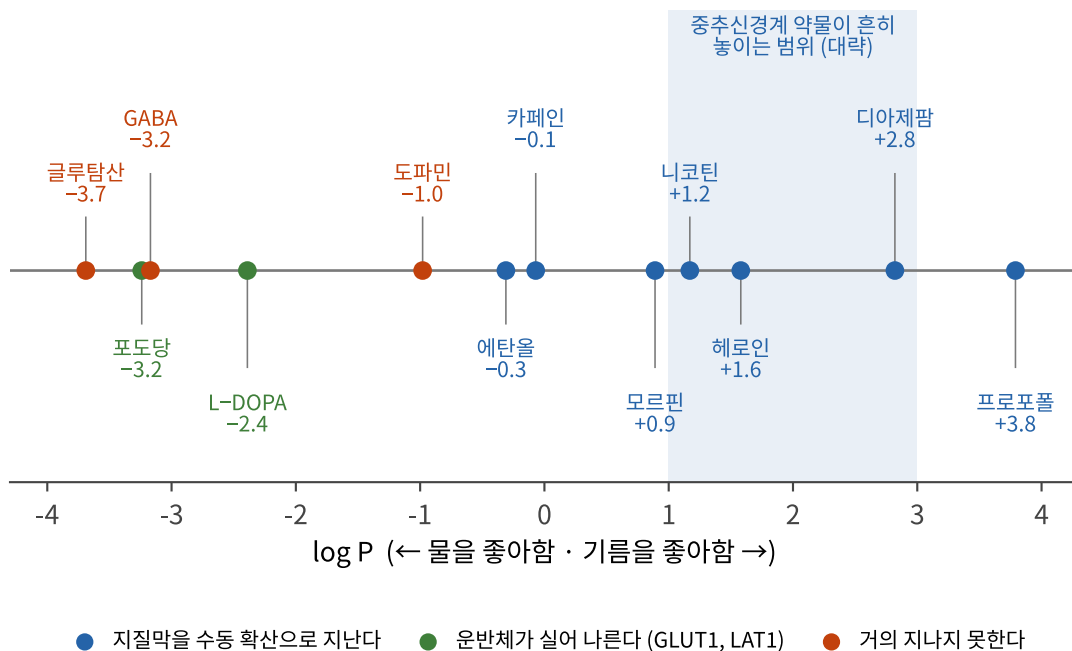


그림 2.8 여러 분자의 log P와 혈액뇌장벽 통과 방식. 오른쪽(기름을 좋아함)의 분자들은 지질막을 스스로 지나 빠르게 뇌로 들어간다. 왼쪽 끝의 포도당과 L-DOPA는 운반체가 있어서 들어가고, 도파민, GABA, 글루탐산은 거의 들어가지 못한다. 에탄올과 카페인 log P가 0 근처지만 작고 전하가 없어서 쉽게 지난다. 값은 중성 분자의 실험값이다.

그림 2.8에서 중추신경계에 작용하는 약물은 log P가 대략 1-3 근처에 많다. 디아제팜(2.8), 헤로인(1.6), 니코틴(1.2)이 그렇다. 너무 높아도 좋지 않다. log P가 매우 크면 혈장 단백질과 지방 조직에 붙잡히고 물에 잘 녹지 않는다.

log P와 화학 결합의 언어를 연결해 보자. 모르핀(0.9)의 -OH 두 개를 아세틸기(-OCOCH₃)로 덮은 것이 헤로인(1.6)이다. 수소 결합을 하는 -OH가 사라지자 지질 친화성이 커졌고, 헤로인은 모르핀보다 훨씬 빨리 뇌로 들어간다. 뇌에 들어간 헤로인은 효소가 아세틸기를 떼어 다시 모르핀 계열로 바꾼다. 작용기 두 개를 바꾼 것이 남용 위험을 크게 키웠다.

예제 2.6 log P를 농도비와 자유에너지로

(가) 디아제팜(log P = 2.82)과 포도당(log P = -3.24)은 옥탄올과 물에 각각 몇 대 몇으로 나뉘는가? (나) 분자 1몰을 물에서 옥탄올로 옮길 때의 자유에너지 변화는 $\Delta G = -2.303 RT \log P$ 다. 37 °C에서 $2.303 RT \approx 5.9$ kJ/mol이다. 두 분자의 ΔG 를 kJ/mol과 kT 단위로 구하라.

풀이 (가) 디아제팜은 $10^{2.82} \approx 660$ 이므로 옥탄올 660 : 물 1이다. 포도당은 $10^{-3.24} \approx 1/1700$ 이므로 옥탄올 1 : 물 1700이다. 둘의 차이는 100만 배가 넘는다. (나) 디아제팜은 $\Delta G \approx -5.9 \times 2.82 \approx -17$ kJ/mol, 약 $-6.5 kT$ 다. 기름 쪽이 내리막이다. 포도당은 $+5.9 \times 3.24 \approx +19$ kJ/mol, 약 $+7.5 kT$ 의 오르막이다. 볼츠만 인자로 보면 포도당이 기름층에 들어가 있을 확률은 $e^{-7.5}$, 즉 약 2000분의 1로 줄어든다. 그래서 포도당은 운반체 없이는 막을 거의 지나지 못한다. log P 한 단위는 약 5.9 kJ/mol, 약 2.3 kT다. 6장에서 평형 상수 K 가 10배일 때 같은 5.9 kJ/mol이 나온다.

흔한 오해: log P가 크면 무조건 뇌에 잘 들어간다

log P는 **중성 분자**의 값이다. 아미노기를 가진 약물은 pH 7.4에서 대부분 -NH₃⁺로 전하를 띠고 있어서, 실제로 막을 지나는 중성 분자의 비율은 그보다 훨씬 적다. 이 비율까지 반영한 값을 log D라 하며 7장에서 pKa와 함께 다룬다. 또 log P가 적당해도 P-당단백질이 퍼내면 뇌 농도는 낮다. 반대로 log P가 낮아도 운반체가 있으면(포도당, L-DOPA) 잘 들어간다. log P는 출발점이지 결론이 아니다.

🧠 뇌로 가는 다리: L-DOPA는 들어가고 도파민은 못 들어간다

파킨슨병은 흑질의 도파민 뉴런이 사라져 선조체의 도파민이 모자라는 병이다. 그런데 도파민을 먹거나 주사해도 소용이 없다. 도파민은 -NH₃⁺로 전하를 띠고 -OH가 두 개인 극성 분자라 BBB를 지나지 못하기 때문이다(log P 약 -1, [그림 2.8](#)). L-DOPA는 도파민에 카복실기 하나가 더 붙은 아미노산이다. log P는 약 -2.4로 도파민보다 오히려 더 물을 좋아한다. 그래도 뇌로 들어간다. 아미노산 모양을 하고 있어서 큰 중성 아미노산 운반체(LAT1)가 실어 나르기 때문이다. 뇌에 들어간 L-DOPA는 효소(방향족 L-아미노산 탈카복실화효소)가 카복실기를 떼어 도파민으로 바꾼다. 이 구조적 사실에서 임상의 세 가지 사실이 나온다. 첫째, 먹은 L-DOPA의 대부분은 뇌에 닿기 전에 몸에서 도파민으로 바뀌어 버리고, 뇌에 들어가는 것은 1% 남짓이다. 그래서 몸 쪽의 탈카복실화효소만 막는 카비도파를 함께 준다. 카비도파는 극성이 커서 BBB를 지나지 못하므로 뇌 안의 변환은 막지 않는다. 둘째, LAT1은 식사로 들어온 다른 큰 중성 아미노산(류신, 페닐알라닌 등)도 나르므로, 고단백 식사 직후에는 L-DOPA가 운반체를 두고 경쟁해 효과가 줄 수 있다. 셋째, 도파민 신경 말단을 보는 ¹⁸F-DOPA PET도 같은 길을 쓴다. ¹⁸F를 붙인 L-DOPA가 LAT1을 타고 뇌로 들어가 남아 있는 도파민 뉴런에서 ¹⁸F-도파민으로 바뀌어 쌓인다.

핵심 정리

핵심 정리

- 화학 결합은 두 원자가 가까워져 에너지가 가장 낮아진 상태다. 결합 에너지는 그 에너지 골짜기의 깊이로, 공유 결합은 대략 3-10 eV(수백 kJ/mol), 즉 37 °C 열에너지 kT (2.6 kJ/mol)의 100배 이상이다. 1 eV/분자 = 96.5 kJ/mol.
- 결합을 끊는 일은 언제나 에너지를 흡수한다. 반응이 에너지를 내는 것은 새로 생기는 결합과 상호작용이 전체적으로 더 안정하기 때문이다.
- 이온 결합은 전자를 주고받아 생긴 이온 사이의 쿨롱 끌림이며 방향이 없다. 물속에서는 유전율 때문에 크게 약해져 염이 녹는다. 공유 결합은 전자쌍을 함께 쓰는 것이며 방향이 있어 분자의 모양을 만든다.
- 루이스 구조에서 선은 공유 전자쌍, 점 둘은 비공유 전자쌍이다. 중성 원자는 보통 H 1, O 2, N 3, C 4개의 결합을 가진다. 이 수를 벗어나면 전하를 띤다($-\text{NH}_3^+$, $-\text{O}^-$).
- 전기음성도($\text{F} > \text{O} > \text{N} > \text{C} > \text{H}$)의 차이가 결합의 극성을 정한다. 극성 결합은 부분 전하 $\delta\pm$ 와 쌍극자 모멘트(D 단위, 물 1.85 D)를 만든다. 물의 수소는 약 $+0.33e$ 를 띤다.
- 분자의 모양은 전자쌍 반발로 정해진다. 단일 결합 탄소는 사면체(109.5°), 물은 굽은 모양(104.5°), 이중 결합 탄소와 방향족 고리는 평면(120°)이다. 분자의 극성은 결합의 극성과 모양을 함께 봐야 한다(CO_2 는 0).
- 탄소에 서로 다른 네 가지가 붙으면 거울상 이성질체가 생긴다. 몸의 아미노산은 L형이고, 수용체와 효소는 두 거울상을 구별한다(L-DOPA, 에스시탈로프람, 에스케타민).
- 골격 구조식은 탄소와 그 수소를 생략한다. 작용기 가운데 카복실기는 pH 7.4에서 $-\text{COO}^-$, 아미노기는 $-\text{NH}_3^+$ 가 되어 전하를 띤다. 전하, 극성 작용기, 탄화수소 부분을 세면 분자의 성격을 짐작할 수 있다.
- BBB를 수동 확산으로 지나려면 전하가 없고, 극성이 작고, 작아야 한다. $\log P$ (옥탄올/물 농도비의 로그)가 지질 친화성을 나타내며 한 단위가 약 5.9 kJ/mol이다. 조건을 못 갖춘 필수 분자는 운반체(GLUT1, LAT1)가 나른다.

확인 문제

확인 문제

1. O-H 결합 에너지 463 kJ/mol을 eV와 37 °C의 kT 단위로 바꿔라.
2. 다음 결합을 극성이 작은 것부터 순서대로 놓아라: C-O, C-H, O-H, Na-Cl. 전기음성도 표(그림 2.4)를 쓴다.
3. 사염화탄소(CCl_4)는 C-Cl 극성 결합을 4개 가지지만 쌍극자 모멘트가 0이다. 모양을 들어 설명하라.
4. 메탄올(CH_3OH)의 루이스 구조를 그리고, 산소에 비공유 전자쌍이 몇 개 있는지 말하라.
5. 세로토닌(그림 2.7)의 분자식은 $\text{C}_{10}\text{H}_{12}\text{N}_2\text{O}$ 다. 질소 두 개 가운데 pH 7.4에서 양전하를 띠는 것은 어느 것인가? 다른 질소는 결합을 몇 개 가지는가?
6. 다음 중 키랄 중심을 가진 분자는? GABA, 글루탐산, 도파민, L-DOPA. 이유를 말하라.
7. 어떤 약물의 log P가 1.5다. 옥탄올과 물에 몇 대 몇으로 나뉘는가? 물에서 옥탄올로 옮길 때의 자유에너지 변화는 대략 몇 kJ/mol인가(37 °C)?
8. 7 T MRI의 RF 주파수는 약 298 MHz다. 광자 하나의 에너지를 eV로 구하고 C-C 결합(3.6 eV)과 비교하라. MRI의 RF가 조직에 미치는 주된 효과는 무엇인가?

확인 문제 풀이

확인 문제 풀이

1. $463/96.5 \approx 4.8$ eV. $463/2.58 \approx 180$ kT.
2. 전기음성도 차이는 C-H 0.35, C-O 0.89, O-H 1.24, Na-Cl 2.23이다. 순서는 C-H < C-O < O-H < Na-Cl이고, Na-Cl은 이온 결합이다.
3. 탄소 주위에 전자쌍이 4개라 네 Cl이 정사면체의 꼭짓점에 놓인다. 크기가 같은 네 결합 쌍극자가 대칭으로 배치되어 벡터 합이 0이다. 물처럼 비공유 전자쌍이 있어 모양이 한쪽으로 치우치면 쌍극자가 남는다.
4. 탄소에 수소 3개와 산소 1개가 단일 결합으로 붙고, 산소에 수소 1개가 붙는다($\text{H}_3\text{C}-\text{O}-\text{H}$). 원자가 전자는 $4 + 4 \times 1 + 6 = 14$ 개, 7쌍이다. 결합이 5쌍이므로 나머지 2쌍이 산소의 비공유 전자쌍이다. 산소는 결합 2개와 비공유 전자쌍 2개로 물의 산소와 같다.
5. 결사슬 끝의 아미노기 질소가 H^+ 를 받아 $-\text{NH}_3^+$ 가 된다. 인돌 고리의 질소(N-H)는 결합 3개(탄소 2개, 수소 1개)를 가진다. 이 질소의 비공유 전자쌍은 방향족 고리의 전자 구름에 참여하고 있어서 H^+ 를 거의 받지 않는다. 그래서 세로토닌의 알짜 전하는 +1이다.
6. 글루탐산과 L-DOPA다. 둘 다 아미노기와 카복실기가 붙은 탄소(α 탄소)에 수소, $-\text{NH}_3^+$, $-\text{COO}^-$, 결사슬의 서로 다른 네 가지가 붙는다. GABA와 도파민에는 서로 다른 네 가지가 붙은 탄소가 없다(어느 탄소든 수소 두 개가 붙어 있거나 고리의 평면 탄소다).
7. $10^{1.5} \approx 32$ 이므로 옥탄올 32 : 물 1이다. $\Delta G \approx -5.9 \times 1.5 \approx -8.9$ kJ/mol(약 $-3.5 kT$).
8. $E = hf = (6.63 \times 10^{-34})(2.98 \times 10^8) \approx 2.0 \times 10^{-25}$ J $\approx 1.2 \times 10^{-6}$ eV. C-C 결합의 약 300만분의 1이다. 결합을 끊거나 이온화하지 못하고, 주된 효과는 조직을 데우는 것이다. 그래서 SAR로 관리한다.

다음 장으로

이 장에서는 원자를 분자로 묶는 강한 결합, 즉 공유 결합과 이온 결합을 다루었다. 이 결합들은 kT 의 100배가 넘어 체온에서 끄떡없다. 그런데 뇌의 화학에서 실제로 일이 일어나는 곳은 대부분 이보다 훨씬 약한 힘이 작용하는 곳이다. 신경전달물질이 수용체에 붙었다 떨어지고, 단백질이 접혔다 펴지고, 지질이 모여 막을 이루는 일은 모두 kT 의 몇 배에서 몇십 배 정도의 약한 힘이 한다. 3장에서는 이 장의 극성과 부분 전하에서 출발해 분자 사이의 힘, 수소 결합, 물의 특별한 성질, 그리고 기름과 물이 섞이지 않는 소수성 효과를 다룬다. 지질 이중층이 저절로 생기고 이온을 막는 이유가 거기서 나온다.

3장 물과 분자 사이의 힘

이 장에서 배울 것 분자와 분자 사이에 작용하는 약한 힘들(이온-쌍극자, 쌍극자-쌍극자, 분산력, 수소 결합)의 세기와 거리 의존성, 물이 특별한 이유, 이온이 물에 싸이는 수화, 기름과 물이 갈라지는 소수성 효과, 그리고 이 힘들이 세포막과 이온 통로를 만드는 방식. **뇌 연구자에게 왜 필요한가** 뇌의 약 4분의 3은 물이고, MRI가 보는 것도 대부분 물의 수소다. 세포막이 이온을 막고 통로가 K^+ 만 골라 통과시키는 것, 백질이 T1 영상에서 밝은 것, 마취제가 지질에 잘 녹는 것은 모두 이 장의 약한 힘들로 설명된다.

5 중고등 복습: 상태 변화와 극성 분자

물질은 고체, 액체, 기체로 상태를 바꾼다. 얼음이 녹고 물이 끓을 때 물 분자 자체는 그대로다. 바뀌는 것은 분자들이 서로 얼마나 붙어 있는가다. 분자들을 붙잡는 힘이 셀수록 녹는점과 끓는점이 높다. 분자 안에서 원자들을 잇는 결합은 2장에서 본 공유 결합이다. 산소는 수소보다 전자를 세게 당기므로(전기음성도가 크다) 물 분자의 산소 쪽은 약간 음(δ^-), 수소 쪽은 약간 양(δ^+)이 된다. 물 분자는 굽은 모양이라 이 두 효과가 지워지지 않는다. 이런 분자가 **극성 분자**다. 반면 메테인(CH_4)이나 기름은 전하가 고르게 퍼진 **비극성 분자**다. "끼리끼리 녹는다"는 말도 떠올려 두자. 소금과 설탕은 물에 녹고, 기름은 물에 녹지 않고 휘발유에 녹는다. 이 장은 그 이유를 힘의 크기로 설명한다.

3.1 분자 사이의 힘

분자 안의 힘과 분자 사이의 힘

물 분자(H_2O , 18 g/mol)와 메테인 분자(CH_4 , 16 g/mol)는 무게가 거의 같다. 그런데 물은 $100\text{ }^\circ\text{C}$ 에서 끓고, 메테인은 $-161\text{ }^\circ\text{C}$ 에서 끓는다. 실온에서 하나는 액체, 하나는 기체다. 분자 하나하나의 공유 결합은 둘 다 튼튼하다. 차이는 분자와 분자 **사이**에 작용하는 힘에서 나온다.

이 힘을 **분자 사이의 힘(inter molecular force)**이라 한다. 분자 안의 공유 결합보다 10배에서 1000배 약하다. 그러나 뇌 속의 거의 모든 일, 즉 단백질이 접히고, 약물이 수용체에 붙고, 막이 생기고, 이온이 물에 녹는 일은 공유 결합을 끊지 않고 이 약한 힘들만으로 일어난다.

이 힘들은 모두 전기력이다(물리 1권 6장). 전하나 부분 전하가 서로 당기는 방식이 조금씩 다를 뿐이다.

종류	무엇과 무엇 사이	거리 의존성	예
이온-이온	전하 q_1 과 q_2	$1/r$	소금 결정 속 Na^+ 과 Cl^-
이온-쌍극자	전하와 극성 분자	$1/r^2$	Na^+ 을 둘러싼 물 분자
쌍극자-쌍극자	극성 분자끼리	$1/r^3$ (돌아다니면 $1/r^6$)	아세톤 분자끼리
분산력	모든 분자 사이	$1/r^6$	기름, 지방산 꼬리끼리
수소 결합	N-H, O-H의 H와 N, O의 비공유 전자쌍	짧은 거리, 방향에 민감	물, DNA 염기쌍

거리 의존성은 위치에너지가 거리에 따라 줄어드는 방식이다. 지수가 클수록 짧은 거리에서만 힘을 쓴다. 쌍극자의 전위가 $1/r^2$ 로 줄어드는 것은 물리 1권 6장에서 보았다. 쌍극자-쌍극자가 그보다 한 단계 빠른 $1/r^3$ 인 것도 같은 이유다. 멀리서 보면 +와 -가 서로를 지운다.

분산력: 모든 분자가 서로 당긴다

비극성 분자 사이에는 아무 힘도 없을까? 그렇다면 메테인은 아무리 식혀도 액체가 되지 않아야 한다. 실제로는 $-161\text{ }^{\circ}\text{C}$ 에서 액체가 된다.

전자는 원자핵 주위에 가만히 있지 않고 계속 움직인다. 어느 순간에는 한쪽으로 조금 쏠린다. 그 순간 분자는 아주 짧게 사는 쌍극자가 된다. 이 순간 쌍극자가 이웃 분자의 전자를 밀거나 당겨 같은 방향의 쌍극자를 유도한다. 그래서 두 분자는 평균적으로 약하게 끌린다. 이것이 **분산력(dispersion force)** 또는 **런던 힘(London force)** 이다. 분산력에 쌍극자-쌍극자 힘을 합쳐 **판데르발스 힘(van der Waals force)** 이라 부르기도 한다.

분산력은 원자 한 쌍 사이에서는 아주 약하다. 메테인 분자 두 개가 맞닿을 때 약 1 kJ/mol , 즉 kT 의 절반 정도다. 그러나 두 가지 때문에 무시할 수 없다.

1. **전자가 많고 분자가 클수록 세다.** 전자 구름이 크면 쉽게 쏠린다(분극률이 크다). 메테인($-161\text{ }^{\circ}\text{C}$), 에테인($-89\text{ }^{\circ}\text{C}$), 프로페인($-42\text{ }^{\circ}\text{C}$), 뷰테인($-0.5\text{ }^{\circ}\text{C}$), 펜테인($36\text{ }^{\circ}\text{C}$)으로 탄소가 하나씩 늘 때마다 끓는점이 오른다.
2. **맞닿는 원자 쌍이 많으면 더해진다.** 지방산 꼬리처럼 긴 사슬이 나란히 누우면 수십 개의 원자 쌍이 동시에 당긴다. 하나하나 kT 보다 약해도 합은 수십 kT 가 된다.

다만 분산력은 $1/r^6$ 로 줄어들기 때문에 거의 맞닿아 있을 때만 의미가 있다. 거리가 2배가 되면 $2^6 = 64$ 분의 1이 된다. 분자들이 꼭 맞게 맞물려야 하는 이유다. 수용체와 약물이 "자물쇠와 열쇠"처럼 모양이 맞아야 하는 것도 이 때문이다.

세기를 kT 로 재기

물리 1권 3장과 5장에서 본 것처럼, 분자 세계에서 에너지가 "크다"는 말은 열에너지 kT 와 비교해야 의미가 있다. $37\text{ }^{\circ}\text{C}$ 에서 kT 는 약 $4.3 \times 10^{-21}\text{ J}$, 1몰로는 약 2.6 kJ/mol 이다. kT 보다 훨씬 강한 결합은 열운동으로 끊어지지 않는다. kT 와 비슷한 결합은 끊임없이 끊어졌다 다시 생긴다.

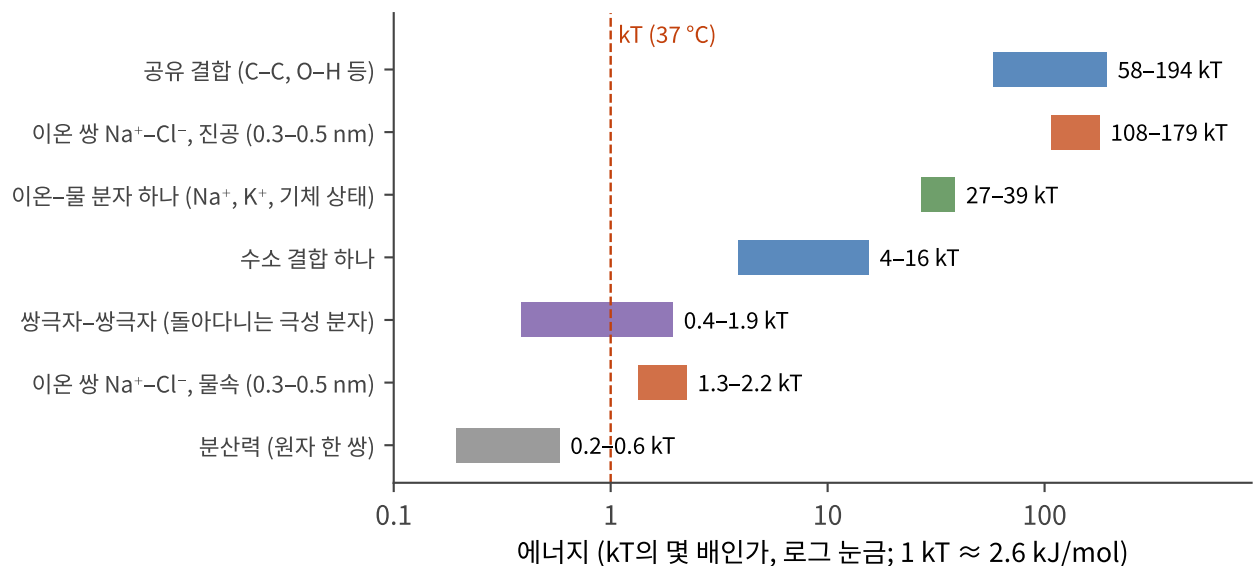


그림 3.1 분자 사이의 힘을 열에너지 kT 단위로 비교한 그림. 가로축은 로그 눈금이다. 공유 결합은 수백 kT 로 체온에서 저절로 끊어지지 않는다. 수소 결합과 분산력은 수 kT 이하라 끊임없이 끊어지고 다시 생긴다. 같은 이온 쌍이라도 물속 (아래 빨강)에서는 진공(위 빨강)보다 80배 약하다.

그림 3.1의 요점은 두 가지다. 첫째, 공유 결합과 분자 사이의 힘 사이에는 10배 이상의 간격이 있다. 그래서 세포는 분자의 뼈대를 그대로 둔 채 분자 사이의 결합만 바꿀 수 있다. 둘째, 분자 사이의 힘은 kT 의 1배에서 수십 배 사이에 몰려 있다. 열운동에 맞서 버틸 만큼은 세지만, 필요할 때 풀 수 있을 만큼 약하다. 생명은 이 구간에서 일한다.

예제 3.1 이온과 물 분자 하나의 힘

물 분자의 쌍극자 모멘트는 $p = 1.85 \text{ D} = 6.2 \times 10^{-30} \text{ C} \cdot \text{m}$ 이다($1 \text{ D} = 3.34 \times 10^{-30} \text{ C} \cdot \text{m}$). Na^+ 의 중심에서 물 분자의 중심까지 거리가 0.24 nm 이고 물의 산소가 이온을 정면으로 향한다고 하자. 이온-쌍극자 에너지 $U = k_e p / r^2$ 를 구하고 kT , kJ/mol 과 비교하라. K^+ (거리 0.28 nm)이면 어떨까?

풀이 Na^+ :

$$U = \frac{(8.99 \times 10^9)(1.60 \times 10^{-19})(6.2 \times 10^{-30})}{(0.24 \times 10^{-9})^2} \approx 1.5 \times 10^{-19} \text{ J} \approx 0.96 \text{ eV}$$

1몰로는 약 93 kJ/mol , kT 의 약 36배다. K^+ 은 거리가 더 멀어 $(0.24/0.28)^2 \approx 0.73$ 배, 약 68 kJ/mol (kT 의 약 26배)이다. 기체 상태에서 이온 하나에 물 분자 하나가 붙을 때 실제로 재어 보면 Na^+ 은 약 100 kJ/mol , K^+ 은 약 75 kJ/mol 이다. 점 쌍극자라는 거친 근사로도 크기와 순서가 맞는다. 두 가지를 기억해 두자. 이온 하나에 물 분자 하나만 붙어도 kT 의 수십 배다. 그리고 작은 이온일수록 물을 가까이, 세게 붙잡는다. 3.4절에서 이 사실이 Na^+ 과 K^+ 의 운명을 가른다.

3.2 수소 결합

수소가 다리를 놓는다

수소 원자가 N, O, F처럼 전자를 세게 당기는 원자에 붙어 있으면 수소의 전자는 거의 상대 원자 쪽으로 끌려가 있다. 수소에는 전자 껍질이 하나뿐이라, 전자를 빼앗긴 수소는 거의 맨 양성자처럼 작고 강한 δ^+ 가 된다. 이 수소가 이웃 분자의 N이나 O가 가진 **비공유 전자쌍(lone pair)**에 가까이 다가가면 특별히 강한 끌림이 생긴다. 이것이 **수소 결합(hydrogen bond)**이다.

수소를 내주는 쪽(O-H, N-H)을 **수소 결합 주개(donor)**, 전자쌍으로 받는 쪽(O, N)을 **받개(acceptor)**라 한다. C-H의 수소는 탄소의 전기음성도가 수소와 비슷해 주개가 되지 못한다. 그래서 기름에는 수소 결합이 없다.

수소 결합은 세 가지 점에서 보통의 쌍극자 힘과 다르다(그림 3.2 왼쪽).

1. **짧다.** 물에서 $\text{H}\cdots\text{O}$ 거리는 약 0.18 nm, $\text{O}\cdots\text{O}$ 거리는 약 0.28 nm다. 두 원자의 반지름을 더한 거리보다 가깝다.
2. **방향이 있다.** $\text{O}-\text{H}\cdots\text{O}$ 가 거의 일직선일 때 가장 강하다. 그래서 수소 결합은 분자들을 정해진 모양으로 배열한다.
3. **세다.** 대략 10-40 kJ/mol, kT 의 4-16배다. 공유 결합(수백 kJ/mol)의 10분의 1 정도이고, 보통의 쌍극자 힘보다 몇 배 세다.

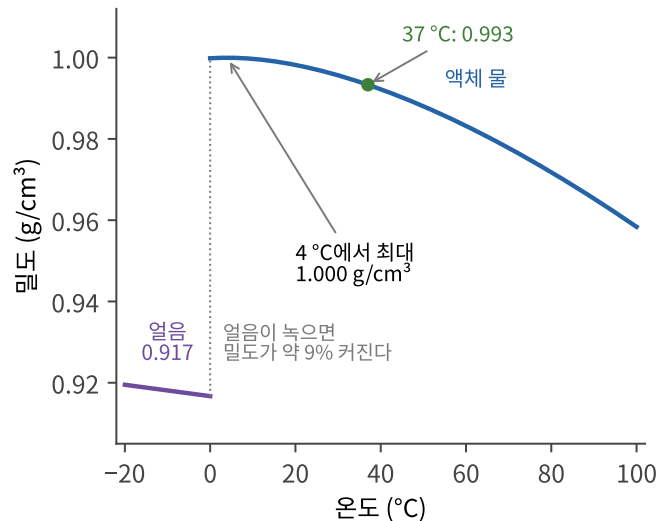
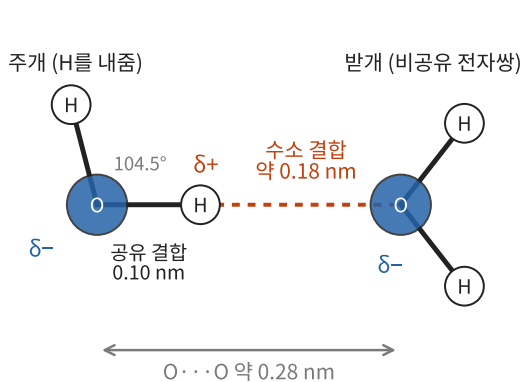


그림 3.2 물 분자 사이의 수소 결합과 물의 밀도. 왼쪽: 한 분자의 O-H(주개)가 이웃 분자 산소의 비공유 전자쌍(받개)을 향해 거의 일직선으로 늘어선다. 공유 결합(0.10 nm)보다 길지만 원자 반지름의 합보다는 짧다. 오른쪽: 얼음은 수소 결합이 만든 생긴 격자라 액체 물보다 약 9% 가볍다. 액체 물은 4 °C에서 가장 무겁다.

물: 수소 결합의 그물

물 분자 하나는 수소 두 개로 주개 노릇을 두 번 하고, 산소의 비공유 전자쌍 두 개로 받개 노릇을 두 번 한다. 그래서 최대 네 개의 이웃과 수소 결합을 맺는다. 이 네 방향은 2장에서 본 사면체 방향이다.

얼음에서는 모든 분자가 네 개의 수소 결합을 맺고 사면체 격자로 굳는다. 이 격자는 속이 성기다. 얼음이 녹으면 격자가 일부 무너지며 분자들이 빈틈으로 들어가 오히려 촘촘해진다. 그래서 얼음(0.917 g/cm^3)은 물(1.000 g/cm^3)에 뜬다. 대부분의 물질은 고체가 액체보다 무겁다. 물은 예외다.

액체 물에서도 분자 하나는 평균 3.5개 안팎의 수소 결합을 맺고 있다. 다만 결합 하나는 $1 \text{ ps}(10^{-12} \text{ 초})$ 규모로 끊어졌다가 다른 이웃과 다시 생긴다. 액체 물은 쉬지 않고 다시 짜이는 그물이다.

수소 결합의 효과는 끓는점에서 가장 잘 보인다(그림 3.3). 같은 족 원소의 수소 화합물은 아래로 갈수록 분자가 커져 분산력이 세지고 끓는점이 오른다. 14족(CH_4 , SiH_4 ...)은 이 규칙을 그대로 따른다. 그런데 수소 결합을 하는 H_2O , HF , NH_3 만은 규칙에서 크게 벗어난다. 추세대로라면 물은 약 -90°C 근처에서 끓어야 한다. 실제로는 그보다 약 190°C 높다. 수소 결합이 없었다면 지구의 물은 모두 수증기였을 것이다.

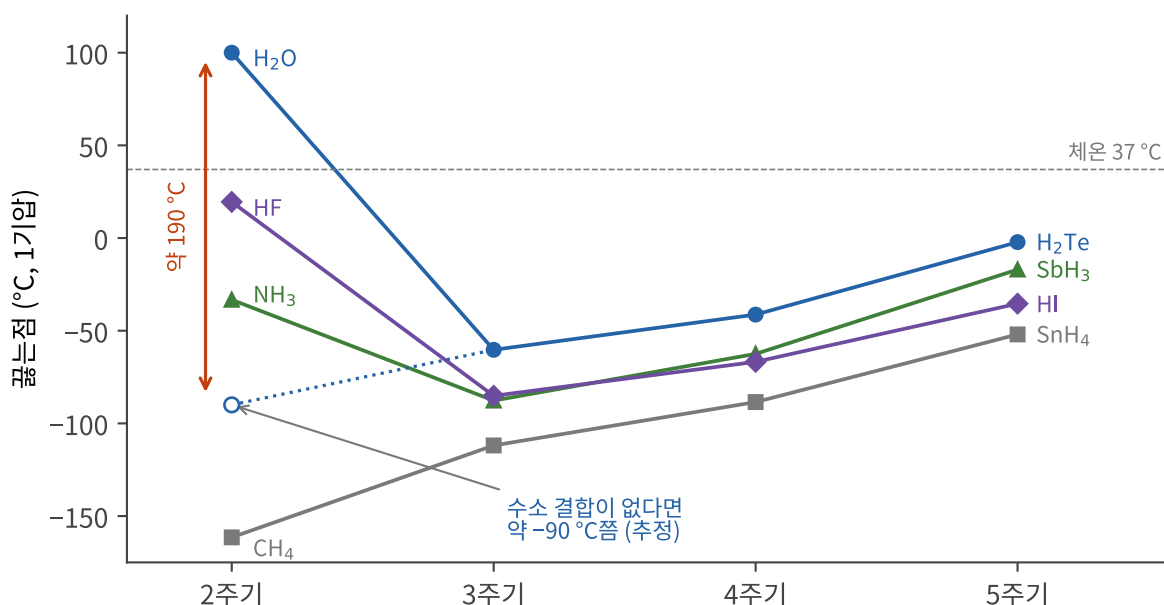


그림 3.3 같은 족 수소 화합물의 끓는점. 아래 주기로 갈수록 분자가 커져 분산력이 세지므로 끓는점이 오른다(14족, 회색). 수소 결합을 하는 H_2O , HF , NH_3 만 2주기에서 크게 튀어 오른다. 물은 추세로 예상되는 값(빈 원)보다 약 190°C 높은 온도에서 끓는다.

예제 3.2 증발열로 수소 결합 세기 알아보기

25°C 에서 물 1 mol 을 증발시키는 데 약 44 kJ 이 든다. 액체 물의 분자 하나가 이웃과 평균 네 개의 수소 결합을 맺고, 증발에 드는 에너지가 주로 이 결합을 끊는 데 쓰인다고 보자. 수소 결합 하나의 세기는 대략 얼마인가? 얼음을 녹이는 데는 6.0 kJ/mol 이 든다. 녹을 때 끊어지는 수소 결합은 몇 %쯤인가?

풀이 결합 하나는 분자 두 개가 나누어 가지므로, 분자 하나당 결합은 $4/2 = 2$ 개다. 그러므로

$$\frac{44 \text{ kJ/mol}}{2} \approx 22 \text{ kJ/mol} \approx \frac{22}{2.6} kT \approx 8 kT$$

분산력 몫도 섞여 있어 거친 어림이지만, 흔히 인용하는 물의 수소 결합 세기(약 20 kJ/mol)와 맞는다. 녹을 때는 분자 하나당 $6.0/44 \approx 0.14$, 약 14%만큼의 에너지만 든다. 얼음이 녹아도 수소 결합의 대부분은 남아 있다는 뜻이다. 액체 물이 "부서진 얼음"에 가깝다는 그림과 맞는다.

DNA와 단백질의 수소 결합

수소 결합은 생체 분자의 모양을 정하는 주된 힘이다. 9장에서 자세히 다루고 여기서는 두 가지만 본다.

DNA의 두 가닥은 염기끼리의 수소 결합으로 붙어 있다(그림 3.4). 아데닌(A)은 티민(T)과 수소 결합 두 개로, 구아닌(G)은 사이토신(C)과 세 개로 짝을 짓는다. 짝은 수소 결합 주개와 받개의 배치가 맞을 때만 생긴다. A는 C와 짝이 맞지 않는다. 유전 정보가 정확히 복사되는 바탕이 이 기하학이다. G-C가 많은 DNA는 두 가닥을 떼어 놓는 데(녹이는 데) 더 높은 온도가 든다.

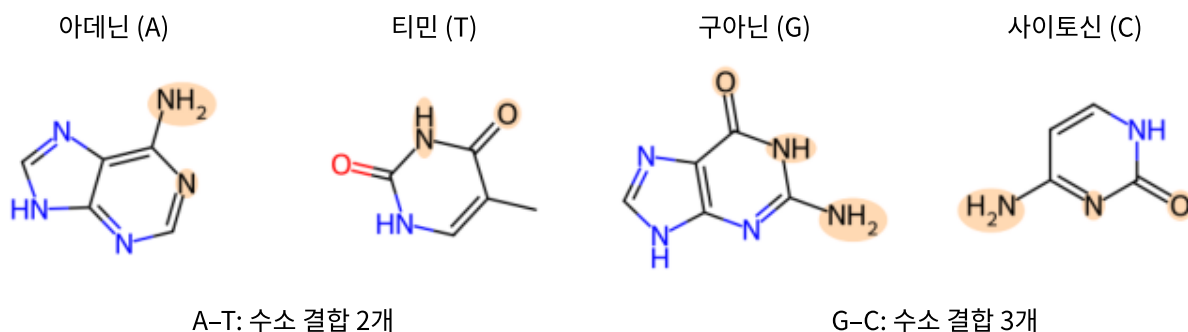


그림 3.4 DNA 염기 네 개. 색으로 칠한 원자가 왓슨-크릭 짝에서 수소 결합에 쓰이는 주개(N-H)와 받개(N, O)다. A-T는 수소 결합 두 개, G-C는 세 개로 짝을 짓는다.

단백질에서는 뼈대의 N-H와 C=O가 서로 수소 결합을 맺어 **알파 나선(α -helix)** 과 **베타 병풍(β -sheet)** 같은 규칙적인 모양을 만든다. 알파 나선에서는 아미노산 i 번째의 C=O가 $i + 4$ 번째의 N-H와 수소 결합한다. 이온 통로와 수용체의 막을 가로지르는 부분도 대부분 알파 나선이다.

흔한 오해: 수소 결합이 셀수록 단백질이 그만큼 안정하다

수소 결합 하나는 기체 상태에서 재면 20 kJ/mol 안팎이다. 그런데 물속에서 단백질의 N-H와 C=O가 서로 수소 결합을 맺으면, 그 전에 각각 물과 맺고 있던 수소 결합을 버려야 한다. 결국 "물과의 수소 결합"을 "서로의 수소 결합"으로 바꾸는 셈이라 순이익은 결합 하나에 수 kJ/mol, kT 한두 개 정도로 작다. 단백질이 접히는 주된 힘은 오히려 3.5절의 소수성 효과다. 수소 결합은 접힌 모양을 "어떤 모양으로" 정하는 데 더 큰 몫을 한다. 같은 이유로 약물을 설계할 때 수소 결합 하나를 더한다고 친화도가 늘 크게 오르지 않는다.

3.3 물의 특별한 성질

물은 흔하지만 평범한 액체가 아니다. 분자가 작은데도 수소 결합 그물 때문에 다른 액체와 다른 성질을 여럿 가진다.

성질	물	비교	수소 결합 그물이 하는 일
비열 (J/(g·K))	4.18	에탄올 2.44, 올리브유 약 2.0, 철 0.45	들어온 열이 분자를 빠르게 하기 전에 결합을 끊는데 먼저 쓰인다
증발열 (kJ/g, 37 °C)	약 2.4	에탄올 약 0.9	증발하려면 결합을 모두 끊어야 한다
상대 유전율	약 80 (37 °C 약 74)	에탄올 25, 헥세인 1.9, 막 속 약 2	쌍극자들이 이웃과 함께 돌아 전기장을 크게 지운다
표면 장력 (mN/m, 25 °C)	72	에탄올 22	표면 분자는 결합 상대를 잃으므로 표면을 줄이려 한다

높은 비열: 열의 완충

비열(specific heat)은 물질 1 g의 온도를 1 K 올리는 데 드는 열이다. 물의 비열은 흔한 액체 가운데 가장 크다. 같은 열을 받아도 물은 온도가 덜 오른다. 몸의 약 60%, 뇌의 약 75-80%가 물이므로 몸과 뇌는 거대한 열 완충기다. 뇌 조직의 비열은 약 3.6-3.7 J/(g·K)로 물에 가깝다.

예제 3.3 뇌의 온도는 얼마나 빨리 오르는가

(가) 뇌(1.4 kg, 비열 3.7 J/(g·K))는 약 20 W를 쓰고, 이 에너지는 결국 모두 열이 된다(물리 1권 3장). 혈류가 열을 전혀 실어 가지 않는다면 뇌 온도는 1분에 몇 °C 오르는가? (나) MRI의 RF 펄스는 조직에 에너지를 넣는다. 머리 SAR 한도 3.2 W/kg로 6분 동안 스캔하면, 혈류의 냉각을 무시할 때 조직 온도는 얼마나 오르는가?

풀이 (가) 온도 상승률 = 일률 ÷ (질량 × 비열)이다.

$$\frac{\Delta T}{\Delta t} = \frac{20 \text{ W}}{1400 \text{ g} \times 3.7 \text{ J/(g·K)}} \approx 3.9 \times 10^{-3} \text{ K/s} \approx 0.23 \text{ K/분}$$

10분이면 2 °C를 넘는다. 실제로는 분당 약 700 mL의 혈액(뇌 100 g당 약 50 mL)이 열을 실어 가므로 뇌 온도는 몸통보다 대략 0.5 °C 안팎 높은 수준에서 유지된다. (나) 1 kg당 3.2 W가 360초 동안 들어가면 1152 J/kg이다. $1152/3700 \approx 0.31 \text{ K}$. 혈류를 무시한 최악의 어려움으로도 1 °C에 한참 못 미친다. 물의 큰 비열이 RF 가열의 안전 여유를 만든다. SAR 한도는 이 계산을 거꾸로 써서 정한 값이다.

높은 유전율과 좋은 용매

물리 1권 6장에서 보았듯 물속에서 두 이온 사이의 전기력은 진공보다 약 80배 약하다. 화학의 눈으로 보면 이 80이라는 숫자는 수소 결합 그물에서 나온다. 물 분자 하나의 쌍극자 모멘트(1.85 D)는 크지만, 쌍극자 모멘트가 비슷하거나 더 큰 다른 극성 액체도 유전율은 대개 20-40 정도에 그친다(아세톤 21, 메탄올 33). 물은 이웃과 수소 결합으로 엮여 있어서 전기장이 걸리면 여러 분자가 함께 돌아선다. 그래서 같은 전기장에 대해 훨씬 큰 반대 전기장을 만든다.

유전율이 크다는 것은 이온끼리의 끌림을 약하게 만들어 소금을 녹인다는 뜻이다. 여기에 3.4절에서 볼 수화, 즉 물 분자가 이온을 직접 감싸는 효과가 더해진다. 물은 극성 분자와도 수소 결합을 맺는다. 포도당은 -OH가 다섯 개라 물에 잘 녹는다. 그래서 물은 이온과 극성 분자를 녹이는 **좋은 용매(solvent)** 다. 반대로

수소 결합을 맺지 못하는 비극성 분자는 잘 녹지 않는다. "끼리끼리 녹는다"의 실체가 이것이다. 용액과 농도는 4장에서 본격적으로 다룬다.

표면 장력

물 표면의 분자는 위쪽에 결합 상대가 없다. 그만큼 에너지가 높으므로 물은 표면을 줄이려 한다. 이것이 **표면 장력(surface tension)** 이다. 물방울이 둥근 것, 소금쟁이가 물 위에 서는 것, 가는 관 속으로 물이 올라가는 모세관 현상이 모두 표면 장력 때문이다. 폐의 허파파리는 안쪽이 얇은 물층으로 덮여 있어 표면 장력 때문에 쭈그러들려 한다. 계면활성제(3.5절)가 이를 막는다.

뇌로 가는 다리: 뇌는 물이고, MRI는 물을 본다

회백질은 질량의 약 80%, 백질은 약 70%가 물이다. 조직 밀도를 약 1.04 g/mL로 잡으면 회백질 1 L에는 물이 약 830 g, 몰수로 $830/18 \approx 46$ mol이 들어 있다. 물 농도가 약 46 M(백질은 약 40 M)인 셈이다. 수소 원자는 그 두 배인 약 90 M이다. MRI의 신호는 대부분 이 물의 수소 원자핵에서 나온다(1장, 물리 2권). 회백질과 백질의 물 함량 차이 10%가 양성자 밀도 영상의 대비가 된다. MRS가 재는 대사물은 이와 비교가 안 될 만큼 적다. 가장 많은 축에 드는 NAA도 약 10 mM이다. 물 분자 수의 4000분의 1 남짓이다. MRS가 측정 전에 물 신호를 지우는 **물 억제(water suppression)** 를 하는 이유다. 거꾸로 물 신호는 대사물 농도를 mM 단위로 환산하는 기준으로 쓰인다(4장, 9장).

3.4 수화: 이온을 감싸는 물 껍질

이온 주위의 물은 정렬한다

소금을 물에 넣으면 Na^+ 과 Cl^- 이 결정에서 떨어져 나와 각자 물 분자에 둘러싸인다. 이것을 **수화(hydration)** 라 한다. 이온 주위의 물 분자들은 아무렇게나 있지 않다(그림 3.5 왼쪽). 양이온 주위에서는 물의 산소(δ^-)가 이온 쪽을 향한다. 음이온 주위에서는 물의 O-H 하나가 이온을 곧바로 가리킨다. 음이온은 일종의 수소 결합 받개다.

이온에 바로 닿은 물 분자 층을 **첫째 수화 껍질(first hydration shell)** 이라 한다. Na^+ 의 첫째 껍질에는 물 분자가 약 5-6개, K^+ 에는 약 6-8개가 있다. K^+ 의 껍질은 분자 수는 많지만 느슨하다. 껍질 바깥에도 물은 이온의 전기장을 느끼며 조금 정렬해 있다.

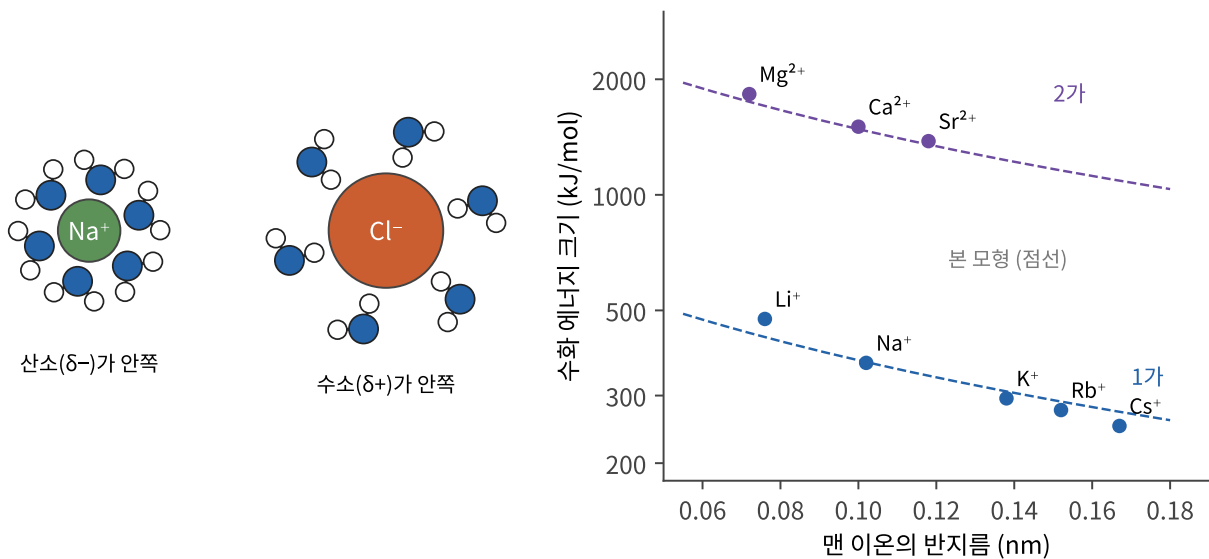


그림 3.5 이온의 수화. 왼쪽: 양이온(Na^+) 주위에서는 물의 산소가 안쪽을, 음이온(Cl^-) 주위에서는 물의 수소가 안쪽을 향한다(도식). 오른쪽: 이온의 수화 에너지 실험값(점)과 본 모형(점선). 맨 이온이 작을수록, 전하가 클수록 수화 에너지가 크다. 2가 이온은 1가 이온의 약 4배다.

수화 에너지

이온을 진공에서 물속으로 옮길 때 나오는 에너지를 **수화 에너지(hydration energy)** 라 한다. 정확히는 수화 자유에너지이고, 자유에너지는 5장에서 다룬다. 값은 아주 크다. Na^+ 은 약 365 kJ/mol, K^+ 은 약 295 kJ/mol, Ca^{2+} 은 약 1500 kJ/mol이다. kT 로는 100배가 넘는다.

크기를 어림하는 가장 간단한 방법은 이온을 반지름 r 인 대전된 공으로, 물을 유전율 ϵ_r 인 균일한 매질로 보는 것이다. 공의 전기 에너지가 유전체 속에서 얼마나 줄어드는지를 계산하면 다음 식이 나온다. 이것을 **본 모형(Born model)** 이라 한다.

$$\Delta G_{\text{수화}} \approx -\frac{N_A z^2 e^2}{8\pi\epsilon_0 r} \left(1 - \frac{1}{\epsilon_r}\right)$$

z 는 이온의 전하 수, N_A 는 아보가드로 수(1장)다. 말로 풀면 두 가지다. 수화 에너지는 **전하의 제곱**에 비례하고 **반지름에 반비례**한다. 그리고 ϵ_r 이 80이면 괄호가 거의 1이므로, 유전율이 큰 용매라면 어떤 것이든 비슷하게 이온을 안정하게 만든다. 숫자를 넣을 때는 $N_A e^2 / (4\pi\epsilon_0) \approx 139 \text{ kJ}\cdot\text{nm/mol}$ 을 쓰면 편하다.

예제 3.4 본 모형으로 수화 에너지 구하기

본 모형의 r 에 맨 이온 반지름을 그대로 쓰면 수화 에너지가 너무 크게 나온다. 첫째 겹질의 물이 연속 매질이 아니기 때문이다. 양이온의 경우 맨 반지름에 약 0.085 nm를 더한 유효 반지름을 쓰면 실험값에 잘 맞는다. 맨 반지름이 Na^+ 0.102 nm, K^+ 0.138 nm, Ca^{2+} 0.100 nm일 때 수화 에너지를 구하라. 또 Na^+ 을 물($\epsilon_r = 80$)에서 막 속 기름층($\epsilon_r = 2$)으로 옮기는 데 드는 에너지는 얼마인가?

풀이 Na^+ 의 유효 반지름은 $0.102 + 0.085 = 0.187$ nm이다.

$$|\Delta G| \approx \frac{139 \text{ kJ}\cdot\text{nm}/\text{mol}}{2 \times 0.187 \text{ nm}} \times \left(1 - \frac{1}{80}\right) \approx 367 \text{ kJ/mol}$$

실험값 365 kJ/mol과 거의 같다. K^+ 은 $r = 0.223$ nm로 약 308 kJ/mol(실험값 295), Ca^{2+} 은 $z^2 = 4$ 이고 $r = 0.185$ nm로 약 1480 kJ/mol(실험값 1505)이다. 물에서 기름층으로 옮기면 괄호가 $(1 - 1/80)$ 에서 $(1 - 1/2)$ 로 바뀐다. 차이는

$$\frac{139}{2 \times 0.187} \times \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{80}\right) \approx 181 \text{ kJ/mol} \approx 70 kT \approx 1.9 \text{ eV}$$

이다. 물리 1권 6장에서 "1-2 eV"로 어림한 값이 이것이다. 볼츠만 인자로는 $e^{-70} \approx 10^{-30}$ 이다. 3.6절에서 이 숫자로 막이 이온을 막는 이유를 계산한다.

작은 이온일수록 물을 세게 붙잡는다

1장에서 보았듯 맨 이온의 반지름은 Na^+ (0.102 nm)이 K^+ (0.138 nm)보다 작다. 본 모형에 따르면 작은 이온일수록 전하가 좁은 곳에 몰려 있어 표면의 전기장이 세다. 그래서 물을 더 세게, 더 가까이 붙잡는다. 예제 3.1의 이온-물 한 분자 에너지도 Na^+ 이 K^+ 보다 컸다.

그 결과 물속에서 움직이는 Na^+ 은 물 분자를 단단히 끌고 다닌다. 물속의 이온이 실제로 얼마나 큰지는 확산 속도로 잴 수 있다. 25 °C 물에서 확산 계수는 Na^+ 이 $1.33 \times 10^{-9} \text{ m}^2/\text{s}$, K^+ 이 $1.96 \times 10^{-9} \text{ m}^2/\text{s}$ 다. 맨 이온은 더 큰 K^+ 이 오히려 50% 가까이 빨리 움직인다.

이온	맨 반지름 (nm)	수화 에너지 (kJ/mol)	확산 계수, 25 °C ($10^{-9} \text{ m}^2/\text{s}$)	스토크스 반지름 (nm)
Na^+	0.102	약 365	1.33	약 0.18
K^+	0.138	약 295	1.96	약 0.13
Ca^{2+}	0.100	약 1505	0.79	약 0.31
Mg^{2+}	0.072	약 1830	0.71	약 0.35
Cl^-	0.181	약 340	2.03	약 0.12

예제 3.5 확산 계수로 물속 이온의 크기 재기

공 모양 입자가 점성 η 인 액체 속에서 움직일 때 받는 끌림은 $F = 6\pi\eta rv$ 다(물리 1권 2장). 이것을 확산과 이으면 **스토크스-아인슈타인 식** $D = kT/(6\pi\eta r)$ 를 얻는다. 25 °C 물($\eta = 0.89 \times 10^{-3}$ Pa·s, $kT = 4.11 \times 10^{-21}$ J)에서 Na^+ 과 K^+ 의 확산 계수로 "물속에서 움직이는 크기" r 을 구하라.

풀이 식을 r 에 대해 풀면 $r = kT/(6\pi\eta D)$ 다. Na^+ :

$$r = \frac{4.11 \times 10^{-21}}{6\pi(0.89 \times 10^{-3})(1.33 \times 10^{-9})} \approx 1.8 \times 10^{-10} \text{ m} = 0.18 \text{ nm}$$

K^+ 은 D 가 1.96이므로 약 0.13 nm다. Na^+ 은 맨 반지름(0.102 nm)보다 훨씬 크게 움직이고, K^+ 은 맨 반지름(0.138 nm)과 비슷하게 움직인다. Na^+ 은 물 껍질을 달고 다니고, K^+ 은 껍질이 느슨해 거의 맨몸으로 다닌다는 뜻이다. 이 식은 이온만 한 입자에는 거친 근사라서 숫자 자체보다 순서와 비가 중요하다.

흔한 오해: 맨 이온이 크면 물속에서도 크다

주기율표에서 아래로 갈수록 이온은 커진다. $\text{Li}^+ < \text{Na}^+ < \text{K}^+$ 이다. 그러나 물속에서 "움직이는 크기"는 순서가 거꾸로다. 작은 이온은 물을 세게 붙잡아 껍질째 움직이므로 오히려 크다. 그래서 물속 이동도와 용액의 전기 전도도는 $\text{K}^+ > \text{Na}^+ > \text{Li}^+$ 순이다. 이온 통로를 생각할 때도 맨 이온의 크기만 보면 안 된다. " K^+ 이 Na^+ 보다 크니 K^+ 통로는 그냥 큰 구멍"이라면 Na^+ 도 쉽게 빠져나갈 것이다. 실제 선택성은 크기만이 아니라 물 껍질을 벗기는 에너지로 정해진다(3.6절).

수화 껍질의 물이 얼마나 자주 바뀌는지도 이온마다 다르다. Na^+ , K^+ , Ca^{2+} 주위의 물은 대략 수 ns 이하마다 바뀐다. 작고 전하가 2인 Mg^{2+} 은 물을 아주 세게 붙잡아, 첫째 껍질의 물 하나가 바뀌는 데 대략 1-10 μs 가 걸린다. Ca^{2+} 보다 1000배 이상 느리다.

🧠 뇌로 가는 다리: Mg^{2+} 은 물 껍질 때문에 NMDA 수용체를 막는다

NMDA형 글루탐산 수용체는 열리면 Na^+ 과 Ca^{2+} 을 통과시키는 통로다. 그런데 휴지 막전위(약 -70 mV) 근처에서는 세포 밖의 Mg^{2+} (뇌척수액에서 약 1 mM)이 통로 안으로 끌려 들어가 구멍을 막는다. Mg^{2+} 은 크기가 Ca^{2+} 과 비슷한 2가 양이온인데도 통로를 잘 빠져나가지 못한다. 그 이유의 큰 몫은 수화에 있다. Mg^{2+} 의 수화 에너지는 약 1830 kJ/mol로 Ca^{2+} 보다 300 kJ/mol 이상 크고, 껍질의 물을 바꾸는 속도는 1000배 이상 느리다. 물 껍질을 벗지 못한 채 좁은 곳에 끼는 셈이다. 막이 탈분극될수록(대략 -40 mV에서 0 mV 사이) 전기적 끌림이 약해져 Mg^{2+} 이 빠져나오고 통로가 전류를 흘린다. 그래서 NMDA 수용체는 "글루탐산이 붙고 **그리고** 막이 이미 탈분극되어 있을 때"만 열리는 동시성 감지기가 된다. 장기 강화(LTP)와 학습의 출발점이 이 성질이다(생리 1권).

3.5 소수성 효과와 자기조립

기름은 왜 물과 섞이지 않는가

샐러드드레싱을 흔들어 두면 기름방울은 곧 다시 모여 위로 뜬다. 흔한 설명은 "기름과 물은 서로 싫어한다"이다. 그러나 힘의 크기로 보면 기름 분자와 물 분자 사이에도 분산력이 작용하며, 이 끌림은

기름끼리의 끌림과 비슷하다. 기름과 물은 서로 밀어내지 않는다.

진짜 이유는 물에 있다. 물 분자는 이웃과 수소 결합을 맺으려 한다. 비극성 분자가 물속에 들어오면 그 표면을 마주한 물 분자들은 그쪽 방향으로 수소 결합을 맺을 수 없다. 그래서 남은 방향으로 결합을 유지하려고 비극성 분자 주위에 바구니처럼 배열한다. 이렇게 정렬된 물은 자유롭게 돌아다니는 물보다 가능한 배치의 수가 적다. 엔트로피가 작다(물리 1권 5장).

비극성 분자들이 한데 모이면 물에 드러난 표면의 넓이가 줄어든다. 바구니에 묶여 있던 물 분자들이 풀려나 엔트로피가 커진다. 이렇게 물이 비극성 분자들을 한데 몰아넣는 현상을 **소수성 효과(hydrophobic effect)**라 한다. 실온에서 탄화수소를 물에 녹일 때 엔탈피(열) 변화는 거의 0에 가깝다. 녹지 않으려는 경향의 대부분은 물의 엔트로피 감소에서 온다. 엔탈피와 엔트로피가 함께 자발성을 정하는 방식($\Delta G = \Delta H - T\Delta S$)은 5장에서 다룬다.

크기 감각을 잡자. 탄화수소 사슬에 CH_2 하나를 더할 때마다 물에서 기름으로 옮기는 자유에너지는 약 3.5 kJ/mol, kT 의 약 1.4배씩 커진다. 물에 녹는 정도는 탄소 하나마다 대략 4분의 1로 준다. 탄소 16개짜리 사슬이면 합이 kT 의 20배를 넘는다.

흔한 오해: 소수성 효과는 기름과 물이 밀어내는 힘이다

소수성 효과는 기름 분자에 작용하는 힘이 아니라 물이 자기 수소 결합 그물을 지키려는 경향이다. 기름과 물 사이에는 오히려 약한 끌림(분산력)이 있다. 그래서 물이 아닌 용매, 예를 들어 헥세인 속에서는 소수성 효과가 없다. 단백질을 유기 용매에 넣으면 풀어지는 이유다. 또 엔트로피가 이끄는 효과라서 체온 부근에서는 온도가 오를수록 오히려 조금 세진다. "열이 결합을 풀어 준다"는 직관과 반대다.

양친매성 분자의 자기조립

한 분자 안에 물을 좋아하는 극성 머리와 물을 피하는 비극성 꼬리를 함께 가진 분자를 **양친매성 분자(amphiphile)**라 한다. 비누와 세제, 그리고 세포막의 인지질이 그렇다. 이런 분자를 물에 넣으면 아무도 조립하지 않았는데 저절로 구조가 생긴다. 꼬리는 서로 모여 물을 피하고, 머리는 바깥에서 물을 향한다. 이것을 **자기조립(self-assembly)**이라 한다(그림 3.6).

모양은 분자의 생김새가 정한다. 꼬리가 하나인 세제 분자(예: 도데실 황산 나트륨, SDS)는 머리가 크고 꼬리가 가는 원뿔 모양이라 공 모양의 **미셀(micelle)**을 만든다. 꼬리가 둘인 인지질은 머리와 꼬리의 굵기가 비슷한 원기둥 모양이라 평평한 판, 즉 **지질 이중층(lipid bilayer)**을 만든다. 이중층의 가장자리는 꼬리가 물에 드러나므로 불안정하다. 그래서 이중층은 저절로 닫힌 주머니(소포)가 된다. 세포가 막으로 둘러싸인 주머니인 것은 이 물리화학의 결과다. 인지질의 구조는 9장에서 자세히 본다.

다이팔미토일 포스파티딜콜린 (DPPC): 꼬리 2개

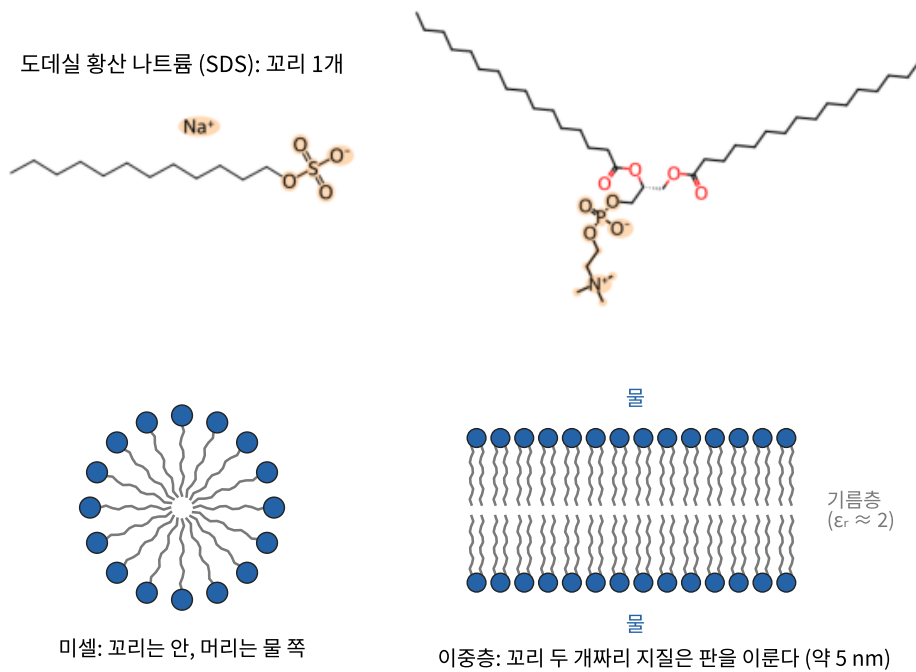


그림 3.6 양친매성 분자와 자기조립. 위: 꼬리가 하나인 SDS와 꼬리가 둘인 인지질 DPPC. 색으로 칠한 부분이 극성 머리다. 아래: 꼬리 하나짜리 분자는 꼬리를 안으로 모은 미셀을, 꼬리 두 개짜리 분자는 꼬리끼리 마주 보는 이중층을 만든다(도식). 이중층 가운데는 유전율이 약 2인 기름층이다.

양친매성 분자가 모이기 시작하는 농도를 **임계 미셀 농도(CMC, critical micelle concentration)** 라 한다. 그보다 묽으면 분자들이 날개로 떠다니고, 그보다 진하면 더 넣는 분자는 대부분 미셀로 들어간다. CMC가 낮을수록 모이려는 경향이 강하다.

예제 3.6 꼬리 길이와 임계 미셀 농도

알킬 황산 나트륨 세제의 CMC는 꼬리 탄소가 10개일 때 약 33 mM, 12개(SDS)일 때 약 8.2 mM, 14개일 때 약 2.1 mM이다. (가) 탄소가 하나 늘 때마다 CMC는 몇 배가 되는가? 자유에너지로는 몇 kT 인가? (나) 꼬리가 16개짜리 두 개인 인지질 DPPC의 CMC는 약 0.5 nM이다. SDS의 몇 분의 1인가?

풀이 (가) 탄소 2개마다 약 4분의 1이므로 탄소 하나마다 약 절반이다. 농도비 2는 자유에너지로 $kT \ln 2 \approx 0.7 kT$ 에 해당한다. 앞에서 본 "CH₂ 하나에 1.4 kT"보다 작은 것은 미셀 표면에 몰린 같은 부호의 머리들이 서로 밀어내 일부를 깎아 먹기 때문이다. (나) $8.2 \times 10^{-3} / 0.5 \times 10^{-9} \approx 1.6 \times 10^7$, 약 1600만 분의 1이다. 꼬리가 둘이고 길어 소수성 효과가 그만큼 크다. DPPC의 날개 분자는 물에 거의 존재하지 않는다. 막에서 지질 분자가 저절로 빠져나와 흩어지지 않는 이유다. 거꾸로 꼬리 하나짜리 세제는 CMC가 높아 날개로 많이 녹아 있다가 막에 끼어들어 막을 녹인다. 실험실에서 세포를 깨거나 막 단백질을 뽑을 때 세제를 쓰는 원리다.

🧠 뇌로 가는 다리: 수초는 지질이고, 그래서 백질이 다르게 보인다

수초(myelin)는 희소돌기아교세포가 축삭을 수십 겹 감은 막이다. 보통 세포막은 건조 중량의 절반가량이 단백질이지만, 수초는 건조 중량의 약 70-80%가 지질이다(콜레스테롤, 갈락토세레브로사이드 같은 당지질, 인지질; 9장). 수초는 거의 순수한 기름층을 여러 겹 쌓은 절연체다. 물리 1권 7장의 도약 전도가 이 절연 덕분이다. 지질이 많으면 물이 적다. 백질의 물 함량(약 70%)이 회백질(약 80%)보다 낮은 큰 이유가 수초다. 또 수초의 지질과 단백질 같은 큰 분자 표면은 주위 물 분자의 수소 원자핵 이완을 빠르게 한다. 그래서 3T에서 T1은 백질이 약 0.8-0.9초로 회백질(약 1.3-1.4초)보다 짧고, T1 강조 영상에서 백질이 밝게 보인다. 수초 겹 사이에 갇힌 물은 T2가 아주 짧은(대략 10-20 ms) 별도의 성분으로 나타나며, 이 성분의 비율을 **미엘린 물 분율(MWF, myelin water fraction)** 이라 한다. 탈수초 질환을 보는 지표로 연구된다(물리 2권).

마취제와 지질 용해도

1900년 무렵 마이어(Meyer)와 오버턴(Overton)은 서로 독립적으로 놀라운 관계를 찾았다. 흡입 마취제의 세기는 그 분자가 올리브유에 녹는 정도와 비례한다. 분자 모양이 제각각인데도 그렇다.

예제 3.7 마이어-오버턴 관계 확인하기

흡입 마취제의 세기는 **최소 폐포 농도(MAC)**, 즉 환자 절반이 피부 절개에 움직이지 않는 폐포 속 농도(기압의 %)로 나타낸다. MAC이 낮을수록 센 마취제다. 아래 표로 MAC과 기름/기체 분배 계수(기름에 녹은 농도 ÷ 기체 속 농도)의 곱을 구하라.

마취제	MAC (%)	기름/기체 분배 계수
아산화질소	약 104	1.4
데스플루레인	약 6.0	19
세보플루레인	약 2.0	47
아이소플루레인	약 1.15	91
할로세인	약 0.75	224

풀이 MAC을 기압의 비율로 바꾸어 곱한다. 아산화질소 $1.04 \times 1.4 \approx 1.5$, 데스플루레인 $0.060 \times 19 \approx 1.1$, 세보플루레인 $0.020 \times 47 \approx 0.9$, 아이소플루레인 $0.0115 \times 91 \approx 1.0$, 할로세인 $0.0075 \times 224 \approx 1.7$ 이다. MAC은 140배 가까이 차이 나지만 곱은 약 1-1.7 사이에 모인다. 말로 풀면 "기름 속에 녹아 들어간 마취제의 농도가 대략 같아지면 같은 깊이의 마취가 된다"는 뜻이다.

🧠 뇌로 가는 다리: 마취제는 기름에 녹지만, 기름을 표적으로 삼는 것은 아니다

마이어-오버턴 관계는 한때 "마취제가 막의 지질에 녹아 막을 부풀리거나 무르게 해서 신경 기능을 멈춘다"는 해석으로 이어졌다. 그러나 이 설명에는 문제가 있다. 임상 농도의 마취제가 막을 바꾸는 정도는 체온이 1 °C 오를 때 생기는 변화와 비슷할 만큼 작다. 또 거울상 이성질체(2장)는 지질에 녹는 정도가 똑같은데 이온 통로에 미치는 효과와 마취 세기가 다르다는 보고가 있고, 기름에 잘 녹는데도 마취 효과가 없는 분자도 있다. 현재는 마취제가 주로 단백질, 특히 GABA-A 수용체(억제성 Cl⁻ 통로)와 일부 K⁺ 통로, NMDA 수용체의 **소수성 주머니**에 붙어 작용한다고 본다. 이 주머니가 막 속이나 단백질 안쪽의 기름 같은 환경이라서, 기름에 잘 녹는 분자일수록 잘 들어간다. 마이어-오버턴 관계는 표적이 지질이라는 증거가 아니라, 표적 자리가 소수성이라는 증거로 읽는 것이 맞다. 같은 이유로 마취제와 많은 정신약물은 지질 친화성이 높아 혈액뇌장벽을 쉽게 지난다(2장).

3.6 막과 이온 통로의 화학

이중층은 이온을 막는다

이제 이 장의 내용을 세포막에 모은다. 지질 이중층의 가운데는 두께 약 3-4 nm의 기름층이다. 물이 아니라 유전율 약 2인 탄화수소다. 이온이 이 층을 건너려면 물 껍질을 벗고 유전율이 낮은 곳으로 들어가야 한다. 예제 3.4에서 계산한 것처럼 Na⁺이라면 약 180 kJ/mol, kT 의 약 70배가 든다.

막을 건너는 정도는 **투과 계수(permeability coefficient) P** 로 나타낸다. 막 양쪽의 농도 차이 Δc 가 있을 때, 막 넓이 1 m²를 1초에 건너는 양이 $J = P\Delta c$ 다. 단위는 속도(cm/s)와 같다. 순수 지질 이중층의 투과 계수는 분자의 극성과 전하에 따라 엄청나게 달라진다(그림 3.7). O₂와 CO₂ 같은 작은 비극성 분자는 막을 거의 없는 것처럼 지난다. 물은 작아서 느리게나마 지나간다. 포도당처럼 -OH가 많은 분자는 훨씬 느리고, 이온은 물보다 대략 10억-100억 배 느리다.

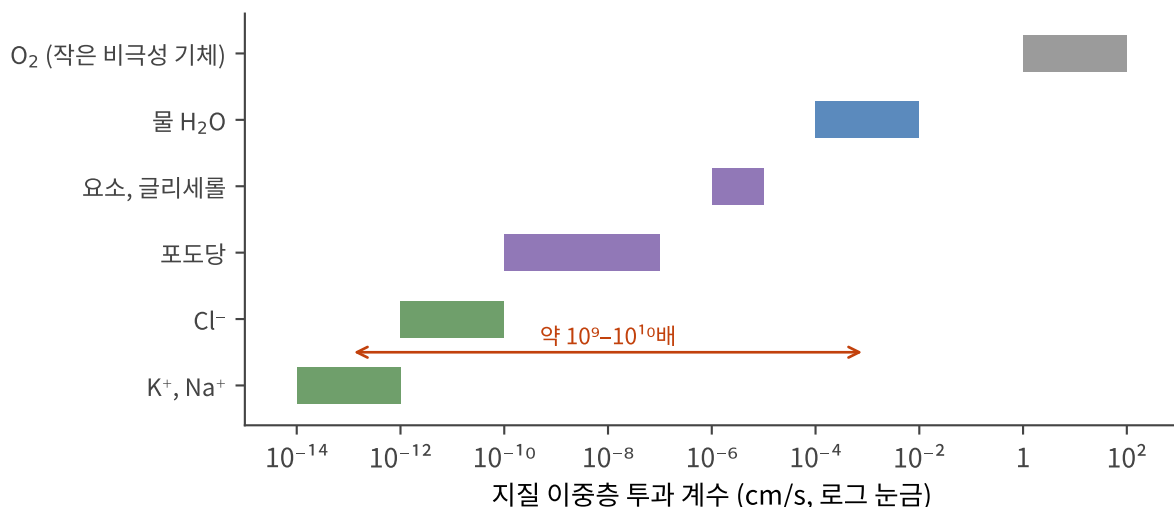


그림 3.7 순수 지질 이중층의 투과 계수. 가로축은 로그 눈금이고, 축마다 차이가 커서 대략의 자릿수 범위로 그렸다. 작은 비극성 기체가 가장 잘 지나고, 극성이 크고 전하를 띠수록 투과가 급격히 줄어든다. 이온은 물보다 약 10억 배 이상 지나기 어렵다.

예제 3.8 막으로 새는 Na⁺과 통로 하나

(가) Na⁺의 이중층 투과 계수를 10^{-12} cm/s, 막 안팎의 농도 차이를 130 mM로 하자. 막 1 μm^2 를 1초에 지나는 Na⁺은 몇 개인가? (나) 열린 Na⁺ 통로 하나가 1 pA의 전류를 흘린다면 1초에 이온 몇 개가 지나는가?

풀이 (가) 단위를 SI로 맞춘다. $P = 10^{-14}$ m/s, $\Delta c = 130 \text{ mM} = 130 \text{ mol/m}^3$ 다.

$$J = P\Delta c = 10^{-14} \times 130 = 1.3 \times 10^{-12} \text{ mol}/(\text{m}^2 \cdot \text{s})$$

아보가드로 수를 곱하면 7.8×10^{11} 개/($\text{m}^2 \cdot \text{s}$)이고, $1 \text{ m}^2 = 10^{12} \mu\text{m}^2$ 이므로 1 μm^2 당 1초에 약 0.8개다. 지름 20 μm 인 세포체 표면 전체(약 $1300 \mu\text{m}^2$)로도 1초에 약 1000개다. (나) $1 \text{ pA} = 10^{-12} \text{ C/s}$ 를 기본 전하로 나누면 $10^{-12}/1.6 \times 10^{-19} \approx 6 \times 10^6$ 개/s다. 열린 통로 하나가 세포 표면 전체의 지질 이중층보다 수천 배 많은 이온을 통과시킨다. 막전위가 지질이 아니라 통로로 정해지는 이유다(물리 1권 7장).

K⁺ 통로의 선택성 필터: 물 껍질을 대신하는 산소

막이 이온을 막는다면, 이온 통로는 이 장벽을 어떻게 뚫을까? 단순히 물로 채운 구멍이라면 Na⁺과 K⁺을 구별하지 못할 것이다. 그런데 K⁺ 통로는 K⁺을 Na⁺보다 약 1000배 잘 통과시킨다. 맨 이온은 Na⁺이 더 작는데도 그렇다. 동시에 초당 약 10^8 개라는, 물속 확산에 가까운 속도로 K⁺을 흘린다. 1998년 매킨논(MacKinnon) 연구진이 박테리아 K⁺ 통로(KcsA)의 원자 구조를 밝히면서 답이 보였다. 이 업적으로 매킨논은 2003년 노벨 화학상을 받았다.

통로에서 가장 좁은 부분인 **선택성 필터(selectivity filter)**는 길이 약 1.2 nm, 폭은 맨 K⁺이 겨우 지날 정도다. 네 개의 단백질 소단위가 각각 같은 아미노산 서열(TVGYG)의 뼈대를 안쪽으로 내밀어 구멍을 이룬다. 필터의 벽에는 산소가 네 개씩 다섯 층으로 늘어서(위 네 층은 뼈대의 카보닐 산소 C=O, 맨 아래층은 트레오닌 결사슬의 -OH 산소), 이온이 앉을 자리 네 개(S1-S4)를 만든다(그림 3.8).

한 자리에 앉은 K⁺은 위층 산소 4개와 아래층 산소 4개, 모두 8개에 둘러싸인다. 이 배치는 물속에서 K⁺을 둘러싼 물 분자 산소의 개수와 거리(약 0.28 nm)를 거의 그대로 흉내 낸다. K⁺은 물 껍질을 벗는 대신 산소로 된 새 껍질로 갈아입는 셈이다. 잃은 수화 에너지를 거의 다 돌려받으므로 장벽이 없다. 필터 안에서는 K⁺ 두 개가 물 분자를 사이에 두고 줄지어 있어, 서로 밀어내며 빠르게 빠져나간다.

Na⁺은 더 작다. 필터의 산소들은 단백질 뼈대에 붙어 있어 Na⁺ 크기에 맞게 오그라들지 못한다. 그래서 필터 속의 Na⁺은 산소 8개에 동시에 닿지 못하고, 물속에서 얻던 수화 에너지를 다 돌려받지 못한다. Na⁺에게 필터는 에너지가 높은 오르막이다.

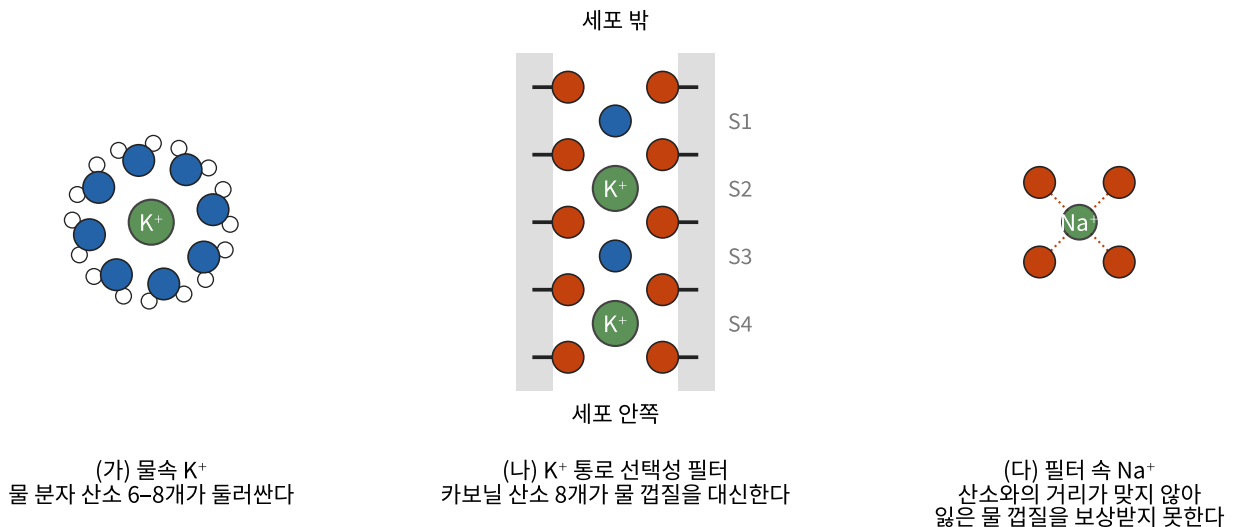


그림 3.8 K^+ 통로 선택성 필터의 원리(도식). (가) 물속 K^+ 은 물 분자 산소 6-8개에 둘러싸인다. (나) 필터에서는 마주 보는 소단위의 카보닐 산소(빨강)가 같은 거리에서 K^+ 을 감싼다. 그림에는 네 소단위 가운데 둘만 그렸다. K^+ (초록)과 물(파랑)이 번갈아 앉는다. (다) 더 작은 Na^+ 은 산소와의 거리가 맞지 않아 잃어버린 물 껍질을 보상받지 못한다.

예제 3.9 1000배 선택성에 필요한 에너지 차이

(가) K^+ 통로가 K^+ 을 Na^+ 보다 1000배 잘 통과시키려면 필터 속에서 두 이온의 에너지가 몇 kJ/mol, 몇 kT 달라야 하는가? 볼츠만 인자(물리 1권 5장)로 생각하라(37 °C). (나) 이 값을 두 이온의 수화 에너지 차이와 비교하라.

풀이 (가) 확률의 비가 1000이 되려면 $e^{\Delta E/kT} = 1000$, 즉 $\Delta E = kT \ln 1000 \approx 6.9 kT$ 다. 1몰로는 $2.58 \times 6.9 \approx 17.8$ kJ/mol이다. (나) 수화 에너지는 Na^+ 이 약 365 kJ/mol, K^+ 이 약 295 kJ/mol로 70 kJ/mol 차이가 난다. 필터는 K^+ 이 잃는 300 kJ/mol 가까운 수화 에너지는 거의 다 갚아 주고, Na^+ 에게는 그보다 18 kJ/mol 이상 덜 갚아 주면 된다. 수백 kJ/mol 규모의 수화 에너지에서 겨우 5% 남짓의 여극남이다. 선택성은 "구멍의 크기"가 아니라 아주 정밀하게 맞춘 산소 배치에서 나온다.

다른 통로는 다른 방법을 쓴다. 전압 개폐 Na^+ 통로의 필터는 더 넓고, 네 소단위 영역에서 하나씩 내민 아미노산 곁사슬(아스파르트산, 글루탐산, 라이신, 알라닌의 DEKA 고리)로 이루어져 있다. Na^+ 이 물 껍질을 일부 걸친 채 지나가며, Na^+ 대 K^+ 선택성은 10-30배 정도로 K^+ 통로보다 훨씬 낮다. Ca^{2+} 통로는 음전하 네 개(글루탐산)의 고리로 2가 이온을 세게 붙잡아, Na^+ 이 훨씬 많은 환경에서도 Ca^{2+} 을 골라낸다.

🧠 뇌로 가는 다리: 아쿠아포린-4와 글림프 계

물도 지질 이중층을 지나기는 하지만 느리다(그림 3.7). 물이 빨리 움직여야 하는 세포막에는 물만 지나는 통로인 **아쿠아포린(aquaporin)** 이 있다. 통로 하나가 초당 약 10^9 개의 물 분자를 한 줄로 통과시킨다. 가장 좁은 곳의 지름은 약 0.28 nm로 물 분자 하나 크기다. 물은 지나가지만 H^+ 과 이온은 막힌다. 물의 수소 결합 사슬이 통로 가운데에서 끊기도록 배치되어 H^+ 이 물 분자를 징검다리 삼아 건너뛰지 못하기 때문이다. 이 업적으로 아그리(Agre)가 매키넨과 함께 2003년 노벨 화학상을 받았다. 뇌에서 가장 많은 것은 **아쿠아포린-4(AQP4)** 다. 주로 성상교세포의 끝발(endfoot), 즉 혈관을 감싸는 부분에 몰려 있다. 2012년 이후 제안된 **글림프 계(glymphatic system)** 가설은 뇌척수액이 동맥 주위 공간을 따라 뇌 실질로 들어가고, AQP4를 거쳐 세포 사이 공간을 씻으며 노폐물(아밀로이드 베타 등)을 정맥 쪽으로 실어 낸다고 본다. 생쥐 연구에서는 AQP4를 없애면 뇌척수액 유입이 크게 줄고, 잠을 자는 동안 세포 사이 공간이 약 14%에서 약 23%로 넓어지며 청소가 빨라졌다. 다만 사람에서 이 흐름의 크기와 기전은 아직 논쟁 중이다. 확산 MRI와 조영 MRI로 사람의 글림프 기능을 재려는 시도가 이어지고 있지만, 그 지표를 해석할 때는 이 불확실성을 기억해야 한다.

핵심 정리

핵심 정리

- 분자 사이의 힘은 모두 전기력이다. 이온-이온($1/r$), 이온-쌍극자($1/r^2$), 쌍극자-쌍극자($1/r^3$), 분산력($1/r^6$) 순으로 거리에 따라 빨리 약해진다. 세기는 대략 kT (2.6 kJ/mol)의 1배에서 수십 배로, 공유 결합(수백 kT)보다 훨씬 약하다. 생체 분자는 이 구간에서 붙었다 떨어진다.
- 분산력은 모든 분자에 있고, 분자가 크고 맞닿는 면이 넓을수록 세다.
- 수소 결합은 N-H, O-H의 수소와 N, O의 비공유 전자쌍 사이의 짧고 방향성 있는 끌림이다(약 10-40 kJ/mol). 물의 높은 끓는점, 얼음이 뜨는 것, DNA 염기쌍(A-T 2개, G-C 3개), 단백질의 알파 나선이 수소 결합에서 나온다.
- 물은 수소 결합 그물 때문에 비열(4.18 J/(g·K)), 증발열, 유전율(약 80), 표면 장력이 크다. 이온과 극성 분자를 잘 녹인다. 뇌의 70-80%가 물이고 MRI 신호의 대부분이 물에서 나온다.
- 수화 에너지는 수백 kJ/mol로 크고, 전하의 제공에 비례하며 반지름에 반비례한다(본 모형). 작은 Na^+ 은 큰 K^+ 보다 물을 세게 붙잡아 물속에서 오히려 크게, 느리게 움직인다.
- 소수성 효과는 기름이 물을 밀어내는 힘이 아니라 물의 엔트로피가 이끄는 효과다. 양친매성 분자는 저절로 미셀(꼬리 1개)이나 이중층(꼬리 2개)을 만든다. 인지질의 CMC는 nM 수준이라 막은 저절로 유지된다.
- 이온이 이중층의 기름층(유전율 약 2)에 들어가려면 약 70 kT가 들어, 이중층은 이온을 물보다 약 10억 배 이상 덜 통과시킨다. 이온은 통로로만 막을 건넌다.
- K^+ 통로의 선택성 필터는 카보닐 산소 8개로 K^+ 의 물 껍질을 훔내 내어 K^+ 을 Na^+ 보다 약 1000배(에너지로 약 7 kT) 잘 통과시킨다.

확인 문제

확인 문제

1. 분산력이 $1/r^6$ 로 줄어든다면, 두 분자 사이 거리가 0.4 nm에서 0.5 nm로 멀어질 때 끌림 에너지는 몇 배가 되는가?
2. 수소 결합 하나의 세기를 20 kJ/mol로 잡을 때, 37 °C에서 몇 kT 인가? 같은 결합이 물속에서 순이득 5 kJ/mol만 준다면 몇 kT 인가?
3. 에탄올($\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$, 46 g/mol)은 78 °C에서 끓고, 질량이 비슷한 다이메틸 에테르(CH_3OCH_3 , 46 g/mol)는 -24 °C에서 끓는다. 이 차이를 설명하라.
4. 체중 70 kg인 사람이 휴식 중 약 100 W의 열을 낸다. 열이 전혀 빠져나가지 못한다면 체온은 1시간에 몇 °C 오르는가? 몸의 비열을 약 3.5 J/(g·K)로 하라.
5. 본 모형에서 반지름이 같고 전하만 1에서 2로 바뀌면 수화 에너지는 몇 배가 되는가? 표의 Na^+ (0.102 nm)과 Ca^{2+} (0.100 nm)의 실험값과 비교하라.
6. 25 °C 물에서 Cl^- 의 확산 계수는 $2.03 \times 10^{-9} \text{ m}^2/\text{s}$ 다. 스토크스 반지름을 구하고 맨 반지름(0.181 nm)과 비교하라. 무엇을 알 수 있는가?
7. 세제(꼬리 하나)는 세포막을 녹이는데, 인지질(꼬리 둘)은 막을 만든다. 분자 모양과 CMC로 설명하라.
8. 어떤 통로가 K^+ 을 Na^+ 보다 100배 잘 통과시킨다. 37 °C에서 필터 속 두 이온의 에너지 차이는 몇 kT , 몇 kJ/mol인가?

확인 문제 풀이

확인 문제 풀이

1. $(0.4/0.5)^6 = 0.8^6 \approx 0.26$. 0.1 nm만 멀어져도 약 4분의 1로 준다.
2. $20/2.58 \approx 7.8 kT$, 약 8 kT. 물속 순이득 5 kJ/mol은 약 1.9 kT로, 열운동으로 쉽게 끊어졌다 다시 생기는 수준이다.
3. 에탄올에는 O-H가 있어 분자끼리 수소 결합을 맺는다. 다이메틸 에테르의 산소는 받개는 될 수 있지만, 수소가 모두 탄소에 붙어 있어 주개가 없다. 그래서 자기들끼리는 수소 결합을 맺지 못하고 쌍극자 힘과 분산력만 작용한다. 분자 무게와 원자 구성이 같아도 끓는점이 약 100 °C 차이 난다.
4. $\Delta T/\Delta t = 100/(70000 \times 3.5) \approx 4.1 \times 10^{-4} \text{ K/s}$. 1시간(3600초)이면 약 1.5 °C다. 몸은 땀의 증발(37 °C에서 1 g당 약 2.4 kJ)과 피부의 열 방출로 이 열을 내보낸다.
5. z^2 에 비례하므로 4배다. 실험값은 Ca^{2+} 1505 kJ/mol, Na^+ 365 kJ/mol로 약 4.1배다. 반지름이 거의 같으므로 차이는 거의 전하의 제공에서 온다.
6. $r = kT/(6\pi\eta D) = 4.11 \times 10^{-21}/(6\pi \times 0.89 \times 10^{-3} \times 2.03 \times 10^{-9}) \approx 0.12 \text{ nm}$. 맨 반지름보다 오히려 작다. 큰 음이온 Cl^- 은 물을 약하게 붙잡아 껍질 없이 움직이며, 스토크스 식이 이렇게 작은 입자에서는 크기를 작게 어렵하다는 것도 보여 준다. Cl^- 의 확산 계수가 K^+ 과 비슷하다는 점은 생리학에서 KCl 염다리를 쓰는 이유 중 하나다(두 이온이 비슷한 속도로 움직여 접합 전위가 작다).
7. 꼬리 하나짜리 세제는 원뿔 모양이라 미셀을 만들고, CMC가 mM 수준으로 높아 날개 분자가 많이 녹아 있다. 이 날개 분자가 막에 끼어들면 이중층의 판 구조를 깨고 지질과 막 단백질을 작은 미셀로 떼어 낸다.

꼬리 돌인 인지질은 원기둥 모양이라 판을 이루고, CMC가 nM 수준으로 낮아 막에서 거의 빠져나오지 않는다.

8. $\Delta E = kT \ln 100 \approx 4.6 kT$, $2.58 \times 4.6 \approx 11.9$ kJ/mol. 선택성이 10배 늘 때마다 약 2.3 kT(약 5.9 kJ/mol)씩 더 필요하다.

다음 장으로

이 장에서는 물 분자 하나하나가 이온과 분자를 어떻게 감싸고, 기름을 어떻게 몰아내는지를 보았다. 이제 물에 녹은 것들을 양으로 다룰 차례다. 4장에서는 용액의 농도를 mM, mg/dL, mOsm/L로 읽고 바꾸는 법, 세포 안팎과 뇌척수액의 조성, 그리고 이 장의 이중층과 아쿠아포린이 만드는 **삼투**를 다룬다. 물은 이온은 막고 물만 통과시키는 막을 사이에 두고 용질이 많은 쪽으로 움직인다. 그 결과가 세포 부피, 뇌부종, 그리고 만니톨 치료다.

4장 용액, 농도, 삼투

이 장에서 배울 것 농도를 나타내는 여러 단위와 그 사이의 변환, 희석 계산, 세포 안팎과 혈장·뇌척수액의 조성, 삼투와 삼투압($\pi = cRT$), 삼투 농도와 장성, 그리고 모세혈관을 가로지르는 물의 이동. **뇌 연구자에게 왜 필요한가** 막전위를 정하는 이온 농도, MRS가 보고하는 대사물 농도, 조영제 용량은 모두 농도의 언어로 쓰인다. 뇌부종, 저나트륨혈증, 만니톨 치료는 물이 삼투를 따라 움직인다는 한 가지 원리로 이해된다. 혈액뇌장벽이 다른 모세혈관과 무엇이 다른지도 삼투로 설명된다.

5 중고등 복습: 용액과 퍼센트 농도

설탕을 물에 넣고 저으면 설탕이 보이지 않게 녹아 투명한 액체가 된다. 이렇게 한 물질이 다른 물질 속에 고르게 섞인 것을 **용액(solution)** 이라 한다. 녹이는 물질(물)을 **용매(solvent)**, 녹는 물질(설탕)을 **용질(solute)** 이라 한다. 중학교에서는 진하기를 **퍼센트 농도**로 나타냈다. 용액 100 g 속에 용질이 몇 g 들어 있는지를 나타낸다. 물 90 g에 소금 10 g을 녹이면 용액은 100 g이고 농도는 10%다. 같은 소금물에 물을 더 부으면 소금의 양은 그대로이고 용액만 늘어나 농도가 낮아진다. 이것이 희석이다. 배추를 소금에 절이면 배추에서 물이 빠져나와 숨이 죽는다. 이 장의 주제인 삼투의 한 예다.

4.1 용액의 언어

몰 농도

화학에서 가장 기본이 되는 농도는 **몰 농도(molarity)** 다. 용액 1 L 속에 용질이 몇 몰 녹아 있는지를 나타낸다. 1장에서 본 것처럼 1몰은 입자 6.02×10^{23} 개다.

$$c = \frac{n}{V}, \quad \text{단위: mol/L} = \text{M}$$

n 은 용질의 몰수, V 는 용액의 부피(L)다. 1 M은 "몰라"라고 읽는다. 생체의 농도는 대개 1 M보다 훨씬 작아서 접두어를 붙여 쓴다. 1 mM(밀리몰라)은 10^{-3} M, 1 μ M은 10^{-6} M, 1 nM은 10^{-9} M이다(물리 1권 1장의 접두어 사다리).

몰 농도가 질량보다 편한 이유는 화학이 입자의 **개수**로 일어나기 때문이다. Na^+ 하나가 Cl^- 하나와 짝을 이루고, 수용체 하나에 리간드 하나가 붙는다. 무게로 재면 분자마다 질량이 달라 이 관계가 보이지 않는다.

뇌에서 만나는 농도는 아홉 자릿수 이상에 걸쳐 있다(**그림 4.1**). 세포 밖 Na^+ 와 세포 안 K^+ 는 100 mM대다. MRS로 재는 대사물은 수 mM, 세포 안 Ca^{2+} 는 100 nM, 세포 밖 도파민은 수 nM에서 수십 nM이다.

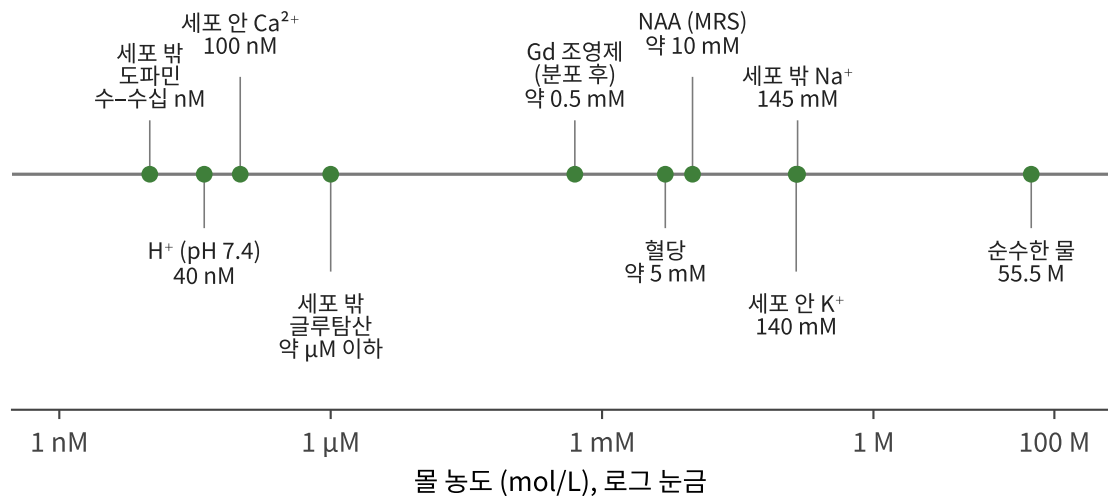


그림 4.1 뇌에서 만나는 물 농도의 크기 지도. 가로축은 로그 눈금이고, 한 눈금이 1000배다. 막전위를 만드는 Na⁺와 K⁺는 100 mM대, MRS 대사물은 mM대, 신호 분자인 Ca²⁺와 모노아민은 nM대에 있다. 순수한 물 자체의 물 농도는 55.5 M이다.

물 자체의 물 농도도 계산할 수 있다. 물 1 L는 약 1000 g이고 물의 몰 질량은 18 g/mol이므로 $1000/18 \approx 55.5$ M이다. 140 mM의 K⁺도 물 분자 약 400개당 하나꼴이다. 용액 속에서 용질은 언제나 소수파다.

질량 농도, 퍼센트, ppm, 당량

임상 검사지는 물 농도 대신 질량 농도를 쓰는 경우가 많다.

- **mg/dL**: 용액 100 mL(1 dL) 속 용질의 mg. 미국과 한국의 혈당, 크레아티닌, 혈중 요소 질소가 이 단위다. 유럽과 많은 논문은 mmol/L를 쓴다.
- **퍼센트(%)**: 의약품에서는 대개 **질량/부피 퍼센트(w/v)**, 즉 100 mL 속 g이다. 0.9% 식염수는 1 L에 NaCl 9 g, 20% 만니톨은 1 L에 200 g이다. 중학교의 질량 퍼센트와 기준이 다르다.
- **ppm(parts per million)**: 100만분의 1. 물에 녹은 미량 물질에서는 1 ppm $\approx$ 1 mg/L다.
- **당량(mEq/L)**: 물 농도에 이온의 전하 수를 곱한 것이다. Na⁺ 140 mmol/L는 140 mEq/L지만 Ca²⁺ 1.2 mmol/L는 2.4 mEq/L다. 전하의 균형을 따질 때 쓴다.

mg/dL와 mmol/L 사이의 변환은 몰 질량 M (g/mol)만 알면 된다. 1 dL = 0.1 L이므로 mg/dL에 10을 곱하면 mg/L가 되고, 이것을 몰 질량으로 나누면 mmol/L다.

$$c [\text{mmol/L}] = \frac{c [\text{mg/dL}] \times 10}{M [\text{g/mol}]}$$

포도당($M = 180$ g/mol)이면 mg/dL를 18로 나누면 된다. 혈중 요소 질소(BUN)는 요소 분자 속 질소 두 개의 질량(28 g/mol)으로 나누므로 2.8로 나눈다.

예제 4.1 단위 바꾸기

(가) 공복 혈당 126 mg/dL는 몇 mmol/L인가? (나) 0.9% 식염수의 NaCl 몰 농도는? (NaCl 58.4 g/mol)
(다) 총 칼슘 9.6 mg/dL를 mmol/L와 mEq/L로 나타내라. (Ca 40.1 g/mol)

풀이 (가) $126 \times 10/180 = 7.0$ mmol/L. 당뇨병 진단 기준으로 쓰는 값이다. 정상 공복 혈당 약 70-100 mg/dL는 약 3.9-5.6 mmol/L다. (나) 1 L에 9 g이므로 $9/58.4 = 0.154$ mol/L, 즉 154 mM이다. (다) $9.6 \times 10/40.1 \approx 2.4$ mmol/L. Ca^{2+} 는 2가이므로 4.8 mEq/L다.

몰 농도와 몰랄 농도

몰 농도는 용액의 **부피**를 기준으로 한다. 반면 **몰랄 농도(molality)** 는 용매 1 kg당 용질의 몰수(mol/kg)다. 묽은 수용액에서는 물 1 L가 약 1 kg이라 두 값이 거의 같다. 차이가 드러나는 것은 단백질이나 지방처럼 부피를 차지하는 성분이 많을 때다. 혈장은 약 93%가 물이므로 혈장 1 L 기준 농도는 물 1 kg 기준 농도보다 7%쯤 작다. 4.5절의 삼투 농도를 mOsm/L와 mOsm/kg 두 가지로 쓰는 이유다.

뇌로 가는 다리: 농도를 분자 개수로 바꾸는 어렵셈

1 fL(펨토리터)는 $1 \mu\text{m}^3$ 다. 이 부피에 1 nM이 들어 있으면 분자는 $10^{-9} \times 10^{-15} \times 6.02 \times 10^{23} \approx 0.6$ 개다. "1 μm^3 속 1 nM은 분자 하나도 안 된다"는 이 어림은 시냅스 규모에서 아주 쓸모 있다. 시냅스 소포 하나는 지름이 약 40 nm다. 속의 글루탐산 농도를 약 100 mM으로 잡으면 소포 하나에 대략 1000-2000개의 분자가 들어 있다. 이 분자들이 지름 약 300 nm, 폭 약 20 nm인 시냅스 틈(1.4×10^{-18} L)에 한꺼번에 풀리면 농도는 순간적으로 mM 수준이 된다. 실제로 쉐 시냅스 틈의 최고 농도도 약 1 mM 정도로 보고된다. 반면 시냅스 밖 세포 사이 공간의 글루탐산은 운반체가 빠르게 치워 μM 이하로 유지된다. 같은 분자가 수십 nm 사이에서 1000배 이상 농도가 달라진다. 수용체마다 친화도가 다른 이유와 연결되는 이 이야기는 6장에서 다시 만난다.

4.2 희석과 혼합

$$C_1V_1 = C_2V_2$$

용액에 용매를 더하면 부피는 늘지만 용질의 몰수는 그대로다. 몰수는 농도와 부피의 곱이므로 희석 전후에 다음이 성립한다.

$$C_1V_1 = C_2V_2$$

C_1, V_1 은 진한 원액의 농도와 부피, C_2, V_2 는 희석한 뒤의 농도와 전체 부피다. 단위는 양변에서 같기만 하면 된다. mM과 mL를 써도 된다.

농도가 다른 두 용액을 섞을 때도 같은 원리다. 섞은 뒤 용질의 몰수는 두 몰수의 합이다. 그러므로 혼합 농도는 부피로 가중한 평균이다. 154 mM 식염수 1 L와 증류수 1 L를 섞으면 77 mM이 된다.

연속 희석

원액을 1000배, 10000배로 묽혀야 할 때 한 번에 하면 원액을 너무 적게 재야 해서 오차가 크다. 그래서 10배 희석을 여러 번 반복한다. 이것을 **연속 희석(serial dilution)** 이라 한다. 10배 희석을 n 번 하면 10^n 배가 된다. 약물의 농도-반응 곡선을 그릴 때 농도를 로그 간격으로 고르는 것도 이 방법을 쓰면 자연스럽다 (6장).

예제 4.2 희석 계산

(가) 1 M NaCl 원액으로 150 mM 용액 500 mL를 만들려면 원액이 몇 mL 필요한가? (나) 10 mM 약물 원액을 1 μ M로 만들려면 10배 희석을 몇 번 해야 하는가? 각 단계에서 원액 0.1 mL를 물 0.9 mL에 넣는다면 최종 용액은 몇 mL인가?

풀이 (가) $V_1 = C_2 V_2 / C_1 = (150 \text{ mM})(500 \text{ mL}) / 1000 \text{ mM} = 75 \text{ mL}$. 원액 75 mL에 물을 더해 전체를 500 mL로 맞춘다. 물을 425 mL "더한다"가 아니라 전체 부피를 "맞춘다"고 써야 정확하다. 섞을 때 부피가 정확히 더해지지 않는 경우가 있기 때문이다. (나) $10 \text{ mM} / 1 \mu\text{M} = 10^{-2} / 10^{-6} = 10^4$ 배이므로 네 번이다. 각 단계의 최종 부피는 1 mL다. 중간 단계로 1 mM, 100 μ M, 10 μ M 용액이 생기므로 농도-반응 실험에서 그대로 쓸 수 있다.

🧠 뇌로 가는 다리: MRS의 농도 단위

자기 공명 분광(MRS, magnetic resonance spectroscopy) 은 뇌 속 대사물의 농도를 비침습적으로 잴다 (9장). 정상 성인 뇌에서 N-아세틸아스파르트산(NAA)은 대략 8-12 mM, 크레아틴(총량)은 대략 6-10 mM, 콜린 화합물은 약 1-2.5 mM, GABA는 약 1-2 mM이다. 문제는 MRS 신호의 크기 자체가 임의 단위라는 것이다(물리 1권 1장). 그래서 논문은 세 가지 방식으로 농도를 보고한다. 첫째는 **비율**이다. NAA/크레아틴처럼 같은 스펙트럼 속 다른 대사물로 나눈다. 크레아틴이 비교적 일정하다는 가정에 기댄다. 둘째는 **물 기준 정량**이다. 같은 복셀의 물 신호를 기준으로 삼는다. 셋째는 이렇게 구했지만 보정을 다 하지 못한 값을 **기관 단위(i.u., institutional units)** 라고 부르는 것이다. "mM"이라고 쓴 값도 조직 1 L당인지, 조직 속 물 1 kg당(mmol/kg)인지, 뇌척수액을 뺐는지에 따라 10-30%씩 달라질 수 있다. 연구 사이에서 숫자를 비교하기 전에 단위의 정의부터 확인해야 한다.

예제 4.3 물 신호는 얼마나 큰가

회백질의 물 함량을 약 80%로 잡으면 조직 속 물의 농도는 몇 mM인가? NAA 10 mM의 메틸 신호(수소 3개)는 물 신호(물 분자당 수소 2개)의 몇 분의 1인가?

풀이 물 농도는 $0.8 \times 55.5 \text{ M} \approx 44 \text{ M}$, 즉 약 44,000 mM이다. MRS 신호는 수소 핵의 개수에 비례하므로

$$\frac{S_{\text{NAA}}}{S_{\text{물}}} = \frac{10 \times 3}{44,000 \times 2} \approx \frac{1}{3000}$$

이다. 물 신호가 약 3000배 크다. MRS가 물 신호를 억제하는 펄스를 쓰는 이유이고, 동시에 물이 좋은 농도 기준이 되는 이유다. 물의 농도는 비교적 잘 알려져 있어서 $S_{\text{NAA}}/S_{\text{물}}$ 을 재면 NAA 농도를 거꾸로 구할 수 있다.

흔한 오해: 화학적 이동의 ppm은 농도가 아니다

MRS 스펙트럼의 가로축에도 ppm이 나온다. NAA는 2.01 ppm, 크레아틴은 3.03 ppm, 콜린은 3.2 ppm에 봉우리가 있다. 이 ppm은 농도가 아니라 **주파수의 비**다. 3 T에서 수소의 공명 주파수 약 128 MHz를 기준으로, 분자 속 환경에 따라 주파수가 100만분의 몇만큼 달라지는지를 나타낸다. 1 ppm은 3 T에서 약 128 Hz다. 같은 "백만분의 1"이라는 말을 쓰지만 농도의 ppm(mg/L)과는 아무 관계가 없다. 화학적 이동은 9장과 물리 2권에서 다룬다.

4.3 체액의 조성

체액의 칸

사람 몸무게의 약 60%는 물이다. 70 kg 성인이면 약 42 L다. 이 물은 세포막을 경계로 두 칸에 나뉜다. 약 3분의 2(약 28 L)는 세포 안에 있는 **세포내액(intracellular fluid)** 이고, 약 3분의 1(약 14 L)은 세포 밖의 **세포외액(extracellular fluid)** 이다. 세포외액은 다시 혈관 밖 세포 사이의 **사이질액(interstitial fluid)** 과 혈관 속 **혈장(plasma, 약 3 L)** 으로 나뉜다. 뇌에는 여기에 **뇌척수액(CSF, cerebrospinal fluid)** 이 더해진다. 성인의 뇌척수액은 약 150 mL이고, 하루에 약 500 mL가 만들어져 여러 번 교체된다.

이온 농도 표

각 칸의 대표 농도를 정리하면 다음과 같다(그림 4.2). 값은 대략의 범위이고 측정법과 문헌에 따라 조금씩 다르다.

성분 (mM)	혈장	뇌척수액	뉴런 안 (자유 농도)
Na ⁺	135-145	약 145-150	약 15 (5-20)
K ⁺	3.5-5	약 2.8-3	약 140
Cl ⁻	98-106	약 120-130	약 7-10
HCO ₃ ⁻	22-28	약 22-24	약 10-15
Ca ²⁺ (이온화)	1.1-1.3	약 1.0-1.2	약 0.0001 (100 nM)
Mg ²⁺	0.7-1.0	약 1.0-1.2	약 0.5
포도당	3.9-5.6	혈장의 약 60%	약 1-2
단백질	60-80 g/L	0.15-0.45 g/L	많음 (음전하)

물리 1권 6장의 네른스트 전위 표는 이 값들을 반올림한 대표값을 썼다. 바깥 K⁺ 5 mM, Na⁺ 145 mM, Cl⁻ 110-120 mM, 안 K⁺ 140 mM, Na⁺ 15 mM, Cl⁻ 7-10 mM이다. 뇌의 세포 사이 공간은 뇌척수액과 조성이 비슷해서 K⁺가 약 3 mM으로 혈장보다 낮다.

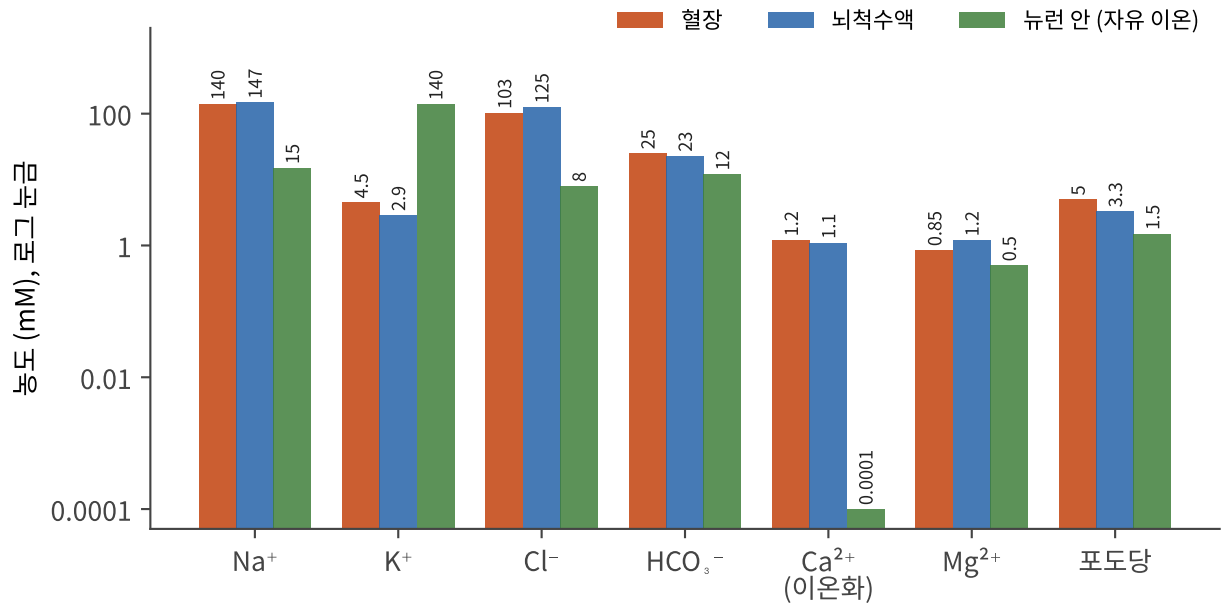


그림 4.2 혈장, 뇌척수액, 뉴런 안의 주요 용질 농도. 세로축은 로그 눈금이다. 세포 밖(혈장, 뇌척수액)은 Na⁺와 Cl⁻가 많고, 뉴런 안은 K⁺가 많다. 세포 안 Ca²⁺는 바깥의 약 1만분의 1이다. 뇌척수액은 혈장을 단순히 거른 것이 아니어서 K⁺와 포도당은 낮고 Cl⁻와 Mg²⁺는 높다.

이 표에서 세 가지를 읽어 낸다.

- 세포 안과 밖은 거울상이다.** 밖은 NaCl 용액, 안은 K⁺와 음전하를 띤 단백질·유기 음이온의 용액이다. 이 비대칭은 Na⁺/K⁺ 펌프가 ATP를 써서 유지한다(5장).
- 각 칸은 전기적으로 중성이다.** 혈장에서 양이온(Na⁺ 140 + K⁺ 4 + ... ≈ 150 mEq/L)과 음이온(Cl⁻ 103 + HCO₃⁻ 25 + 단백질과 기타 ≈ 150 mEq/L)의 당량은 같다. 물리 1권 6장에서 본 것처럼 전하의 불균형은 막 표면 1 nm 남짓한 층에만 있다.
- 뇌척수액은 능동적으로 만든 용액이다.** 맥락얼기의 상피세포가 이온을 골라 운반하고 물이 따라간다. 그래서 K⁺, 포도당, 단백질은 혈장보다 낮고 Cl⁻와 Mg²⁺는 높다. 단백질은 약 200분의 1이다.

🧠 뇌로 가는 다리: 뇌척수액 검사와 세포 밖 칼륨

요추 천자로 얻은 뇌척수액의 포도당은 정상에서 혈당의 약 60%(대략 50-80%)다. 이 비가 약 0.4 아래로 떨어지면 세균성 수막염처럼 포도당을 소비하거나 운반을 막는 상태를 의심한다. 단백질이 수백 mg/dL로 오르면 혈액뇌장벽이 새고 있거나 뇌척수액 흐름이 막혔다는 신호다. 뇌의 세포 밖 K⁺가 혈장보다 낮은 약 3 mM으로 유지되는 것도 의미가 있다. 혈장 K⁺는 식사나 운동으로 3.5-5 mM 사이를 오르내리지만 뇌는 혈액뇌장벽과 성상교세포 덕분에 이 변동을 거의 느끼지 않는다. 물리 1권 6장의 예제처럼 바깥 K⁺가 두 배만 되어도 E_K 가 약 18 mV 바뀌므로, 이 완충이 없으면 뉴런의 흥분성이 식사 때마다 흔들릴 것이다.

4.4 삼투

물은 용질이 많은 쪽으로 간다

U자 관의 가운데를 막으로 막는다. 이 막은 물 분자는 지나가게 하고 설탕 분자는 막는다. 이런 막을 **반투과막(semipermeable membrane)** 이라 한다. 한쪽에는 순수한 물을, 다른 쪽에는 설탕물을 같은 높이로 붓는다. 시간이 지나면 설탕물 쪽 수면이 올라간다(그림 4.3). 물이 막을 건너 용질이 많은 쪽으로 옮겨 간 것이다. 이 현상을 **삼투(osmosis)** 라 한다.

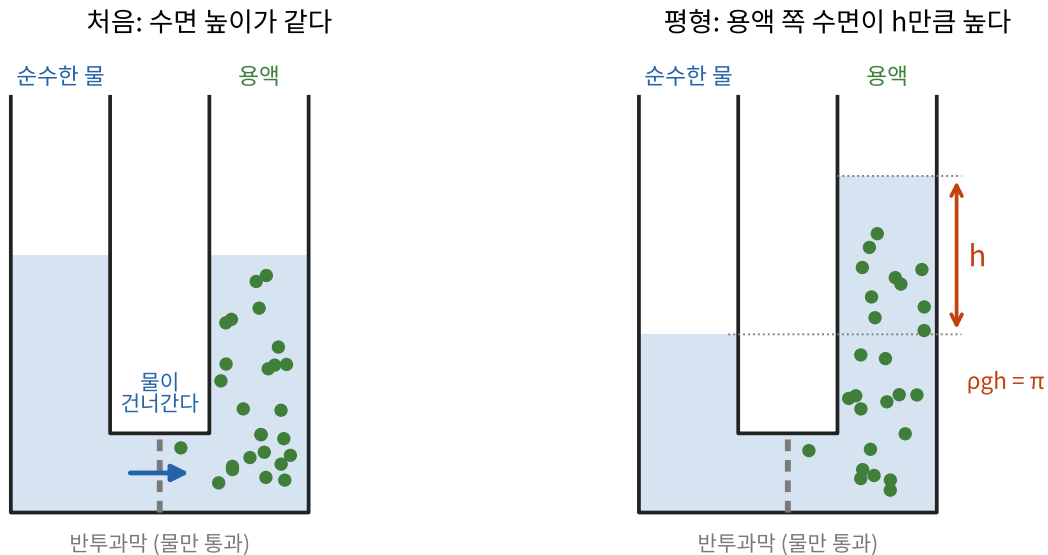


그림 4.3 삼투. 왼쪽: 반투과막(회색 점선)을 사이에 두고 순수한 물과 용액을 같은 높이로 넣으면 물이 용액 쪽으로 건너간다. 오른쪽: 용액 쪽 수면이 높아져 물기둥의 압력(ρgh)이 물의 알짜 이동을 멈추게 할 때 평형에 이른다. 이 압력이 용액의 삼투압이다.

왜 물이 움직일까? 물리 1권 5장의 확산과 엔트로피로 생각하면 된다. 용질이 녹아 있는 쪽은 같은 부피 안에 물 분자가 조금 적다. 물 분자는 무작위로 움직이며 막을 양쪽으로 건너는데, 물이 많은 쪽에서 건너오는 횟수가 조금 더 많다. 용질을 막 건너로 보낼 수 없으니, 섞이려는 경향은 물이 용질 쪽으로 옮겨 가는 것으로만 나타난다. 그래서 "물은 물 농도가 높은 곳에서 낮은 곳으로 확산한다"고 말해도 되고, "물은 용질이 많은 쪽으로 간다"고 말해도 된다.

비유가 깨지는 곳도 있다. 용질이 물을 "끌어당기는" 것은 아니다. 삼투의 크기는 용질이 무엇인지, 얼마나 크고 무거운지와 거의 상관없이 **입자의 개수**로만 정해진다. 포도당 1개와 거대한 단백질 1개가 내는 삼투 효과는 같다.

삼투압과 반트호프 식

용액 쪽에 피스톤을 얹어 누르면 물이 건너오는 것을 막을 수 있다. 물의 알짜 이동을 딱 멈추게 하는 데 필요한 압력을 그 용액의 **삼투압(osmotic pressure) π** 라 한다. 묽은 용액의 삼투압은 **반트호프 식(van 't Hoff equation)** 을 따른다.

$$\pi = cRT$$

c 는 용질 입자의 몰 농도(mol/m^3), $R = 8.314 \text{ J}/(\text{mol}\cdot\text{K})$ 는 기체 상수, T 는 절대온도다. R 은 볼츠만 상수 k 에 아보가드로 수를 곱한 값, 즉 몰 단위의 kT 다(물리 1권 5장). 이 식은 이상 기체 법칙 $P = (n/V)RT$ 와 꼴이 똑같다. 용질 입자는 용매 속에서 기체 분자처럼 무작위로 돌아다니고, 그 입자 수 밀도에 kT 를 곱한 만큼의 압력을 만든다.

소금처럼 물에서 이온으로 갈라지는 물질은 입자 수가 늘어난다. NaCl 1몰은 Na^+ 1몰과 Cl^- 1몰, 모두 2몰의 입자가 된다. CaCl_2 는 3몰이다. 이 입자 수를 반영한 농도를 **삼투 농도(osmolarity)**라 하고 단위는 Osm/L 또는 mOsm/L 다.

크기 감각

37°C (310 K)에서 1 mOsm/L , 즉 1 mol/m^3 의 입자가 만드는 삼투압은

$$\pi = (1 \text{ mol/m}^3)(8.314 \text{ J}/(\text{mol}\cdot\text{K}))(310 \text{ K}) \approx 2580 \text{ Pa} \approx 19.3 \text{ mmHg}$$

이다. **1 mOsm/L 차이 $\approx 19 \text{ mmHg}$** 는 이 장에서 가장 중요한 숫자다. 정상 두개내압(약 5–15 mmHg)보다 크고, 평균 동맥압(약 90 mmHg)의 5분의 1이다. 체액의 총 삼투 농도 약 290 mOsm/L에 해당하는 삼투압은 엄청나게 크다(그림 4.4).

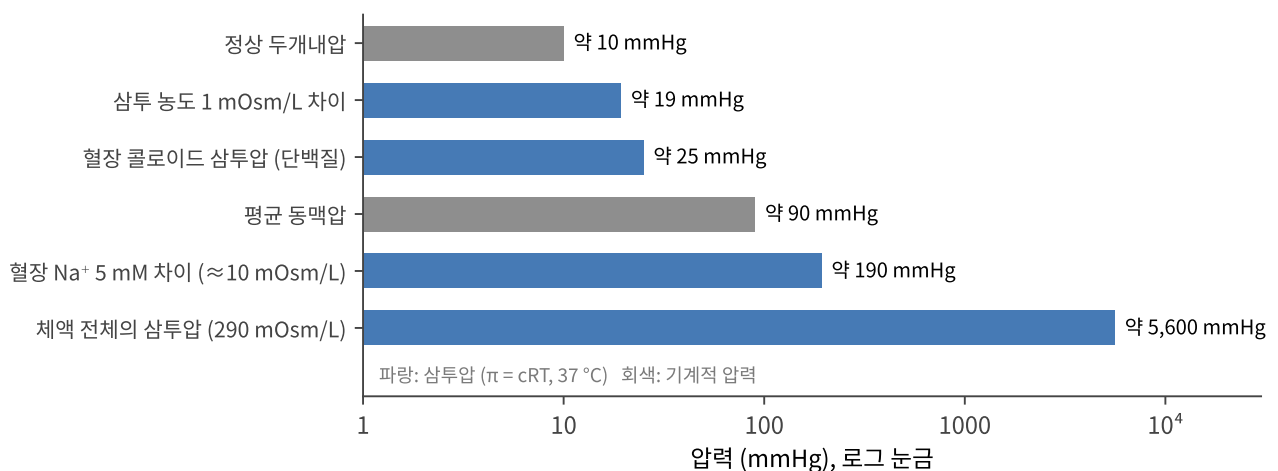


그림 4.4 삼투압과 몸속 기계적 압력의 비교. 가로축은 로그 눈금이다. 삼투 농도가 1 mOsm/L만 달라도 약 19 mmHg의 압력 차이가 생겨 두개내압을 넘는다. 혈장 Na^+ 가 5 mM 달라지면 약 190 mmHg로 평균 동맥압의 두 배다. 체액 전체의 삼투압은 약 5600 mmHg(7기압 이상)다.

예제 4.4 체액의 삼투압

(가) 290 mOsm/L 용액의 37°C 삼투압을 mmHg와 기압(1기압 $\approx 760 \text{ mmHg}$)으로 구하라. (나) 이 압력은 물기둥 몇 m의 압력과 같은가? ($1 \text{ mmHg} \approx 133 \text{ Pa}$, 물의 밀도 1000 kg/m^3 , $g = 9.8 \text{ m/s}^2$)

풀이 (가) $290 \times 19.3 \approx 5600 \text{ mmHg}$, 약 7.4기압이다. (나) $5600 \times 133 \approx 7.5 \times 10^5 \text{ Pa}$ 이다. $h = P/(\rho g) = 7.5 \times 10^5 / (1000 \times 9.8) \approx 76 \text{ m}$ 다. 순수한 물에 세포를 넣으면 이론상 아파트 25층 높이의 물기둥에 해당하는 압력이 물을 세포 안으로 민다. 동물 세포는 세포벽이 없어서 이 압력을 버티지 못하고 부풀다 터진다. 적혈구를 증류수에 넣으면 수 초 만에 터지는 이유다(용혈).

삼투압이 이렇게 큰데도 우리 몸이 멀쩡한 것은 세포 안과 밖의 삼투 농도가 거의 똑같이 맞춰져 있기 때문이다. 삼투에서 중요한 것은 한쪽의 절대값이 아니라 막 양쪽의 **차**이다. 그 차이가 몇 mOsm/L만 생겨도 수십에서 수백 mmHg의 힘이 된다. 그래서 몸은 삼투 농도를 1-2% 안에서 엄격하게 조절한다. 시상하부의 삼투 수용 뉴런이 약 1-2%의 변화를 감지해 갈증과 항이뇨 호르몬(바소프레신) 분비를 조절한다(생리 1권).

4.5 삼투 농도와 장성

혈장의 삼투 농도

혈장의 삼투 농도는 정상에서 약 **275-295 mOsm/kg**, 대표값 약 290이다. 검사실에서는 어느점 내림으로 재므로 물 1 kg 기준(mOsm/kg, **osmolality**)으로 보고한다. 계산으로 어렵할 때는 주요 용질만 더한다.

$$\text{계산 삼투 농도} \approx 2[\text{Na}^+] + \frac{[\text{포도당}]_{\text{mg/dL}}}{18} + \frac{[\text{BUN}]_{\text{mg/dL}}}{2.8}$$

Na⁺에 2를 곱하는 것은 Na⁺ 하나마다 짝을 이루는 음이온(Cl⁻, HCO₃⁻)이 하나씩 있기 때문이다. 혈장 삼투 농도의 90% 이상을 Na⁺와 그 짝 음이온이 만든다. 짝 값과 계산 값의 차이를 **삼투 간격(osmolar gap)**이라 하며, 크게 벌어지면 에탄올이나 메탄올처럼 계산식에 없는 용질이 있다는 단서다.

예제 4.5 혈장 삼투 농도 계산

(가) Na⁺ 140 mM, 포도당 90 mg/dL, BUN 14 mg/dL일 때 계산 삼투 농도는? (나) 조절되지 않는 당뇨병으로 포도당이 630 mg/dL라면?

풀이 (가) $2 \times 140 + 90/18 + 14/2.8 = 280 + 5 + 5 = 290$ mOsm/kg. (나) 포도당 항이 $630/18 = 35$ 로 늘어 $280 + 35 + 5 = 320$ mOsm/kg이다. 30 mOsm 증가는 세포 안에서 물을 끌어내는 강한 힘이다.

0.9% 식염수는 정말 등장성인가

예제 4.1에서 0.9% 식염수는 154 mM이었다. 입자로 세면 $2 \times 154 = 308$ mOsm/L다. 그런데 실제로 재면 약 286 mOsm/kg이 나온다. 진한 용액에서는 이온끼리 서로 끌어당겨 완전히 독립된 입자처럼 행동하지 못하기 때문이다. 이 보정 인자를 **삼투 계수(osmotic coefficient)**라 하며 생리 식염수 농도의 NaCl에서 약 0.93이다. 반트호프 식은 이상 용액의 법칙이고, 실제 체액에서는 수 % 정도 어긋난다.

장성: 막이 정하는 유효 삼투

삼투 농도는 용액 하나만 보고 정한다. 그러나 세포가 붓는지 쪼그라드는지는 **막이 무엇을 통과시키는가에** 달렸다. 막을 자유롭게 통과하는 용질은 양쪽 농도가 곧 같아지므로 물을 끌지 못한다. 막을 통과하지 못하는 용질만 물을 계속 끈다. 이런 용질을 **유효 삼투질(effective osmole)**이라 하고, 유효 삼투질로 센 삼투 농도를 **장성(tonicity)**이라 한다.

막이 용질을 얼마나 잘 막는지는 **반사 계수(reflection coefficient)** σ 로 나타낸다. $\sigma = 1$ 이면 완전히 막고 (이상적 반투과막), $\sigma = 0$ 이면 물과 똑같이 통과시켜 삼투 효과가 없다. 실제로 막을 가로질러 물을 미는

압력은 $\sigma\Delta\pi$ 다.

- **등장액(isotonic)**: 세포 안과 장성이 같다. 세포 부피가 변하지 않는다.
- **고장액(hypertonic)**: 장성이 더 높다. 물이 세포 밖으로 나가 세포가 쪼그라든다.
- **저장액(hypotonic)**: 장성이 더 낮다. 물이 들어와 세포가 붓는다.

세포의 부피는 바깥 장성에 반비례한다(그림 4.5). 바깥 장성이 290에서 260 mOsm으로 낮아지면 세포 속 물은 $290/260 \approx 1.12$ 배로 는다. 이 관계를 **반트호프-보일 관계(Boyle-van 't Hoff relation)** 라 한다. 실제 세포에는 단백질과 세포 소기관처럼 삼투에 반응하지 않는 부피가 있어서 변화가 조금 작다.

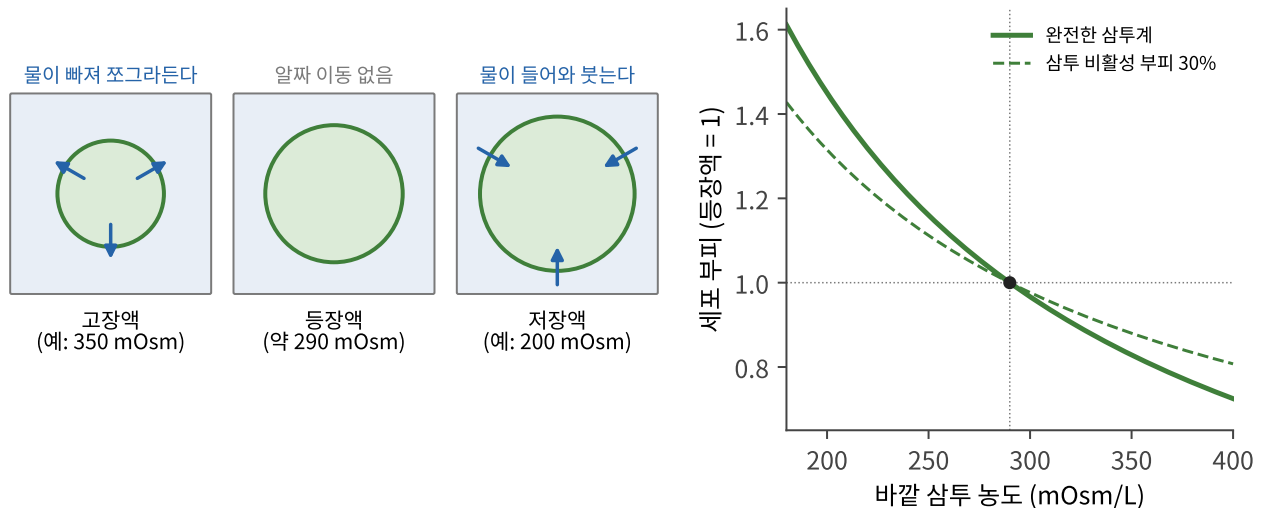
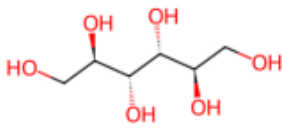


그림 4.5 장성과 세포 부피. 왼쪽: 고장액에서는 물이 빠져 세포가 쪼그라들고, 저장액에서는 물이 들어와 세포가 붓는다 (도식, 크기는 과장했다). 오른쪽: 세포 부피는 바깥 삼투 농도에 반비례한다. 삼투에 반응하지 않는 부피가 있으면(점선) 변화가 작아진다.

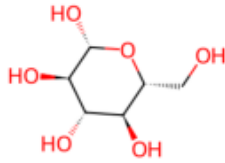
흔한 오해: 삼투 농도가 같으면 등장액이다

삼투 농도와 장성은 다르다. 두 가지 예가 있다. 첫째, **요소(urea)** 는 세포막을 비교적 잘 통과한다. 신부전으로 BUN이 140 mg/dL가 되면 계산 삼투 농도는 50 mOsm 늘지만 세포는 거의 쪼그라들지 않는다. 요소가 곧 세포 안에도 같은 농도로 들어가기 때문이다. 그래서 장성을 따질 때는 BUN 항을 빼고 $2[Na^+] + \text{포도당}/18$ 만 쓴다. 둘째, **5% 포도당 용액**은 $50/180 \times 1000 \approx 278$ mOsm/L로 혈장과 삼투 농도가 거의 같다. 그러나 몸에 들어가면 포도당이 세포로 들어가 대사되어 사라진다. 남는 것은 순수한 물이다. 그래서 5% 포도당 용액은 "등삼투이지만 저장성"이다. 많이 주면 혈장 Na^+ 가 묽어지고 뇌세포가 붓는다. 거꾸로, 세포막을 거의 지나지 못하는 만니톨이나 Na^+ 는 확실한 유효 삼투질이다(그림 4.6).

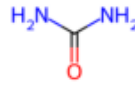
만니톨 (182 g/mol)
막을 거의 못 지난다



포도당 (180 g/mol)
운반체(GLUT)로 지난다



요소 (60 g/mol)
세포막을 비교적 잘 지난다



염화 나트륨 (58 g/mol)
물에서 이온 2개



그림 4.6 삼투에 관여하는 대표 용질. 만니톨은 -OH가 여섯 개 달린 극성 분자로 세포막과 혈액뇌장벽을 거의 통과하지 못해 유효 삼투질로 작용한다. 포도당은 크기가 비슷하지만 운반체를 통해 세포로 들어가 대사된다. 요소는 작아서 세포막을 비교적 잘 지나므로 장성에 거의 기여하지 않는다. NaCl은 물에서 이온 두 개로 갈라진다.

혈액뇌장벽은 Na⁺에 대한 반투과막이다

몸의 대부분의 모세혈관에서 Na⁺와 Cl⁻는 내피세포 사이의 틈을 자유롭게 지난다. 그래서 이 혈관벽에서 Na⁺는 유효 삼투질이 아니다. 뇌는 다르다. 뇌 모세혈관의 내피세포는 **치밀 이음부(tight junction)**로 단단히 붙어 있어 Na⁺, Cl⁻까지 막는다. 혈액뇌장벽(2장)에서 NaCl의 반사 계수는 1에 가깝고, 만니톨은 약 0.9 이상이다. 반면 물은 아쿠아포린-4(3장)와 막을 통해 비교적 잘 지난다. 혈액뇌장벽은 뇌 전체를 감싼 거대한 반투과막인 셈이다. 그 결과는 4.6절에서 정리한다.

🧠 뇌로 가는 다리: 저나트륨혈증과 삼투성 탈수초 증후군

저나트륨혈증(hyponatremia)은 혈장 Na⁺가 135 mM 아래로 떨어진 상태다. 장성으로 보면 혈장이 저장성이 된 것이다. Na⁺가 140에서 125 mM으로 떨어지면 유효 삼투 농도는 약 285에서 255 mOsm으로 낮아지고, 반트호프-보일 관계로 보면 뇌세포의 물은 이론상 $285/255 \approx 1.12$ 배, 약 12% 늘어난다. 두개골 안에는 여유 공간이 거의 없어서 이 정도의 부종도 두통, 구역, 의식 저하, 경련을 일으킬 수 있다. 뇌세포는 가만히 있지 않는다. 수 시간 안에 K⁺와 Cl⁻를 내보내고, 1-2일에 걸쳐 미오이노시톨, 타우린, 글루타민 같은 **유기 삼투질(organic osmolyte)**을 줄여 세포 안 삼투 농도를 바깥에 맞춘다. 그러면 부종이 가라앉는다. 만성 저나트륨혈증 환자의 MRS에서 미오이노시톨 같은 대사물 신호가 줄어든 것이 관찰된 것도 이 적응의 흔적이다. 문제는 그다음이다. 적응을 마친 뇌에서 혈장 Na⁺를 빠르게 정상으로 올리면, 이번에는 바깥이 상대적으로 고장성이 되어 세포가 약 10% 쪼그라든다. 잃은 유기 삼투질을 다시 모으는 데는 며칠이 걸린다. 이때 특히 다리뇌(교뇌)의 희소돌기아교세포와 수초가 손상될 수 있는데, 이것을 **삼투성 탈수초 증후군(osmotic demyelination syndrome)**이라 한다. MRI의 T2 고신호는 증상이 나타난 뒤 며칠에서 2주쯤 늦게 보이기도 한다. 그래서 교과서와 진료 지침은 만성 저나트륨혈증의 교정 폭을 대략 24시간에 8-10 mmol/L 이내로 제한하도록 권하고, 위험이 큰 환자에게는 더 낮은 상한을 둔다. 이 숫자는 원리를 이해하기 위한 배경 지식이며 실제 치료는 해당 지침과 전문의의 판단을 따른다.

예제 4.6 장성과 세포 부피

혈장 Na^+ 140 mM, 포도당 5 mM인 사람의 유효 삼투 농도를 계산하라. 세포를 완전한 삼투계로 보면, (가) Na^+ 가 128 mM으로 급히 떨어졌을 때와 (나) 포도당이 35 mM(약 630 mg/dL)으로 올랐을 때 세포 부피는 각각 몇 % 변하는가? 포도당은 세포 안으로 잘 들어가지 못한다고 가정한다.

풀이 유효 삼투 농도는 $2 \times 140 + 5 = 285$ mOsm이다. (가) $2 \times 128 + 5 = 261$ mOsm. 부피는 $285/261 \approx 1.09$ 배, 약 9% 커진다. (나) $2 \times 140 + 35 = 315$ mOsm. 부피는 $285/315 \approx 0.90$ 배, 약 10% 작아진다. 고혈당에서 혈장 Na^+ 가 낮게 나오는 것은 세포에서 빠져나온 물이 혈장을 묽히기 때문이다. 이런 경우의 낮은 Na^+ 는 세포 부종을 뜻하지 않는다. 장성을 같이 계산해 봐야 한다.

4.6 콜로이드 삼투와 모세혈관의 물 이동

단백질이 만드는 삼투: 콜로이드 삼투압

혈장에는 알부민을 비롯한 단백질이 약 60–80 g/L 들어 있다. 알부민의 분자량은 약 66,500 g/mol이므로 알부민 40 g/L는 몰로 겨우 0.6 mM이다. 삼투는 입자 수로 정해지므로 이 정도의 단백질이 만드는 삼투압은 작다. 실제로 켈 혈장 단백질의 삼투압은 약 25 mmHg로, 반트호프 식의 단순 계산보다 조금 크다. 음전하를 띤 단백질이 양이온을 곁에 붙잡아 입자가 늘어나는 효과(돈난 효과)가 더해지기 때문이다. 단백질처럼 큰 분자가 만드는 삼투압을 **콜로이드 삼투압(colloid osmotic pressure)** 또는 **교질 삼투압(oncotic pressure)** 이라 한다.

스탈링 힘

모세혈관 벽을 가로지르는 물의 흐름은 두 압력의 줄다리기다. 혈압이 물을 혈관 밖으로 밀고, 혈관 속에 갇힌 용질의 삼투압이 물을 혈관 안으로 끈다. 이것을 식으로 쓴 것이 **스탈링 식(Starling equation)** 이다.

$$J_v = K_f [(P_c - P_i) - \sigma(\pi_c - \pi_i)]$$

J_v 는 혈관 밖으로 나가는 물의 흐름, K_f 는 혈관벽이 물을 얼마나 잘 통과시키는지 나타내는 계수, P 는 정수압(혈압), π 는 삼투압이다. 아래 첨자 c 는 모세혈관 안, i 는 바깥 사이질이다. 괄호 안의 첫 항은 밀어내는 힘, 둘째 항은 끌어들이는 힘이다.

말초 모세혈관에서 Na^+ 와 Cl^- 는 틈으로 자유롭게 지나므로 $\sigma \approx 0$ 이다. 혈관 안팎의 염 농도 차이가 있어도 물을 끌지 못한다. 단백질만 $\sigma \approx 1$ 로 갇혀 있다. 그래서 둘째 항은 콜로이드 삼투압 약 25 mmHg만 남는다. 고전적인 교과서 모형에서는 동맥 쪽 모세혈관의 혈압(약 35 mmHg)이 이를 이겨 물이 조금씩 새어 나가고, 정맥 쪽(약 15 mmHg)에서는 일부가 돌아온다. 새어 나간 나머지는 림프관이 거둔다. 간 질환이나 영양 결핍으로 알부민이 줄면 끄는 힘이 약해져 다리에 부종이 생긴다.

뇌 모세혈관은 왜 다른가

혈액뇌장벽에서는 Na^+ 와 Cl^- 도 $\sigma \approx 1$ 이다(그림 4.7). 그러면 스탈링 식의 둘째 항에 혈장 삼투 농도 전체가 들어간다. 1 mOsm/L 차이가 약 19 mmHg다. 혈장 Na^+ 가 5 mM만 바뀌어도 삼투 농도는 10

mOsm 바뀌고, 이것은 약 190 mmHg의 힘이 된다. 콜로이드 삼투압 25 mmHg나 모세혈관 혈압 수십 mmHg는 이에 비하면 작다.

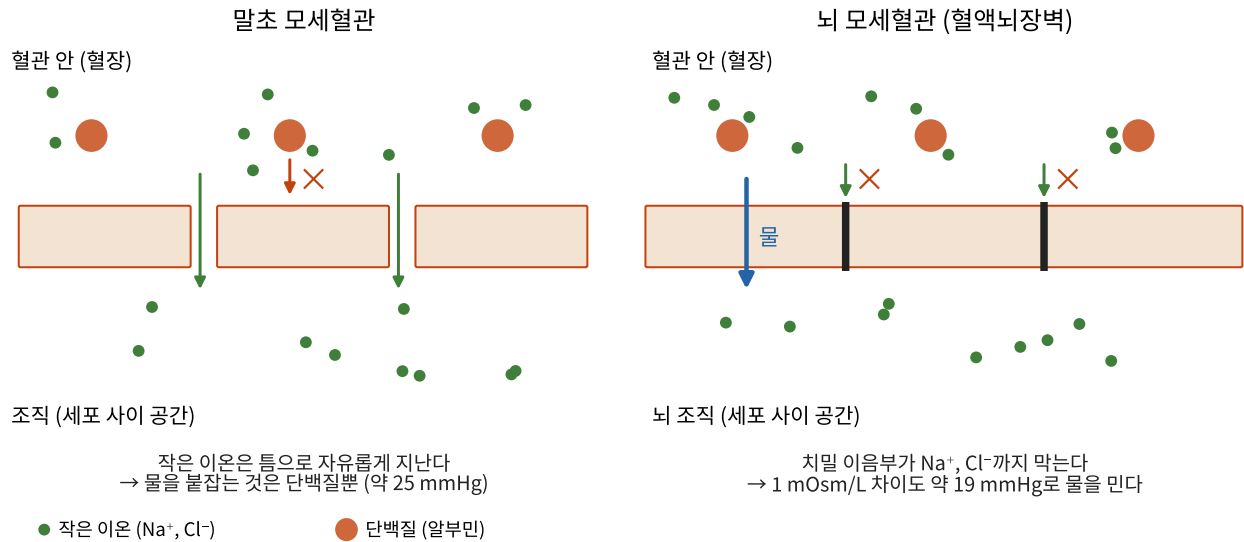


그림 4.7 말초 모세혈관과 뇌 모세혈관의 비교. 왼쪽: 말초에서는 내피세포 사이의 틈으로 작은 이온이 자유롭게 지나므로 물을 혈관 안에 붙잡는 것은 단백질(콜로이드 삼투압)뿐이다. 오른쪽: 뇌에서는 치밀 이음부(검은 막대)가 Na^+ 와 Cl^- 까지 막는다. 그래서 혈장 Na^+ 농도, 즉 혈장 장성이 뇌의 물을 직접 움직인다.

이 차이는 임상에서 바로 드러난다. 저알부민혈증은 다리와 복부에 부종을 만들지만 뇌부종은 거의 만들지 않는다. 반대로 혈장 Na^+ 의 작은 변화는 다리에는 별일이 없어도 뇌의 부피를 바꾼다. 뇌의 물은 혈압이나 단백질보다 **혈장 장성**에 따라 움직인다. 고장성 용액으로 뇌압을 낮출 수 있는 것도, 저나트륨혈증이 뇌 증상을 먼저 일으키는 것도 이 때문이다.

🧠 뇌로 가는 다리: 뇌부종의 두 종류와 확산 영상

세포독성 부종(cytotoxic edema)은 세포가 붓는 것이다(그림 4.8 가운데). 허혈로 ATP가 떨어지면 Na^+/K^+ 펌프가 멈추고 Na^+ 와 Cl^- 가 세포 안으로 들어온다. 세포 안 유효 삼투질이 늘었으니 물이 세포 사이 공간에서 세포 안으로 따라 들어간다. 혈액뇌장벽은 처음에는 멀쩡하다. 세포 사이 공간은 뇌 부피의 약 20%에서 약 5-10%로 줄어든다. 물리 1권 5장에서 본 것처럼 이때 물 분자의 확산이 더 막혀 ADC가 정상의 약 50-70%로 떨어지고 DWI에서 밝게 보인다. 세포독성 부종 자체는 물이 칸을 옮긴 것일 뿐 뇌 전체의 물을 늘리지 않는다. 그러나 세포 사이 공간의 Na^+ 가 세포로 빠지면서 혈장과 Na^+ 기울기가 생기고, 온전한 혈액뇌장벽을 통해 Na^+ 와 물이 혈액에서 조금씩 들어온다. 이 단계를 **이온성 부종(ionic edema)**이라 하며, 뇌가 실제로 부풀기 시작한다. **혈관성 부종(vasogenic edema)**은 혈액뇌장벽이 망가져 혈장 단백질과 물이 세포 사이 공간에 고이는 것이다(그림 4.8 오른쪽). 종양, 농양, 염증, 허혈 뒤 수일이 지난 시기에 나타나고 주로 백질을 따라 퍼진다. 세포 사이 공간이 넓어지므로 ADC는 오히려 커지고 T2·FLAIR 영상에서 밝다. 같은 "부종"이라도 DWI와 ADC 지도가 정반대로 나오는 것이다. 장벽이 새는 곳에서는 가돌리늄 조영제도 혈관 밖으로 새어 나와 T1 영상에서 조영 증강이 보인다. 표준 용량 0.1 mmol/kg을 70 kg 성인에게 주면 7 mmol이다. 혈장 약 3 L에 섞이면 처음에 약 2 mM, 세포외액 약 14 L에 퍼진 뒤에는 약 0.5 mM이다. 조영제는 세포 안으로 들어가지 않으므로 이 "세포외액 분포"가 정량 모형(DCE-MRI)의 출발점이 된다.



그림 4.8 뇌부종의 두 종류(도식). 왼쪽: 정상 뇌에서 세포 사이 공간은 부피의 약 20%다. 가운데: 세포독성 부종에서는 세포가 부풀고 세포 사이 공간이 좁아져 물의 확산이 더 막힌다(ADC 감소). 오른쪽: 혈관성 부종에서는 혈액뇌장벽이 새어 세포 사이 공간에 물이 고인다(ADC 증가).

예제 4.7 만니톨은 뇌에서 물을 얼마나 뺄 수 있나

70 kg 성인에게 만니톨(182 g/mol) 1 g/kg을 주었다. 만니톨은 세포 안으로 들어가지 않지만, 물이 세포에서 빠져나와 결국 몸 전체의 물(약 42 L)의 삼투 농도가 고르게 올라간다고 단순화하자. (가) 혈장 삼투 농도는 얼마나 오르는가? (나) 이 차이가 혈액뇌장벽에 처음 걸릴 때의 압력은 어느 정도인가? (다) 뇌 속 물(약 1.1 L)은 얼마나 줄어들는가? 처음 삼투 농도는 290 mOsm/kg으로 한다.

풀이 (가) $70 \text{ g} / 182 \text{ g/mol} \approx 0.38 \text{ mol} = 384 \text{ mmol}$. 42 L에 고르게 퍼지면 약 9 mOsm/kg 오른다. (나) $9 \times 19.3 \approx 180 \text{ mmHg}$. 두개내압이나 모세혈관 혈압보다 훨씬 크다. 물은 빠르게 뇌 조직에서 혈액으로 옮겨 간다. (다) 뇌세포가 완전한 삼투계라면 물은 $290/299 \approx 0.97$ 배가 되어 약 3%, 즉 $1.1 \text{ L} \times 0.03 \approx 30 \text{ mL}$ 줄어든다. 두개골 안의 여유 공간이 거의 없을 때 30 mL는 두개내압을 크게 낮출 수 있는 양이다. 실제로는 만니톨이 콩팥으로 계속 배설되고 혈관 밖 사이질에도 퍼지므로 효과는 수 시간에 걸쳐 오르내린다.

🧠 뇌로 가는 다리: 만니톨과 고장 식염수

두개내압이 높을 때 쓰는 **삼투 요법(osmotherapy)**은 혈장 장성을 일부러 올려 혈액뇌장벽 너머 뇌 조직의 물을 혈관으로 끌어내는 방법이다. 흔히 쓰는 것은 두 가지다. **만니톨**은 보통 20% 용액(1 L에 200 g, 약 1100 mOsm/L)으로, 교과서에서는 대략 0.25-1 g/kg을 정맥으로 준다고 소개한다. **고장 식염수**는 3%(약 1030 mOsm/L)부터 7.5%, 23.4%(약 8000 mOsm/L)까지 여러 농도가 있다. 혈액뇌장벽에서 NaCl의 반사 계수(거의 1)가 만니톨(약 0.9)보다 조금 커서 같은 삼투 농도라면 더 효과적이라는 주장이 있다. 두 방법의 우열은 아직 논쟁 중이다. 삼투 요법에는 원리에서 나오는 한계가 있다. 첫째, 혈액뇌장벽이 온전한 곳에서만 물을 끈다. 장벽이 무너진 병변에서는 용질이 함께 새어 들어가 효과가 적다. 둘째, 효과는 일시적이다. 뇌세포는 저나트륨혈증 때와 반대 방향으로 유기 삼투질을 모아 고장성에 적응한다. 이때 갑자기 삼투 요법을 끊으면 상대적으로 저장성이 되어 부종이 되돌아올 수 있다. 그래서 실제 진료에서는 혈장 Na^+ 와 삼투 농도를 자주 재며 쓴다. 이 내용은 원리를 이해하기 위한 배경이며 구체적인 용량과 목표값은 진료 지침을 따른다.

핵심 정리

핵심 정리

- 물 농도는 용액 1 L당 용질의 몰수($M = \text{mol/L}$)다. 생체 농도는 mM(이온, 대사물)에서 nM(Ca^{2+} , 모노아민)까지 걸쳐 있다. 물 자체는 55.5 M이다.
- mg/dL를 mmol/L로 바꾸려면 10을 곱하고 몰 질량으로 나눈다. 포도당은 18, BUN은 2.8로 나눈다. 당량(mEq/L)은 몰 농도에 전하 수를 곱한 것이다.
- 희석 전후에 용질의 몰수는 그대로다: $C_1V_1 = C_2V_2$. 큰 배율은 10배 연속 희석으로 만든다.
- 세포 밖은 NaCl 용액(Na^+ 약 145, Cl^- 약 110-120 mM), 세포 안은 K^+ (약 140 mM)와 음전하 단백질의 용액이다. 뇌척수액은 혈장과 달리 K^+ 와 포도당이 낮고 Cl^- 와 Mg^{2+} 가 높다.
- 삼투는 반투과막을 사이에 둔 물의 확산이다. 물은 용질이 많은 쪽으로 가고, 삼투압은 입자 수로 정해진다: $\pi = cRT$. 37 °C에서 1 mOsm/L $\approx$ 19 mmHg이고, 체액(약 290 mOsm/L) 전체의 삼투압은 약 5600 mmHg다.
- 혈장 삼투 농도 $\approx 2[\text{Na}^+] + \text{포도당}/18 + \text{BUN}/2.8 \approx 290 \text{ mOsm/kg}$ 이다. 세포 부피를 정하는 것은 막을 통과하지 못하는 용질로 센 장성이며, 요소는 장성에 거의 기여하지 않는다.
- 말초 모세혈관에서 물을 붙잡는 것은 단백질의 콜로이드 삼투압(약 25 mmHg)뿐이지만, 혈액뇌장벽은 Na^+ 까지 막으므로 뇌의 물은 혈장 장성에 따라 움직인다.
- 세포독성 부종은 세포가 붓고 ADC가 줄며, 혈관성 부종은 장벽이 새어 세포 사이 공간이 넓어지고 ADC가 는다. 만니톨과 고장 식염수는 온전한 혈액뇌장벽을 반투과막으로 이용한다.

확인 문제

확인 문제

1. 혈당 180 mg/dL는 몇 mmol/L인가? 반대로 혈당 4.0 mmol/L는 몇 mg/dL인가?
2. 150 mM KCl 원액 20 mL에 물을 더해 전체를 600 mL로 만들었다. 최종 K^+ 농도는 몇 mM인가?
3. 20 mM 원액을 2 μM 로 만들려면 10배 희석을 몇 번 해야 하는가?
4. 37 °C에서 혈장 Na^+ 가 3 mM 높아졌다. 혈액뇌장벽을 가로지르는 삼투압 차이는 대략 몇 mmHg인가? 정상 두개내압과 비교하라.
5. Na^+ 120 mM, 포도당 90 mg/dL, BUN 28 mg/dL인 환자의 계산 삼투 농도와 유효 삼투 농도를 각각 구하라.
6. 3% NaCl 용액(1 L에 30 g)의 몰 농도와 이상적인 삼투 농도를 구하라. 혈장보다 몇 배 고장성인가?
7. 신부전 환자의 BUN이 크게 올라 계산 삼투 농도가 330 mOsm/kg이 되었는데 뇌세포의 부피는 거의 변하지 않았다. 이유를 설명하라.
8. 급성 뇌경색 2시간 뒤와 뇌종양 주변 부종에서 ADC가 서로 반대로 변하는 이유를 세포 사이 공간의 크기로 설명하라.

확인 문제 풀이

확인 문제 풀이

1. $180 \times 10/180 = 10 \text{ mmol/L}$. 거꾸로 $4.0 \times 180/10 = 72 \text{ mg/dL}$.
2. $C_2 = C_1 V_1/V_2 = 150 \times 20/600 = 5 \text{ mM}$. 세포 밖 K^+ 수준이다.
3. $20 \text{ mM}/2 \text{ } \mu\text{M} = 10^4$ 이므로 네 번이다.
4. Na^+ 3 mM은 짝 음이온까지 약 6 mOsm/L다. $6 \times 19.3 \approx 116 \text{ mmHg}$. 정상 두개내압(약 5-15 mmHg)의 약 10배다. 이 힘으로 물이 뇌에서 혈액 쪽으로 옮겨 간다.
5. 계산 삼투 농도는 $2 \times 120 + 90/18 + 28/2.8 = 240 + 5 + 10 = 255 \text{ mOsm/kg}$. 유효 삼투 농도는 BUN을 빼고 $240 + 5 = 245 \text{ mOsm/kg}$ 이다. 두 값 모두 정상보다 낮다. 혈장이 저장성이므로 뇌세포는 물을 받아들여 붓는다.
6. $30/58.4 \approx 0.51 \text{ M} = 513 \text{ mM}$. 이온 두 개로 갈라지므로 이상적인 삼투 농도는 약 1030 mOsm/L, 혈장(약 290)의 약 3.5배다.
7. 요소는 세포막을 비교적 잘 통과해 세포 안팎의 농도가 곧 같아진다. 삼투 농도는 올랐지만 장성은 거의 변하지 않았으므로 물이 한쪽으로 몰리지 않는다. 다만 투석 등으로 요소를 너무 빨리 빼면 반대로 뇌 안에 요소가 상대적으로 남아 물이 뇌로 들어갈 수 있다(투석 불균형 증후군).
8. 급성 뇌경색에서는 펌프가 멈춰 Na^+ 와 물이 세포 안으로 들어가는 세포독성 부종이 생긴다. 세포 사이 공간이 좁아져 물의 확산이 더 막히므로 ADC가 줄고 DWI에서 밝다. 종양 주변 부종은 새는 혈액뇌장벽으로 물이 세포 사이 공간에 고이는 혈관성 부종이다. 사이 공간이 넓어져 물이 더 자유롭게 확산하므로 ADC가 커진다.

다음 장으로

이 장에서는 물이 삼투를 따라 움직이는 것을 보았다. 물이 용질이 많은 쪽으로 가는 것은 엔트로피, 즉 섞이려는 경향 때문이었다. 농도 차이는 그 자체로 에너지의 저장고다. 세포 안팎의 Na^+ 와 K^+ 기울기도 마찬가지로, 펌프가 ATP를 써서 만들고 통로와 운반체가 그 에너지를 꺼내 쓴다. 5장에서는 이 생각을 화학 반응 전체로 넓힌다. 반응이 저절로 일어나는지를 정하는 자유에너지 ΔG 를 배우고, 농도가 ΔG 에 어떻게 들어가는지 본다. 그러면 삼투압의 cRT , 네른스트 식의 $kT \ln$ 비, ATP 가수분해의 에너지가 모두 같은 식의 다른 얼굴이라는 것을 알게 된다.

5장 화학 반응과 자유에너지

이 장에서 배울 것 반응식을 맞추고 양을 계산하는 법, 반응열인 엔탈피, 엔트로피와 합쳐 반응의 방향을 정하는 자유에너지 $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$, 농도가 자유에너지를 바꾸는 방식 $\Delta G = \Delta G^\circ + RT \ln Q$, 불리한 반응을 ATP로 끄는 짝반응, 그리고 반응의 빠르기를 정하는 활성화 에너지와 효소. **뇌 연구자에게 왜 필요한가** PET는 포도당이 얼마나 쓰이는지, fMRI는 산소가 얼마나 쓰이는지를 본다. 두 양의 비는 반응식 한 줄에서 나온다. 막전위, 이온 펌프, 신경전달물질 운반체가 쓰는 에너지는 모두 "자유에너지"라는 하나의 장부로 계산된다. 약물이 효소를 억제한다는 말과 저체온이 뇌를 보호한다는 말은 반응 속도의 언어다.

5 중고등 복습: 화학 반응과 질량 보존

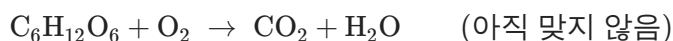
중학교 과학에서 **화학 반응(chemical reaction)** 은 물질이 다른 물질로 바뀌는 것이었다. 나무가 타서 재와 연기가 되고, 철이 녹는다. 반응 전의 물질을 **반응물**, 반응 후의 물질을 **생성물**이라 한다. 반응에서 원자는 새로 생기거나 사라지지 않는다. 원자들이 짝을 바꿀 뿐이다. 그래서 반응 전후의 질량이 같다. 이것이 **질량 보존 법칙**이다. 반응에는 열이 따른다. 연료가 타면 열이 나고(발열), 손난로 반대편의 냉찜질 팩은 주변 열을 빼앗아 차가워진다(흡열). 이 장은 "원자 수를 맞춘다"와 "반응에는 에너지가 따른다"는 이 두 문장에서 출발한다.

5.1 화학 반응식과 양적 관계

반응식은 원자의 장부다

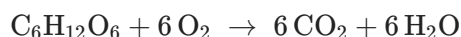
화학 반응식(chemical equation) 은 왼쪽에 반응물, 오른쪽에 생성물을 쓰고 화살표로 잇는다. 분자식 앞의 숫자를 **계수(coefficient)** 라 한다. 계수는 분자의 개수비다. 같은 비를 몰(1장)로 읽어도 된다.

포도당이 산소와 반응해 이산화탄소와 물이 되는 반응을 맞춰 보자. 출발은 분자식만 적은 식이다.



원자를 하나씩 맞춘다. 요령은 한 군데에만 나오는 원자부터 맞추고, 여러 곳에 나오는 원자(여기서는 O)를 마지막에 맞추는 것이다.

1. **탄소**: 왼쪽에 6개다. 오른쪽 CO_2 에 6을 붙인다.
2. **수소**: 왼쪽에 12개다. H_2O 하나에 2개씩이므로 H_2O 에 6을 붙인다.
3. **산소**: 오른쪽은 $6 \times 2 + 6 \times 1 = 18$ 개다. 왼쪽 포도당에 이미 6개가 있으므로 O_2 가 12개 원자, 즉 6분자를 대야 한다.



이제 C 6, H 12, O 18이 양쪽에서 같다(그림 5.1 왼쪽). 이 식은 "포도당 1분자를 완전히 태우려면 산소 6분자가 들고, 이산화탄소 6분자와 물 6분자가 나온다"는 뜻이다. 몰로 읽어도 똑같다.

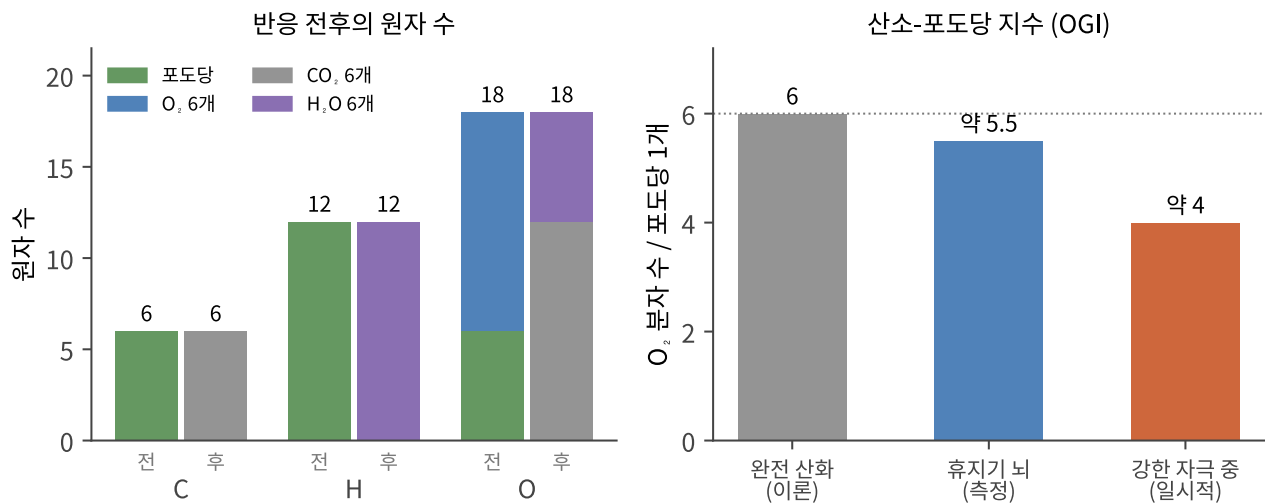
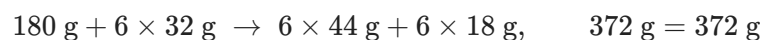


그림 5.1 포도당 연소 반응식의 원자 장부와 산소-포도당 지수. 왼쪽: 반응 전후의 C, H, O 원자 수가 같다. 오른쪽: 완전 산화라면 포도당 1개에 O₂ 6개가 들지만, 휴지기 뇌에서 켜 비는 약 5.5이고 강한 자극 중에는 일시적으로 더 내려간다. 6에 못 미치는 뚝은 포도당 일부가 산소를 쓰지 않는 길로 간다는 뜻이다.

물에서 질량으로

계수는 개수비이므로, 질량을 알려면 몰 질량(1장)을 곱한다. 포도당은 180 g/mol, O₂는 32 g/mol, CO₂는 44 g/mol, H₂O는 18 g/mol이다.



질량 보존이 숫자로 확인된다. 포도당 180 g을 태우는 데 산소 192 g이 든다는 점도 눈여겨보자. 연료보다 산소가 더 무겁다.

기체의 양은 부피로 말하는 경우가 많다. 0 °C, 1기압에서 기체 1 mol은 약 22.4 L를 차지한다. 생리학에서 산소 소비를 "mL O₂/분"으로 쓰는 것은 이 환산을 거친 값이다. 이 반응에서 나오는 CO₂의 몰 수와 드는 O₂의 몰 수는 같다. 이 비(CO₂/O₂)를 **호흡률(respiratory quotient)** 이라 하며, 탄수화물만 태우면 1이다. 뇌의 호흡률은 거의 1이다. 뇌가 연료로 거의 포도당만 쓴다는 증거의 하나다.

예제 5.1 뇌는 하루에 산소를 얼마나 쓰는가

사람 뇌는 하루에 포도당 약 110 g을 쓴다. 모두 완전히 산화된다고 하자. (가) 포도당은 몇 mol인가? (나) 산소는 몇 mol, 몇 L(0 °C, 1기압 기준)가 들고, 1분에 몇 mL인가? (다) 포도당 1 mol이 약 2870 kJ의 쓸 수 있는 에너지를 낸다면(물리 1권 3장) 평균 전력은 몇 W인가?

풀이 (가) 110 g/180 g/mol $\approx$ 0.61 mol. (나) 반응식에서 산소는 포도당의 6배이므로 $6 \times 0.61 \approx 3.7$ mol이다. 부피로는 $3.7 \times 22.4 \approx 82$ L다. 하루는 1440분이므로 1분에 약 57 mL다. (다) $0.61 \text{ mol} \times 2870 \text{ kJ/mol} \approx 1750 \text{ kJ}$ 를 하루(86,400 s)에 나누면 약 20 W다. 공통 수치표의 뇌 소비 전력과 맞는다. 실제로 켜 뇌 산소 소비는 분당 약 50 mL(100 g당 분당 약 3.3-3.5 mL)로, 57 mL보다 조금 적다. 포도당이 모두 산화되지는 않기 때문이다. 바로 아래 상자의 이야기다.

뇌로 가는 다리: 산소-포도당 지수와 유산소 해당 작용

PET로 뇌의 포도당 대사율(CMRglc)과 산소 대사율(CMRO₂)을 함께 재면 둘의 비를 구할 수 있다. 이 비를 **산소-포도당 지수(OGI, oxygen-glucose index)**라 한다. 반응식대로라면 6이다. 휴지기 성인 뇌에서 꽤 값은 대략 5.3-5.7, 흔히 약 5.5다. 포도당 100개 가운데 약 8개는 산소를 쓰지 않고 젖산 등으로 빠져나가거나 다른 분자의 재료로 쓰인다는 뜻이다. 산소가 충분한데도 포도당을 해당 작용(8장)으로만 쓰고 젖산을 내는 것을 **유산소 해당 작용(aerobic glycolysis)**이라 한다. Fox와 Raichle(1988)의 시각 자극 실험에서 혈류와 포도당 사용은 50% 안팎 늘었지만 산소 사용은 수 % 밖에 늘지 않았다. 활동하는 순간에는 OGI가 일시적으로 더 떨어진다는 뜻이다. 이 불일치 덕분에 활성 부위의 정맥혈에 산소가 남아 탈산소헤모글로빈이 줄고, 그것이 BOLD 신호가 양(+)으로 나오는 출발점이다(8장, 생리 1권). 휴지기 OGI는 피질 영역마다 다르고(기본 상태 네트워크 일부에서 낮다), 나이가 들면서 유산소 해당 작용의 몫이 줄어든다는 보고도 있다.

5.2 엔탈피: 반응열

반응에 따르는 열

반응에는 에너지가 따른다. 물리 1권 3장에서 본 것처럼 화학 에너지는 원자와 전자 배치의 전기적 위치에너지다. 결합이 끊어지려면 에너지가 들고, 결합이 생기면 에너지가 나온다(2장). 반응 전체로 보아 생성물 쪽 결합이 더 안정하면 그 차이만큼 에너지가 밖으로 나온다.

일정한 압력에서 반응이 주고받는 열을 **엔탈피 변화(enthalpy change) ΔH** 라 한다. 몸속 반응은 모두 대기압 아래에서 일어나므로, 생화학에서 "반응열"이라 하면 거의 언제나 ΔH 다. 단위는 반응 1 mol당 kJ, 즉 kJ/mol이다.

- **발열 반응(exothermic):** $\Delta H < 0$. 계가 열을 내놓는다. 연소, 중화, 결합 형성이 여기 속한다.
- **흡열 반응(endothermic):** $\Delta H > 0$. 계가 주변에서 열을 가져온다. 얼음이 녹는 것, 물이 끓는 것, 일부 염이 녹는 것이 여기 속한다.

부호는 "계의 입장"에서 매긴다. 계가 잃으면 음, 얻으면 양이다(그림 5.2).

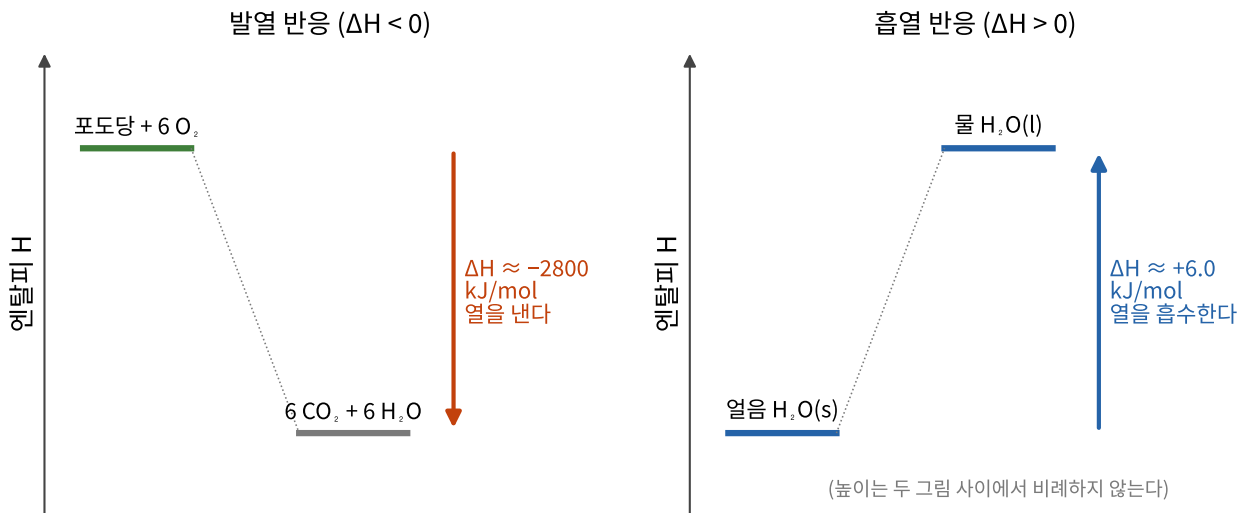


그림 5.2 엔탈피 준위 그림. 왼쪽: 포도당과 산소는 이산화탄소와 물보다 엔탈피가 높아, 반응하면 그 차이(약 2800 kJ/mol)를 열로 내놓는다. 오른쪽: 물은 얼음보다 엔탈피가 높아, 얼음이 녹으려면 주변에서 약 6.0 kJ/mol의 열을 가져와야 한다.

헤스 법칙: 반응열은 경로와 상관없다

엔탈피는 상태만으로 정해지는 양이다. 산을 오를 때 어느 길로 가든 높이 차이가 같듯, 반응물에서 생성물로 가는 길이 달라도 ΔH 는 같다. 이것을 **헤스 법칙(Hess's law)** 이라 한다. 몸 안에서 포도당은 수십 단계의 효소 반응을 거쳐 CO_2 와 물이 되지만, 그 모든 단계의 ΔH 를 더하면 불꽃 속에서 한 번에 태울 때와 같다.

헤스 법칙 덕분에 반응마다 열을 따로 잴 필요가 없다. 각 물질이 원소로부터 만들어질 때의 엔탈피, 즉 **표준 생성 엔탈피(standard enthalpy of formation) ΔH_f°** 를 표로 만들어 두면 어떤 반응이든 계산할 수 있다.

$$\Delta H_{\text{반응}}^\circ = \sum \Delta H_f^\circ(\text{생성물}) - \sum \Delta H_f^\circ(\text{반응물})$$

위 첨자 $^\circ$ 는 **표준 상태(standard state)**, 즉 1기압, 용액이면 1 M 농도를 뜻한다. 표에는 보통 25 °C 값이 실린다. 원소 자체(O_2 같은)의 생성 엔탈피는 정의상 0이다.

예제 5.2 포도당의 연소열과 '1 g에 4 kcal'

25 °C의 표준 생성 엔탈피는 포도당(고체) -1273 kJ/mol, CO_2 (기체) -393.5 kJ/mol, H_2O (액체) -285.8 kJ/mol이다. (가) 포도당 연소의 ΔH° 를 구하라. (나) 1 g당 몇 kJ, 몇 kcal인가? (1 kcal = 4.184 kJ)

풀이 (가)

$$\Delta H^\circ = [6(-393.5) + 6(-285.8)] - [(-1273) + 6 \times 0] \approx -4076 + 1273 \approx -2803 \text{ kJ/mol}$$

(나) $2803/180 \approx 15.6$ kJ/g이고, $15.6/4.184 \approx 3.7$ kcal/g이다. 영양 성분표의 "탄수화물 1 g에 4 kcal"가 바로 이 값을 반올림한 것이다. 열량계(통 속에서 음식을 태워 물의 온도 상승을 재는 장치)가 재는 것이 ΔH 다.

예제의 -2803 kJ/mol 과 물리 1권 3장에서 쓴 2870 kJ/mol 은 약간 다르다. 앞의 것은 나오는 열(ΔH)이고, 뒤의 것은 그중 일을 시키는 데 쓸 수 있는 몫, 즉 다음 절의 **자유에너지** ΔG 다. 포도당 연소에서는 둘이 몇 % 밖에 다르지 않지만, 둘이 크게 다른 반응도 많다.

5.3 엔트로피와 자유에너지

열만으로는 방향을 알 수 없다

발열 반응은 공이 언덕을 굴러 내려가듯 저절로 일어날 것 같다. 실제로 많은 자발적 반응이 발열이다. 그러나 반례가 흔하다. 실온에서 얼음은 저절로 녹는데, 이것은 흡열이다. 질산암모늄을 물에 넣으면 저절로 녹으면서 차가워진다. 냉찜질 팩의 원리다. 열을 빨아들이면서도 저절로 일어나는 반응이 있다는 뜻이다.

빠진 것은 **엔트로피(entropy)** S 다. 물리 1권 5장에서 엔트로피를 "가능한 배치의 수"의 로그($S = k \ln W$)로 보았고, 고립된 계는 엔트로피가 커지는 쪽으로 저절로 간다는 것(열역학 제2법칙)을 보았다. 얼음 속 물 분자는 격자에 묶여 있지만, 녹은 물에서는 분자들이 훨씬 많은 배치를 오갈 수 있다. 녹으면 엔트로피가 커진다.

두 장부를 하나로: 깁스 자유에너지

반응하는 계는 고립되어 있지 않다. 열을 주변과 주고받는다. 그래서 엔트로피를 두 군데에서 세야 한다.

1. **계 자신의 엔트로피 변화 ΔS** : 분자 배치가 얼마나 다양해지는가.
2. **주변의 엔트로피 변화**: 계가 열 $-\Delta H$ 를 온도 T 의 주변에 내놓으면 주변의 엔트로피가 $-\Delta H/T$ 만큼 커진다. 같은 열이라도 차가운 곳에 줄수록 엔트로피를 많이 늘린다.

둘의 합이 0보다 크면 반응은 저절로 일어난다. 이 조건에 $-T$ 를 곱해 에너지 단위로 고친 것이 **깁스 자유에너지 변화(Gibbs free energy change)** ΔG 다.

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$$

ΔH 는 kJ/mol , T 는 켈빈, ΔS 는 $\text{J}/(\text{mol}\cdot\text{K})$ 다. 계산할 때 ΔS 를 kJ 로 바꾸는 것을 잊지 말자. 판정 기준은 하나다.

- $\Delta G < 0$: 저절로 일어난다(**자발적**, spontaneous).
- $\Delta G > 0$: 저절로 일어나지 않는다. 거꾸로 반응이 자발적이다.
- $\Delta G = 0$: **평형**이다. 정반응과 역반응이 맞선다(6장).

$-T\Delta S$ 에 T 가 곱해져 있으므로 온도가 높을수록 엔트로피 몫이 커진다. ΔH 와 ΔS 의 부호에 따라 네 가지 경우가 생긴다(그림 5.3 오른쪽).

"자유"라는 이름은 이 양이 **일을 시키는 데 쓸 수 있는 최대 에너지**라는 데서 왔다. 반응열 ΔH 가운데 $T\Delta S$ 만큼은 엔트로피 장부를 맞추느라 열로 주고받아야 하고, 나머지 ΔG 만 펌프를 돌리거나 분자를 만드는

일에 쓸 수 있다. 물리 1권 3장에서 "쓸모 있는 형태의 에너지"라고 부른 것이 이것이다.

예제 5.3 얼음은 몇 도에서 녹는가

얼음이 녹는 반응의 ΔH 는 $+6.01 \text{ kJ/mol}$, ΔS 는 $+22.0 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$ 다(온도에 따라 거의 일정하다고 하자). (가) -10°C , (나) 37°C 에서 ΔG 를 구하라. (다) $\Delta G = 0$ 이 되는 온도는?

풀이 $\Delta S = 0.0220 \text{ kJ/(mol}\cdot\text{K)}$ 로 바꾸어 넣는다. (가) $T = 263 \text{ K}$: $\Delta G = 6.01 - 263 \times 0.0220 \approx 6.01 - 5.79 = +0.22 \text{ kJ/mol}$. 양수이므로 녹지 않는다. (나) $T = 310 \text{ K}$: $\Delta G = 6.01 - 310 \times 0.0220 \approx 6.01 - 6.82 = -0.81 \text{ kJ/mol}$. 음수이므로 녹는다. (다) $T = \Delta H/\Delta S = 6.01/0.0220 \approx 273 \text{ K}$, 즉 0°C 다. 녹는점은 엔탈피 손해와 엔트로피 이득이 정확히 맞서는 온도다(그림 5.3 왼쪽).

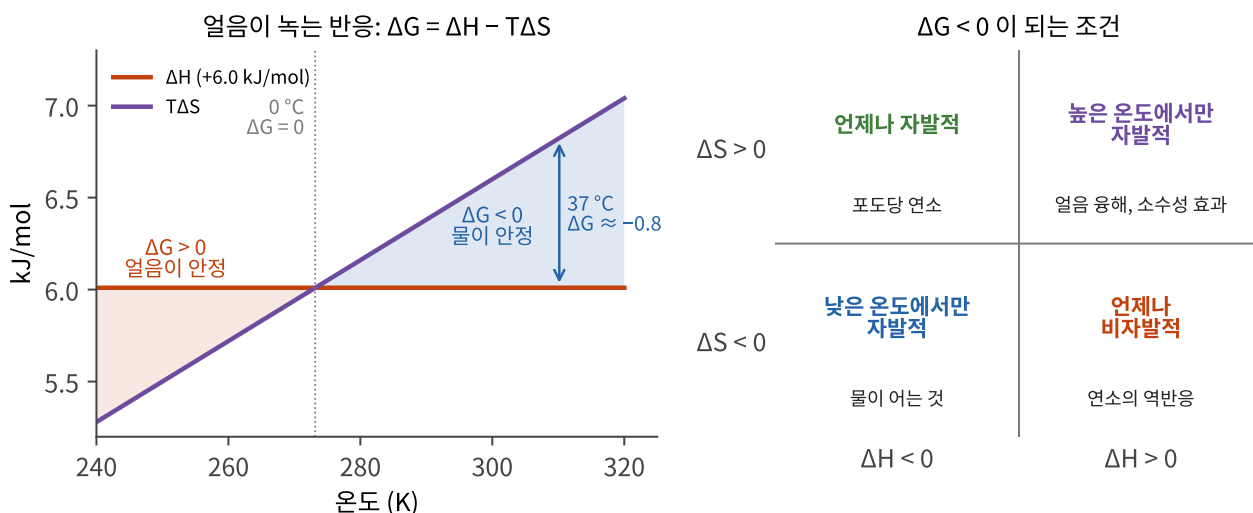


그림 5.3 자유에너지와 온도. 왼쪽: 얼음이 녹는 반응의 ΔH (빨강)는 온도와 거의 상관없지만 $T\Delta S$ (보라)는 온도에 비례해 커진다. ΔG 는 두 선의 간격이며, 0°C 아래에서는 ΔH 가 커서 얼음이 안정하고(빨간 영역), 위에서는 $T\Delta S$ 가 커서 물이 안정하다(파란 영역). 오른쪽: ΔH 와 ΔS 의 부호 조합에 따른 네 경우. 둘의 부호가 같으면 온도가 승부를 정한다.

엔트로피가 이끄는 반응: 소수성 효과

포도당 연소는 ΔH 가 압도적이어서 $T\Delta S$ 는 몇 %의 보정이다. 정반대의 경우도 있다. 3장에서 본 **소수성 효과(hydrophobic effect)**가 대표적이다. 벤젠 같은 무극성 분자를 기름에서 물로 옮기는 과정을 25°C 에서 재면 ΔH 는 거의 0(수 kJ/mol 이내)인데 ΔG 는 약 $+19 \text{ kJ/mol}$ 로 크게 불리하다. 불리함의 거의 전부가 $-T\Delta S$ 에서 온다. 무극성 분자 주변의 물 분자들이 수소 결합을 유지하려고 배치가 제한된 껍질을 만들어 엔트로피가 줄기 때문이다.

뒤집어 말하면, 물속의 무극성 꼬리들이 한데 모이면 갇혀 있던 물 분자들이 풀려나 엔트로피가 커진다. 지질 이중층과 미셀이 저절로 생기고 단백질이 소수성 부분을 안쪽으로 접는 힘은 끌어당김이라기보다 물의 엔트로피다. 겉보기에 "질서가 생기는" 현상이 실제로는 전체 엔트로피를 늘리는 쪽으로 일어난다.

흔한 오해: ΔG 가 음수면 반응이 빨리 일어난다

ΔG 는 방향만 말하고 빠르기는 말하지 않는다. 포도당과 산소의 반응은 $\Delta G \approx -2870$ kJ/mol로 엄청나게 유리하지만, 설탕 그릇은 공기 속에서 수천 년을 버틴다. ATP 가수분해도 유리하지만 물속의 ATP는 효소 없이 거의 분해되지 않는다(물리 1권 5장 예제 5.3). 빠르기는 출발점과 도착점의 높이 차이가 아니라 그 사이 장벽의 높이가 정한다. 5.6절의 주제다. 생명은 이 차이를 이용한다. 유리하지만 느린 반응을 잔뜩 쌓아 두고, 효소로 필요한 반응만 골라 빠르게 한다.

5.4 농도와 자유에너지

같은 반응, 다른 ΔG

표에 실린 ΔG° 는 표준 상태, 즉 모든 반응물과 생성물이 1 M일 때의 값이다. 세포 안의 농도는 mM, μ M 수준이고 1 M과 거리가 멀다. 농도가 바뀌면 ΔG 도 바뀐다. 그 관계가 이 장에서 가장 많이 쓰는 식이다.

$$\Delta G = \Delta G^\circ + RT \ln Q$$

$R = 8.314$ J/(mol·K)는 **기체 상수(gas constant)** 로, 볼츠만 상수에 아보가드로 수를 곱한 값이다($R = kN_A$). 물리 1권의 kT 가 분자 하나의 열에너지 눈금이라면 RT 는 1 mol의 눈금이다. 37 °C에서

$$RT = 8.314 \times 310 \approx 2.58 \text{ kJ/mol}, \quad RT \ln 10 \approx 5.9 \text{ kJ/mol}$$

이다. Q 는 **반응 지수(reaction quotient)** 로, 생성물 농도의 곱을 반응물 농도의 곱으로 나눈 값이다. 계수는 지수가 된다. 반응 $aA + bB \rightarrow cC + dD$ 라면

$$Q = \frac{[C]^c [D]^d}{[A]^a [B]^b}$$

이고, 농도는 M 단위의 숫자로 넣는다. 물과 순수한 고체는 넣지 않는다(1로 친다).

식의 뜻은 단순하다. 생성물이 많이 쌓일수록(Q 가 클수록) 반응이 앞으로 가기 어려워지고, 반응물이 많을수록 쉬워진다. Q 가 10배 바뀔 때마다 ΔG 는 약 5.9 kJ/mol 바뀐다. 반응이 진행되면 Q 가 커지다가 결국 $\Delta G = 0$ 에서 멈춘다. 그때의 Q 가 평형 상수 K 이며, $\Delta G^\circ = -RT \ln K$ 라는 관계가 나온다. 이것은 6장에서 자세히 다룬다.

생화학에서는 pH 7(그리고 Mg^{2+} 같은 조건)을 표준으로 다시 잡은 **생화학적 표준 자유에너지 $\Delta G'^\circ$** 를 주로 쓴다. 1 M H^+ (pH 0)는 생체와 무관하기 때문이다. ATP의 30.5 kJ/mol도 $\Delta G'^\circ$ 값이다. 이 책에서는 프라임을 생략할 때가 많지만 생체 반응의 표준값은 모두 이 뜻이다.

예제 5.4 세포 속 ATP는 왜 50 kJ/mol을 내는가

ATP + H₂O → ADP + P_i의 ΔG° 는 -30.5 kJ/mol이다. 세포 안 농도가 ATP 3 mM, ADP 0.3 mM, 무기인산(P_i) 2 mM이라 하자. 37 °C에서 실제 ΔG 를 구하라.

풀이 물은 Q 에 넣지 않으므로

$$Q = \frac{[\text{ADP}][\text{P}_i]}{[\text{ATP}]} = \frac{(3 \times 10^{-4})(2 \times 10^{-3})}{3 \times 10^{-3}} = 2 \times 10^{-4}$$

이다. $\ln(2 \times 10^{-4}) \approx -8.5$ 이므로

$$\Delta G = -30.5 + 2.58 \times (-8.5) \approx -30.5 - 21.9 \approx -52 \text{ kJ/mol}$$

세포는 ATP를 ADP보다 10배 높게, 그리고 전체적으로 1 M보다 훨씬 묽게 유지한다. 그 덕분에 ATP 하나가 표준값보다 약 1.7배 많은 일을 할 수 있다(그림 5.4). 물리 1권 3장에서 "세포 조건 약 50 kJ/mol"이라고만 했던 숫자의 출처가 이 계산이다. 분자 하나로는 $52/96.5 \approx 0.54 \text{ eV}$, 약 20 kT다.

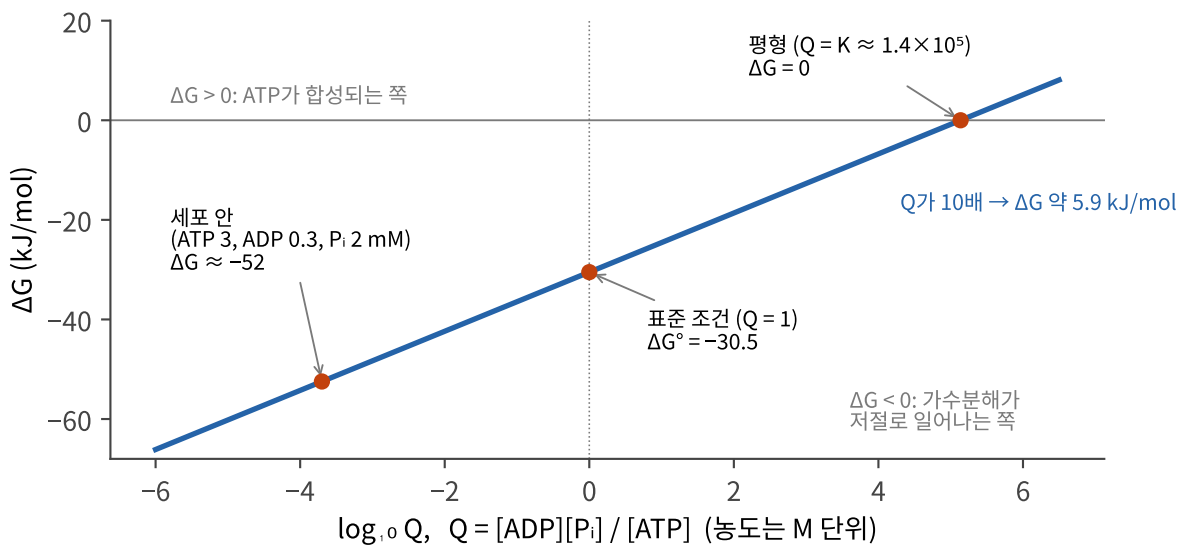


그림 5.4 ATP 가수분해의 자유에너지와 반응 지수. ΔG 는 $\log Q$ 에 대해 직선이며, Q 가 10배 커질 때마다 약 5.9 kJ/mol씩 덜 유리해진다. 세포는 Q 를 표준(1)보다 약 1만분의 2로 낮게 유지해 ΔG 를 약 -52 kJ/mol로 만든다. ADP와 인산이 쌓여 Q 가 평형 상수(약 10^5)에 이르면 ATP는 더 이상 일을 하지 못한다.

흔한 오해: 표준 자유에너지가 반응의 방향을 정한다

ΔG° 가 양수인 반응도 세포 안에서 얼마든지 앞으로 간다. 생성물을 다음 효소가 곧바로 써 버려 Q 가 아주 작게 유지되면 $RT \ln Q$ 가 큰 음수가 되기 때문이다. 해당 작용의 여러 단계가 그렇다. 반대로 ΔG° 가 음수여도 생성물이 쌓이면 멈춘다. 반응의 방향을 정하는 것은 언제나 실제 농도에서의 ΔG 다. 표준값은 "모든 것이 1 M일 때"라는, 세포에서는 일어나지 않는 상황의 값이다.

🧠 뇌로 가는 다리: ^{31}P MRS로 보는 에너지 상태

^{31}P 자기공명분광(MRS)은 인을 가진 분자들, 즉 ATP의 세 인산(α , β , γ), **크레아틴인산(phosphocreatine, PCr)**, 무기인산(P_i)의 봉우리를 따로 보여 준다. 사람 뇌에서 ATP는 약 3 mM, PCr은 약 4-5 mM이다. 크레아틴 키나아제는 $\text{PCr} + \text{ADP} \rightleftharpoons \text{크레아틴} + \text{ATP}$ 반응을 거의 평형으로 유지해, ATP가 쓰이는 순간 PCr이 인산을 넘겨 ATP를 되채운다. 그래서 ATP 봉우리는 웬만해서는 변하지 않고 PCr이 먼저 줄어든다. 이 평형식을 거꾸로 풀면 MRS로 직접 보기 어려운 유리 ADP 농도(수십 μM 수준)를 추정할 수 있고, 그것을 예제 5.4의 식에 넣으면 뇌의 실제 ΔG_{ATP} 가 대략 $-55 \sim -60 \text{ kJ/mol}$ 로 나온다. 이 저장량은 크지 않다. 뇌는 1 g당 1분에 포도당 약 0.3 μmol 을 쓰고, 포도당 하나에서 ATP 약 31개를 얻는다. ATP를 1 g당 1분에 약 9 μmol , 1초에 약 0.15 μmol 만드는 셈이다. ATP 3 $\mu\text{mol/g}$ 은 약 20초 분량이고 PCr을 더해도 1분 남짓이다. 혈류가 끊기면 10초 남짓에 의식을 잃고 수 분 안에 이온 기울기가 무너지는 이유다(4장의 세포독성 부종). 7장에서 볼, P_i 봉우리의 위치로 재는 세포 내 pH도 같은 스펙트럼에서 읽는다.

농도 기울기의 자유에너지

반응이 아니라 단순히 물질이 한 곳에서 다른 곳으로 옮겨 가는 것도 "반응"으로 볼 수 있다. 세포 밖의 포도당이 세포 안으로 들어가는 과정을 포도당_밖 $\rightarrow$ 포도당_안으로 쓰자. 반응물과 생성물이 같은 분자이므로 $\Delta G^\circ = 0$ 이고 $Q = c_{\text{안}}/c_{\text{밖}}$ 이다.

$$\Delta G = RT \ln \frac{c_{\text{안}}}{c_{\text{밖}}}$$

물리 1권 5장에서 분자 하나를 묶은 곳에서 진한 곳으로 옮기는 최소 에너지를 $kT \ln(c_2/c_1)$ 로 썼다. 1 mol 단위로 쓰면 k 가 R 로 바뀔 뿐 같은 식이다. 화학의 자유에너지 장부와 물리의 볼츠만 인자가 같은 내용을 다른 단위로 말하고 있다. 농도비 10배가 약 5.9 kJ/mol, 즉 분자 하나당 약 2.3 kT다.

전하가 있으면: 전기화학 퍼텐셜

이온이 막을 건너면 농도만이 아니라 전위도 바뀐다. 전하 z 인 이온 1 mol이 전위차 $\Delta\psi$ 를 건너면 전기적 에너지가 $zF\Delta\psi$ 만큼 바뀐다. $F = 96,485 \text{ C/mol}$ 은 물리 1권 6장의 **패러데이 상수**다. 37 °C에서 70 mV를 1가 이온 1 mol이 건너면 $96.5 \times 0.070 \approx 6.8 \text{ kJ/mol}$ 이다. 두 몫을 더한 것이 **전기화학적 자유에너지 변화**다. 이온이 밖에서 안으로 들어갈 때

$$\Delta G = RT \ln \frac{c_{\text{안}}}{c_{\text{밖}}} + zF(\psi_{\text{안}} - \psi_{\text{밖}}) = RT \ln \frac{c_{\text{안}}}{c_{\text{밖}}} + zFV_{\text{막}}$$

이다. 각 이온이 가진 "농도와 전위를 합친 화학적 경향"을 **전기화학 퍼텐셜(electrochemical potential)**이라 하고, 위 식은 막 양쪽 전기화학 퍼텐셜의 차이다. 이 차이가 0이 되는 막전위를 구해 보자. $\Delta G = 0$ 으로 놓고 $V_{\text{막}}$ 에 대해 풀면

$$V_{\text{막}} = \frac{RT}{zF} \ln \frac{c_{\text{밖}}}{c_{\text{안}}}$$

이다. 물리 1권 6장의 **네른스트 식**이다. $RT/F = kT/e \approx 26.7 \text{ mV}$ 이므로 숫자도 같다. 물리 1권은 볼츠만 인자에서, 이 장은 자유에너지 장부에서 같은 식에 도착했다. 네른스트 전위는 "그 이온의 전기화학적 ΔG 가 0인 막전위"다.

예제 5.5 이온이 들어올 때의 자유에너지

막전위 -70 mV , 37°C 에서 다음 이온 1 mol 이 세포 밖에서 안으로 들어올 때의 ΔG 를 구하라. 농도(밖/안, mM)는 Na^+ 145/15, Ca^{2+} 1.5/0.0001이다.

풀이 농도 몫 $RT \ln(c_{\text{안}}/c_{\text{밖}})$ 과 전기 몫 $zFV_{\text{막}}$ 을 따로 구해 더한다. Na^+ :

$$\Delta G = 2.58 \ln \frac{15}{145} + (+1)(96.5)(-0.070) \approx -5.9 - 6.8 \approx -12.6 \text{ kJ/mol}$$

두 몫이 모두 내리막이다. 분자 하나로는 $12.6/96.5 \approx 0.13 \text{ eV}$ 로, 물리 1권 3장 예제 3.7에서 $e \times 130 \text{ mV}$ 로 계산한 값과 같다. Ca^{2+} :

$$\Delta G = 2.58 \ln \frac{0.0001}{1.5} + (+2)(96.5)(-0.070) \approx -24.8 - 13.5 \approx -38 \text{ kJ/mol}$$

ATP 하나(약 -52)에 가깝다. Ca^{2+} 통로가 잠깐만 열려도 Ca^{2+} 가 세차게 몰려 들어오는 이유다. 세포는 이 가파른 내리막을 신호로 쓴다. 신경전달물질 방출, 효소 활성화, 유전자 발현이 Ca^{2+} 유입으로 시작된다. K^+ 와 Cl^- 도 같은 방법으로 계산해 **그림 5.5**에 모았다. Cl^- 는 두 몫이 거의 정확히 상쇄되어 $\Delta G \approx 0$ 이다. 휴지 막전위가 E_{Cl} 가까이에 있다는 뜻이다.

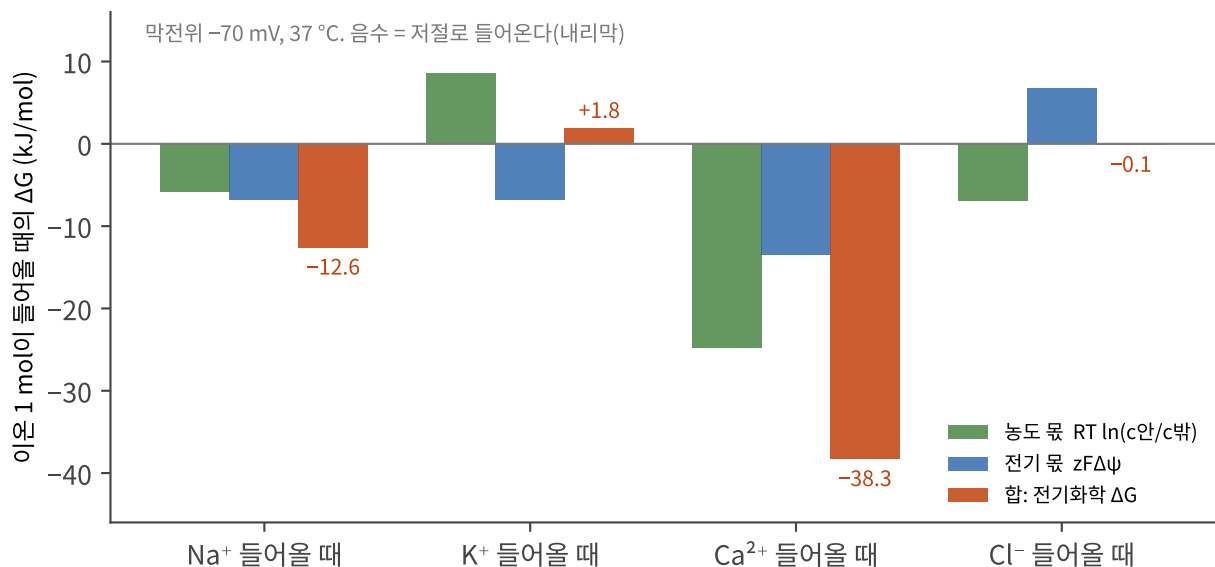


그림 5.5 네 이온이 -70 mV 의 막을 지나 세포 안으로 들어올 때의 자유에너지. 초록은 농도 몫, 파랑은 전기 몫, 빨강은 둘의 합이다. Na^+ 와 Ca^{2+} 는 두 몫이 모두 내리막이라 크게 음수다. K^+ 는 농도 몫이 오르막이라 합이 양수이고(저절로 나가려 한다), Cl^- 는 두 몫이 맞서 거의 0이다.

5.5 짝반응: 불리한 반응을 끌어올리기

자유에너지는 더할 수 있다

세포가 해야 하는 일의 상당수는 $\Delta G > 0$ 이다. 이온을 기울기 위로 퍼 올리고, 작은 분자로 큰 분자를 만든다. 이런 반응은 저절로 일어나지 않는다. 세포의 해법은 불리한 반응을 아주 유리한 반응과 **하나의 반응으로 묶는 것이다**. 이것을 **짝반응(coupled reaction)**이라 한다.

비유하면 도르래다. 무거운 물통(불리한 반응)을 더 무거운 추(유리한 반응)와 줄로 이으면 추가 내려가면서 물통을 끌어올린다. 핵심은 "줄"이다. 두 반응이 따로 일어나면 아무 일도 생기지 않는다. 한 효소 안에서 두 반응이 기계적으로 맞물려야 한다. 이 맞물림이 없으면 ATP는 그냥 열로 흩어진다.

자유에너지는 상태만으로 정해지는 양이므로, 두 반응을 더한 반응의 ΔG 는 각 ΔG 의 합이다. 합이 음수이면 묶인 반응 전체가 앞으로 간다.

예제 5.6 헥소키나아제: 포도당에 인산 붙이기

세포 안에 들어온 포도당이 처음 겪는 반응은 인산이 붙는 것이다. 포도당 + $P_i \rightarrow$ 포도당-6-인산 + H_2O 의 ΔG° 는 +13.8 kJ/mol이다. 효소 **헥소키나아제(hexokinase)**는 이 반응을 ATP 가수분해와 묶는다. (가) 묶인 반응 포도당 + ATP $\rightarrow$ 포도당-6-인산 + ADP의 ΔG° 와 평형 상수를 구하라. (나) 묶지 않으면 평형에서 [포도당-6-인산]/[포도당]은 얼마인가? ($[P_i] = 2 \text{ mM}$)

풀이 (가) $\Delta G^\circ = +13.8 + (-30.5) = -16.7 \text{ kJ/mol}$ (그림 5.6 왼쪽). 평형 상수는 $K = e^{-\Delta G^\circ/RT} = e^{16.7/2.58} \approx e^{6.5} \approx 650$ 이다. 세포 안 $[ATP]/[ADP] \approx 10$ 을 곱하면 평형에서 [포도당-6-인산]/[포도당]은 약 6500까지 갈 수 있다. (나) 단독 반응의 $K = e^{-13.8/2.58} \approx 0.0047$ 이고, 여기에 $[P_i] = 0.002$ 를 곱하면 비는 약 10^{-5} 이다. 포도당 10만 개 중 1개만 인산화된다. ATP와 묶이면서 비가 약 10^8 - 10^9 배 달라졌다. 자유에너지 몇십 kJ/mol의 차이가 지수 함수를 거치면 이렇게 커진다. 인산이 붙은 포도당은 전하를 띠어 포도당 운반체로 빠져나가지 못한다. 9장에서 FDG가 세포에 갇히는 이유로 다시 만난다.

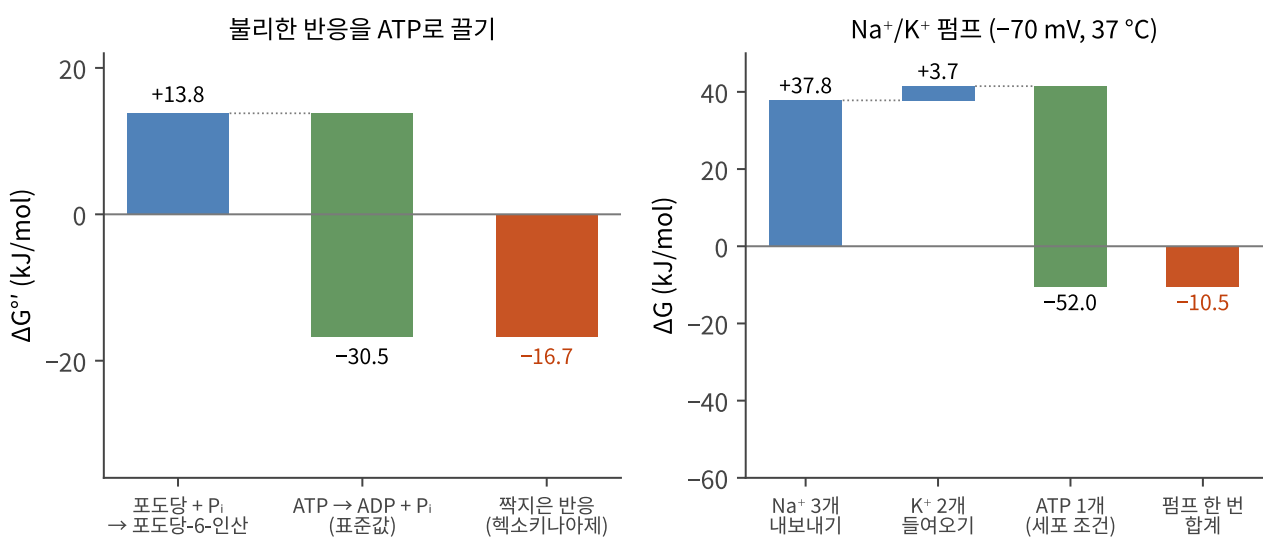


그림 5.6 짝반응의 자유에너지 장부. 왼쪽: 포도당에 인산을 붙이는 반응(+13.8 kJ/mol)은 혼자서는 불리하지만 ATP 가수분해(-30.5)와 묶이면 합이 -16.7이 되어 앞으로 간다. 오른쪽: Na^+/K^+ 펌프 한 번에 필요한 자유에너지(Na^+ 3개 약 38, K^+ 2개 약 4 kJ/mol)는 세포 조건의 ATP 하나(약 -52)보다 작아, 합이 음수로 남는다.

1차 능동 수송: Na⁺/K⁺ 펌프

나트륨-칼륨 펌프(Na⁺/K⁺-ATPase) 는 ATP 가수분해와 이온 수송을 묶은 짝반응 기계다. ATP를 직접 쓰므로 **1차 능동 수송(primary active transport)** 이라 한다. 물리 1권 3장 예제 3.7에서 펌프 한 번에 드는 에너지를 eV로 계산했다. 이 장의 장부로 다시 쓰면 다음과 같다(그림 5.6 오른쪽).

항목	ΔG (kJ/mol)
Na ⁺ 3개를 안에서 밖으로 (예제 5.5의 역방향)	$3 \times (+12.6) \approx +37.8$
K ⁺ 2개를 밖에서 안으로	$2 \times (+1.8) \approx +3.7$
이온 수송 합계	약 +41.5
ATP 1개 가수분해 (세포 조건)	약 -52
펌프 한 번 전체	약 -10

전체가 음수이므로 펌프는 앞으로 돈다. 남는 약 10 kJ/mol은 펌프가 확실히 한 방향으로 돌게 하는 여유이며 결국 열이 된다. ATP 에너지의 약 80%가 이온 기울기에 담기는 셈이다. 막전위가 더 깊어지거나 바깥 Na⁺이 늘면 수송 합계가 커져 여유가 줄어든다. ATP의 ΔG 가 -42 kJ/mol 근처까지 떨어지면 펌프는 서 버린다. 허혈에서 ADP와 P_i가 쌓이면 바로 이 일이 일어난다.

2차 능동 수송: 기울기로 기울기를 만든다

펌프가 만든 Na⁺ 기울기는 그 자체로 에너지 저장고다. 예제 5.5에서 보았듯 Na⁺ 하나가 들어올 때마다 약 12.6 kJ/mol을 내놓는다. 많은 운반체가 이 내리막을 다른 분자의 오르막과 묶는다. ATP를 직접 쓰지 않고 1차 능동 수송이 만든 기울기를 쓰므로 **2차 능동 수송(secondary active transport)** 이라 한다. 같은 방향으로 함께 옮기면 **공동 수송(symport)**, 반대 방향으로 맞바꾸면 **역수송(antiport)** 이다.

뇌에서 가장 중요한 예는 **흥분성 아미노산 운반체(EAAT, excitatory amino acid transporter)**, 즉 글루탐산 운반체다. 주로 성상교세포 막에 있으며 시냅스 틈에서 글루탐산을 빨아들인다. 한 번 돌 때 글루탐산 1개와 함께 Na⁺ 3개, H⁺ 1개가 들어오고 K⁺ 1개가 나간다.

예제 5.7 Na⁺ 세 개로 글루탐산을 얼마나 진하게 모을 수 있나

Na⁺ 3개가 들어오며 내놓는 자유에너지(예제 5.5)를 모두 글루탐산을 농도 기울기 위로 옮기는 데 쓴다고 하자. 다른 이온과 글루탐산의 전하는 무시한다. 최대로 만들 수 있는 [글루탐산]_안/[글루탐산]_밖은 얼마인가?

풀이 Na⁺ 3개가 주는 것은 $3 \times 12.6 \approx 37.8$ kJ/mol이다. 글루탐산을 옮기는 데 드는 $RT \ln(c_{\text{안}}/c_{\text{밖}})$ 이 이것과 같아질 때까지 모을 수 있다.

$$\frac{c_{\text{안}}}{c_{\text{밖}}} = e^{37.8/2.58} \approx e^{14.7} \approx 2 \times 10^6$$

약 백만 배다. H⁺, K⁺와 전하까지 모두 넣어 계산해도 같은 10⁶ 규모가 나온다. 세포 안 글루탐산이 수 mM이라면 세포 밖은 nM 수준까지 낮출 수 있다는 뜻이다. Na⁺ 하나나 둘로는 이렇게 할 수 없다. 화학량론에 Na⁺ 3개가 들어 있는 이유다.

🧠 뇌로 가는 다리: 글루탐산 청소의 비용과 운반체의 역주행

세포 밖 글루탐산은 정상에서 대략 수십 nM에서 1 μ M 아래로 유지되고, 시냅스 틈에서 순간적으로 약 1 mM까지 치솟았다가 수 ms 안에 다시 낮아진다. 이 청소의 대부분을 성상교세포의 EAAT가 맡는다. 비용을 세어 보면 글루탐산 1개를 들일 때 Na^+ 3개가 따라 들어오고, 펌프가 이것을 내보내는 데 ATP 1개가 든다. 성상교세포는 들인 글루탐산을 글루타민으로 바꿔 뉴런에 돌려주는데, 이 효소(글루타민 합성효소)도 ATP 1개를 쓴다. 합해서 글루탐산 1개당 ATP 약 2개다. 해당 작용이 포도당 하나에서 내는 ATP도 2개다. 이 일치를 바탕으로, 시냅스 활동이 성상교세포의 해당 작용과 젖산 생산을 끌어올린다는 **성상교세포-뉴런 젖산 셔들** 가설이 나왔다. 아직 논쟁 중이지만, 5.1절에서 본 활성화 중 OGI 감소를 설명하려는 유력한 시도의 하나다. 허혈에서는 이 장부가 뒤집힌다. ATP가 바닥나 펌프가 멈추면 Na^+ 기울기가 무너지고 막이 탈분극한다. 예제 5.7의 원동력이 사라지거나 거꾸로 되면서 EAAT가 역방향으로 돌아 세포 안의 글루탐산을 밖으로 내보낸다. 세포 밖 글루탐산이 정상의 수십 배에서 수백 배, 수십 μ M 수준까지 오르면 NMDA 수용체를 통한 Ca^{2+} 과다 유입이 일어난다(예제 5.5). 이것이 **흥분 독성(excitotoxicity)**의 중요한 경로다. 자유에너지의 부호 하나가 뇌졸중 병태생리의 갈림길이 된다.

5.6 반응 속도와 효소

장벽이 빠르기를 정한다

자유에너지는 출발점과 도착점의 높이 차이다. 반응이 실제로 일어나려면 그 사이의 언덕을 넘어야 한다. 물리 1권 3장의 위치에너지 지형을 반응에 그대로 쓴다. 가로축은 결합이 끊어지고 새로 생기는 진행 정도인 **반응 좌표(reaction coordinate)** 이고, 언덕 꼭대기의 불안정한 배치를 **전이 상태(transition state)**, 그 높이를 **활성화 에너지(activation energy)** E_a 라 한다(그림 5.7 왼쪽).

분자는 열운동으로 에너지를 무작위로 얻고 잃는다. 장벽을 넘을 만큼 에너지를 얻은 분자의 비율은 볼츠만 인자 $e^{-E_a/RT}$ 로 정해진다(물리 1권 5장). 그래서 **반응 속도 상수(rate constant)** k 는

$$k = A e^{-E_a/RT}$$

로 쓸 수 있다. 이것이 **아레니우스 식(Arrhenius equation)**이다. A 는 분자가 장벽에 부딪히는 빈도와 방향을 담은 상수다. 핵심은 지수다. 37 °C에서 E_a 가 RT (2.58 kJ/mol) 하나만큼 낮아지면 속도는 $e \approx 2.7$ 배, 5.9 kJ/mol 낮아지면 10배 빨라진다.

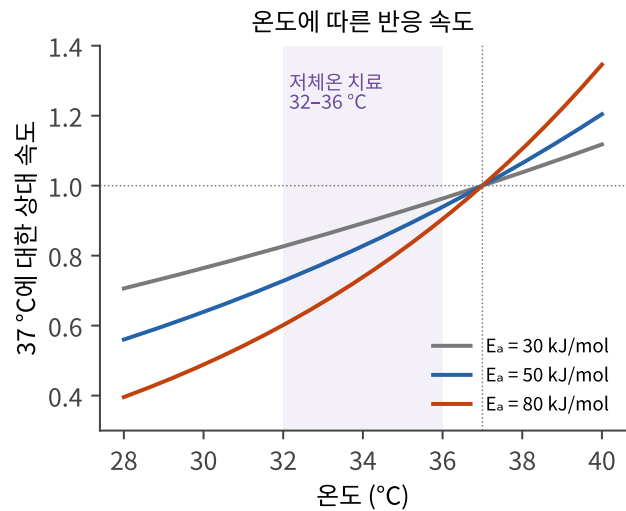
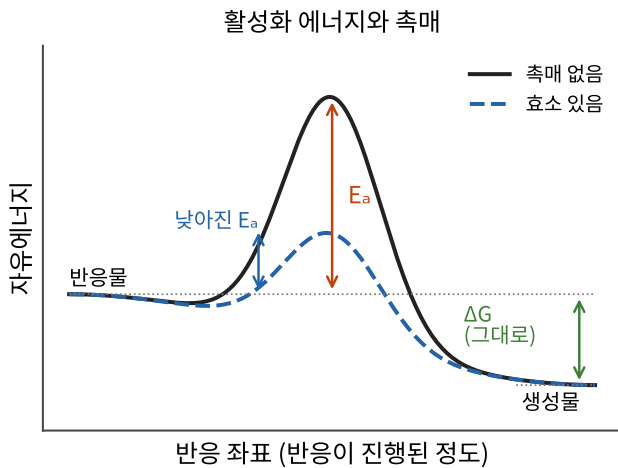


그림 5.7 반응 속도를 정하는 장벽. 왼쪽: 반응물에서 생성물로 가려면 활성화 에너지 E_a 의 언덕을 넘어야 한다. 효소는 언덕을 낮출 뿐 출발점과 도착점의 높이 차이(ΔG)는 바꾸지 않는다. 오른쪽: 아레니우스 식으로 계산한 37 °C 대비 상대 속도. E_a 가 클수록 온도에 민감하다. 보라 띠는 치료적 저체온의 목표 범위다.

온도와 속도

아레니우스 식에서 온도는 지수 안의 분모에 있다. 온도가 오르면 장벽을 넘는 분자의 비율이 커진다. 생리학에서는 온도 10 °C 차이에 속도가 몇 배 달라지는지를 Q_{10} 으로 나타낸다. E_a 가 약 50 kJ/mol인 반응은 체온 부근에서 Q_{10} 이 약 2, 즉 10 °C에 두 배다.

예제 5.8 체온을 4 °C 내리면

(가) $E_a = 50$ kJ/mol인 반응의 속도는 37 °C에서 33 °C로 내리면 몇 배가 되는가? (나) 어떤 효소가 반응의 장벽을 40 kJ/mol 낮춘다면 37 °C에서 속도는 몇 배가 되는가?

풀이 (가) 두 온도의 속도 비는

$$\frac{k(306 \text{ K})}{k(310 \text{ K})} = \exp \left[-\frac{E_a}{R} \left(\frac{1}{306} - \frac{1}{310} \right) \right] = \exp \left[-\frac{50,000}{8.314} \times 4.2 \times 10^{-5} \right] \approx e^{-0.25} \approx 0.78$$

이다. 4 °C 내려도 약 22% 느려진다. 1 °C에 대략 6%씩이다. (나) $e^{40/2.58} = e^{15.5} \approx 5 \times 10^6$ 배다. 온도를 수십 도 올리는 것으로는 결코 얻을 수 없는 가속이다. 효소는 장벽을 낮추는 방법으로 이것을 체온에서 해낸다.

🧠 뇌로 가는 다리: 저체온 치료와 뇌 대사

뇌의 산소 대사율(CMRO_2)은 체온 1 °C당 대략 5-7% 줄어든다. 예제 5.8의 6%와 같은 크기다. 심정지 후 혼수 환자의 **목표 체온 유지 치료**(대략 32-36 °C)와 신생아 저산소성 허혈성 뇌병증의 저체온 치료(약 33.5 °C, 72시간)는 이 원리를 쓴다. 체온을 34 °C로 낮추면 대사 요구가 대략 20% 줄어 산소와 포도당이 부족한 뇌가 ATP 장부를 덜 적자로 버틴다. 효과는 대사 감소만이 아니라 글루탐산 방출, 염증, 세포 사멸 신호의 감속까지 포함한다고 본다. 거꾸로 발열은 같은 비율로 대사 요구를 늘리므로 급성 뇌손상에서 해롭다. 영상에도 온도가 들어간다. 물의 확산 계수는 체온 부근에서 1 °C당 약 2-3% 바뀌어, 확산 MRI 팬텀을 실온에서 썰지 체온에서 썰지에 따라 ADC가 달라진다. 수용체 결합과 효소 반응 속도를 다루는 PET 동역학 모델의 상수들도 체온 37 °C를 전제한 값이다.

촉매와 효소

촉매(catalyst)는 반응에 참여하지만 반응 뒤에 그대로 남아 반응을 빠르게 하는 물질이다. 생체의 촉매는 대부분 단백질이며 **효소(enzyme)**라 한다. 효소는 기질이 들어앉는 **활성 부위(active site)**에서 전이 상태를 붙잡아 안정하게 만든다. 전하를 띤 아미노산이 전하를 맞춰 주고, 기질을 반응하기 좋은 방향으로 붙잡고, 물을 밀어낸다. 그 결과 장벽이 낮아진다. 효소는 반응을 대개 10^6 배에서, 극단적인 경우 10^{15} 배 이상 빠르게 한다.

효소가 하지 **않는** 일도 분명히 해 두자. 효소는 장벽만 낮추므로 ΔG 와 평형 상수를 바꾸지 않는다. 정반응과 역반응을 같은 비율로 빠르게 하여 평형에 빨리 도달하게 할 뿐이다. 불리한 반응을 앞으로 끄는 것은 효소가 아니라 5.5절의 짝반응이다.

미카엘리스-멘텐: 효소 속도 곡선 읽기

효소 E가 기질 S를 생성물 P로 바꾸는 과정을 두 단계로 그린다. 기질이 붙어 **효소-기질 복합체 ES**가 되고, ES가 생성물을 내놓는다.



기질이 적으면 효소는 대부분 비어 있고, 속도는 기질 농도에 비례한다. 기질이 많아지면 효소가 모두 차서 더 이상 빨라지지 않는다. 계산대가 몇 개 없는 가게와 같다. 손님이 적으면 손님 수에 비례해 처리량이 늘지만, 모든 계산대가 바쁘면 손님이 더 와도 처리량은 그대로다. 이 관계가 **미카엘리스-멘텐 식 (Michaelis-Menten equation)**이다.

$$v = \frac{V_{\max} [S]}{K_m + [S]}$$

두 숫자로 효소를 요약한다(그림 5.8).

- $V_{\max}$ (**최대 속도**): 효소가 모두 찼을 때의 속도. 효소의 양에 비례한다. 효소 분자 하나가 1초에 처리하는 기질 수를 **전환수(turnover number) k_{cat}** 이라 한다.
- K_m (**미카엘리스 상수**): 속도가 $V_{\max}$ 의 절반이 되는 기질 농도. 단위는 농도(mM, μ M)다. K_m 이 작을수록 낮은 기질 농도에서도 효소가 잘 찬다. 대략 "효소가 기질을 얼마나 잘 붙잡는가"의 지표로 읽는다.

$[S] = K_m$ 이면 50%, $10K_m$ 이면 91%, $0.1K_m$ 이면 9%다. 가로축을 로그 눈금으로 그리면 S자 곡선이 되고, 기질 농도 100배 범위(0.1 - $10 K_m$) 안에서 속도가 거의 0에서 거의 최대로 바뀐다. 6장의 수용체 점유율 곡선과 꼴이 같다.

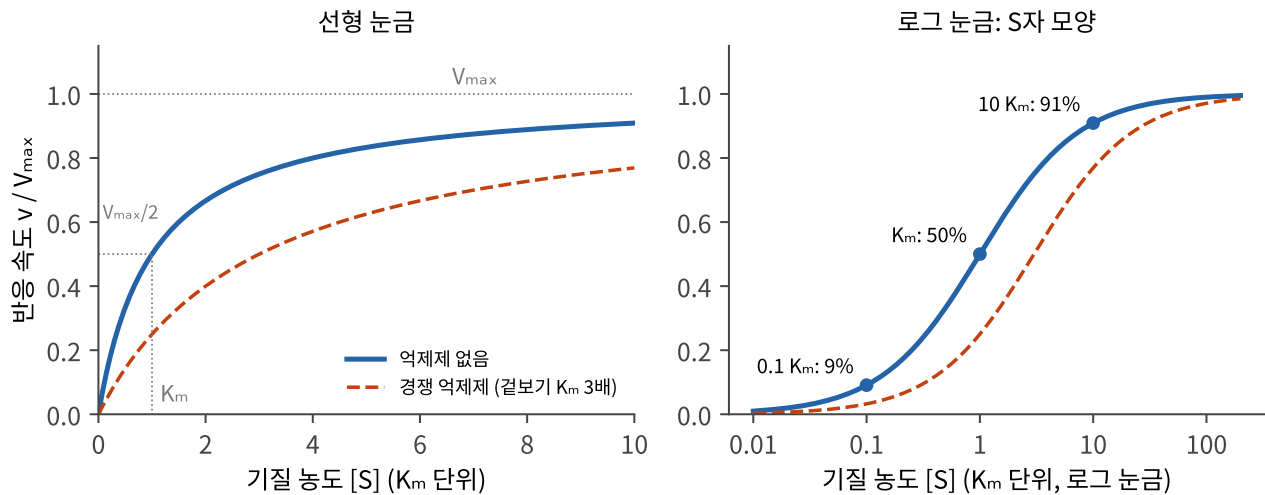


그림 5.8 미카엘리스-멘텐 곡선. 왼쪽: 기질이 적으면 속도가 농도에 비례하고, 많으면 $V_{\max}$ 에 가까워진다. K_m 은 속도가 절반이 되는 농도다. 경쟁 억제제(빨강 점선)는 겉보기 K_m 을 키워 곡선을 오른쪽으로 밀지만, 기질이 충분하면 같은 $V_{\max}$ 에 이른다. 오른쪽: 같은 곡선을 로그 눈금으로 그리면 S자 모양이 된다.

억제제(inhibitor)는 효소 속도를 낮추는 분자다. 기질과 같은 활성 부위를 두고 다투는 **경쟁 억제제(competitive inhibitor)**는 겉보기 K_m 을 키운다. 기질을 충분히 늘리면 억제제를 밀어내고 원래의 $V_{\max}$ 에 이른다. 활성 부위가 아닌 곳에 붙어 효소의 작동 자체를 막는 억제제는 $V_{\max}$ 를 낮춘다. 경쟁 결합의 정량적인 다름은 6장에서 한다.

예제 5.9 뇌의 헥소키나아제는 얼마나 차 있는가

뇌의 헥소키나아제(I형)는 포도당에 대한 K_m 이 약 0.05 mM이다. 뇌 조직의 포도당 농도는 대략 1-2 mM이다. (가) 포도당이 1.5 mM일 때 효소는 $V_{\max}$ 의 몇 %로 일하는가? (나) 저혈당으로 뇌 포도당이 0.3 mM으로 떨어지면?

풀이 (가) $1.5 / (0.05 + 1.5) \approx 0.97$, 약 97%다. 효소는 거의 포화되어 있다. (나) $0.3 / (0.05 + 0.3) \approx 0.86$, 약 86%다. 포도당이 5분의 1로 줄어도 속도는 14%만 줄었다. K_m 이 기질 농도보다 훨씬 작으면 속도는 기질 농도에 둔감해진다. 그래서 뇌의 포도당 사용 속도는 공급량보다 수요(ATP 소비, 그리고 생성물 포도당-6-인산의 되먹임 억제)에 따라 정해진다. 포도당이 이보다 더 떨어지면 혈액에서 뇌로 들어오는 운반 단계가 먼저 모자라게 된다. FDG PET의 정량에서 FDG와 포도당의 운반·인산화 상수 차이를 보정하는 "럼프 상수(lumped constant)"는 9장에서 다시 다룬다.

🧠 뇌로 가는 다리: 아세틸콜린에스테라아제와 도네페질

아세틸콜린에스테라아제(AChE, acetylcholinesterase)는 시냅스 틈의 아세틸콜린을 아세트산과 콜린으로 가수분해한다. 전환수가 초당 약 10^4 개로, 분자 하나를 약 0.1 ms에 처리한다. k_{cat}/K_m 이 약 $10^8 \text{ M}^{-1}\text{s}^{-1}$ 로, 기질이 확산으로 효소에 부딪히는 빈도의 한계에 거의 닿아 있다. 기질이 닿기만 하면 거의 곧바로 분해된다는 뜻이다. 그래서 아세틸콜린 신호는 ms 단위로 짧게 끝나고, 콜린은 다시 뉴런으로 회수되어 재활용된다. 알츠하이머병에서는 기저 전뇌의 콜린성 뉴런이 일찍 손상된다. **도네페질(donepezil)**은 AChE에 가역적으로 붙는 억제제로, 분해 속도를 늦춰 남아 있는 아세틸콜린이 더 오래 작용하게 한다. 활성 부위 입구와 깊은 곳에 걸쳐 붙어 경쟁형과 비경쟁형이 섞인 방식으로 작용한다고 보고된다. 시험관에서는 nM 농도에서 효소 활성을 절반으로 떨어뜨리지만, 표준 용량을 먹는 환자의 뇌 AChE 활성 감소는 AChE 기질 추적자를 쓴 PET에서 대략 20~40%로 측정되었다. 효소를 완전히 막지 않는 이 정도의 억제가 위장관 부작용과 인지 효과의 균형점이다. 약효가 "효소 억제 몇 %"로 정량되고 그것을 PET로 잴 수 있다는 점은 6장의 수용체 점유율과 같은 생각이다.

핵심 정리

핵심 정리

- 반응식의 계수는 분자 수(몰 수)의 비다. 원자 수를 양쪽에서 맞춘다. 포도당 연소 $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6\text{O}_2 \rightarrow 6\text{CO}_2 + 6\text{H}_2\text{O}$ 에서 산소/포도당 비는 6이고, 뇌에서 젖 값(OGI)은 약 5.5다.
- 엔탈피 변화 ΔH 는 일정한 압력에서의 반응열이다. 발열은 음수, 흡열은 양수다. 헤스 법칙에 따라 경로와 상관없다. 포도당 연소는 약 -2800 kJ/mol , 1 g에 약 3.7 kcal다.
- 자발성의 기준은 $\Delta G = \Delta H - T\Delta S < 0$ 이다. 엔트로피 뚝은 온도에 비례한다. 얼음 용해와 소수성 효과처럼 엔트로피가 이끄는 과정도 있다.
- ΔG 는 방향을 정할 뿐 빠르기를 정하지 않는다.
- 농도는 자유에너지를 바꾼다: $\Delta G = \Delta G^\circ + RT \ln Q$. 37 °C에서 $RT \approx 2.58 \text{ kJ/mol}$, Q 가 10배면 약 5.9 kJ/mol이다. 세포 속 ATP는 Q 가 작아 표준값(-30.5)보다 큰 약 $-50 \sim -60 \text{ kJ/mol}$ 을 낸다.
- 농도 기울기의 자유에너지는 $RT \ln(c_{\text{안}}/c_{\text{밖}})$ 이고, 이온이면 $zFV_{\text{밖}}$ 을 더한다. 이 합이 0인 막전위가 네른스트 전위다. 37 °C, -70 mV 에서 Na^+ 유입은 약 -12.6 , Ca^{2+} 유입은 약 -38 kJ/mol 이다.
- 작반응은 불리한 반응을 유리한 반응과 한 효소 안에서 묶어 ΔG 의 합을 음수로 만든다. Na^+/K^+ 펌프는 ATP를 직접 쓰는 1차 능동 수송, 글루탐산 운반체는 Na^+ 기울기를 쓰는 2차 능동 수송이다.
- 반응 속도는 활성화 에너지가 정한다: $k = Ae^{-E_a/RT}$. 체온 부근에서 $E_a \approx 50 \text{ kJ/mol}$ 이면 1 °C에 약 6% 씩 바뀐다. 효소는 장벽을 낮추지만 ΔG 와 평형은 바꾸지 않는다.
- 미카엘리스-멘텐 식 $v = V_{\text{max}}[S]/(K_m + [S])$ 에서 K_m 은 절반 속도의 농도, V_{max} 는 포화 속도다. 경쟁 억제제는 겉보기 K_m 을 키운다.

확인 문제

확인 문제

1. 젖산($C_3H_6O_3$)이 산소와 반응해 CO_2 와 H_2O 가 되는 반응식을 맞춰라. 젖산 1 mol을 완전히 산화하는 데 산소는 몇 mol이 드는가?
2. 뇌가 1분에 산소 50 mL($0^\circ C$, 1기압)를 쓰고 OGI가 5.5라면, 1분에 포도당을 몇 mg 쓰는가?
3. 어떤 과정의 ΔH 가 +10 kJ/mol, ΔS 가 +40 J/(mol·K)이다. $37^\circ C$ 에서 자발적인가? 자발성이 바뀌는 온도는 몇 $^\circ C$ 인가?
4. 어떤 반응의 생성물 농도가 100배 쌓였다(다른 농도는 그대로). $37^\circ C$ 에서 ΔG 는 얼마나, 어느 쪽으로 바뀌는가?
5. 막이 완전히 탈분극되어 막전위가 0 mV가 되었다. 이때 Na^+ 1 mol이 들어올 때의 ΔG 는? (농도는 밖 145, 안 15 mM, $37^\circ C$) 예제 5.5의 값과 비교하라.
6. "효소는 반응의 평형을 생성물 쪽으로 옮긴다." 이 말의 어디가 틀렸는지 설명하라.
7. 미카엘리스-멘텐 효소에서 속도가 V_{max} 의 75%가 되는 기질 농도는 K_m 의 몇 배인가? 90%라면?
8. $E_a = 50$ kJ/mol인 반응의 속도를 $27^\circ C$ 와 $37^\circ C$ 에서 비교하라(Q_{10}). 발열로 체온이 $39^\circ C$ 가 되면 $37^\circ C$ 에 비해 대략 몇 % 빨라지는가? ($1^\circ C$ 에 약 6%로 어렵해도 좋다.)

확인 문제 풀이

확인 문제 풀이

1. $C_3H_6O_3 + 3O_2 \rightarrow 3CO_2 + 3H_2O$. C 3, H 6, O 9(= 3 + 6 = 6 + 3)가 양쪽에서 같다. 산소는 3 mol이 든다. 젖산 2개가 포도당 1개에서 나오므로($C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2C_3H_6O_3$) 산소 6개라는 포도당의 장부와 맞는다.
2. 산소는 $50/22,400 \approx 2.23 \times 10^{-3}$ mol이다. 포도당은 $2.23 \times 10^{-3}/5.5 \approx 4.1 \times 10^{-4}$ mol이고, $\times 180$ g/mol이면 약 0.073 g, 약 73 mg이다. 하루로는 약 105 g으로 공통 수치표(100–120 g)와 맞는다.
3. $\Delta G = 10 - 310 \times 0.040 = 10 - 12.4 = -2.4$ kJ/mol이므로 자발적이다. $\Delta G = 0$ 인 온도는 $10/0.040 = 250$ K, 약 $-23^\circ C$ 다. 그보다 낮으면 비자발적이다.
4. Q 가 100배이므로 $RT \ln 100 \approx 2.58 \times 4.6 \approx +11.9$ kJ/mol만큼 ΔG 가 커진다(덜 유리해진다). 10배당 5.9 kJ/mol의 두 배다.
5. 전기 뚫이 0이 되므로 농도 뚫만 남아 $2.58 \times \ln(15/145) \approx -5.9$ kJ/mol이다. -70 mV일 때(-12.6)의 절반도 안 된다. Na^+ 를 끌어들이는 힘의 절반 이상이 막전위에서 왔다는 뜻이다. 막전위가 +60 mV(E_{Na})까지 올라가면 0이 된다.
6. 효소는 정반응과 역반응의 장벽을 똑같이 낮추므로 ΔG° 와 평형 상수를 바꾸지 않는다. 평형에 도달하는 속도만 빠르게 한다. 생성물 쪽으로 끌려면 짝반응으로 ΔG 를 바꾸거나, 생성물을 치워 Q 를 낮춰야 한다.
7. $[S]/(K_m + [S]) = 0.75$ 를 풀면 $[S] = 3K_m$ 이다. 90%는 $[S] = 9K_m$ 이다. 75%에서 90%로 올리는 데 기질이 3배 더 필요하다. 포화에 가까울수록 기질을 늘리는 효과가 작다.
8. $\exp[(50,000/8.314)(1/300 - 1/310)] \approx e^{0.65} \approx 1.9$ 배, 즉 $Q_{10} \approx 2$ 다. $39^\circ C$ 는 $2^\circ C$ 높으므로 약 $1.06^2 \approx 1.12$, 대략 12% 빨라진다. 급성 뇌손상 환자에서 발열을 적극적으로 다스리는 이유 중 하나다.

다음 장으로

이 장에서는 반응이 어느 쪽으로 가는지(ΔG)와 얼마나 빨리 가는지(E_a , 효소)를 나누어 보았다. 그리고 $\Delta G = 0$ 이 되는 곳에서 반응이 멈춘다는 것을 여러 번 만났다. 6장은 바로 그 멈춘 상태, 즉 **평형**을 다룬다. 평형은 정지가 아니라 정반응과 역반응이 같은 속도로 일어나는 동적인 상태다. $\Delta G^\circ = -RT \ln K$ 로 표준 자유에너지와 평형 상수를 잇고, 그 틀을 리간드와 수용체의 결합으로 넓힌다. 해리 상수 K_d , 점유율 곡선, 경쟁 결합을 배우면 PET 수용체 영상의 결합 잠재력과 헤모글로빈의 S자 산소 결합 곡선을 읽을 수 있다.

6장 화학 평형과 결합

이 장에서 배울 것 정반응과 역반응이 맞서는 동적 평형, 평형 상수 K , 르 샤틀리에 원리, 표준 자유에너지와 K 의 관계, 리간드와 수용체의 결합 평형(해리 상수 K_d 와 점유율), 협동 결합과 힐 계수, 경쟁 결합, 그리고 헤모글로빈의 산소 결합. 뇌 연구자에게 왜 필요한가 PET 수용체 영상의 결합 잠재력, 약물의 수용체 점유율, 라클로프라이드 치환으로 재는 도파민 방출, 산소 포화도와 BOLD의 탈산소헤모글로빈은 모두 "붙었다 떨어지는 평형" 하나로 설명된다. 이 장의 식 $\theta = [L]/([L] + K_d)$ 하나가 이 모든 논문의 계산 밑바닥에 있다.

5 중고등 복습: 가역 반응과 평형

뚜껑을 닫은 물병을 떠올려 보자. 처음에는 물이 증발해 병 속 수증기가 늘어난다. 그러다 어느 순간부터 물의 양도 수증기의 양도 더 바뀌지 않는다. 증발이 멈춘 것이 아니다. 증발하는 분자 수와 다시 물로 돌아오는 분자 수가 같아진 것이다. 고등학교 화학에서는 이처럼 양쪽 방향으로 일어날 수 있는 반응을 **가역 반응(reversible reaction)** 이라 하고 화살표 두 개 $\rightleftharpoons$ 로 쓴다. 양쪽 방향의 속도가 같아져 겉보기 변화가 없는 상태를 **화학 평형(chemical equilibrium)** 이라 한다. 또 하나 떠올릴 것은 "반응 속도는 반응물 농도가 클수록 빠르다"는 사실이다. 분자끼리 부딪쳐야 반응하므로, 많을수록 자주 부딪친다. 이 두 가지만 있으면 이 장을 따라올 수 있다.

6.1 동적 평형

멈춘 것처럼 보이지만 쉬지 않는다

출퇴근 시간의 지하철역 계단을 생각해 보자. 올라가는 사람과 내려가는 사람이 계속 오가지만, 위층에 있는 사람 수는 거의 일정할 수 있다. 1분 동안 올라가는 사람과 내려가는 사람이 같기 때문이다. 이것이 **동적 평형(dynamic equilibrium)** 이다. 겉으로는 정지해 있지만 안에서는 양쪽 흐름이 쉬지 않는다.

가장 간단한 가역 반응 $A \rightleftharpoons B$ 로 식을 세워 보자. A가 B로 바뀌는 **정반응(forward reaction)**의 속도는 A의 농도에 비례하고, B가 A로 돌아가는 **역반응(reverse reaction)**의 속도는 B의 농도에 비례한다.

$$v_f = k_f[A], \quad v_r = k_r[B]$$

대괄호 $[\]$ 는 몰 농도(M, 4장)다. k_f 와 k_r 은 **속도 상수(rate constant)**로, 이 반응에서 단위는 1/s다. A만 넣고 시작하면 처음에는 정반응만 일어난다. B가 쌓이면 역반응이 빨라지고 A가 줄면 정반응이 느려진다. 결국 두 속도가 같아지는 곳에서 농도가 멈춘다(그림 6.1).

$$k_f[A]_{\text{eq}} = k_r[B]_{\text{eq}} \Rightarrow K = \frac{[B]_{\text{eq}}}{[A]_{\text{eq}}} = \frac{k_f}{k_r}$$

K 를 **평형 상수(equilibrium constant)**라 한다. 평형에서의 생성물 농도를 반응물 농도로 나눈 값이다. 온도가 정해지면 K 는 반응마다 정해진 상수다. 처음에 무엇을 얼마나 넣었는지와 상관이 없다.

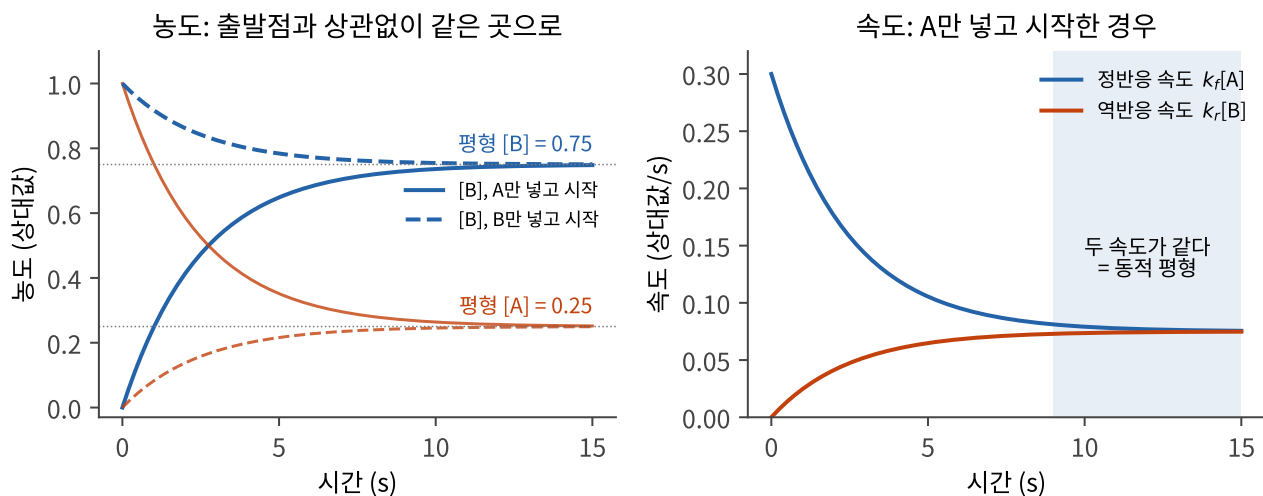


그림 6.1 $A \rightleftharpoons B$ 반응(정반응 속도 상수 0.3/s, 역반응 0.1/s)이 평형에 다가가는 모습. 왼쪽: A만 넣고 시작하든(실선) B만 넣고 시작하든(점선) 같은 평형 농도(B 75 %, A 25 %)에 이른다. 오른쪽: A만 넣고 시작하면 정반응 속도는 줄고 역반응 속도는 늘어 결국 같아진다. 농도가 멈춘 뒤에도 두 반응은 계속 일어난다.

일반적인 평형 상수

반응식이 $aA + bB \rightleftharpoons cC + dD$ 처럼 계수를 가지면 평형 상수는 각 농도를 계수만큼 거듭제곱해서 쓴다.

$$K = \frac{[C]^c [D]^d}{[A]^a [B]^b}$$

분자에는 생성물, 분모에는 반응물이 간다. 물처럼 용매로 대량으로 있는 것은 농도가 사실상 바뀌지 않으므로 식에서 뺀다. K 의 크기는 평형이 어느 쪽에 치우쳐 있는지 말해 준다.

K	평형의 위치	예
$K \gg 1$ (예: 10^5 이상)	거의 생성물	강한 결합, 연소
$K \approx 1$	양쪽이 비슷	많은 이성질화 반응
$K \ll 1$ (예: 10^{-5} 이하)	거의 반응물	물의 자동 이온화(7장)

평형이 아닌 아무 순간의 농도로 같은 비를 계산한 값을 **반응 지수(reaction quotient) Q** 라 한다. 5장에서 $\Delta G = \Delta G^\circ + RT \ln Q$ 에 들어 있던 바로 그 Q 다. $Q < K$ 이면 생성물이 아직 모자라므로 정반응 쪽으로, $Q > K$ 이면 역반응 쪽으로 간다. $Q = K$ 이면 평형이다.

예제 6.1 속도 상수에서 평형으로

$A \rightleftharpoons B$ 에서 $k_f = 0.3/\text{s}$, $k_r = 0.1/\text{s}$ 다. (가) 평형 상수는? (나) 전체 농도가 1 mM이면 평형에서 A와 B는 각각 얼마인가? (다) 지금 A가 0.5 mM, B가 0.5 mM이라면 반응은 어느 쪽으로 가는가?

풀이 (가) $K = k_f/k_r = 0.3/0.1 = 3$. (나) $[B] = 3[A]$ 이고 합이 1 mM이므로 $[A] = 0.25 \text{ mM}$, $[B] = 0.75 \text{ mM}$. (다) $Q = 0.5/0.5 = 1 < K = 3$ 이다. B가 모자라므로 정반응 쪽으로 가서 B가 늘어난다. 평형에 다가가는 빠르기는 $k_f + k_r = 0.4/\text{s}$ 로 정해지며, 시간 상수는 $1/0.4 = 2.5 \text{ s}$ 다(그림 6.1).

흔한 오해: 평형이면 반응이 멈춘 것이다

평형은 반응이 없는 상태가 아니라 양쪽 반응이 같은 속도로 일어나는 상태다. 이 차이는 실제로 중요하다. 수용체에 붙은 약물 분자는 평형에서도 계속 떨어지고 새 분자가 그 자리를 채운다. 그래서 다른 분자(경쟁자)가 들어오면 그 자리를 빼앗을 수 있다(6.5절). 또 하나, 평형은 "반반"이라는 뜻이 아니다. $K = 10^6$ 인 평형은 거의 전부 생성물인 채로 평형이다.

6.2 르 샤틀리에 원리

평형은 방해를 줄이는 쪽으로 움직인다

평형에 있는 계를 건드리면 어떻게 될까? 1884년 르 샤틀리에가 정리한 경험 규칙은 이렇다. **평형에 있는 계에 변화를 주면, 계는 그 변화를 줄이는 방향으로 평형을 옮긴다.** 이것을 **르 샤틀리에 원리(Le Chatelier's principle)**라 한다.

이 원리는 새로운 법칙이 아니라 Q 와 K 의 비교를 말로 한 것이다. 예를 들어 반응물을 더 넣으면 Q 의 분모가 커져 $Q < K$ 가 된다. 그래서 정반응이 일어나 넣은 반응물의 일부를 소비한다. 생성물을 빼내면 Q 의 분자가 작아져 역시 정반응 쪽으로 간다.

바꾼 것	평형이 가는 쪽	K 는?
반응물 추가, 생성물 제거	정반응(생성물 쪽)	그대로
생성물 추가, 반응물 제거	역반응(반응물 쪽)	그대로
온도 올림	흡열 방향	바뀐다
온도 내림	발열 방향	바뀐다
기체 압력 올림	기체 분자 수가 줄어드는 쪽	그대로

표에서 보듯 농도를 바꾸면 평형의 **위치**가 옮겨 갈 뿐 K 는 그대로다. K 자체를 바꾸는 것은 온도뿐이다. 온도를 올리면 열을 흡수하는 쪽, 즉 흡열 방향($\Delta H > 0$, 5장)이 유리해진다. 결합 반응은 대개 발열이므로 온도가 오르면 결합이 약해진다.

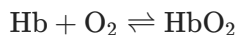
예제 6.2 반응물을 더 넣으면

예제 6.1의 평형($[A] = 0.25 \text{ mM}$, $[B] = 0.75 \text{ mM}$)에 A를 1 mM 더 넣었다. 새 평형의 농도는? 넣은 A 중 얼마가 B로 바뀌었는가?

풀이 넣은 직후 $Q = 0.75/1.25 = 0.6 < 3$ 이므로 정반응 쪽으로 간다. 전체가 2 mM이고 $K = 3$ 이 그대로이므로 새 평형은 $[A] = 0.5 \text{ mM}$, $[B] = 1.5 \text{ mM}$ 이다. B가 0.75 mM 늘었으니 넣은 A 1 mM 중 0.75 mM이 B로 바뀌었다. 계는 "A가 늘었다"는 변화를 일부 되돌렸지만 전부 되돌리지는 않았다. A는 0.25에서 0.5 mM로 여전히 늘어 있다.

생체 속의 르 샤틀리에

몸속에서 르 샤틀리에 원리가 가장 극적으로 일하는 곳은 헤모글로빈(Hb)이다. 산소 결합을 간단히 쓰면 다음과 같다.



폐에서는 산소 분압이 높아 반응물(O_2)이 많으므로 평형이 오른쪽으로 가서 산소가 붙는다. 조직에서는 미토콘드리아가 산소를 계속 써서 산소를 "빼내므로" 평형이 왼쪽으로 가서 산소가 떨어진다. 같은 분자가 장소에 따라 산소를 싣고 내리는 것은 이 평형이 농도에 따라 양쪽으로 움직이기 때문이다. 6.6절에서 자세히 본다.

7장에서 만날 중탄산 완충계도 같다. $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_2\text{CO}_3 \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{HCO}_3^-$ 에서 숨을 빨리 쉬어 CO_2 를 내보내면 평형이 왼쪽으로 가서 H^+ 가 줄고 pH가 오른다.

6.3 표준 자유에너지와 평형 상수

평형에서는 $\Delta G = 0$ 이다

5장에서 반응의 자유에너지 변화는 농도에 따라 바뀐다고 했다.

$$\Delta G = \Delta G^\circ + RT \ln Q$$

$\Delta G < 0$ 인 동안 반응은 저절로 앞으로 간다. 앞으로 가면 Q 가 커져 ΔG 가 0에 다가간다. $\Delta G = 0$ 이 되면 더 이상 어느 쪽으로도 갈 이유가 없다. 이것이 평형이고, 그때 $Q = K$ 다. 위 식에 넣으면 다음이 나온다.

$$\Delta G^\circ = -RT \ln K, \quad K = e^{-\Delta G^\circ/RT}$$

$R = 8.314 \text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{K})$ 는 기체 상수, T 는 절대온도다. $37^\circ\text{C}(310 \text{ K})$ 에서 $RT \approx 2.58 \text{ kJ/mol}$ 이다. 말로 풀면 이렇다. 표준 상태에서 생성물 쪽이 자유에너지가 낮을수록($\Delta G^\circ < 0$), 평형 상수는 지수 함수로 커진다.

이 식은 물리 1권 5장의 볼츠만 인자 $e^{-E/kT}$ 와 같은 식이다. 분자 하나당 kT 대신 1몰당 $RT = N_A kT$ 를 썼을 뿐이다. 두 상태의 에너지 차이가 kT 몇 배인지가 두 상태의 개수 비를 정한다는 생각이 화학에서는 평형 상수로 나타난다.

한 자릿수에 5.9 kJ/mol

상용로그로 바꾸면 쓰기 편하다.

$$\Delta G^\circ = -2.303 RT \log_{10} K \approx -5.9 \text{ kJ/mol} \times \log_{10} K \quad (37^\circ\text{C})$$

K 가 10배 커질 때마다 ΔG° 는 약 5.9 kJ/mol 더 음이 된다(25°C 에서는 5.7 kJ/mol). 거꾸로 말하면 5.9 kJ/mol, 즉 RT 의 약 2.3배의 에너지 차이가 평형을 10배 기울인다(그림 6.2).

K	ΔG° (37 °C)	$A \rightleftharpoons B$ 라면 B의 비율
0.01	+11.9 kJ/mol	1 %
1	0	50 %
10	-5.9 kJ/mol	91 %
100	-11.9 kJ/mol	99 %
10^9	-53 kJ/mol	사실상 100 %

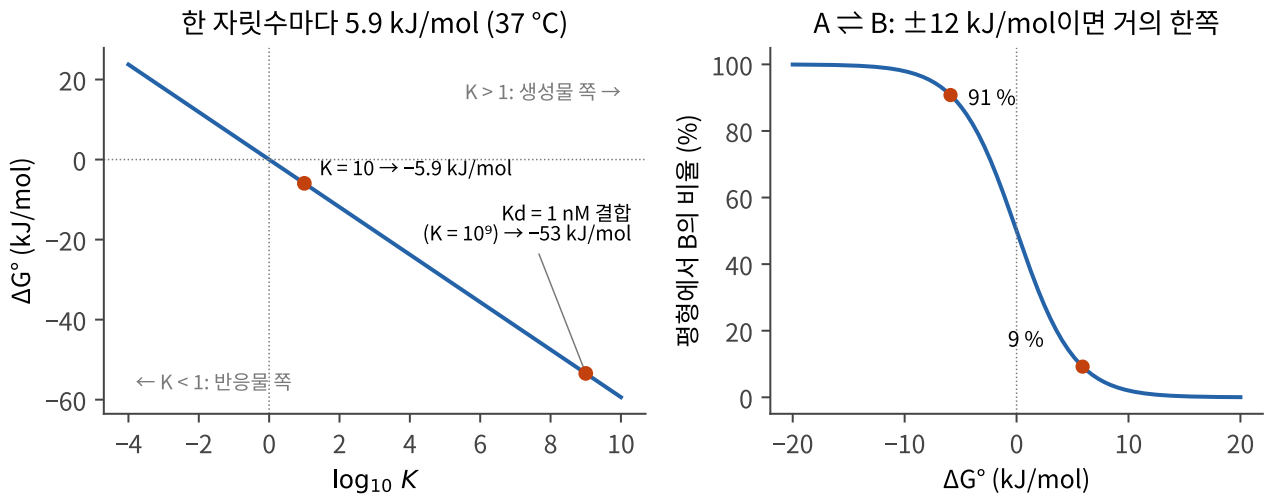


그림 6.2 표준 자유에너지와 평형 상수(37 °C). 왼쪽: ΔG° 는 $\log_{10} K$ 에 정비례하며, 한 자릿수마다 5.9 kJ/mol씩 바뀐다. $K_d = 1$ nM인 결합은 약 -53 kJ/mol에 해당한다. 오른쪽: $A \rightleftharpoons B$ 평형에서 B의 비율은 ΔG° 약 ± 12 kJ/mol 안에서만 크게 바뀌고, 그 바깥에서는 거의 한쪽으로 쏠린다.

예제 6.3 결합의 세기를 에너지로

어떤 약물이 수용체에 $K_d = 1$ nM으로 결합한다. 결합 반응 $L + R \rightleftharpoons LR$ 의 평형 상수는 $K = 1/K_d = 10^9$ M⁻¹이다(6.4절). (가) 37 °C에서 결합의 ΔG° 는? (나) 구조를 조금 바꾼 유사체의 K_d 가 100 nM이라면 결합 에너지가 얼마나 약해졌는가?

풀이 (가) 표준 농도 1 M을 기준으로 $\Delta G^\circ = -5.94 \times \log_{10}(10^9) \approx -53$ kJ/mol. 분자 하나로 보면 RT 의 약 21배, 즉 약 $21 kT$ 다. 세포 조건의 ATP 가수분해(약 50 kJ/mol)와 비슷한 크기다. (나) K_d 가 100배 커졌으므로 두 자릿수, $2 \times 5.9 \approx 12$ kJ/mol 약해졌다. 물속에서 수소 결합 하나나 소수성 접촉 하나가 결합에 보태는 몫이 대략 수 kJ/mol이므로(3장), 작용기 한두 개를 바꾸면 친화도가 10-100배 달라질 수 있다. 약물 설계에서 작은 구조 차이가 큰 친화도 차이를 만드는 이유다.

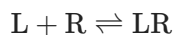
흔한 오해: K가 크면 반응이 빠르다

K 와 ΔG° 는 평형이 어디에 있지만 말한다. 평형에 얼마나 빨리 가는지는 말하지 않는다. 빠르기는 활성화 에너지와 속도 상수가 정한다(5장). 포도당과 산소의 반응은 K 가 엄청나게 크지만 설탕 그릇은 저절로 타지 않는다. 결합도 마찬가지다. 친화도가 같은 두 약물이라도 하나는 수 초 만에, 다른 하나는 수 시간에 걸쳐 수용체에서 떨어질 수 있다(6.4절의 k_{off}).

6.4 결합 평형과 해리 상수

리간드와 수용체

신경전달물질이나 약물처럼 단백질에 붙는 작은 분자를 **리간드(ligand)** 라 한다. 리간드 L이 수용체 R에 붙는 것도 가역 반응이다.



약리학에서는 결합 쪽보다 해리 쪽으로 평형 상수를 쓴다. 이것을 **해리 상수(dissociation constant) K_d** 라 한다.

$$K_d = \frac{[L][R]}{[LR]} = \frac{k_{\text{off}}}{k_{\text{on}}}$$

K_d 의 단위는 농도(M)다. 결합 속도 상수 k_{on} (단위 $\text{M}^{-1}\text{s}^{-1}$)은 리간드가 빈 수용체를 찾아 붙는 빠르기, 해리 속도 상수 k_{off} (단위 s^{-1})은 붙은 리간드가 떨어지는 빠르기다. K_d 가 작을수록 친화도(affinity)가 크다. K_d 가 1 nM인 약물은 1 μM 인 약물보다 1000배 낮은 농도에서 같은 만큼 수용체를 차지한다.

점유율

수용체 중 리간드가 붙은 비율을 **점유율(occupancy) θ** 라 하자. 전체 수용체는 빈 것과 붙은 것의 합이다. 위 식에서 $[R] = K_d[LR]/[L]$ 이므로

$$\theta = \frac{[LR]}{[R] + [LR]} = \frac{[L]}{[L] + K_d}$$

이다. 이 장에서 가장 중요한 식이다. 말로 풀면 세 가지다.

1. 리간드 농도가 K_d 와 같으면 점유율은 정확히 50 %다. 그래서 K_d 를 "수용체 절반을 채우는 농도"로 읽으면 된다.
2. $[L] \ll K_d$ 이면 $\theta \approx [L]/K_d$ 로 농도에 비례한다.
3. $[L] \gg K_d$ 이면 θ 는 100 %에 다가가지만 결코 넘지 못한다. 수용체 수가 정해져 있기 때문이다. 이것을 **포화(saturation)** 라 한다.

이 꼴의 식은 5장의 미카엘리스-멘텐 식 $v = V_{\text{max}}[S]/([S] + K_m)$ 과 똑같다. 효소의 활성 부위도 기질이 붙었다 떨어지는 결합 자리이기 때문이다.

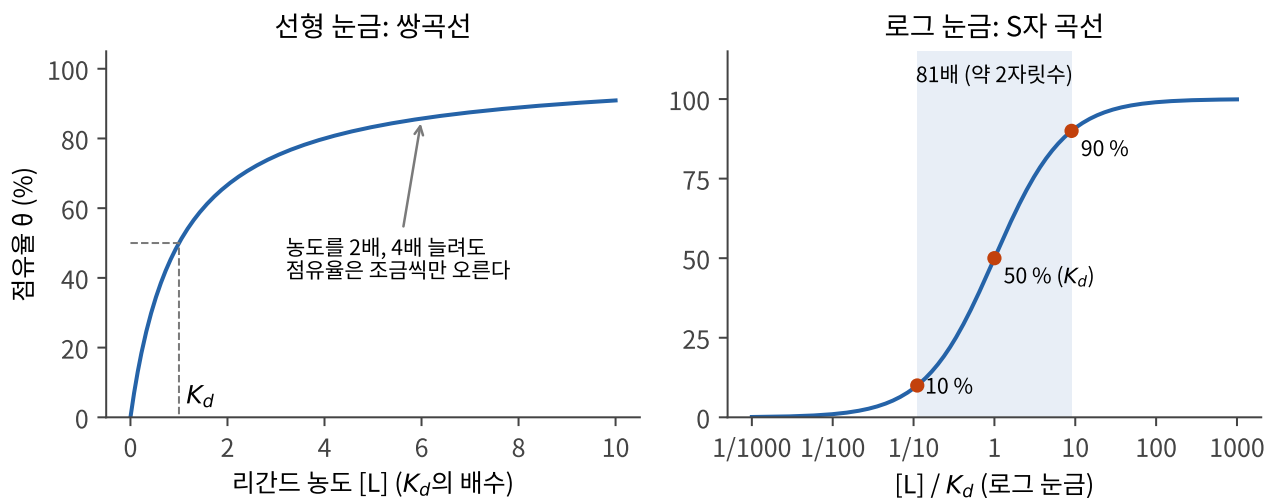


그림 6.3 결합 곡선 $\theta = L/(L + K_d)$ (L 은 리간드 농도). 왼쪽: 선형 눈금에서는 쌍곡선이고, 농도를 늘려도 점유율은 점점 느리게 오른다. 오른쪽: 같은 곡선을 로그 농도로 그리면 K_d 를 중심으로 대칭인 S자가 된다. 점유율 10 %에서 90 %까지 가려면 농도가 81배, 약 두 자릿수 바뀌어야 한다.

로그로 보면 S자다

약리학 논문의 농도-반응 그래프는 거의 언제나 가로축이 로그 농도다(그림 6.3 오른쪽). 로그로 그리면 쌍곡선이 K_d 를 중심으로 좌우 대칭인 S자, 즉 **시그모이드(sigmoid)**가 된다. 몇 가지 기준점을 외워 두면 편하다.

$[L]/K_d$	1/9	1/3	1	3	9	99
점유율 θ	10 %	25 %	50 %	75 %	90 %	99 %

점유율을 10 %에서 90 %로 올리려면 농도가 $9 \div (1/9) = 81$ 배 커져야 한다. 90 %에서 99 %로 가려면 또 11배가 필요하다. 높은 점유율 근처에서는 농도를 많이 늘려도 점유율이 조금밖에 오르지 않는다는 뜻이다. 이 사실은 6.5절의 약물 점유율에서 다시 중요해진다.

예제 6.4 점유율 계산

어떤 수용체에 대한 약물의 K_d 가 2 nM이다. (가) 뇌 속 유리 약물 농도가 2 nM, 6 nM, 18 nM일 때 점유율은 각각 얼마인가? (나) 점유율 80 %를 얻으려면 유리 농도가 얼마여야 하는가?

풀이 (가) $\theta = [L]/([L] + 2)$ 에 넣는다. 2 nM이면 $2/4 = 50 \%$, 6 nM이면 $6/8 = 75 \%$, 18 nM이면 $18/20 = 90 \%$ 다. 농도가 3배씩 늘 때 점유율은 $50 \rightarrow 75 \rightarrow 90 \%$ 로 늘어나는 폭이 줄어든다. (나) $\theta/(1 - \theta) = [L]/K_d$ 이므로 $[L] = K_d \times 0.8/0.2 = 4K_d = 8 \text{ nM}$ 이다.

결합과 해리의 시간

K_d 가 같아도 속도는 다를 수 있다. 작은 리간드의 k_{on} 은 대개 10^6 – $10^8 \text{ M}^{-1}\text{s}^{-1}$ 정도다. 위쪽 끝은 분자가 확산으로 부딪치는 빈도(물리 1권 5장)가 정하는 한계에 가깝다. 붙은 리간드가 평균적으로 머무는 시간 $1/k_{off}$ 를 **체류 시간(residence time)**이라 한다.

예제 6.5 수용체에 얼마나 오래 머무는가

$k_{on} = 10^7 \text{ M}^{-1}\text{s}^{-1}$, $K_d = 1 \text{ nM}$ 인 리간드의 k_{off} , 체류 시간, 해리 반감기를 구하라.

풀이 $k_{off} = K_d \times k_{on} = 10^{-9} \times 10^7 = 0.01 \text{ s}^{-1}$. 체류 시간은 $1/0.01 = 100 \text{ s}$, 반감기는 $\ln 2/k_{off} \approx 69 \text{ s}$. 친화도가 높은 리간드는 대개 천천히 떨어진다. 반대로 시냅스의 글루탐산은 AMPA 수용체에 대한 친화도가 낮아(K_d 대략 수백 μM) ms 단위로 붙었다 떨어진다. 시냅스 틈에서 글루탐산 농도는 순간적으로 약 1 mM까지 올랐다가 1 ms 남짓 만에 사라지는데, 친화도가 낮은 수용체는 이 짧은 신호를 빠르게 따라갈 수 있다.

협동 결합과 힐 계수

수용체나 단백질에 결합 자리가 여러 개 있고, 한 자리에 리간드가 붙으면 다른 자리의 친화도가 높아지는 경우가 있다. 이것을 **협동 결합(cooperative binding)** 이라 한다. 이때 결합 곡선은 경험적인 **힐 식(Hill equation)** 으로 잘 근사된다.

$$\theta = \frac{[L]^n}{[L]^n + K_{50}^n}$$

K_{50} 은 절반을 채우는 농도, n 은 **힐 계수(Hill coefficient)** 다. $n = 1$ 이면 앞의 단순 결합과 같다. $n > 1$ 이면 곡선이 가팔라져서 좁은 농도 범위 안에서 "거의 비었다"에서 "거의 찼다"로 바뀐다(그림 6.4). 10 %에서 90 %까지 필요한 농도 범위는 $81^{1/n}$ 배다. $n = 2.7$ 이면 약 5배에 불과하다.

힐 계수는 결합 자리의 개수 자체가 아니다. 자리 사이의 협동이 얼마나 강한지를 나타내는 걸보기 값이고, 자리 개수를 넘지 못한다. 헤모글로빈은 자리가 4개이지만 n 은 약 2.7이다. $n < 1$ 은 한 자리가 차면 다른 자리가 오히려 덜 붙는 음의 협동성이거나, 친화도가 다른 결합 자리가 섞여 있다는 신호다.

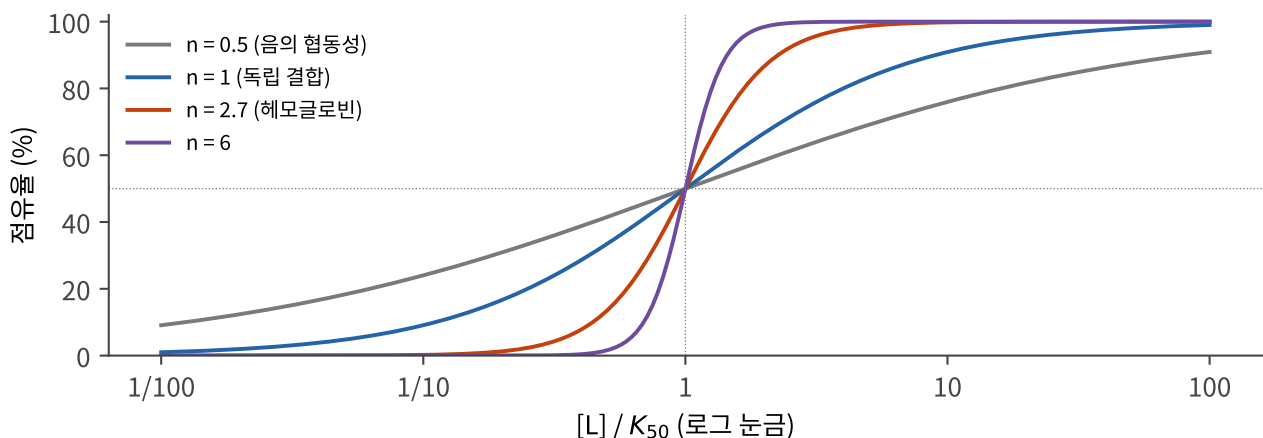


그림 6.4 힐 식의 결합 곡선. 힐 계수 n 이 클수록 K_{50} 근처에서 곡선이 가팔라진다. $n = 1$ (파랑)은 10 %에서 90 %까지 농도가 81배 필요하지만, 헤모글로빈 수준의 $n = 2.7$ (빨강)에서는 약 5배면 된다. $n < 1$ (회색)은 반대로 완만해진다.

결합과 반응은 다르다: EC50

실제 실험에서는 결합 자체보다 반응(전류, 세포 안 신호, 행동)을 재는 경우가 많다. 반응이 최대의 절반이 되는 농도를 **EC50**(half maximal effective concentration)이라 한다. 농도-반응 곡선도 로그 눈금에서

S자이고, 힐 식으로 맞춘다.

흔한 오해: EC50은 Kd다

EC50은 반응의 절반, K_d 는 결합의 절반이다. 둘은 같지 않을 수 있다. 수용체에서 반응까지 신호가 증폭되는 계에서는 수용체 일부만 차도 최대 반응이 나온다. 이런 여분의 수용체를 **예비 수용체(spare receptor)** 라 한다. 이때 EC50은 K_d 보다 작다. 반대로 부분 작용제는 수용체를 모두 채워도 최대 반응에 이르지 못한다. 그래서 "이 약물의 EC50이 10 nM이니 친화도가 10 nM"이라고 읽으면 안 된다. 친화도는 결합 실험이나 PET로 따로 재야 한다. 결합 곡선의 힐 계수와 반응 곡선의 힐 계수도 같은 뜻이 아니다.

🧠 뇌로 가는 다리: PET 결합 잠재력은 Bavail / KD다

PET 수용체 영상은 방사성 동위원소(1장)를 붙인 리간드, 즉 **방사성 추적자(radiotracer)** 를 아주 적은 양만 주사한다. [^{11}C]라클로프라이드라면 질량이 대개 수 μg 이하여서, 추적자가 차지하는 수용체는 몇 % 미만이 되도록 한다. 이것을 **추적자 조건(tracer dose)** 이라 한다. 추적자가 수용체를 거의 차지하지 않으면 $[L] \ll K_D$ 이므로 6.4절의 근사 $\theta \approx [L]/K_D$ 가 성립한다. 평형에서 결합한 추적자 B 와 유리 추적자 F 의 비는 다음과 같다.

$$\frac{B}{F} = \frac{B_{\text{avail}}}{K_D}$$

B_{avail} 은 추적자가 결합할 수 있는 빈 수용체의 밀도다. 이 비를 **결합 잠재력(binding potential, BP)** 이라 한다. 수용체가 많을수록, 친화도가 높을수록 BP가 커진다. 실제 분석에서는 혈장 속 유리 추적자를 직접 재기 어려워서, 수용체가 거의 없는 기준 영역(라클로프라이드라면 소뇌)의 신호를 "비특이 결합 + 유리" 구획으로 삼아 비를 구한다. 이것이 BP_{ND} 이고, 개념적으로 $BP_{ND} = f_{ND} \cdot B_{\text{avail}}/K_D$ 다(f_{ND} 는 그 구획에서 유리 상태인 비율). 건강한 성인의 선조체에서 [^{11}C]라클로프라이드 BP_{ND} 는 대략 2-4다. BP 하나만으로는 B_{avail} 가 줄었는지 K_D 가 커졌는지 구별할 수 없다. 둘을 따로 구하려면 비방사성 리간드의 양을 바꿔 가며 여러 번 찍어 결합 곡선을 그려야 한다. 그래서 "환자군의 BP가 낮다"는 결과는 "수용체가 적다"와 "내인성 리간드가 더 많이 차지하고 있다(6.5절)" 둘 다로 해석될 수 있다.

6.5 경쟁 결합

한 자리를 두고 다투기

같은 결합 자리에 두 리간드가 붙을 수 있다면 둘은 그 자리를 두고 경쟁한다. 리간드 L에 경쟁자 I가 섞여 있다고 하자. I의 해리 상수를 K_i 라 하면, L의 점유율은 다음과 같이 바뀐다.

$$\theta_L = \frac{[L]}{[L] + K_d \left(1 + \frac{[I]}{K_i} \right)}$$

앞의 식과 비교하면 K_d 자리에 $K_d(1 + [I]/K_i)$ 가 들어갔다. 경쟁자가 있으면 L의 **겉보기 해리 상수**가 그만큼 커진다. 로그 농도 그래프에서는 곡선 모양은 그대로이고 오른쪽으로 평행 이동한다(그림 6.5 왼쪽).

L을 충분히 많이 넣으면 경쟁자를 밀어내고 다시 100 %에 다가갈 수 있다. 이것이 **경쟁 억제(competitive inhibition)**의 특징이다. 5장의 미카엘리스-멘텐 식으로 옮기면, 경쟁 억제제는 겉보기 K_m 을 키우고 V_{max} 는 바꾸지 않는다.

반대로 L의 농도를 아주 낮게 고정하고 I의 농도를 늘려 가면, I가 L의 자리를 빼앗아 L의 결합이 줄어든다. 이것을 **치환(displacement)**이라 한다. L의 결합이 절반으로 줄어드는 I의 농도를 IC50이라 한다. 추적자 L의 농도가 K_d 보다 훨씬 낮으면 IC50은 K_i 와 거의 같다(그림 6.5 오른쪽). 일반적으로는 $K_i = IC50 / (1 + [L]/K_d)$ 이며, 이 보정을 **첵-프루소프 식(Cheng-Prusoff equation)**이라 한다.

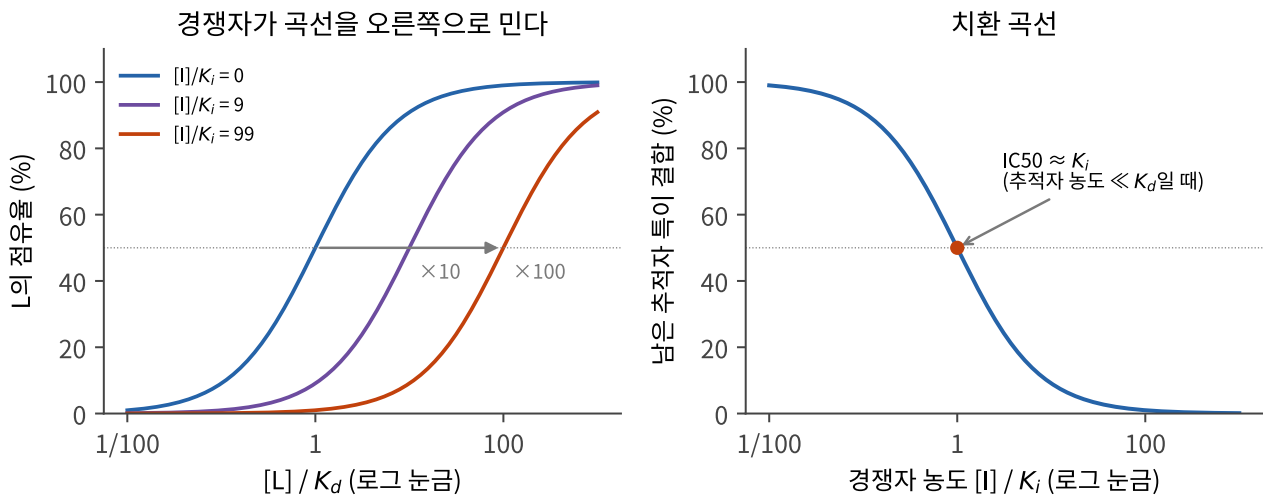
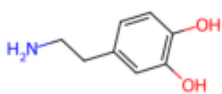


그림 6.5 경쟁 결합. 왼쪽: 경쟁자 I가 있으면 L의 결합 곡선이 모양은 그대로인 채 오른쪽으로 옮겨 간다. 경쟁자 농도가 K_i 의 9배이면 10배, 99배이면 100배다. 오른쪽: 낮은 농도의 추적자를 경쟁자로 밀어내는 치환 곡선. 추적자 농도가 K_d 보다 훨씬 낮으면 결합이 절반이 되는 경쟁자 농도(IC50)가 경쟁자의 K_i 와 같다.

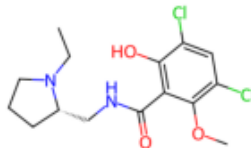
내인성 리간드와 약물

뇌 속 수용체는 빈 채로 기다리지 않는다. 도파민 D2 수용체에는 늘 어느 정도의 도파민이 붙었다 떨어진다. 항정신병 약물이나 PET 추적자는 이 내인성 리간드와 같은 자리를 두고 경쟁한다(그림 6.6). 세 분자는 모양이 꽤 다르지만, 모두 생리적 pH에서 양전하를 띠는 질소(아민)를 가지고 있어서 D2 수용체 결합 주머니의 음전하를 띤 아미노산(아스파르트산)과 이온 상호작용을 한다. 구조식 읽기는 2장, 아민의 양성자화는 7장에서 다룬다.

도파민 (내인성 작용제)



라클로프라이드 (PET 추적자)



할로페리돌 (항정신병 약물)

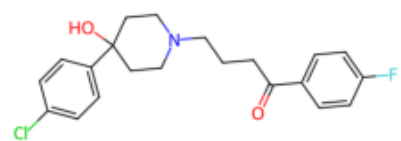


그림 6.6 D2 수용체의 같은 결합 자리를 두고 경쟁하는 세 분자. 내인성 작용제인 도파민, PET 추적자인 라클로프라이드, 항정신병 약물인 할로페리돌이다. 세 분자 모두 생리적 pH에서 양성자가 붙는 아민 질소(N)를 가진다. RDKit으로 그린 골격 구조식이다.

예제 6.6 경쟁자가 있을 때의 점유율

추적자의 K_d 가 1 nM이고 농도가 0.05 nM이다. (가) 경쟁자가 없을 때 점유율은? (나) $K_i = 10$ nM인 약물이 유리 농도 20 nM으로 있으면 추적자의 점유율과 특이 결합은 몇 %로 줄어드는가? (다) 이때 약물 자신의 수용체 점유율은 대략 얼마인가?

풀이 (가) $0.05/(0.05 + 1) \approx 4.8$ %. 추적자 조건이다. (나) 겉보기 $K_d = 1 \times (1 + 20/10) = 3$ nM. 점유율은 $0.05/3.05 \approx 1.6$ %로, 원래의 약 3분의 1(약 34 %)로 줄었다. 즉 특이 결합이 약 66 % 줄었다. (다) 추적자가 수용체를 거의 차지하지 않으므로 약물의 점유율은 $20/(20 + 10) \approx 67$ %다. (나)에서 줄어든 비율과 거의 같다. 추적자 결합이 줄어든 비율이 곧 약물의 점유율이라는 것이 다음 상자의 원리다.

🧠 뇌로 가는 다리: 라클로프라이드 치환으로 도파민 방출을 쟀다

[^{11}C]라클로프라이드는 D2/D3 수용체에 대한 친화도가 비교적 낮아서 내인성 도파민과의 경쟁에 민감하다. 도파민이 많이 방출되면 D2 수용체를 차지하는 도파민이 늘고, 추적자의 겉보기 K_D 가 커져 BP_{ND} 가 줄어든다. 위 식으로 쓰면 $BP = B_{\text{avail}}/[K_D(1 + [\text{DA}]/K_{\text{DA}})]$ 이다. 건강한 사람에게 암페타민을 정맥 주사하면 선조체 BP_{ND} 가 대략 10-20 % 줄어든다. 보상 과제나 통증, 스트레스 같은 행동 과제로는 수 %에서 10 % 남짓의 변화가 보고된다. 거꾸로 도파민을 고갈시키면 BP_{ND} 가 늘어나, 평소 수용체를 차지하고 있던 도파민의 몫을 어림할 수 있다. 조현병 환자에서 암페타민에 의한 라클로프라이드 치환이 더 크다는 결과는 시냅스 전 도파민 방출 증가 가설의 주요 근거 중 하나다. 해석에는 주의가 필요하다. 친화도가 매우 높은 추적자(예: [^{11}C]FLB 457)는 도파민 변화에 덜 민감하다. 또 BP 변화는 도파민 농도와 선형 관계가 아니고, 수용체 내재화 같은 다른 요인도 섞인다.

수용체 점유율과 약물 용량

약물을 먹은 뒤 PET를 다시 찍으면 약물이 차지한 몫만큼 추적자 결합이 줄어든다. 그래서 점유율을 다음처럼 구한다.

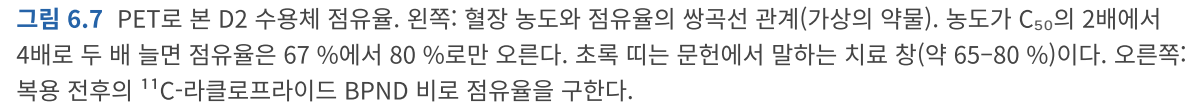
$$\text{점유율} = 1 - \frac{BP_{\text{약물}}}{BP_{\text{기저}}}$$

혈장 농도 C 와 점유율의 관계는 다시 6.4절의 쌍곡선이다. C_{50} 을 점유율 50 %를 만드는 혈장 농도라 하면 $\text{점유율} = C/(C + C_{50})$ 이다. 혈장 농도는 뇌 속 유리 농도와 같지 않으므로 C_{50} 은 K_d 와 다른 겉보기 값이다. 그래도 곡선 모양은 같다.

예제 6.7 PET로 구한 D2 점유율

(가) 약물 복용 전 선조체의 [^{11}C]라클로프라이드 BP_{ND} 가 3.0, 복용 뒤 0.9였다. D2 점유율은? (나) 이 사람의 혈장 농도가 C_{50} 의 2배였다면, 용량을 두 배로 올려 혈장 농도가 C_{50} 의 4배가 되면 점유율은?

풀이 (가) $1 - 0.9/3.0 = 0.70$, 즉 70 %다. (나) $C = 2C_{50}$ 이면 $2/3 \approx 67$ %로 (가)와 거의 맞는다. $C = 4C_{50}$ 이면 $4/5 = 80$ %다. 용량을 두 배로 늘렸는데 점유율은 13 %p만 늘었다. 높은 점유율 근처에서는 작은 점유율 변화에 큰 용량 변화가 필요하다(그림 6.7).



미오글로빈과 헤모글로빈

협동 결합이 하는 일

S자 곡선은 협동 결합의 결과다. 산소가 하나도 붙지 않은 헤모글로빈은 친화도가 낮은 **T 상태(tense)**에 있다. 산소가 하나들 붙으면 사슬 사이의 배치가 바뀌어 나머지 자리의 친화도가 높은 **R 상태(relaxed)**로 넘어간다. 그래서 처음 하나는 붙기 어렵고, 일단 붙기 시작하면 나머지는 쉽게 붙는다.

이 성질이 산소 운반에 딱 맞는다. 폐포의 산소 분압은 약 100 mmHg, 쉬고 있는 조직의 모세혈관 끝과 정맥혈은 약 40 mmHg다. 힐 식($P_{50} = 26.8$ mmHg, $n = 2.7$)으로 계산하면 포화도는 다음과 같다.

$$S(100) = \frac{100^{2.7}}{100^{2.7} + 26.8^{2.7}} \approx 97\%, \quad S(40) \approx 75\%$$

폐에서는 거의 가득 싣고, 조직에서 포화도의 약 4분의 1을 내려놓는다. 운동 중인 근육처럼 산소 분압이 20 mmHg까지 내려가면 포화도가 약 30 %로 떨어져 훨씬 많이 내려놓는다. 곡선이 가장 가파른 구간이 바로 조직의 산소 분압 범위에 놓여 있어서, 분압이 조금만 내려가도 산소를 많이 내준다. 같은 P_{50} 의 쌍곡선이었다면 100 mmHg에서 79 %밖에 싣지 못하고 40 mmHg에서도 60 %를 붙잡고 있어, 폐와 조직 사이에서 겨우 19 %p만 나를 것이다(그림 6.8 왼쪽 점선). 미오글로빈은 P_{50} 이 낮아 이 범위에서 거의 포화된 채로 있다가, 근육 세포 속 분압이 수 mmHg로 떨어져야 산소를 내준다. 혈액에서 근육으로 산소가 넘어가는 방향이 이렇게 정해진다.

헤모글로빈이 왜 필요한지도 숫자로 보인다. 혈장에 그냥 녹는 산소는 100 mmHg에서 혈액 100 mL당 약 0.3 mL다. 헤모글로빈(혈액 1 dL당 약 15 g, 1 g당 1.34 mL)은 같은 혈액에 약 20 mL를 싣는다. 약 65배다.

곡선을 옮기는 것들

헤모글로빈의 산소 친화도는 고정되어 있지 않다. 르 샤틀리에 원리대로 주변 조건에 따라 곡선이 옮겨 간다(그림 6.8 오른쪽).

- **pH와 CO₂(보어 효과, Bohr effect):** H⁺와 CO₂는 T 상태의 헤모글로빈에 더 잘 붙는다. 그래서 pH가 낮거나 CO₂가 많으면 T 상태가 유리해져 산소 친화도가 떨어지고 곡선이 오른쪽으로 간다(P_{50} 증가). 대사가 활발해 CO₂와 산이 쌓인 조직에서 산소를 더 많이 내려놓게 하는 장치다. pH가 0.1 내려갈 때 $\log_{10} P_{50}$ 은 대략 0.048 오른다. pH와 CO₂의 화학은 7장에서 다룬다.
- **온도:** 산소 결합은 발열 반응이므로 온도가 오르면 평형이 해리 쪽으로 간다. 37 °C 근처에서 1 °C당 $\log_{10} P_{50}$ 이 약 0.024 오른다. 열이 나면 오른쪽, 저체온이면 왼쪽으로 옮겨 간다.
- **2,3-BPG:** 적혈구 속 대사물인 2,3-비스포스포글리세르산이 T 상태를 안정시켜 친화도를 낮춘다. 고지대에 적응하면 늘어난다. 태아 헤모글로빈은 2,3-BPG와 잘 붙지 않아 P_{50} 이 약 19 mmHg로 낮고, 그래서 모체 혈액에서 산소를 빼앗아 올 수 있다.

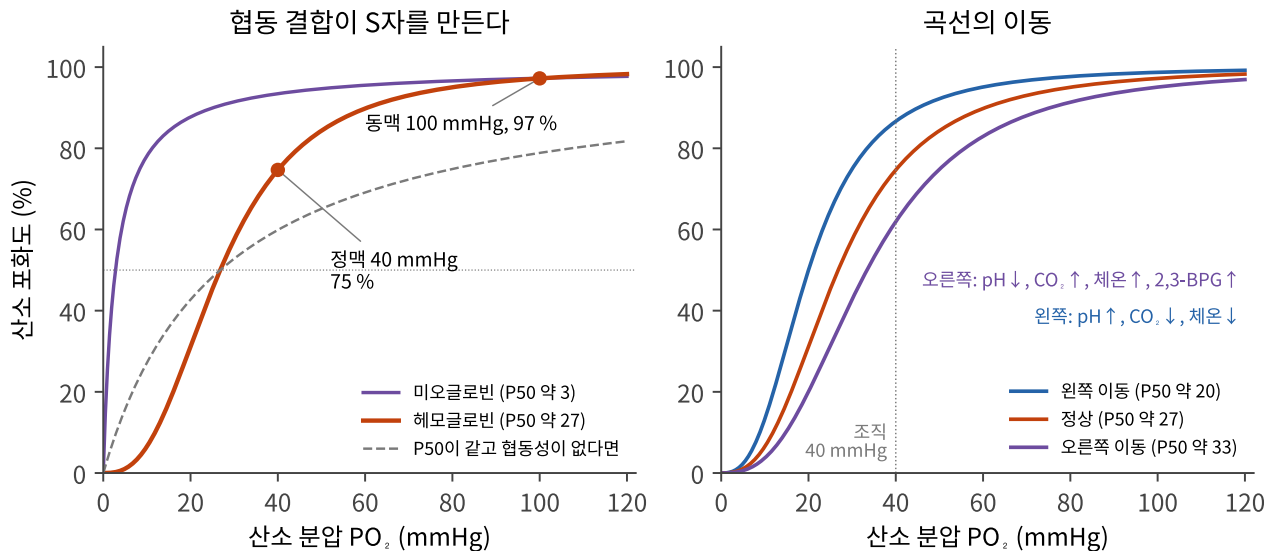


그림 6.8 헤모글로빈의 산소 해리 곡선(힐 식으로 그린 도식). 왼쪽: 미오글로빈(보라)은 쌍곡선이고 낮은 분압에서 이미 포화된다. 헤모글로빈(빨강)은 협동 결합 때문에 S자이며, 동맥(100 mmHg, 약 97 %)과 정맥(40 mmHg, 약 75 %) 사이의 가파른 구간에서 산소를 내려놓는다. 회색 점선은 P50이 같고 협동성이 없는 가상의 곡선이다. 오른쪽: pH 저하, CO₂ 증가, 고체온, 2,3-BPG 증가는 곡선을 오른쪽으로 옮겨 같은 분압에서 산소를 더 내놓게 한다.

예제 6.8 산성 조직은 산소를 더 받는다

정상 혈액의 P_{50} 은 26.8 mmHg다. (가) 국소 pH가 7.4에서 7.2로 내려가면 P_{50} 은 얼마가 되는가? (나) 산소 분압 40 mmHg에서 포화도는 얼마에서 얼마로 바뀌는가? 힐 식($n = 2.7$)을 쓴다.

풀이 (가) pH가 0.2 내려가므로 $\log_{10} P_{50}$ 은 $2 \times 0.048 = 0.096$ 오른다. $P_{50} = 26.8 \times 10^{0.096} \approx 26.8 \times 1.25 \approx 33$ mmHg. (나) 정상: $S = 1/[1 + (26.8/40)^{2.7}] \approx 75\%$. 산성: $S = 1/[1 + (33.4/40)^{2.7}] \approx 62\%$. 같은 40 mmHg에서 산소를 약 13 %p 더 내려놓는다. 동맥혈은 100 mmHg에서 여전히 95 % 이상 포화되므로, 실는 양은 거의 그대로이고 내리는 양만 늘어난다.

일산화탄소: 헤모글로빈에서의 경쟁 결합

일산화탄소(CO)는 산소와 같은 헴 철 자리에 붙는 경쟁자다. 헤모글로빈의 CO 친화도는 O₂의 약 200–250배다. 6.5절의 경쟁 결합처럼 쓰면, 평형에서 두 형태의 비는 친화도 비와 분압 비의 곱이다.

$$\frac{[\text{HbCO}]}{[\text{HbO}_2]} \approx M \frac{P_{\text{CO}}}{P_{\text{O}_2}}, \quad M \approx 200\text{--}250$$

공기에 CO가 100 ppm 섞여 있으면 폐포의 CO 분압은 약 0.07 mmHg다. $M = 220$, 폐포 산소 분압 100 mmHg로 계산하면 비가 약 0.16, 충분히 오래 들이마서 평형에 이르면 헤모글로빈의 약 14 %가 CO로 막힌다. 산소 분압이 1400배 높아도 친화도 차이가 그만큼을 상쇄하는 셈이다. 게다가 CO가 붙은 헤모글로빈은 R 상태 쪽으로 기울어 남은 자리가 산소를 잘 놓지 않으므로 곡선이 왼쪽으로 옮겨 간다. 산소를 덜 싣고, 실은 것도 덜 내려놓는다. 고농도 산소 치료는 P_{O_2} 를 높여 평형을 HbO₂ 쪽으로 미는, 르 샤틀리에 원리의 직접 응용이다. 일산화탄소 중독 뒤 MRI에서 창백핵(globus pallidus) 병변이 자주 보고되는 것도 뇌가 산소 공급에 얼마나 민감한지를 보여 준다.

🧠 뇌로 가는 다리: 산소 포화도와 BOLD의 탈산소헤모글로빈

쉬고 있는 뇌는 동맥혈 산소의 약 30-45 %를 뽑아 쓴다. 이 비율을 **산소 추출 분율(OEF, oxygen extraction fraction)** 이라 한다. 동맥 포화도를 98 %, OEF를 40 %라 하면 뇌 정맥혈의 포화도는 $0.98 \times (1 - 0.4) \approx 59$ %다. 목정맥에서 켜 정상 포화도(대략 55-75 %)와 비슷하다. 정맥혈 헤모글로빈의 약 40 %가 탈산소헤모글로빈이라는 뜻이다. 뇌가 활성화되면 혈류(CBF)가 대략 30-50 % 늘지만 산소 소비(CMRO₂)는 10-20 %쯤만 는다. 공급이 수요보다 많이 늘어 OEF가 줄어든다. CBF가 50 %, CMRO₂가 20 % 늘면 OEF는 $0.4 \times 1.2/1.5 = 0.32$ 가 되고, 정맥 포화도는 약 59 %에서 약 67 %로 오른다. 탈산소헤모글로빈의 비율은 약 41 %에서 33 %로, 상대적으로 약 20 % 줄어든다(혈액량 변화는 무시한 어림). 탈산소헤모글로빈은 홀전자를 가진 상자성 분자이고 산소헤모글로빈은 반자성이다(1장, 8장). 탈산소헤모글로빈이 줄면 혈관 주변의 자기장 왜곡이 줄어 MRI 신호가 조금 커진다. 이것이 BOLD 신호다. 이 장의 산소 결합 평형이 "정맥혈 속 탈산소헤모글로빈이 얼마나 되는가"를 정하고, 그 양이 BOLD 대비를 정한다. 같은 이유로 PaCO₂나 pH가 바뀌면 혈류와 해리 곡선이 함께 바뀌어 BOLD 신호의 기저선도 달라진다(7장). 맥박 산소측정기와 fNIRS가 HbO₂와 HbR을 빛으로 구별하는 원리는 물리 1권 9장에서 보았다.

핵심 정리

핵심 정리

- 화학 평형은 정반응과 역반응의 속도가 같아 농도가 더 바뀌지 않는 동적 상태다. 평형 상수 K 는 평형에서의 생성물 농도 곱을 반응물 농도 곱으로 나눈 값이고, 온도에만 의존한다.
- 반응 지수 Q 를 K 와 비교하면 반응의 방향을 안다. $Q < K$ 이면 정반응, $Q > K$ 이면 역반응 쪽이다. 르 샤틀리에 원리는 이 비교를 말로 한 것이다. 농도를 바꾸면 평형의 위치가 옮겨 가고, 온도를 바꾸면 K 자체가 바뀐다.
- $\Delta G^\circ = -RT \ln K$. 37 °C에서 K 가 10배 커질 때마다 ΔG° 는 약 5.9 kJ/mol 더 음이 된다. 이것은 볼츠만 인자를 1몰 단위로 쓴 것이다. K 는 평형의 위치만 말하고 속도는 말하지 않는다.
- 리간드 결합의 해리 상수 $K_d = [L][R]/[LR] = k_{\text{off}}/k_{\text{on}}$ 는 수용체 절반을 채우는 농도다. 작을수록 친화도가 크다. 점유율은 $\theta = [L]/([L] + K_d)$ 이고, 로그 농도에서 S자이며, 10 %에서 90 %까지 농도가 81배 필요하다.
- 협동 결합은 힐 계수 $n > 1$ 로 나타나며 곡선을 가파르게 한다. EC50은 반응의 절반이고 K_d 와 같지 않을 수 있다.
- 경쟁자는 겉보기 K_d 를 $(1 + [I]/K_i)$ 배 키운다. PET의 $BP = B_{\text{avail}}/K_D$ 가 내인성 도파민이나 약물 때문에 줄어든 비율로 도파민 방출과 수용체 점유율을 켜다. 항정신병 약물의 D2 점유율 치료 창은 대략 65-80 %로 알려져 있다.
- 헤모글로빈은 협동 결합 때문에 S자 곡선(P_{50} 약 26-27 mmHg, n 약 2.7)을 그려 폐(약 97 %)와 조직(약 75 %) 사이에서 효율적으로 산소를 나른다. 낮은 pH, 높은 CO₂, 고체온, 2,3-BPG는 곡선을 오른쪽으로 옮긴다. CO는 약 200-250배 강한 경쟁자다.
- 뇌 정맥혈의 탈산소헤모글로빈 비율은 OEF로 정해지고, 활성화 때 혈류가 산소 소비보다 많이 늘어 이 비율이 줄어드는 것이 BOLD 신호의 출발점이다.

확인 문제

확인 문제

1. $A \rightleftharpoons B$ 반응이 평형에 있고 $[A] = 0.2 \text{ mM}$, $[B] = 1.8 \text{ mM}$ 이다. K 는 얼마인가? 37°C 에서 ΔG° 는?
2. 문제 1의 평형에서 B를 일부 빼내 $[B] = 0.9 \text{ mM}$ 로 만들었다. 이 순간의 Q 를 구하고 반응이 어느 쪽으로 가는지 말하라. K 는 바뀌는가?
3. 두 약물의 K_d 가 각각 0.5 nM 과 50 nM 이다. 어느 쪽이 친화도가 큰가? 37°C 에서 두 결합의 ΔG° 차이는 얼마인가?
4. $K_d = 5 \text{ nM}$ 인 리간드가 유리 농도 45 nM 으로 있을 때 점유율은? 점유율 99 %를 얻으려면 농도가 얼마여야 하는가?
5. 힐 계수가 1인 결합과 3인 결합에서, 점유율을 10 %에서 90 %로 올리는 데 필요한 농도 비는 각각 얼마인가?
6. $[^{11}\text{C}]$ 라클로프라이드 선조체 BP_{ND} 가 기저 2.8에서 약물 복용 뒤 0.7이 되었다. 점유율은 얼마인가? 이 값은 문헌의 D2 치료 창과 비교해 어디에 있는가?
7. 암페타민 투여 뒤 BP_{ND} 가 15 % 줄었다. 단순 경쟁 모형 $BP = B_{\text{avail}}/[K_D(1 + [DA]/K_{DA})]$ 에서, 기저 상태에 비해 $[DA]/K_{DA}$ 가 얼마만큼 늘어난 것인가? (기저 상태의 내인성 도파민 효과는 이미 K_D 에 포함되어 있다고 보고, 늘어난 도파민만 생각한다.)
8. 고열(체온 39°C)이 있을 때 헤모글로빈의 P_{50} 은 대략 얼마가 되는가? 37°C 에서 26.8 mmHg , 1°C 당 $\log_{10} P_{50}$ 이 0.024 오른다고 하자. 조직에 산소를 내려놓는 데는 유리한가, 불리한가?

확인 문제 풀이

확인 문제 풀이

1. $K = 1.8/0.2 = 9$. $\Delta G^\circ = -5.94 \times \log_{10} 9 = -5.94 \times 0.954 \approx -5.7 \text{ kJ/mol}$.
2. $Q = 0.9/0.2 = 4.5 < K = 9$ 이므로 정반응 쪽으로 가서 B가 다시 늘어난다. K 는 온도가 같으면 그대로다. 전체 농도가 1.1 mM 이 되었으므로 새 평형은 $[A] = 0.11 \text{ mM}$, $[B] = 0.99 \text{ mM}$ 이다.
3. K_d 가 작은 0.5 nM 쪽이 친화도가 100배 크다. 두 자릿수 차이이므로 ΔG° 차이는 약 $2 \times 5.9 \approx 12 \text{ kJ/mol}$ 이다.
4. $45/(45 + 5) = 90 \%$. 99 %를 얻으려면 $[L] = K_d \times 0.99/0.01 = 99 \times 5 \approx 500 \text{ nM}$ 이다. 90 %에서 99 %로 가는 데 농도가 11배 필요하다.
5. $81^{1/n}$ 이므로 $n = 1$ 이면 81배, $n = 3$ 이면 $81^{1/3} \approx 4.3$ 배다.
6. $1 - 0.7/2.8 = 0.75$, 즉 75 %다. 문헌에서 말하는 치료 창(대략 65-80 %) 안이지만 위쪽 끝(추체외로 부작용 위험이 커지는 약 78-80 %)에 가깝다. 이것은 문헌 범위와의 비교일 뿐 처방 판단이 아니다.
7. BP 가 원래의 0.85배가 되었으므로 $1 + [DA]/K_{DA} = 1/0.85 \approx 1.18$ 이다. 늘어난 도파민이 만든 $[DA]/K_{DA}$ 는 약 0.18이다. 늘어난 도파민이 빈 수용체의 약 15 %를 차지하게 된 것과 같다.
8. $P_{50} = 26.8 \times 10^{0.048} \approx 26.8 \times 1.12 \approx 30 \text{ mmHg}$. 곡선이 오른쪽으로 옮겨 가므로 같은 조직 분압에서 산소를 더 많이 내려놓는다. 대사가 늘어난 조직에는 유리한 방향이다. 다만 체온이 오르면 산소 소비도

늘어난다.

다음 장으로

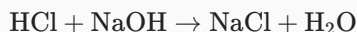
이 장의 평형은 거의 모두 "무엇이 무엇에 붙는가"였다. 리간드가 수용체에, 산소가 헴에, CO가 산소 자리에 붙었다. 그런데 생체에서 가장 흔하고 가장 빠르게 붙었다 떨어지는 것은 가장 작은 입자, 양성자(H^+)다. 보어 효과에서 H^+ 가 헤모글로빈의 친화도를 바꾸었고, D2 결합에서는 아민 질소에 붙은 양성자가 결합을 도왔다. 7장에서는 양성자를 주고받는 평형을 산과 염기, pH, pKa로 정리한다. 헨더슨-하셀바흐 식은 이 장의 점유율 식을 로그로 쓴 것과 같고, 중탄산 완충계와 CO_2 는 뇌혈류와 BOLD 신호를 직접 움직인다.

7장 산, 염기, pH

이 장에서 배울 것 산과 염기를 양성자(H⁺)를 주고받는 반응으로 보는 법, pH라는 로그 척도, 약산의 pKa와 헨더슨-하셀바흐 식, 완충 용액과 혈액의 중탄산 완충계, 호흡이 pH를 바꾸는 방식, 그리고 pH가 분자의 전하와 막 통과를 바꾸는 방식. 뇌 연구자에게 왜 필요한가 뇌혈관은 CO₂에 민감하게 반응하고, 이것이 뇌혈관 반응성(CVR) 측정과 과호흡 EEG 검사의 바탕이다. ³¹P MRS는 세포 안 pH를 재고, 약물이 뇌에 들어가는지는 pKa가 크게 좌우한다.

Ⅴ 중고등 복습: 산, 염기, 중화

중학교 과학에서 산은 신맛이 나고 푸른 리트머스 종이를 붉게 바꾸는 물질로 배웠다. 염산(HCl), 식초의 아세트산이 산이다. 염기는 쓴맛이 나고 미끈거리며 붉은 리트머스를 푸르게 바꾼다. 수산화나트륨(NaOH), 비눗물이 염기다. 고등학교에서는 이것을 이온으로 설명했다. 산은 물에 녹아 수소 이온(H⁺)을 내놓고, 염기는 수산화 이온(OH⁻)을 내놓는다(아레니우스의 정의). 산과 염기를 섞으면 H⁺와 OH⁻가 만나 물이 된다. 이것을 **중화 반응**이라 한다.



용액이 얼마나 산성인지는 pH로 나타낸다. 7이 중성, 7보다 작으면 산성, 크면 염기성이다. 이 장은 이 세 가지 기억에서 출발해 "왜 그런가"와 "얼마나 그런가"를 채운다.

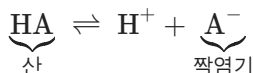
7.1 산과 염기: 양성자를 주고받는다

브뢴스테드의 정의

수소 원자는 양성자 하나와 전자 하나로 되어 있다(1장). 여기서 전자를 떼어 낸 H⁺는 그냥 양성자다. 그래서 산-염기 반응은 결국 **양성자를 주고받는 반응**이다.

브뢴스테드-로리 정의(Brønsted-Lowry definition) 는 이 점을 그대로 정의로 삼는다. **산(acid)** 은 양성자를 내주는 분자이고, **염기(base)** 는 양성자를 받는 분자다. OH⁻가 없어도 된다. 암모니아(NH₃)는 OH⁻를 갖고 있지 않지만 H⁺를 받아 NH₄⁺가 되므로 염기다.

양성자를 내준 산은 그것을 다시 받을 수 있는 염기가 된다. 이 짝을 **짝산-짝염기(conjugate acid-base pair)** 라 한다.

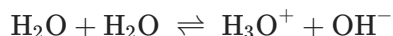


아세트산(CH₃COOH)과 아세트산 이온(CH₃COO⁻), 암모늄(NH₄⁺)과 암모니아(NH₃), 탄산(H₂CO₃)과 중탄산 이온(HCO₃⁻)이 모두 짝이다. 2장에서 본 카복실기(-COOH)는 양성자를 내주는 대표적인 작용기이고, 아미노기(-NH₂)는 양성자를 받는 대표적인 작용기다.

물속에서 맨 양성자는 혼자 떠다니지 않는다. 곧바로 물 분자의 산소에 붙어 **하이드로늄 이온(hydronium ion)** H_3O^+ 가 된다(실제로는 더 많은 물 분자에 둘러싸여 있다). 이 책에서는 관례대로 H^+ 라고 쓰되, 그 뜻은 "물에 붙은 양성자"다.

물의 자동 이온화

물은 산이면서 염기다. 물 분자 둘이 만나면 드물게 하나가 다른 하나에 양성자를 넘긴다.



이것을 **물의 자동 이온화(autoionization of water)**라 한다. 6장의 평형 상수로 쓰면 다음과 같다. 물 자체의 농도(약 55 M)는 거의 변하지 않으므로 상수에 넣는다.

$$K_w = [\text{H}^+][\text{OH}^-] = 1.0 \times 10^{-14} \quad (25^\circ\text{C})$$

대괄호는 몰 농도($\text{M} = \text{mol/L}$, 4장)다. 순수한 물에서는 H^+ 와 OH^- 가 같은 수만큼 생기므로 둘 다 10^{-7} M이다. 물 분자 약 5억 5천만 개 중 하나만 이온화되어 있는 셈이다.

K_w 는 곱이 일정하다는 뜻이다. 산을 넣어 $[\text{H}^+]$ 가 1000배 커지면 $[\text{OH}^-]$ 는 1000분의 1로 줄어든다. 시소처럼 한쪽이 오르면 다른 쪽이 내려간다.

K_w 는 온도에 따라 달라진다. 자동 이온화는 흡열 반응이라(5장) 따뜻할수록 많이 일어난다. 체온 37°C 에서 K_w 는 약 2.4×10^{-14} 이다.

강산과 약산

강산(strong acid)은 물속에서 거의 전부 양성자를 내놓는다. 염산(HCl)이 대표적이다. 0.01 M 염산에서 $[\text{H}^+]$ 는 그대로 0.01 M이다.

약산(weak acid)은 일부만 양성자를 내놓고 나머지는 분자 그대로 남는다. 아세트산, 젖산, 탄산이 약산이다. 몸속의 산과 염기는 거의 모두 약산과 약염기다. 그래서 7.3절의 pK_a 가 이 장의 중심이 된다.

흔한 오해: 강한 산은 진한 산이다

"강하다"와 "진하다"는 다른 말이다. **강약**은 분자 하나가 양성자를 얼마나 잘 내놓는지, 즉 평형 상수의 크기다. **농도**는 용액에 그 분자가 얼마나 많이 녹아 있는지를 나타낸다. 0.001 M 염산은 묽은 강산이고(pH 3), 1 M 아세트산은 진한 약산이다(pH 약 2.4). 진한 약산이 묽은 강산보다 더 산성일 수도 있다. 또 "약산"이라고 생리적으로 약한 것도 아니다. 젖산은 약산이지만 7.3절에서 보듯 혈액 속에서는 거의 전부 양성자를 내놓는다.

7.2 pH: 양성자 농도의 로그 척도

정의

몸속 $[H^+]$ 는 수십 nM이고, 위액은 수십 mM이다. 백만 배가 넘는 범위다. 물리 1권 1장에서 본 것처럼 이렇게 넓게 퍼진 양은 로그로 보는 것이 편하다. **pH**는 $[H^+]$ 의 상용로그에 빼기 부호를 붙인 값이다.

$$pH = -\log_{10}[H^+], \quad [H^+] = 10^{-pH} \text{ M}$$

$[H^+]$ 는 M 단위의 숫자를 넣는다. 빼기 부호 때문에 **pH가 낮을수록 산성**이다. 로그이므로 **pH 1 차이는 $[H^+]$ 10배 차이**, pH 0.3 차이는 약 2배 차이다($\log_{10} 2 \approx 0.30$). 같은 식으로 $pOH = -\log_{10}[OH^-]$ 를 정의하면, K_w 식의 로그를 취해 25 °C에서 $pH + pOH = 14$ 가 된다.

몸속 액체와 일상의 액체를 이 척도 위에 놓아 보면 **그림 7.1**과 같다.

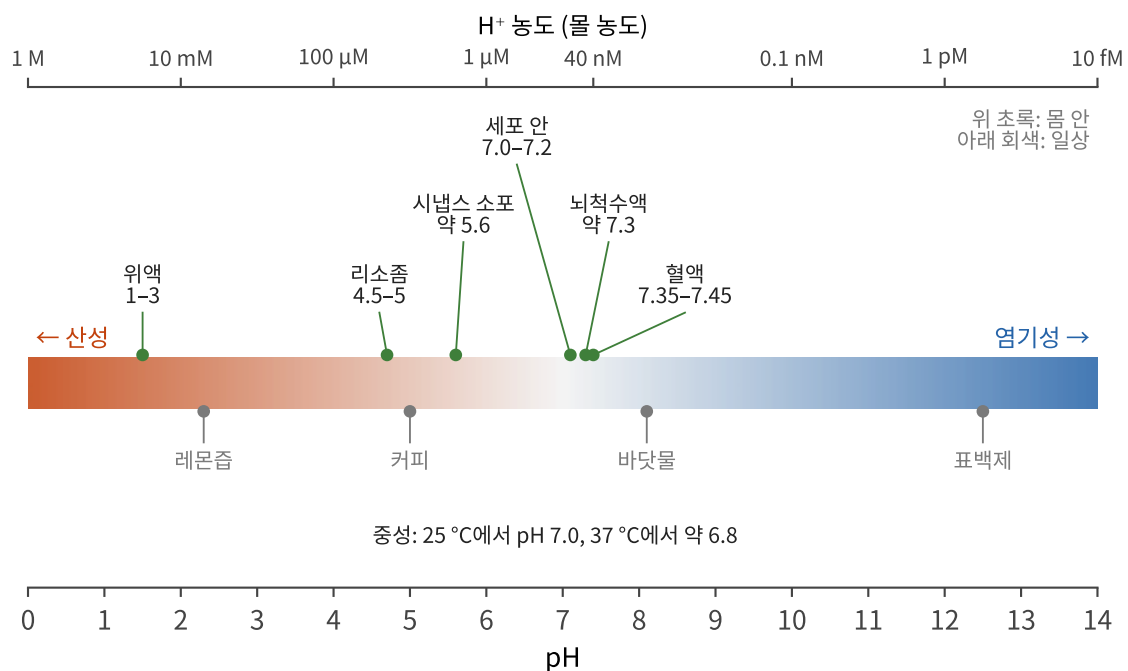


그림 7.1 pH 척도. 아래 눈금은 pH, 위 눈금은 같은 위치의 H^+ 농도다. 한 칸마다 H^+ 농도가 10배씩 바뀐다. 몸 안의 액체 (초록)는 위액과 리소좀 같은 특수한 구획을 빼면 pH 7 부근의 좁은 범위에 모여 있다. 혈액 pH 7.4는 H^+ 농도 약 40 nM이다.

크기 감각: 혈액의 40 nM

혈액의 pH는 7.35-7.45로 유지된다. pH 7.4의 $[H^+]$ 를 계산해 보자.

$$[H^+] = 10^{-7.4} = 10^{0.6} \times 10^{-8} \approx 4.0 \times 10^{-8} \text{ M} = 40 \text{ nM}$$

세포 밖 Na^+ (약 145 mM)의 약 360만분의 1이다. 체액에서 가장 묽은 이온 축에 든다. 정상 범위 7.35-7.45를 $[H^+]$ 로 바꾸면 약 45-35 nM이다. 몸은 이 10 nM 폭을 지킨다. pH 6.8(160 nM) 아래나 7.8(16 nM) 위로 오래 벗어나면 생명이 위험하다.

이렇게 묶는데 왜 중요한가? H^+ 는 단백질 표면의 작용기에 붙었다 떨어지며 그 전하를 바꾼다. 전하가 바뀌면 단백질의 모양과 기능이 바뀐다. 효소, 이온 통로, 헤모글로빈이 모두 pH에 민감하다.

예제 7.1 pH와 $[H^+]$ 오가기

(가) 뇌척수액의 pH는 약 7.3이다. $[H^+]$ 는 몇 nM인가? (나) 허혈이 일어난 뇌 조직의 pH가 7.1에서 6.5로 떨어졌다. $[H^+]$ 는 몇 배가 되었는가? (다) 0.01 M 염산의 pH는?

풀이 (가) $10^{-7.3} = 10^{0.7} \times 10^{-8} \approx 5.0 \times 10^{-8} \text{ M} = 50 \text{ nM}$. 혈액(40 nM)보다 약 25% 많다.

(나) pH가 0.6 내려갔으므로 $10^{0.6} \approx 4.0$ 배다. 79 nM에서 316 nM이 되었다. "pH가 조금 내려갔다"는 말이 실제로는 몇 배의 변화일 수 있다.

(다) 강산이므로 $[H^+] = 0.01 = 10^{-2} \text{ M}$, pH 2다.

흔한 오해: pH 7은 언제나 중성이다

중성은 $[H^+] = [OH^-]$ 인 상태다. pH 7이 중성인 것은 25 °C에서 $K_w = 10^{-14}$ 이기 때문이다. 37 °C에서는 $K_w \approx 2.4 \times 10^{-14}$ 이므로 중성의 $[H^+]$ 는 $\sqrt{2.4 \times 10^{-14}} \approx 1.55 \times 10^{-7} \text{ M}$, pH 약 6.8이다. 따라서 체온에서 세포 안의 pH 7.0-7.2는 중성보다 약간 염기성이고, 혈액 pH 7.4는 중성보다 0.6만큼 염기성이다. 임상에서 "산증(acidosis)"은 "pH 7 미만"이 아니라 "정상(7.35)보다 산성 쪽"이라는 뜻이다. pH 7.25인 혈액은 여전히 염기성이지만 심한 산증이다.

pH는 어떻게 재는가

실험실의 pH 측정기는 유리 전극을 쓴다. 얇은 유리막 양쪽의 $[H^+]$ 차이가 전위차를 만든다. 물리 1권 6장의 네른스트 식과 같은 원리다. 1가 이온의 농도가 10배 바뀔 때 평형 전위가 약 61.5 mV(37 °C) 바뀌듯, 유리 전극의 전압은 pH 1당 약 59 mV(25 °C)씩 바뀐다. pH가 이미 로그라서 전압이 pH에 정비례한다. 이온 통로가 이온의 로그 농도비를 전압으로 바꾸는 것과 같은 물리다.

7.3 약산과 pKa

산 해리 상수

약산 HA의 해리는 6장에서 배운 평형이다. 평형 상수를 **산 해리 상수(acid dissociation constant) K_a** 라 한다.

$$K_a = \frac{[H^+][A^-]}{[HA]}$$

K_a 가 클수록 양성자를 잘 내놓는 강한 산이다. pH처럼 로그를 취해 $pK_a = -\log_{10} K_a$ 로 쓴다. **pKa가 작을수록 강한 산**이다.

이 식은 6장의 해리 상수 K_d 와 꼴이 똑같다. 수용체 R에 리간드 L이 붙는 대신, 짝염기 A-에 양성자 H^+ 가 붙는다고 보면 된다. 양성자는 가장 작은 리간드이고, K_a 는 양성자의 K_d 다. 6장의 점유율 식 $\theta =$

$[L]/([L] + K_d)$ 에 대입하면 "양성자가 붙어 있는 비율"은 $[H^+]/([H^+] + K_a)$ 다. $pH = pK_a$ 이면 $[H^+] = K_a$ 이므로 정확히 절반이 양성자를 가진다. 수용체 점유율이 $[L] = K_d$ 에서 절반인 것과 같다.

6장의 $\Delta G^\circ = -RT \ln K$ 로 보면, pK_a 가 1 다르면 양성자를 붙들고 있는 표준 자유에너지가 37 °C에서 약 5.9 kJ/mol 다르다.

헨더슨-하셀바흐 식

K_a 식의 양변에 로그를 취하고 정리하면 다음 식을 얻는다.

$$pH = pK_a + \log_{10} \frac{[A^-]}{[HA]}$$

이것을 **헨더슨-하셀바흐 식(Henderson-Hasselbalch equation)** 이라 한다. 이 식은 거꾸로 읽을 때 더 쓸모가 있다.

$$\frac{[A^-]}{[HA]} = 10^{pH - pK_a}$$

말로 풀면 이렇다. pH 가 pK_a 와 같으면 양성자를 가진 풀(HA)과 내준 풀(A^-)이 반반이다. pH 가 pK_a 보다 1 높으면 $A^- : HA = 10 : 1$, 2 높으면 $100 : 1$ 이다. 1 낮으면 $1 : 10$ 이다. 기억할 규칙은 하나다. **pH 가 pK_a 보다 높으면 양성자를 내준 풀이 많다.**

이 비율을 pH 에 따라 그리면 6장의 로그 농도-반응 곡선과 같은 S자가 된다(그림 7.2). 곡선은 pK_a 에서 50%를 지나고, $pK_a \pm 1$ 사이에서 약 9%에서 91%로 바뀐다.

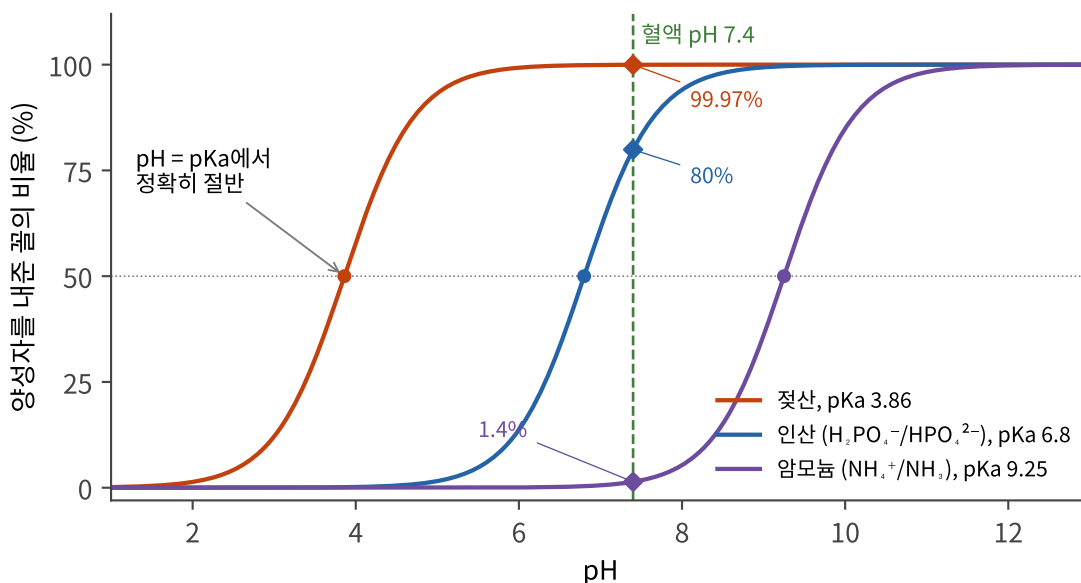


그림 7.2 약산 세 가지의 이온화 곡선. 세로축은 양성자를 내준 풀(A^- 또는 NH_3)의 비율이다. 각 곡선은 자기 pK_a (동그라미)에서 50%를 지나고 모양은 같다. 혈액 pH 7.4(초록 점선)에서 젖산은 거의 다 젖산 이온이고, 인산은 약 80%가 HPO_4^{2-} 이며, 암모늄은 98% 이상이 NH_4^+ 로 남아 있다.

몸속에서 자주 만나는 짝산-짝염기의 pKa는 대략 다음과 같다. 단백질 속 작용기의 pKa는 주변 환경에 따라 1 이상 달라질 수 있다.

짝산 / 짝염기	pKa (대략)	pH 7.4에서
카복실기 -COOH / -COO ⁻ (아미노산)	2-4.5	거의 전부 -COO ⁻
젖산 / 젖산 이온	3.9	99.97% 젖산 이온
탄산 체계 CO ₂ / HCO ₃ ⁻ (겔보기)	6.1	HCO ₃ ⁻ : CO ₂ ≈ 20 : 1
히스티딘 겔사슬 (이미다졸)	약 6-7	일부만 양성자를 가짐
인산 H ₂ PO ₄ ⁻ / HPO ₄ ²⁻	약 6.8	약 80% HPO ₄ ²⁻
암모늄 NH ₄ ⁺ / NH ₃	9.25	약 98.6% NH ₄ ⁺
아미노기 -NH ₃ ⁺ / -NH ₂ (아미노산)	9-10.5	거의 전부 -NH ₃ ⁺

예제 7.2 젖산은 몸속에서 어떤 꼴로 있나

젖산의 pKa는 3.86이다. (가) pH 7.4에서 젖산 이온과 젖산 분자의 비는? (나) 허혈로 조직 pH가 6.4로 떨어지면?

풀이 (가) $[A^-]/[HA] = 10^{7.4-3.86} = 10^{3.54} \approx 3500$. 젖산 3500개 중 하나만 분자로 남고 나머지는 젖산 이온과 H⁺로 나뉘어 있다. 비율로 99.97%다.

(나) $10^{6.4-3.86} = 10^{2.54} \approx 350$. 여전히 99.7%가 이온이다. 그래서 생리학에서는 "젖산(lactic acid)"과 "젖산 이온(lactate)"을 거의 구별 없이 쓴다. MRS에서 보는 1.33 ppm의 젖산 봉우리(9장)도 사실상 젖산 이온이다. 중요한 점은 젖산 분자 하나가 만들어질 때마다 H⁺ 하나가 함께 풀려난다는 것이다. 젖산이 쌓이는 조직은 산성이 된다.

뇌로 가는 다리: 젖산, 국소 pH, 산 감지 통로

산소가 부족해 해당 작용 끝의 피루브산이 젖산으로 바뀌면(5장, 8장), 예제 7.2에서 본 것처럼 젖산 하나마다 H⁺ 하나가 쌓인다. 완전 허혈에서는 뇌 조직의 젖산이 대략 10-20 mM까지 오르고 pH가 6.2-6.5 근처로 떨어진다. 고혈당 상태에서 허혈이 오면 젖산의 원료인 포도당이 많아 더 산성이 되고 손상도 커지는 경향이 있다. ¹H MRS에서 젖산 봉우리(1.33 ppm, 9장)가 보이는 것은 이런 무산소 대사의 신호다. 산성화는 신경 신호에도 직접 끼어든다. 시냅스 소포의 내용물(pH 약 5.6)이 방출될 때마다 시냅스 틈에는 잠깐 H⁺가 뿌려진다. NMDA 수용체는 H⁺에 억제되고, **산 감지 이온 통로(ASIC, acid-sensing ion channel)**는 세포 밖 pH가 대략 7 아래로 떨어지면 열린다. 활성화 때 국소 pH가 어떻게 바뀌는지를 ¹H MRS나 화학 교환 포화 전달(CEST) 영상으로 재려는 연구도 있다. 이런 신호의 해석은 생리 1권에서 다룬다.

 뇌로 가는 다리: ^{31}P MRS로 세포 안 pH 재기

³¹P MRS는 인을 가진 분자를 본다. 뇌 스펙트럼에는 포스포크레아틴(PCr), ATP의 인 세 개(γ , α , β), 무기인산(Pi), 인지질 대사물(PME, PDE) 봉우리가 있다(그림 7.3 왼쪽). 화학적 이동의 정식 뜻은 9장과 물리 2권에서 다루고, 여기서는 "핵 주변의 전자 환경이 바뀌면 봉우리 위치가 바뀐다"는 것만 쓴다. 무기인산은 pKa 약 6.8의 짝산-짝염기 $\text{H}_2\text{PO}_4^- / \text{HPO}_4^{2-}$ 로 있다. 양성자가 붙고 떨어지면 인 핵 주변의 전자 환경이 달라져 두 꼴의 화학적 이동이 다르다(PCr 기준으로 약 3.3 ppm과 5.7 ppm). 그런데 양성자 교환이 MRS의 시간 규모보다 훨씬 빨라서 두 봉우리가 따로 보이지 않고, 두 위치를 존재 비율로 가중 평균한 자리에 봉우리 하나가 선다. 그 위치가 곧 헨더슨-하셀바흐 식의 비율이다.

$$\text{pH} = \text{p}K_a + \log_{10} \frac{\delta - \delta_{\text{HA}}}{\delta_{\text{A}} - \delta} \approx 6.77 + \log_{10} \frac{\delta - 3.29}{5.68 - \delta}$$

δ 는 pCr에서 잔 Pi 봉우리의 위치(ppm)다. 정상 뇌에서 Pi는 약 4.8-4.9 ppm에 있고, 이 식으로 세포 안 pH 약 7.0-7.1을 얻는다(그림 7.3 오른쪽). pH 0.1의 변화는 약 0.12 ppm의 이동이다. 3 T에서 ^{31}P 의 공명 주파수는 약 52 MHz(17.2 MHz/T)이므로 0.12 ppm은 약 6 Hz다. 측정이 섬세한 이유다. 허혈에서는 pH가 6.5 아래로 떨어져 Pi가 4.2 ppm 근처로 옮겨 간다. 세포 안 pH를 비침습적으로 재는 거의 유일한 방법이라, 뇌졸중, 신생아 저산소성 허혈 손상, 미토콘드리아 질환, 정신질환의 에너지 대사 연구에 쓰인다. 신생아 저산소성 허혈 손상 뒤 며칠 동안 뇌가 오히려 알칼리 쪽으로 가는 것이 나쁜 예후와 관련된다는 보고도 있다.

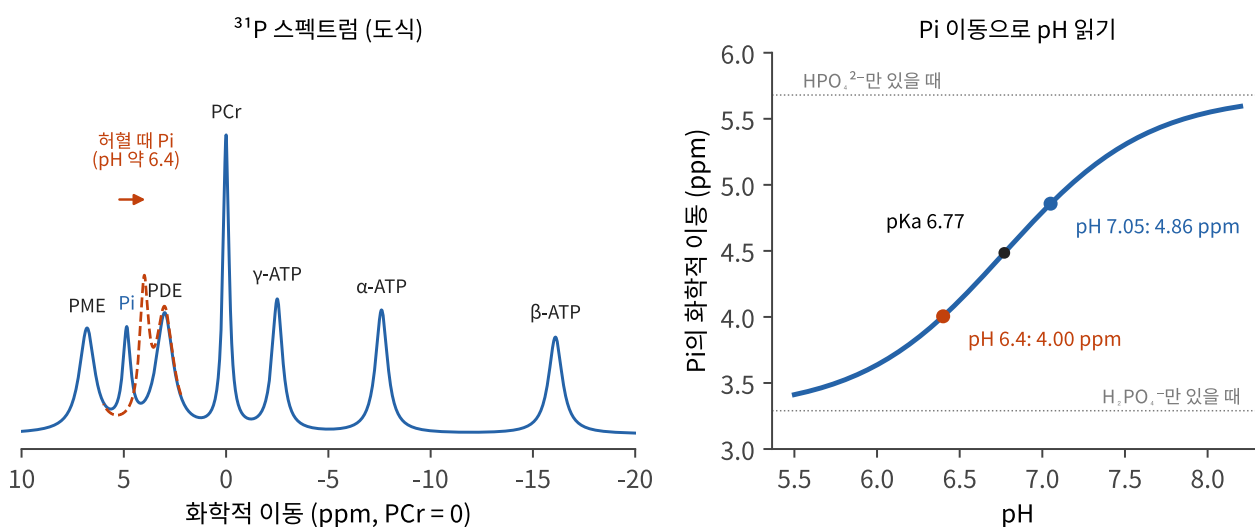


그림 7.3 ^{31}P MRS로 세포 안 pH 재기. 왼쪽: 뇌 ^{31}P 스펙트럼의 도식. 가로축은 관례대로 오른쪽으로 갈수록 값이 작다. 무기인산(Pi) 봉우리의 위치가 pH에 따라 움직이고, 허혈로 산성이 되면 PCr 쪽으로 다가간다(빨간 점선). 오른쪽: Pi의 화학적 이동은 pH에 대한 S자 적정 곡선을 따른다. pKa 6.77 부근에서 가장 가파르므로 생리적 pH의 작은 변화도 읽을 수 있다.

예제 7.3 Pi 봉우리의 위치로 pH 구하기

(가) 어떤 피험자의 Pi 봉우리가 PCr에서 4.90 ppm에 있다. 세포 안 pH는? (나) 뇌졸중 환자의 병변에서 4.20 ppm이었다면?

풀이 (가) $\frac{4.90 - 3.29}{5.68 - 4.90} = \frac{1.61}{0.78} = 2.06$, $\log_{10} 2.06 = 0.31$. $\text{pH} = 6.77 + 0.31 = 7.08$.

(나) $\frac{4.20 - 3.29}{5.68 - 4.20} = \frac{0.91}{1.48} = 0.61$, $\log_{10} 0.61 = -0.21$. $\text{pH} = 6.56$. $[\text{H}^+]$ 는 (가)의 $10^{0.52} \approx 3.3$ 배다.

7.4 완충 용액

산을 넣어도 pH가 잘 변하지 않는 용액

순수한 물 1 L에 강산 2 mmol을 넣으면 $[\text{H}^+]$ 가 10^{-7} 에서 2×10^{-3} M로 2만 배 된다. pH가 7에서 2.7로 떨어진다. 혈액에서 이런 일이 일어나면 즉사다. 그런데 몸은 매일 대사로 많은 양의 산을 만든다. 하루에 CO_2 형태로만 약 15,000 mmol 이상이다. 그런데도 혈액 pH는 0.1 안쪽에서 움직인다. 이것을 가능하게 하는 것이 **완충 용액(buffer)** 이다.

완충 용액은 약산 HA와 그 짝염기 A^- 를 비슷한 양으로 함께 녹인 용액이다. 원리는 간단하다.

- 강산(H^+)이 들어오면 A^- 가 받아서 HA가 된다: $\text{H}^+ + \text{A}^- \rightarrow \text{HA}$.
- 강염기(OH^-)가 들어오면 HA가 양성자를 내주어 물을 만든다: $\text{OH}^- + \text{HA} \rightarrow \text{A}^- + \text{H}_2\text{O}$.

들어온 H^+ 나 OH^- 는 자유 이온으로 남지 않고 HA와 A^- 의 비율을 조금 바꾸는 데 쓰인다. 헨더슨-하셀바흐 식에서 pH는 이 비율의 **로그**로만 바뀌므로 변화가 작다.

예제 7.4 완충액에 산을 넣으면

인산 완충액 1 L에 H_2PO_4^- 10 mM과 HPO_4^{2-} 10 mM이 들어 있다(pK_a 6.8). 여기에 강산 2 mM을 넣는다. pH는 얼마가 되는가?

풀이 처음 pH는 $6.8 + \log(10/10) = 6.8$ 이다. 넣은 H^+ 2 mM은 HPO_4^{2-} 2 mM과 반응해 H_2PO_4^- 2 mM을 만든다. 짝염기는 8 mM, 산은 12 mM이 된다.

$$\text{pH} = 6.8 + \log_{10} \frac{8}{12} = 6.8 - 0.18 = 6.62$$

pH는 0.18만 내려갔다. 같은 양을 물에 넣었을 때의 4.3 내려감과 비교하라(그림 7.4).

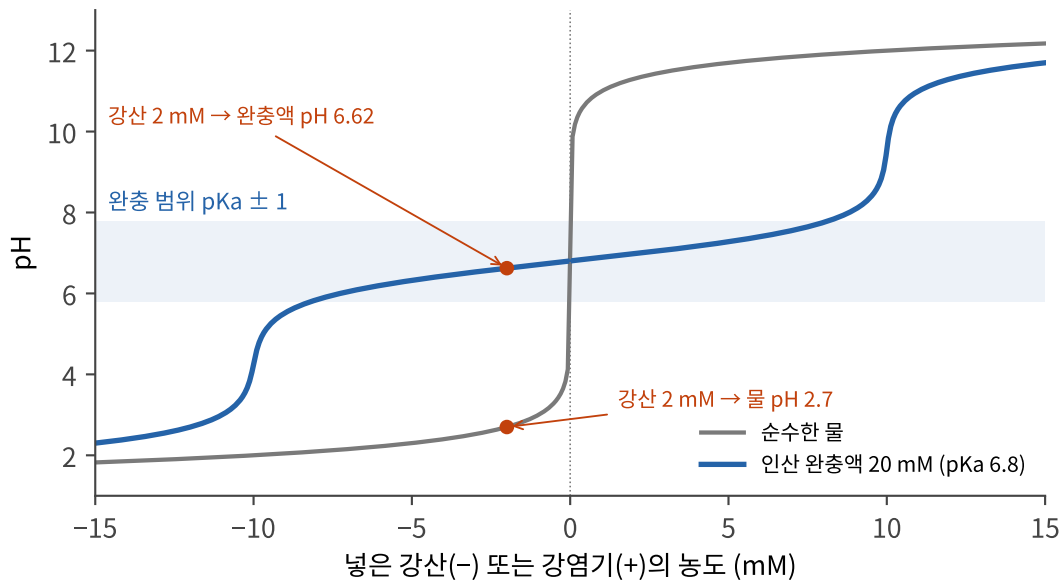


그림 7.4 완충 용액과 물에 강산(왼쪽)이나 강염기(오른쪽)를 넣을 때의 pH. 물(회색)은 아주 적은 양에도 pH가 급하게 바뀐다. 인산 완충액(파랑)은 pKa 6.8 부근(파란 띠)에서 곡선이 평평하다. 완충액이 가장 잘 버티는 범위는 pKa ± 1이고, 완충 성분이 거의 다 쓰이면(±10 mM 근처) 완충액도 무너진다.

완충 작용이 가장 강한 곳은 pH = pKa일 때다. 이때 HA와 A⁻가 같아서 어느 쪽에서 오는 공격도 받아낼 여유가 가장 크다. pH가 pKa에서 1 이상 벗어나면 한쪽 성분이 부족해져 완충력이 급히 떨어진다. 또 완충 성분의 농도가 높을수록 더 많은 산을 받아낸다. 이 두 가지를 **완충 용량(buffer capacity)** 이라 한다.

세포 안에서는 인산(pKa 6.8)과 단백질의 히스티딘(pKa 약 6-7)이 주된 완충제다. 둘 다 pKa가 세포 안 pH 7.0-7.2에 가깝다. 혈액에서는 헤모글로빈의 히스티딘도 큰 몫을 한다. 헤모글로빈이 H⁺를 받으면 산소를 잘 놓는데, 이것이 6장에서 예고한 **보어 효과(Bohr effect)** 다. 산성인 조직, 즉 대사가 활발한 조직에서 산소가 더 많이 풀린다.

중탄산 완충계

혈액의 가장 중요한 완충계는 **중탄산 완충계(bicarbonate buffer system)** 다. CO₂가 물과 반응해 탄산을 만들고, 탄산이 양성자를 내놓아 중탄산 이온이 된다.

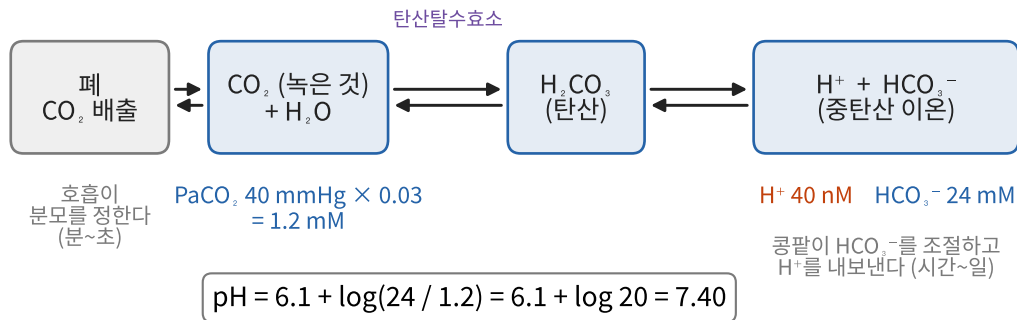


첫 단계는 저절로는 느리다. 효소 없이는 수 초에서 수십 초가 걸린다. 적혈구, 콩팥, 맥락열기, 뇌혈관 내피 등에 있는 **탄산탈수효소(carbonic anhydrase)** 가 이 반응을 약 100만 배 빠르게 한다. 효소 분자 하나가 1초에 CO₂ 분자 약 10⁶개를 처리하는, 알려진 효소 가운데 가장 빠른 축이다(5장의 효소 촉매).

탄산 H₂CO₃는 늘 아주 적게만 있으므로, 실제로는 녹아 있는 CO₂ 전체를 산으로 보고 겉보기 pKa 6.1을 쓴다. 녹은 CO₂의 농도는 기체의 분압에 비례한다(헨리 법칙). 혈장에서 비례 상수는 약 0.03 mM/mmHg다. 그러면 헨더슨-하셀바흐 식은 임상에서 쓰는 꼴이 된다.

$$\text{pH} = 6.1 + \log_{10} \frac{[\text{HCO}_3^-]}{0.03 \times P_{\text{aCO}_2}}$$

$[\text{HCO}_3^-]$ 는 mM, P_{aCO_2} 는 동맥혈 CO_2 분압(mmHg)이다. 정상값은 $[\text{HCO}_3^-] \approx 24 \text{ mM}$, $P_{\text{aCO}_2} \approx 40 \text{ mmHg}$ 다. 대입하면 분모는 $0.03 \times 40 = 1.2 \text{ mM}$ 이고 비는 20이다. $\log_{10} 20 = 1.30$ 이므로 $\text{pH} = 7.40$ 이 나온다(그림 7.5).



혈액뇌장벽: CO₂는 몇 초 만에 지나가지만 HCO₃⁻와 H⁺는 거의 못 지나간다

그림 7.5 중탄산 완충계. CO₂와 물이 탄산을 거쳐 H⁺와 HCO₃⁻가 된다. 첫 단계는 탄산탈수효소가 빠르게 만든다. 폐는 호흡으로 CO₂의 양(분모)을 분에서 초 단위로 바꾸고, 콩팥은 HCO₃⁻(분자)를 시간에서 일 단위로 조절한다. 혈액뇌장벽은 CO₂만 쉽게 통과시킨다는 점이 7.5절의 열쇠다.

열린 완충계

여기에는 이상한 점이 있다. 앞에서 완충은 $\text{pH} = \text{pKa}$ 에서 가장 강하다고 했다. 그런데 중탄산계의 pKa는 6.1이고 혈액은 7.4다. 1.3이나 벗어나 있어서 HCO₃⁻ 20개에 CO₂ 1개뿐이다. 산이 들어오면 받아낼 HCO₃⁻는 넉넉하지만, 만들어진 CO₂가 쌓이면 비율이 크게 무너질 것처럼 보인다.

비밀은 CO₂가 기체라는 데 있다. 만들어진 CO₂는 폐로 빠져나간다. 호흡이 P_{aCO_2} 를 40 mmHg로 붙잡아 두면 분모가 고정된다. 이런 체계를 **열린 완충계(open buffer system)**라 한다. 닫힌 병 속의 완충액과 달리, 폐라는 출구가 있어서 산의 한쪽 성분을 계속 버릴 수 있다.

예제 7.5 닫힌 완충계와 열린 완충계

혈장에 강산 10 mM이 들어왔다(심한 젖산 축적에 해당하는 양). 처음은 HCO₃⁻ 24 mM, CO₂ 1.2 mM이다. (가) CO₂가 빠져나가지 못한다면(닫힌 계) pH는? (나) 폐가 P_{aCO_2} 를 40 mmHg로 유지한다면(열린 계)? (다) 호흡이 빨라져 P_{aCO_2} 가 30 mmHg로 내려가면?

풀이 들어온 H⁺ 10 mM은 HCO₃⁻ 10 mM과 반응해 CO₂ 10 mM이 된다. HCO₃⁻는 14 mM이 남는다. (가) CO₂는 $1.2 + 10 = 11.2 \text{ mM}$ 이다. $\text{pH} = 6.1 + \log(14/11.2) = 6.1 + 0.10 = 6.20$. 치명적인 값이다.

(나) 늘어난 CO₂를 폐가 내보내 1.2 mM이 유지된다. $\text{pH} = 6.1 + \log(14/1.2) = 6.1 + 1.07 = 7.17$. 산증이지만 살 수 있는 범위다.

(다) 분모가 $0.03 \times 30 = 0.9 \text{ mM}$ 이다. $\text{pH} = 6.1 + \log(14/0.9) = 7.29$. 호흡으로 정상에 더 다가간다.

pKa가 맞지 않는 완충계가 강력한 이유는 폐가 분모를 정하기 때문이다. (다)가 다음 절의 주제인 **호흡 보상**이다.

7.5 호흡과 pH

환기가 P_{aCO_2} 를 정한다

몸은 일정한 속도로 CO_2 를 만든다. 폐는 그것을 숨으로 내보낸다. 동맥혈의 P_{aCO_2} 는 이 둘의 균형으로 정해지며, 대략 폐포 환기량에 반비례한다. 숨을 두 배로 쉬면 P_{aCO_2} 는 대략 절반이 된다.

중탄산 식에서 P_{aCO_2} 는 분모에 있다. 그러므로 다음과 같다.

- **과호흡(hyperventilation)**: CO_2 를 너무 많이 내보낸다. P_{aCO_2} 가 내려가고 pH가 올라간다. **호흡성 알칼리증(respiratory alkalosis)** 이다.
- **저호흡(hypoventilation)**: CO_2 가 쌓인다. P_{aCO_2} 가 올라가고 pH가 내려간다. **호흡성 산증(respiratory acidosis)** 이다. 마약성 진통제 과다, 심한 폐 질환, 수면 무호흡에서 일어난다.

반대로 대사가 원인인 경우도 있다. 젖산이나 케톤산이 쌓이거나 설사로 HCO_3^- 를 잃으면 분자가 줄어 **대사성 산증(metabolic acidosis)**, 구토로 위산을 잃으면 **대사성 알칼리증(metabolic alkalosis)** 이다. 몸은 한쪽이 무너지면 다른 쪽으로 메운다. 대사성 산증 환자가 깊고 빠르게 숨쉬는 것(당뇨병성 케톤산증의 쿠스마울 호흡)은 예제 7.5 (다)의 호흡 보상이다. 호흡성 이상은 콩팥이 HCO_3^- 를 바꾸어 며칠에 걸쳐 보상한다.

이상	1차 변화	pH	보상
호흡성 산증	$P_{aCO_2} \uparrow$	$\downarrow$	콩팥이 $HCO_3^- \uparrow$ (일)
호흡성 알칼리증	$P_{aCO_2} \downarrow$	$\uparrow$	콩팥이 $HCO_3^- \downarrow$ (일)
대사성 산증	$HCO_3^- \downarrow$	$\downarrow$	과호흡으로 $P_{aCO_2} \downarrow$ (분)
대사성 알칼리증	$HCO_3^- \uparrow$	$\uparrow$	저호흡으로 $P_{aCO_2} \uparrow$ (분)

예제 7.6 과호흡과 저호흡의 pH

HCO_3^- 가 24 mM으로 그대로라고 할 때 (가) 과호흡으로 P_{aCO_2} 가 25 mmHg가 되면, (나) 숨을 참아 60 mmHg가 되면 pH는?

풀이 (가) $6.1 + \log(24/0.75) = 6.1 + \log 32 = 6.1 + 1.51 = 7.61$.

(나) $6.1 + \log(24/1.8) = 6.1 + \log 13.3 = 6.1 + 1.12 = 7.22$.

실제로는 급성 변화 때도 혈액 속 다른 완충제가 반응해 HCO_3^- 가 1-3 mM 정도 따라 움직이므로 변화가 이보다 조금 작다. 그래도 호흡 몇 분으로 pH가 0.2 넘게 움직인다는 점은 같다(그림 7.6 왼쪽).

호흡은 pH를 바꿀 뿐 아니라 pH가 호흡을 정하기도 한다. 숨뇌(연수) 앞면의 **중추 화학 수용체(central chemoreceptor)** 는 주변 뇌척수액과 세포 사이 액의 pH를 감지한다. P_{aCO_2} 가 오르면 CO_2 가 혈액뇌장벽을 건너와 이곳의 pH를 낮추고, 이것이 숨을 더 쉬게 만든다. 숨참기가 견딜 수 없이 괴로워지는 것은 주로 산소 부족이 아니라 CO_2 증가 때문이다.

● 뇌로 가는 다리: CO₂는 뇌혈관을 넓힌다 — 뇌혈관 반응성(CVR)

뇌혈관은 P_{aCO_2} 에 아주 민감하다. 정상 범위 부근에서 P_{aCO_2} 1 mmHg가 오를 때 뇌혈류는 약 3-4% 늘어난다(저탄산 쪽은 다소 작아 약 2-3%). 뇌혈류 약 50 mL/100 g/분 기준으로 1 mmHg당 1.5-2 mL/100 g/분이다(그림 7.6 오른쪽). 기전의 중심에 pH가 있다. CO₂는 지질에 잘 녹는 작은 중성 분자라 혈액뇌장벽을 몇 초 만에 지나간다. 반면 HCO₃⁻와 H⁺는 전하가 있어 거의 못 지나간다(그림 7.5). 그래서 혈액의 CO₂가 오르면 혈관 벽 바깥의 HCO₃⁻는 그대로인 채 CO₂만 늘어나 혈관 주위의 pH가 빠르게 떨어진다. 이 H⁺가 혈관 평활근을 이완시켜 세동맥이 넓어진다. 대사가 활발한 조직이 스스로 혈류를 끌어오는 장치이기도 하다. fMRI에서는 이 반응을 **뇌혈관 반응성(CVR, cerebrovascular reactivity)**으로 찬다. 15-30초 숨참기를 반복하거나 5% 안팎의 CO₂ 섞인 공기를 마시게 하면 호기말 CO₂(P_{ETCO_2} , P_{aCO_2} 의 대용치)가 대략 5-10 mmHg 오른다. 이때 회백질의 BOLD 신호는 3 T에서 대략 1 mmHg당 0.1-0.3%씩 커진다. 신경 활동과 상관없이 혈관만 자극하는 실험이라, 혈관이 좁아져 이미 최대로 넓어진 영역(모야모야병, 경동맥 협착)은 반응이 작거나 오히려 음이 된다(**훔치기 현상, steal**). 탄산탈수효소를 막는 **아세타졸아마이드(acetazolamide)**를 정맥 주사해도 조직 CO₂가 쌓여 같은 혈관 확장이 일어나므로, SPECT나 ASL 관류 영상의 혈관 예비능 검사에 쓴다. BOLD 연구에서는 반대 방향의 함정도 있다. 과제 중에 피험자의 호흡이 바뀌면 P_{ETCO_2} 가 바뀌고, 이것만으로 뇌 전체에 BOLD 신호 변화가 생긴다. 휴지기 fMRI에서 호흡 변동과 P_{ETCO_2} 를 잡음 회귀 변수로 넣는 이유다.

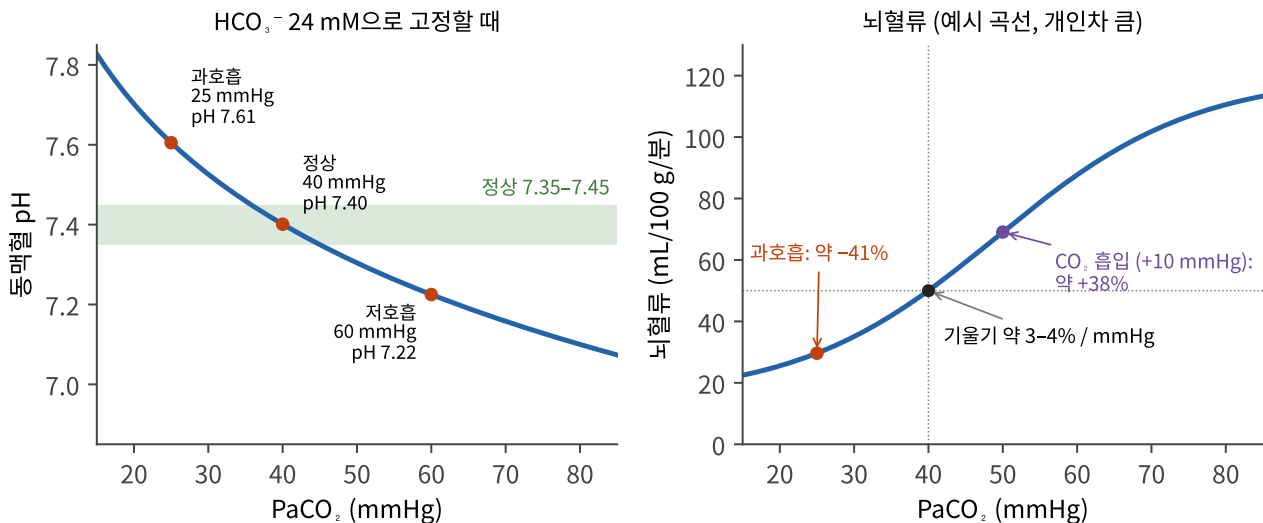


그림 7.6 이산화탄소 분압이 혈액 pH와 뇌혈류를 바꾸는 방식. 왼쪽: HCO₃⁻를 24 mM으로 둘 때 과호흡(25 mmHg)은 pH를 7.6 위로, 저호흡(60 mmHg)은 7.2 근처로 옮긴다. 초록 띠가 정상 범위다. 오른쪽: 뇌혈류는 정상 PaCO₂ 부근에서 1 mmHg당 약 3-4%씩 변하고, 양 끝에서는 포화된다. 곡선은 설명을 위한 예시이며 실제 값은 사람과 측정법에 따라 다르다.

🧠 뇌로 가는 다리: 과호흡 부하 검사와 두개내압

임상 EEG 검사에서는 3-5분 동안 깊고 빠르게 숨쉬게 하는 **과호흡 부하(hyperventilation activation)** 를 한다. P_{aCO_2} 가 40에서 대략 20-25 mmHg로 떨어지면, 앞의 기울기로 보아 뇌혈류는 대략 30-45% 줄어든다. 혈관이 좁아지고 뇌가 약간 알칼리 쪽으로 가면서 뉴런의 흥분성도 바뀐다. 그 결과 정상인, 특히 어린이에서도 세타와 델타 대역(4-8 Hz, 0.5-4 Hz)의 느린 파가 전반적으로 늘어난다(**과호흡 서파화**, build-up). 소아 결신 뇌전증에서는 이 검사가 대부분의 환자에서 3 Hz 극서파 복합을 동반한 결신 발작을 유발해 진단에 쓰인다. 정상적인 서파화와 병적인 소견을 구별하려면 과호흡이 끝난 뒤 서파가 1분 안팎에 사라지는지를 본다. 같은 원리가 신경외과 중환자실에서 쓰인다. 뇌혈관이 좁아지면 뇌 속 혈액량이 줄어 두개내압이 내려간다. 그래서 뇌탈출이 임박한 환자에게 P_{aCO_2} 를 잠시 30-35 mmHg로 낮추는 과호흡을 응급 처치로 쓴다. 그러나 오래 지속하면 뇌혈류가 너무 줄어 허혈을 부를 수 있고, 몇 시간이 지나면 뇌척수액의 HCO_3^- 가 조정되어 효과도 사라진다. 그래서 짧게만 쓴다.

7.6 이온화와 막 통과

중성인 풀만 막을 쉽게 건넌다

2장에서 지질 친화성과 혈액뇌장벽(BBB)을, 3장에서 이온이 지질 이중층을 거의 통과하지 못하는 이유를 보았다. 전하를 띤 분자는 물 껍질을 벗고 유전율이 낮은 기름층으로 들어가는 데 큰 에너지가 든다. 그래서 약산이나 약염기는 **전하가 없는 풀만** 막을 빠르게 지나간다고 보아도 된다. 약물 대부분은 아민($-NH_2$)을 가진 약염기이거나 카복실기를 가진 약산이다. 그러므로 pKa와 pH가 약물의 막 통과를 좌우한다.

- **약산 HA**: 중성인 풀은 HA다. pH가 pKa보다 낮을수록 중성형이 많다.
- **약염기 B**: 중성인 풀은 B(양성자를 받지 않은 풀)다. 양성자를 받은 BH^+ 는 양이온이다. pH가 pKa보다 높을수록 중성형이 많다.

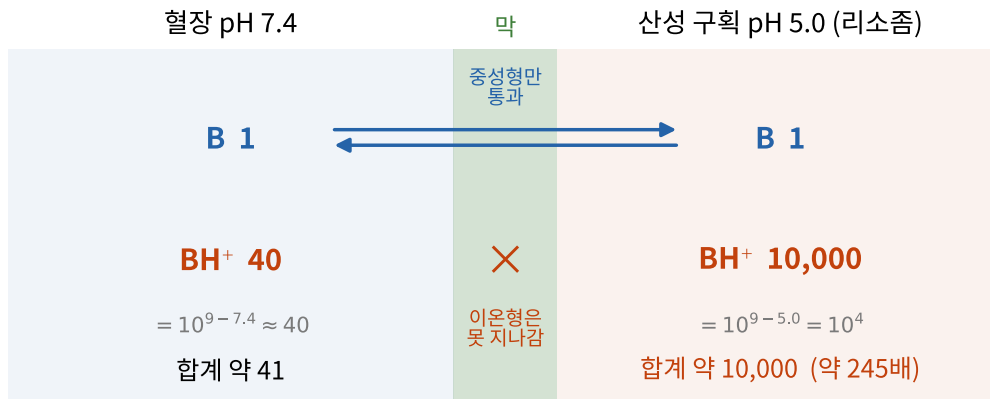
예를 들어 아스피린(pKa 약 3.5)은 위(pH 1.5)에서는 99%가 중성형이지만 혈장(pH 7.4)에서는 1만 개 중 1개 남짓만 중성형이다. 중추신경계 약물 중 많은 수는 pKa 8-10의 아민이다. 혈장에서 대부분 BH^+ 로 있지만, 남은 몇 %의 중성형이 BBB를 건너고, 건너간 뒤에는 다시 평형에 따라 BH^+ 와 나뉜다.

이온 포획

막을 사이에 두고 pH가 다른 두 구획이 있다고 하자. 평형에서 막을 지나는 중성형은 **양쪽 농도가 같아진다**. 그런데 각 구획에서 중성형과 이온형의 비율은 그 구획의 pH가 정한다. 약염기라면 산성인 쪽에서 BH^+ 가 훨씬 많다. 일단 BH^+ 가 되면 막을 다시 건너지 못하므로 그 구획에 갇힌다. 결국 산성 구획에 약염기의 전체 농도가 크게 쌓인다. 이것을 **이온 포획(ion trapping)** 이라 한다(그림 7.7). 약산은 반대로 염기성 쪽에 쌓인다.

각 구획의 전체 농도는 "중성형 $\times$ (1 + 이온형/중성형)"이다. 약염기라면 두 구획 사이 전체 농도의 비는 다음과 같다.

$$\frac{C_{\text{안}}}{C_{\text{밖}}} = \frac{1 + 10^{pK_a - pH_{\text{안}}}}{1 + 10^{pK_a - pH_{\text{밖}}}}$$



약염기 B, pKa 9. 숫자는 각 구획의 상대 농도 (중성형 B = 1).

그림 7.7 약염기의 이온 포획. 막은 중성형 B만 통과시키므로 평형에서 B의 농도는 양쪽이 같다(파랑). 양성자를 받은 BH⁺의 양은 각 구획의 pH가 정한다(빨강). pKa 9인 약염기는 pH 5.0인 산성 구획에서 BH⁺가 B의 1만 배가 되어, 전체 농도가 혈장보다 약 245배 높아진다.

예제 7.7 이온 포획의 크기

pKa 9.0인 약염기 약물이 있다. 혈장 pH는 7.4다. (가) 세포 안(pH 7.1)과 (나) 리소좀(pH 5.0)의 전체 농도는 혈장의 몇 배인가?

풀이 (가) $\frac{1 + 10^{9.0-7.1}}{1 + 10^{9.0-7.4}} = \frac{1 + 79}{1 + 40} \approx 2.0$. 세포 안은 혈장보다 pH가 0.3 낮을 뿐인데 두 배가 쌓인다.

(나) $\frac{1 + 10^{4.0}}{1 + 10^{1.6}} = \frac{10001}{40.8} \approx 245$.

pH 차이 2.4가 245배의 농도 차이를 만든다. pH가 로그 척도라는 점이 여기서 그대로 드러난다.

🧠 뇌로 가는 다리: 이온 포획이 뇌에서 하는 일

산성 소기관에 쌓이는 약물. 항우울제, 항정신병 약물 상당수는 pKa 8-10의 지질 친화성 아민이다. 이런 약물은 리소좀(pH 약 4.5-5)에 예제 7.7처럼 수백 배까지 쌓일 수 있다. 뇌 조직의 약물 총농도가 혈장보다 훨씬 높게 측정되는 이유 중 하나이고, 약을 끊은 뒤에도 천천히 빠져나오는 저장고가 된다. 시냅스 소포 속도 pH 약 5.5-5.7로 산성이다. 소포의 양성자 펌프가 만든 이 pH 기울기는 모노아민을 소포 안으로 넣는 운반체의 에너지원이며(5장의 짝반응), 암페타민 같은 약염기는 소포로 들어가 이 기울기를 무너뜨려 도파민을 밖으로 흘러나오게 한다.

산성인 조직에서 약해지는 국소 마취제. 리도카인(pKa 약 7.9)은 신경 막을 중성형으로 건너야 작용한다. pH 7.4에서 중성형은 약 24%지만, 염증으로 조직 pH가 6.5로 떨어지면 약 4%로 줄어든다. 염증이 있는 부위에서 국소 마취가 잘 듣지 않는 이유다.

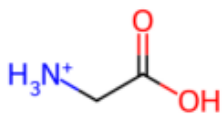
pH를 재는 추적자. 같은 원리를 거꾸로 쓰면 pH를 잴 수 있다. 약산 DMO(5,5-dimethyl-2,4-oxazolidinedione, pKa 약 6.1)는 세포 안팎의 pH 차이에 따라 나뉘므로, ¹¹C로 표지한 DMO의 조직 분포를 PET로 재서 뇌의 pH를 추정한 연구들이 있다.

아미노산은 쯔비터이온이다

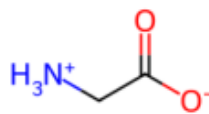
아미노산은 한 분자에 산($-\text{COOH}$, pKa 약 2-2.5)과 염기($-\text{NH}_2$, 짝산 $-\text{NH}_3^+$ 의 pKa 약 9-10)를 함께 가진다. pH 7.4는 두 pKa 사이에 있으므로, 카복실기는 양성자를 내주어 $-\text{COO}^-$ 가 되고 아미노기는 양성자를 받아 $-\text{NH}_3^+$ 가 된다. 한 분자 안에 +와 -를 하나씩 가져 알짜 전하는 0이지만 강하게 극성인 이 꼴을 **쯔비터이온(zwitterion, 양쪽성 이온)** 이라 한다(그림 7.8).

결사슬에 산이나 염기가 더 있으면 알짜 전하가 달라진다. 글루탐산은 결사슬의 $-\text{COOH}$ (pKa 약 4.3)까지 양성자를 내놓아 pH 7.4에서 알짜 -1이다. GABA는 글라이신처럼 알짜 0인 쯔비터이온이다. 알짜 전하가 0이어도 전하 두 개를 품고 있으므로 지질층을 거의 통과하지 못한다. 글루탐산과 GABA가 혈액에서 뇌로 그냥 들어가지 못하고, 2장에서 본 L-DOPA가 확산이 아니라 큰 중성 아미노산 운반체(LAT1)를 타고 BBB를 건너는 이유다.

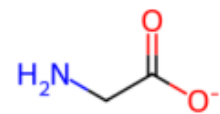
글라이신, pH 1 (알짜 +1)



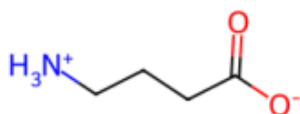
글라이신, pH 7.4 (알짜 0)



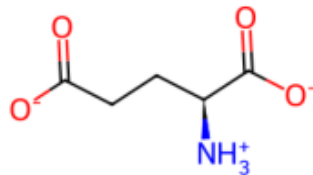
글라이신, pH 12 (알짜 -1)



GABA, pH 7.4 (알짜 0)



L-글루탐산, pH 7.4 (알짜 -1)



L-DOPA, pH 7.4 (알짜 0)

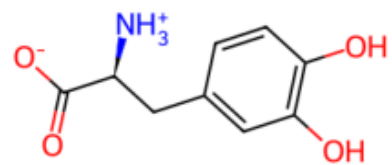


그림 7.8 pH 에 따른 아미노산의 꼴. 위 줄: 글라이신은 산성(pH 1)에서 양이온, 생리적 pH 에서 쯔비터이온, 염기성(pH 12)에서 음이온이다. 아래 줄: pH 7.4에서 GABA와 L-DOPA는 알짜 0인 쯔비터이온이고, 글루탐산은 결사슬 카복실기 때문에 알짜 -1이다. 전하가 있는 자리를 보면 막 통과가 어려운 이유가 보인다.

핵심 정리

핵심 정리

- 산은 양성자(H^+)를 내주는 분자, 염기는 받는 분자다(브뢴스테드). 양성자를 내준 산은 짝염기가 된다. 물속의 H^+ 는 실제로는 H_3O^+ 다.
- 물은 스스로 조금 이온화한다: $K_w = [H^+][OH^-] = 10^{-14}$ (25 °C), 37 °C에서는 약 2.4×10^{-14} . 그래서 체온에서 중성은 pH 약 6.8이다.
- $pH = -\log_{10}[H^+]$. pH 1 차이는 $[H^+]$ 10배, 0.3 차이는 약 2배다. 혈액 pH 7.35-7.45는 $[H^+]$ 약 45-35 nM이고, pH 7.4는 약 40 nM이다.
- 약산의 세기는 pK_a 로 나타낸다. K_a 는 양성자의 해리 상수이며 6장의 K_d 와 같은 꼴이다.
- 헨더슨-하셀바흐 식: $pH = pK_a + \log([A^-]/[HA])$. pH가 pK_a 보다 1 높을 때마다 양성자를 내준 꼴이 10배 많아진다.
- 완충 용액은 약산과 짝염기의 혼합물로, $pH = pK_a \pm 1$ 에서 가장 잘 버틴다. 혈액의 주 완충계는 $pH = 6.1 + \log([HCO_3^-]/0.03P_{aCO_2})$ 이고, 정상값 24 mM과 40 mmHg에서 pH 7.40이다. 폐가 CO_2 를 버리는 열린 계라서 pK_a 가 맞지 않아도 강하다.
- 과호흡은 P_{aCO_2} 를 낮춰 알칼리증을, 저호흡은 산증을 만든다. CO_2 는 BBB를 쉽게 건너 혈관 주위 pH를 바꾸고, 뇌혈류는 P_{aCO_2} 1 mmHg당 약 3-4% 변한다. 이것이 CVR 측정과 과호흡 EEG 검사의 바탕이다.
- 막은 주로 중성형만 통과시킨다. pH가 다른 구획 사이에서 약염기는 산성 쪽에, 약산은 염기성 쪽에 쌓인다(이온 포획). 아미노산은 생리적 pH에서 쪼비터이온이다.
- ^{31}P MRS는 무기인산 봉우리의 위치를 헨더슨-하셀바흐 식에 넣어 세포 안 pH(뇌에서 약 7.0-7.1)를 잰다.

확인 문제

확인 문제

1. 다음 반응에서 산, 염기, 짝산, 짝염기를 표시하라: $\text{NH}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{NH}_4^+ + \text{OH}^-$. 물은 여기서 산인가 염기인가?
2. 혈액 pH가 7.40에서 7.10으로 떨어졌다. $[\text{H}^+]$ 는 몇 nM에서 몇 nM이 되었는가?
3. 아세트산의 pKa는 4.76이다. pH 5.76과 pH 3.76에서 아세트산 이온 : 아세트산 분자의 비는 각각 얼마인가?
4. pH 7.0의 세포 안에서 인산의 HPO_4^{2-} 와 H_2PO_4^- 의 비는 얼마인가? (pKa 6.8)
5. 동맥혈에서 HCO_3^- 12 mM, P_{aCO_2} 25 mmHg가 측정되었다. pH는? 어떤 이상이 1차 원인이고, 몸은 어떻게 보상하고 있는가?
6. CVR 실험에서 CO_2 흡입으로 P_{ETCO_2} 가 40 mmHg에서 48 mmHg로 올랐다. 뇌혈류가 1 mmHg당 3.5% 늘어난다면 뇌혈류는 대략 얼마가 되는가? (처음 50 mL/100 g/분, 단순 선형 계산)
7. pKa 4.0인 약산 약물이 혈장(pH 7.4)과 세포 안(pH 7.0) 사이에 평형을 이룬다. 어느 쪽에 더 많이 쌓이며, 전체 농도의 비는 대략 얼마인가?
8. ^{31}P MRS에서 Pi 봉우리가 PCr에서 5.00 ppm에 있다. 세포 안 pH를 구하라.

확인 문제 풀이

확인 문제 풀이

1. NH_3 는 H_2O 에게서 양성자를 받으므로 염기이고, NH_4^+ 는 그 짝산이다. H_2O 는 양성자를 내주므로 산이고, OH^- 는 그 짝염기다. 물은 이 반응에서 산이다. 염산과 만나면 반대로 염기가 된다.
2. $10^{-7.40} \approx 40$ nM에서 $10^{-7.10} \approx 79$ nM. 약 2배가 되었다(pH 0.3 차이).
3. pH 5.76에서는 $10^{5.76-4.76} = 10$, 즉 10 : 1. pH 3.76에서는 10^{-1} , 즉 1 : 10.
4. $10^{7.0-6.8} = 10^{0.2} \approx 1.6$. HPO_4^{2-} 가 H_2PO_4^- 보다 약 1.6배 많다(약 61% 대 39%).
5. $\text{pH} = 6.1 + \log(12/(0.03 \times 25)) = 6.1 + \log 16 = 6.1 + 1.20 = 7.30$. HCO_3^- 가 크게 줄었으므로 1차 원인은 대사성 산증이다. P_{aCO_2} 가 40보다 낮은 것은 과호흡으로 CO_2 를 버리는 호흡 보상이다. 보상이 없어 P_{aCO_2} 가 40이었다면 pH는 $6.1 + \log(12/1.2) = 7.10$ 이었을 것이다.
6. $8 \text{ mmHg} \times 3.5\% = 28\%$ 증가. $50 \times 1.28 \approx 64 \text{ mL/100 g/분}$.
7. 약산은 염기성 쪽, 즉 혈장에 더 쌓인다. 약산의 비는 $\frac{1 + 10^{\text{pH}_{\text{혈}} - \text{pK}_a}}{1 + 10^{\text{pH}_{\text{세포}} - \text{pK}_a}} = \frac{1 + 10^{3.4}}{1 + 10^{3.0}} = \frac{2513}{1001} \approx 2.5$. 혈장의 전체 농도가 세포 안의 약 2.5배다.
8. $\frac{5.00 - 3.29}{5.68 - 5.00} = \frac{1.71}{0.68} = 2.51$, $\log_{10} 2.51 = 0.40$. $\text{pH} = 6.77 + 0.40 = 7.17$.

다음 장으로

이 장에서는 양성자를 주고받는 반응을 다루었다. 화학 반응의 또 한 가지 큰 갈래는 **전자**를 주고받는 반응이다. 8장에서는 산화와 환원을 배운다. 세포 호흡에서 전자가 포도당에서 산소로 넘어가며 에너지를 내놓는 과정, 그 에너지로 미토콘드리아 막을 가로질러 양성자를 펴내 만든 pH 기울기가 ATP를 만드는 과정을 본다. 이 장의 pH와 양성자 기울기가 거기서 다시 나온다. 그리고 헤모글로빈의 철과 BOLD 대비의 화학적 기원을 다룬다.

8장 산화와 환원

이 장에서 배울 것 산화와 환원을 전자의 이동으로 정의하고 산화수로 세는 법, 환원 전위(볼트)와 자유에너지의 관계 $\Delta G = -nF\Delta E$, 전자를 나르는 NAD⁺와 FAD, 포도당의 전자가 산소에 이르기까지의 세포 호흡, 활성산소, 그리고 철의 산화 상태와 자성. 뇌 연구자에게 왜 필요한가 뇌가 쓰는 20 W는 포도당의 전자를 산소로 넘기는 산화환원 반응에서 나온다. BOLD 신호는 헤모글로빈 철의 홀전자에서, QSM과 T2* 영상의 대비는 뇌에 쌓인 철에서 나온다. 산화환원과 철의 화학을 알면 fMRI 신호가 "무엇의 신호인가"를 화학 수준에서 말할 수 있다.

중고등 복습: 산소와 결합하는 반응, 전자를 주고받는 반응

중학교 과학에서 철이 녹스는 것, 숯이 타는 것을 **산화**라고 배웠다. 물질이 산소와 결합하는 반응이다. 반대로 산화철에서 산소를 떼어 내 철을 얻는 것은 **환원**이었다. 용광로에서 철광석(Fe₂O₃)을 숯(C)과 함께 가열하면 철이 나온다. 고등학교에서는 같은 현상을 전자로 다시 본다. 구리선을 질산은 용액에 넣으면 구리 표면에 은이 석출되고 용액이 푸르게 변한다. 구리 원자가 전자를 잃어 Cu²⁺가 되고, 은 이온 Ag⁺가 그 전자를 받아 은 원자가 된다. 산소는 한 번도 나오지 않지만 이것도 산화와 환원이다. 1장에서 본 것처럼 원자는 바깥 껍질의 전자를 잃거나 얻어 이온이 된다. 이 장은 그 전자가 분자에서 분자로 옮겨 가는 이야기이다.

8.1 산화와 환원

산소에서 전자로

숯이 타면 탄소가 산소와 결합해 CO₂가 된다. 이때 탄소와 산소 사이의 전자쌍은 전기음성도(2장)가 큰 산소 쪽으로 크게 치우친다. 탄소는 자기 전자를 사실상 산소에게 빼앗긴 셈이다. 그래서 화학은 "산소와 결합"이라는 좁은 정의를 버리고 전자로 정의를 넓혔다.

- **산화(oxidation)**: 전자를 잃는 것
- **환원(reduction)**: 전자를 얻는 것

전자는 저절로 생기거나 사라지지 않는다. 한 물질이 잃은 전자는 다른 물질이 받는다. 그래서 산화와 환원은 언제나 짝으로 일어나며, 이 짝을 **산화환원 반응(redox reaction)** 이라 한다. 영어권에서는 "OIL RIG(Oxidation Is Loss, Reduction Is Gain)"로 외운다.

전자를 내주어 상대를 환원시키는 물질을 **환원제(reducing agent)**, 전자를 받아 상대를 산화시키는 물질을 **산화제(oxidizing agent)** 라 한다. 환원제는 스스로 산화되고, 산화제는 스스로 환원된다. 이름과 하는 일이 엇갈려 처음에는 헷갈린다. "환원제는 전자를 주는 쪽"이라고만 기억하면 된다.

반응을 전자가 나가는 쪽과 들어오는 쪽으로 쪼개 쓰면 이해하기 쉽다. 이것을 **반쪽 반응(half-reaction)** 이라 한다.



두 반쪽 반응을 더하면 전자가 양변에서 지워져 전체 반응 $\text{Cu} + 2\text{Ag}^+ \rightarrow \text{Cu}^{2+} + 2\text{Ag}$ 가 된다.

산화수 매기기

이온 사이의 반응은 전하만 보면 누가 전자를 잃었는지 알 수 있다. 그러나 생체의 반응은 대부분 공유 결합 분자 사이에서 일어난다. 전자가 통째로 옮겨 가지 않고 공유 전자쌍이 한쪽으로 치우칠 뿐이다. 이때 쓰는 장부가 **산화수(oxidation number)**다. 공유 전자쌍을 전기음성도가 큰 원자에게 전부 몰아준다고 가정했을 때 각 원자가 갖게 되는 가상의 전하다.

산화수는 다음 규칙으로 매긴다. 위의 규칙이 아래 규칙보다 우선한다.

1. 홑원소 물질(Fe , O_2 , H_2)의 원자는 0이다.
2. 단원자 이온은 그 전하와 같다. Na^+ 는 +1, Fe^{3+} 는 +3, Cl^- 는 -1이다.
3. 분자나 이온 안의 산화수를 모두 더하면 전체 전하가 된다. 중성 분자는 0이다.
4. 화합물 속 H는 +1, O는 -2다. 과산화물(H_2O_2)의 O는 -1이다.

같은 원소끼리의 결합은 전자를 반씩 나누므로 산화수에 영향을 주지 않는다. 산화수가 늘면 산화, 줄면 환원이다.

탄소 하나짜리 분자를 늘어놓으면 탄소의 산화수가 -4에서 +4까지 두 칸씩 오른다(그림 8.1). 메테인에서 CO_2 로 가는 길은 탄소가 전자 8개를 잃는 산화다. 생체 분자를 읽을 때 유용한 경험칙이 여기서 나온다. **C-H 결합이 많을수록 환원된 분자이고, 산소로 태울 때 내놓는 에너지가 많다.** 지방산이 같은 무게의 포도당보다 두 배 넘는 에너지를 내는 이유다.

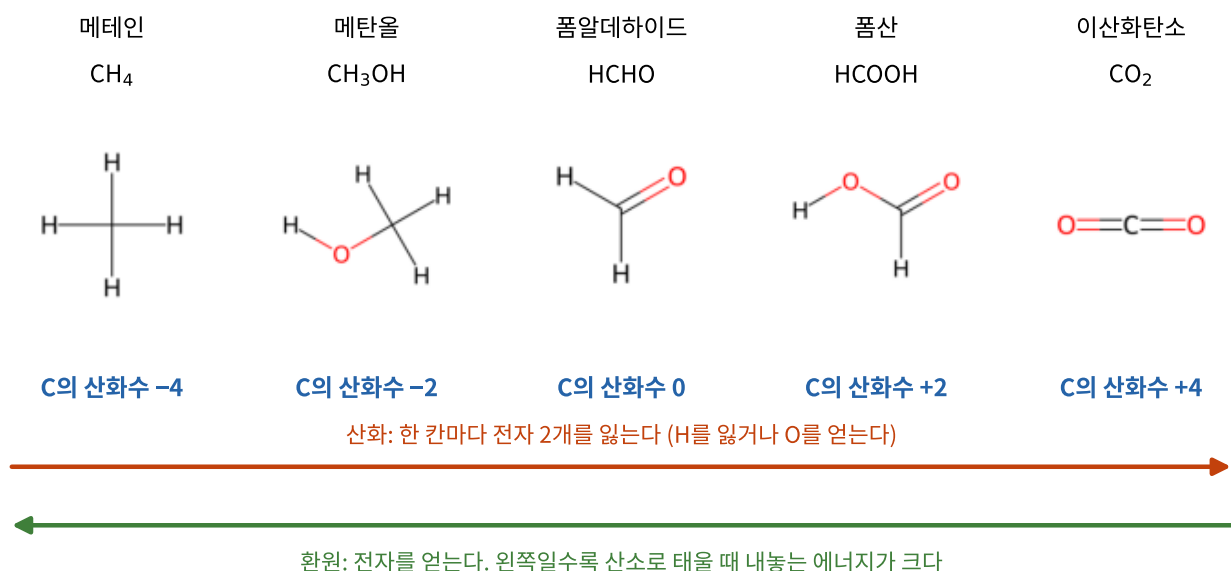


그림 8.1 탄소 하나짜리 분자의 산화수 사다리. 오른쪽으로 한 칸 갈 때마다 탄소는 H 하나를 O로 바꾸거나 O와 이중 결합을 하나 더 만들며 전자 2개를 잃는다. 메테인(-4)은 가장 환원된 탄소, CO_2 (+4)는 가장 산화된 탄소다.

예제 8.1 산화수로 산화와 환원 판별하기

(가) H_2O_2 , O_2 분자, 슈퍼옥사이드 이온 O_2^- 에서 O의 산화수는? (나) 포도당($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$)의 탄소 평균 산화수와, 해당 작용의 산물인 피루브산($\text{C}_3\text{H}_4\text{O}_3$, 산 형태)의 탄소 평균 산화수를 구하라. 포도당 1개가 피루브산 2개로 바뀌는 것은 산화인가, 환원인가? 전자 몇 개가 오가는가? (다) 피루브산이 젖산($\text{C}_3\text{H}_6\text{O}_3$)이 되는 것은?

풀이 (가) H_2O_2 : H가 +1이므로 $2(+1) + 2x = 0$, $x = -1$. O_2 는 홑원소 물질이라 0. O_2^- 는 $2x = -1$, $x = -\frac{1}{2}$ 이다. 산화수가 정수가 아닐 수도 있다. 평균값이기 때문이다. (나) 포도당: $6x + 12(+1) + 6(-2) = 0$ 에서 $x = 0$. 피루브산: $3x + 4 - 6 = 0$ 에서 $x = +\frac{2}{3}$, 탄소 3개의 합은 +2다. 포도당 1개(탄소 합 0)가 피루브산 2개(탄소 합 +4)가 되므로 탄소는 전자 4개를 잃었다. 산화다. 이 전자 4개를 NAD^+ 2개가 받아 NADH 2개가 된다(8.3절). (다) 젖산: $3x + 6 - 6 = 0$, $x = 0$. 탄소 합이 +2에서 0으로 줄었으므로 전자 2개를 얻는 환원이다. 이 전자는 NADH 가 내준다. 산소가 모자랄 때 세포가 피루브산을 젖산으로 바꾸는 이유가 여기 있다(8.3절).

흔한 오해: 산화는 산소가 붙는 것이다

산소가 붙는 반응이 대개 산화인 것은 맞다. 그러나 정의는 전자다. 산소 없이도 산화는 일어난다. 해당 작용에서 포도당은 산소를 한 번도 만나지 않고 산화된다. 거꾸로 산소가 붙어도 산화가 아닌 경우가 있다. 헤모글로빈의 철에 O_2 가 결합하는 것은 **산소화(oxygenation)** 이지 산화(oxidation)가 아니다. 철은 Fe^{2+} 그대로다. 철이 실제로 전자를 잃어 Fe^{3+} 가 되면 산소를 나르지 못하는 메트헤모글로빈이 된다. 8.6절에서 이 구별이 BOLD 신호를 이해하는 열쇠가 된다.

8.2 산화환원 반응과 에너지

전자에게도 높낮이가 있다

물리 1권 6장에서 전위는 "단위 전하당 위치에너지"였다. 양전하는 전위가 높은 곳에서 낮은 곳으로 굴러 내려간다. 전자는 음전하이므로 반대로 **전위가 높은(더 양인) 쪽으로** 끌린다.

산화환원 반응도 같은 그림으로 볼 수 있다. 물질마다 전자를 붙잡는 힘이 다르다. 전자를 꼭 붙잡는 물질(산화제) 쪽은 전자에게 "낮은 곳", 전자를 쉽게 내놓는 물질(환원제) 쪽은 "높은 곳"이다. 전자는 높은 곳에서 낮은 곳으로 저절로 떨어지고, 떨어지면서 에너지를 내놓는다. 이 높낮이를 볼트 단위로 잴 것이 **환원 전위(reduction potential) E** 다. E 가 양으로 클수록 그 짝의 산화형이 전자를 잘 받고(강한 산화제), 음으로 클수록 환원형이 전자를 잘 내준다(강한 환원제). 전자는 E 가 낮은 짝에서 높은 짝으로 흐른다.

표준 환원 전위와 기준

물리 1권 6장에서 본 것처럼 전위에는 기준점이 필요하다. 의미가 있는 것은 차이뿐이다. 화학은 수소 전극($2\text{H}^+ + 2e^- \rightleftharpoons \text{H}_2$, 1 M H^+ , 1기압 H_2)을 0 V로 정하고, 모든 짝의 전위를 이것에 대해 잰다. 이렇게 1 M, 1기압의 표준 조건에서 잰 값이 **표준 환원 전위(standard reduction potential) E°** 다.

생화학에서는 pH 0(1 M H^+)이 의미가 없으므로 pH 7을 표준으로 삼은 E'° 를 쓴다. 수소 전극의 E'° 는 -0.414 V가 된다. **그림 8.2**는 이 장에 나오는 짝들을 E'° 순서로 쌓은 것이다. 위쪽의 NADH 는 전자를 잘

내주고, 맨 아래의 산소는 전자를 가장 잘 받는다. 세포 호흡은 전자를 이 탑의 꼭대기에서 바닥까지 단계적으로 떨어뜨리는 과정이다.

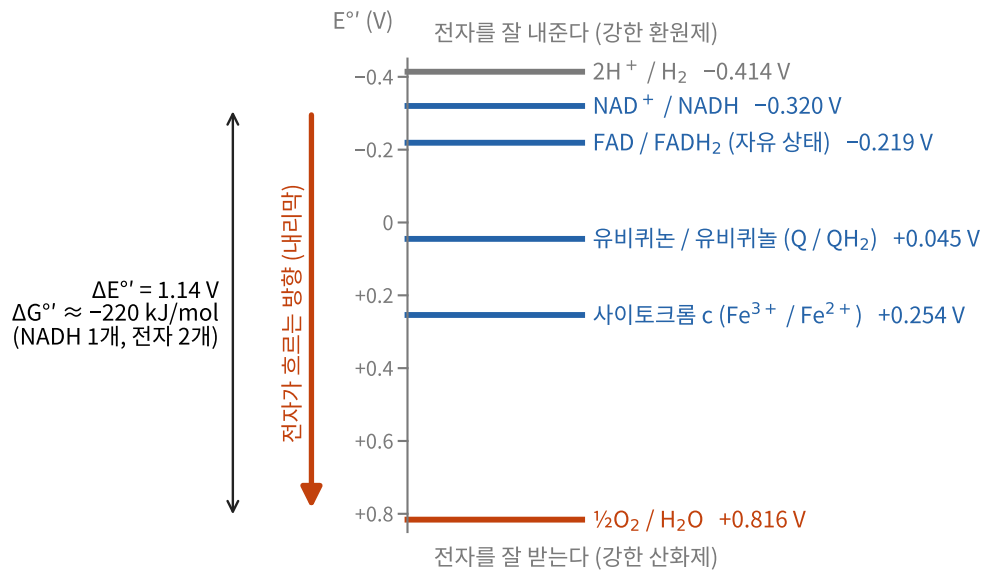


그림 8.2 생화학 표준 환원 전위 $E^{\circ'}$ (pH 7). 세로축을 뒤집어 전자를 잘 내주는 짝(음의 전위)을 위에 두었다. 전자는 위에서 아래로 "떨어지며" 에너지를 내놓는다. NADH에서 O_2 까지의 낙차 1.14 V는 NADH 1몰당 약 220 kJ의 자유에너지이다.

볼트를 자유에너지로: $\Delta G = -nF\Delta E$

전위차 ΔV 를 지나는 전하 q 의 에너지 변화는 $q\Delta V$ 였다(물리 1권 6장). 전자 1몰의 전하는 패러데이 상수 $F \approx 96,485 \text{ C/mol}$ 이다. 그러므로 전자 n 몰이 전위차 ΔE 만큼 떨어질 때의 자유에너지 변화(5장)는 다음과 같다.

$$\Delta G = -nF\Delta E, \quad \Delta E = E_{\text{받는 쪽}} - E_{\text{주는 쪽}}$$

n 은 반응식에서 옮겨 가는 전자 수, ΔE 는 전자를 받는 짝의 환원 전위에서 주는 짝의 환원 전위를 뺀 값이다. 빼기 부호 때문에 $\Delta E > 0$ 이면 $\Delta G < 0$, 즉 반응이 저절로 일어난다.

환산 하나를 기억해 두면 편하다. 전자 하나가 1 V를 떨어지면 1 eV이고, 1몰이면 $F \times 1 V \approx 96.5 \text{ kJ}$ 다. 그러므로 전자 1개당 0.1 V의 낙차는 1몰당 약 9.6 kJ이다. 37 °C의 kT 가 몰당 약 2.6 kJ이므로, 0.1 V는 kT 의 약 4배다.

예제 8.2 NADH가 산소에 전자를 넘길 때

$\text{NADH} + \text{H}^+ + \frac{1}{2}\text{O}_2 \rightarrow \text{NAD}^+ + \text{H}_2\text{O}$ 반응의 $\Delta G^{\circ'}$ 를 구하라. NAD^+/NADH 의 $E^{\circ'} = -0.320 \text{ V}$, $\frac{1}{2}\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}$ 의 $E^{\circ'} = +0.816 \text{ V}$ 다. 세포 조건에서 ATP 하나를 만드는 데 약 50 kJ/mol 이 든다면(5장), 이 에너지로 ATP를 최대 몇 개 만들 수 있는가?

풀이 NADH가 주고 O_2 가 받으므로 $\Delta E^{\circ'} = 0.816 - (-0.320) = 1.136 \text{ V}$. NADH 하나는 전자 2개를 나르므로 $n = 2$ 다.

$$\Delta G^{\circ'} = -2 \times 96,485 \text{ C/mol} \times 1.136 \text{ V} \approx -2.19 \times 10^5 \text{ J/mol} \approx -220 \text{ kJ/mol}$$

$220/50 \approx 4.4$ 이므로 이론적으로는 ATP 4개 남짓이다. 실제 미토콘드리아는 NADH 하나로 약 2.5개를 만든다(8.4절). 나머지는 열이 된다. 전자를 한 번에 떨어뜨리지 않고 여러 계단으로 나누어 떨어뜨리기 때문에 이 정도라도 붙잡을 수 있다.

농도에 따라 달라지는 환원 전위

$E^{\circ'}$ 는 산화형과 환원형의 농도가 같을 때의 값이다. 실제 세포에서는 두 형태의 비가 1이 아니다. 5장의 $\Delta G = \Delta G^{\circ} + RT \ln Q$ 에 $\Delta G = -nFE$ 를 대입하면 환원 전위의 농도 의존성이 나온다.

$$E = E^{\circ'} + \frac{RT}{nF} \ln \frac{[\text{산화형}]}{[\text{환원형}]}$$

물리 1권 6장의 네른스트 식과 같은 꼴이다. 실제로 같은 식이다. 막전위의 네른스트 식은 "이온이 막을 건너는 것"을, 이 식은 "전자가 분자로 건너가는 것"을 다룰 뿐이다. 37°C 에서 $RT/F \approx 26.7 \text{ mV}$ 이므로, 산화형이 10배 많아질 때마다 E 는 $61.5/n \text{ mV}$ 씩 올라간다.

예제 8.3 NAD^+/NADH 비와 환원 전위

미토콘드리아 기질에서 NAD^+ 와 NADH 의 비는 대략 10:1이고, 세포질에서는 자유 상태 기준으로 수백 대 1(약 700:1)로 추정된다. 37°C 에서 각각의 환원 전위를 구하라.

풀이 $n = 2$ 이므로 기울기는 $26.7/2 \approx 13.4 \text{ mV}$ 다. 미토콘드리아: $E = -0.320 + 0.0134 \times \ln 10 \approx -0.320 + 0.031 = -0.289 \text{ V}$. 세포질: $E = -0.320 + 0.0134 \times \ln 700 \approx -0.320 + 0.088 = -0.232 \text{ V}$. 같은 NAD^+/NADH 짝인데 두 구획의 전위가 약 60 mV 다르다. 미토콘드리아의 NADH가 전자를 더 세게 밀어낸다. 세포질 NADH의 전자는 바로 미토콘드리아로 들어가지 못하고 셔틀(말산-아스파르트산 셔틀 등)을 거쳐 넘어간다.

8.3 생체의 전자 운반체

전자는 혼자 다니지 않는다

전선 속 전자는 자유롭게 흐르지만, 세포 속 물에는 자유 전자가 없다. 전자는 언제나 분자에 실려서 옮겨 간다. 이 일을 맡은 분자가 **전자 운반체(electron carrier)** 다. 가장 중요한 둘이 **NAD^+ (니코틴아마이드**

아데닌 다이뉴클레오타이드) 와 **FAD(플래빈 아데닌 다이뉴클레오타이드)** 다. 둘 다 비타민에서 온다. NAD⁺는 나이아신(비타민 B₃), FAD는 리보플래빈(비타민 B₂)이 재료다.

NAD⁺는 니코틴아마이드 고리의 탄소 하나(4번 탄소)에 **수소화 이온(hydrider, H⁻)**, 즉 양성자 1개와 전자 2개를 한꺼번에 받아 NADH가 된다(**그림 8.3** 왼쪽). 반쪽 반응으로 쓰면 다음과 같다.



산화되는 분자에서는 수소 원자 2개(양성자 2개 + 전자 2개)가 떨어져 나간다. 그중 H⁻는 NAD⁺로 가고, 남은 H⁺는 용액으로 나간다. 그래서 반응식에 "NADH + H⁺"가 자주 함께 나온다. 이런 반응을 하는 효소를 **탈수소효소(dehydrogenase)** 라 한다. 젖산 탈수소효소(LDH), 피루브산 탈수소효소처럼 이름에 "탈수소"가 붙은 효소는 거의 모두 NAD⁺나 FAD를 쓰는 산화환원 효소다.

FAD는 고리 계의 질소 두 곳에 수소 원자를 하나씩 받아 FADH₂가 된다(**그림 8.3** 오른쪽). 전자를 하나씩도 받을 수 있어서, 전자 2개짜리 운반체와 전자 1개짜리 운반체(철-황 단백질, 사이토크롬) 사이를 잇는 변환기 노릇을 한다. FAD는 보통 효소 단백질에 단단히 붙어 있어 NAD⁺처럼 자유롭게 떠다니지 않는다.

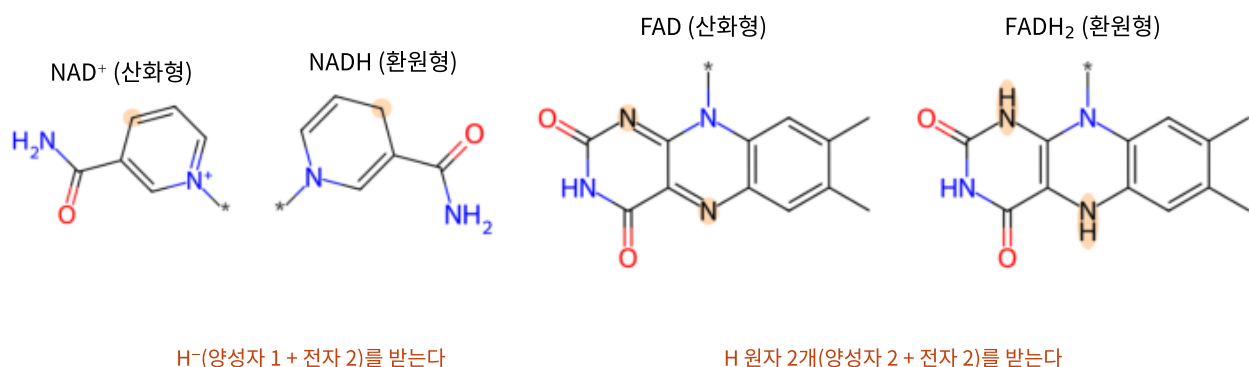


그림 8.3 전자 운반체의 산화형과 환원형. 왼쪽: NAD⁺는 니코틴아마이드 고리의 4번 탄소(주황)에 H⁻를 받아 NADH가 된다. 양전하를 띤 방향족 고리가 깨지고 그 탄소가 CH₂가 된다. 오른쪽: FAD는 고리의 두 질소(주황)에 H를 하나씩 받아 FADH₂가 된다. *는 분자의 나머지 부분이다.

전자 화폐와 에너지 화폐

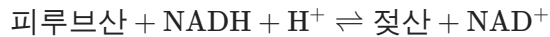
5장에서 ATP를 세포의 에너지 화폐라 했다. NADH는 **전자 화폐**다. 둘은 역할이 다르다. ATP는 인산 결합의 가수분해로 에너지를 바로 건넨다. NADH는 에너지가 높은 전자 한 쌍을 건넨다. 그 전자가 산소까지 떨어질 때 나오는 에너지로 ATP를 만든다(8.4절).

인산기 하나가 더 붙은 **NADP⁺/NADPH**도 있다. 세포는 둘을 따로 관리한다. NAD⁺는 주로 연료를 태워 전자를 거두는 데, NADPH는 주로 합성(지방산, 콜레스테롤)과 8.5절의 항산화에 전자를 대는 데 쓴다.

NAD⁺는 돌려써야 한다

세포 속 NAD⁺와 NADH를 합한 양은 대략 0.3-1 mM로 정해져 있다. 포도당을 계속 산화하려면 NADH를 다시 NAD⁺로 되돌려야 한다. 산소가 충분하면 NADH의 전자는 미토콘드리아를 거쳐 산소로 간다. 산소가

모자라면 이 길이 막힌다. 그때 세포는 피루브산을 젖산으로 환원하면서 NADH를 NAD⁺로 되돌린다(예제 8.1 다).



젖산을 만드는 이유는 에너지를 얻기 위해서가 아니라 NAD⁺를 되찾기 위해서다. 그래야 해당 작용이 계속 돌아 포도당 하나당 ATP 2개라도 얻는다. 이 반응은 평형에 가까워서, 젖산/피루브산 비가 세포질의 NADH/NAD⁺ 비를 그대로 반영한다.

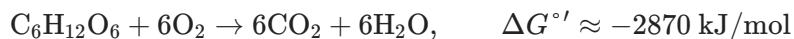
뇌로 가는 다리: 젖산, 그리고 NADH의 빛

신경중환자실에서 뇌 미세투석으로 켜 세포외액의 젖산/피루브산 비는 정상이 대략 20-25다. 이 비가 25-40을 넘으면 허혈이나 미토콘드리아 기능 장애로 인한 "대사 위기"로 본다. 산소가 모자라 NADH가 쌓이면 평형이 젖산 쪽으로 밀리기 때문이다. 쌓인 젖산은 국소 pH를 떨어뜨리고(7장), MRS에서 1.33 ppm 봉우리로 보인다(9장). NADH는 약 340 nm의 자외선을 흡수해 약 450-460 nm의 푸른 형광을 낸다. NAD⁺는 형광을 내지 않는다. 그래서 조직의 형광 세기로 세포의 산화환원 상태를 볼 수 있다. 동물 피질에서 쓰는 **NADH 자가형광 영상(NADH autofluorescence imaging)** 이다(형광의 원리는 물리 1권 9장).

8.4 세포 호흡의 화학

큰 그림: 전자 24개의 여행

포도당 연소의 전체 반응식은 5장에서 보았다.



산화수로 읽어 보자. 포도당 탄소의 평균 산화수는 0이고 CO₂의 탄소는 +4다. 탄소 6개가 4씩, 모두 **전자 24개**를 잃는다. 이 전자를 받는 것은 O₂다. O₂ 하나는 산화수 0에서 -2인 산소 원자 2개가 되며 전자 4개를 받으므로, 전자 24개에는 O₂ 6개가 필요하다. 반응식의 "6O₂"는 전자의 장부에서 나온 숫자다.

세포는 이 반응을 한 번에 일으키지 않는다. 불을 붙이듯 한 번에 태우면 2870 kJ이 모두 열로 흩어진다. 대신 세 단계로 나누어 전자를 조금씩 거둔다([그림 8.4](#)).

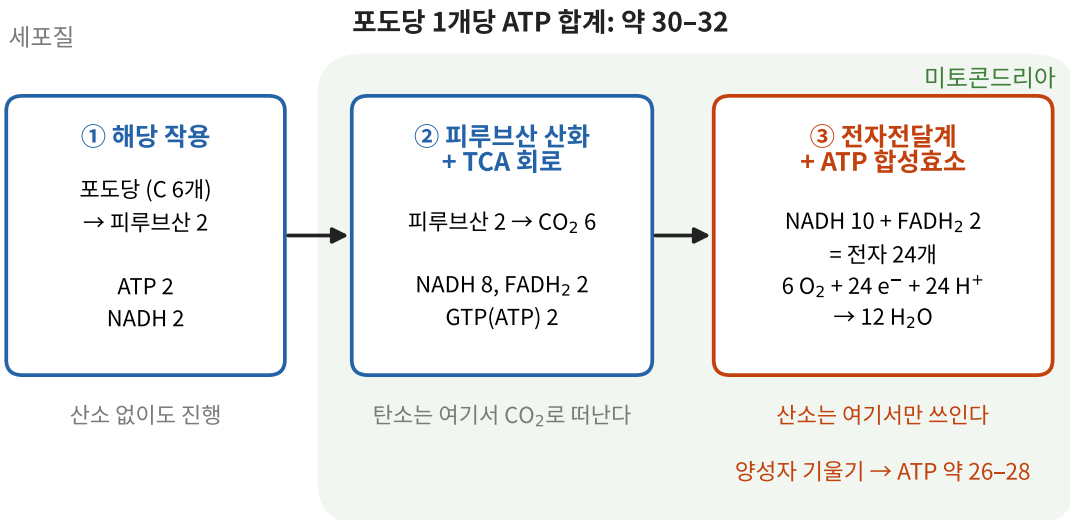


그림 8.4 포도당 1개를 태우는 세 단계. ① 세포질의 해당 작용은 산소 없이 포도당을 피루브산 2개로 쪼개며 NADH 2개와 ATP 2개를 만든다. ② 미토콘드리아에서 피루브산의 탄소는 모두 CO₂로 떠나고 전자는 NADH와 FADH₂에 실린다. ③ 전자전달계에서 전자 24개가 산소로 떨어지며 만든 양성자 기울기로 대부분의 ATP를 만든다.

- 해당 작용(glycolysis):** 세포질에서 포도당(탄소 6개)을 피루브산 2개(탄소 3개씩)로 쪼갬다. 예제 8.1에서 본 것처럼 전자 4개가 NADH 2개에 실린다. ATP는 알짜 2개가 생긴다. 산소가 필요 없다.
- 피루브산 산화와 TCA 회로(tricarboxylic acid cycle, 시트르산 회로, 크레브스 회로):** 피루브산이 미토콘드리아 안으로 들어가 CO₂ 하나를 떼고 아세틸-CoA(탄소 2개)가 된다. 이때 NADH가 하나 생긴다. 아세틸기는 TCA 회로를 한 바퀴 돌며 나머지 탄소 2개를 CO₂로 내보낸다. 한 바퀴에 NADH 3개, FADH₂ 1개, GTP(ATP와 같은 값어치) 1개가 나온다. 피루브산 2개분이면 NADH 8개, FADH₂ 2개, GTP 2개다. 산소를 직접 쓰지는 않지만, 산소가 없으면 NAD⁺가 돌아오지 않아 결국 멈춘다.
- 전자전달계(electron transport chain)와 ATP 합성:** 미토콘드리아 내막에서 NADH 10개와 FADH₂ 2개, 즉 전자 쌍 12개(전자 24개)가 산소로 넘어간다. 산소가 실제로 쓰이는 곳은 여기뿐이다.

전자 장부가 맞는지 확인해 보자. NADH 10개와 FADH₂ 2개는 전자 $2 \times 12 = 24$ 개다. 산화수로 센 24개와 같다. 포도당의 탄소는 CO₂가 되어 날숨으로 나가고, 포도당의 전자는 산소에 붙어 물이 된다. "포도당을 태운다"는 말을 화학으로 옮기면 "포도당의 전자를 산소에게 준다"이다.

전자전달계: 전자를 계단으로 떨어뜨리기

미토콘드리아 내막에는 거대한 단백질 복합체 네 개가 박혀 있다(그림 8.5). 전자는 환원 전위 탑(그림 8.2)의 순서를 따라 내려간다.

- 복합체 I:** NADH에서 전자 2개를 받아(-0.32 V) 막 속의 작은 지용성 운반체 **유비퀴논(Q)**에 넘긴다(+0.045 V). 이 낙차로 양성자(H⁺) 4개를 기질에서 막사이 공간으로 퍼낸다.
- 복합체 II:** TCA 회로의 숙신산 탈수소효소 자체다. 숙신산의 전자를 효소에 붙은 FAD를 거쳐 Q로 보낸다. 낙차가 작아 양성자를 퍼내지 못한다. FADH₂가 NADH보다 ATP를 적게 만드는 이유다.
- 복합체 III:** 환원된 Q(QH₂)의 전자를 철을 가진 작은 단백질 **사이토크롬 c**(+0.25 V)에 넘기며 양성자 4개를 옮긴다.

- **복합체 IV(사이토크롬 c 산화효소):** 사이토크롬 c에서 전자를 하나씩 모아 네 개가 되면 O₂ 하나에 한꺼번에 넘긴다. $O_2 + 4e^- + 4H^+ \rightarrow 2H_2O$. 이때 양성자 2개(전자 쌍 하나 기준)를 더 옮긴다.

사이토크롬과 복합체 IV의 핵심 부품은 헴 철과 구리다. 전자는 이 금속 이온의 산화수를 $Fe^{3+} \rightleftharpoons Fe^{2+}$, $Cu^{2+} \rightleftharpoons Cu^+$ 로 번갈아 바꾸며 건너간다. 8.6절에서 보듯 같은 철이라도 단백질 환경에 따라 환원 전위가 달라진다. 물에 녹은 Fe^{3+}/Fe^{2+} 는 약 +0.77 V이지만 사이토크롬 c 속에서는 약 +0.25 V다. 단백질이 전위 탑의 계단 높이를 맞추어 놓은 것이다.

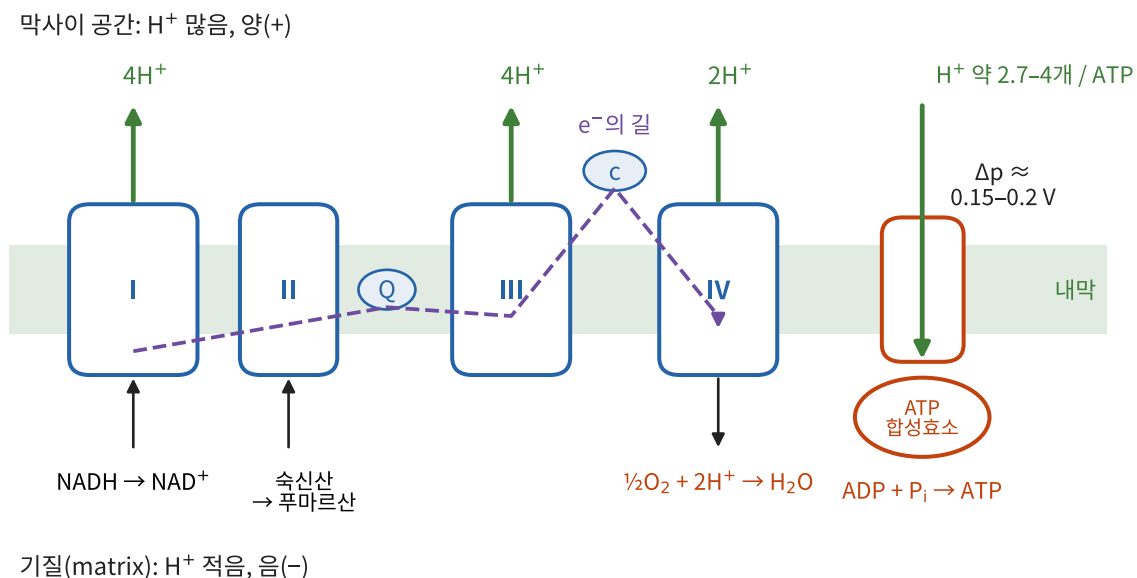


그림 8.5 미토콘드리아 내막의 전자전달계와 ATP 합성효소. 전자(보라 점선)는 NADH → 복합체 I → Q → 복합체 III → 사이토크롬 c → 복합체 IV → O₂ 순서로 내려간다. 복합체 I, III, IV는 이 에너지로 H⁺를 막사이 공간으로 퍼낸다(초록, NADH 하나당 약 10개). H⁺가 ATP 합성효소를 지나 돌아올 때 ATP가 만들어진다.

왜 산소인가

산소가 최종 전자 받개인 이유는 세 가지다. 첫째, 쓸 수 있는 물질 가운데 환원 전위가 가장 높다(+0.82 V). 전자를 가장 깊이 떨어뜨릴 수 있다. 둘째, 공기에 21%나 있고 물에 녹아 혈액으로 운반된다. 셋째, 산물이 물이라 해가 없다.

그런데 이렇게 강한 산화제가 왜 우리 몸을 저절로 태우지 않을까? O₂ 분자는 홀전자 2개를 가진 특이한 분자라서(8.6절), 보통의 유기 분자와 전자쌍을 주고받는 반응이 느리다. 산소와 포도당을 섞어 두어도 불을 붙이지 않으면 반응하지 않는 이유다. 복합체 IV는 금속 이온으로 전자를 하나씩 모아 이 장벽을 우회한다. 효소가 활성화 에너지를 낮추는 촉매 노릇(5장)을 하는 것이다.

사이안화 이온(CN⁻)과 일산화탄소(CO)는 복합체 IV의 헴 철에 붙어 전자의 흐름 전체를 멈춘다. CO는 헤모글로빈에도 붙어 산소 운반까지 막는다(6장). 둘 다 산소를 많이 쓰는 뇌를 먼저 해친다.

양성자 기울기와 ATP 합성

전자의 낙차는 ATP를 직접 만들지 않는다. 그 사이에 **양성자 기울기**라는 저장고가 있다. 복합체들이 퍼낸 H⁺ 때문에 막사이 공간은 기질보다 H⁺ 농도가 높고(pH가 약 0.5-0.8 낮고, 7장), 전기적으로 양이 된다. 내막을 사이에 두고 기질 쪽이 약 0.14-0.18 V 음이다.

H⁺에게는 두 가지 힘이 함께 작용한다. 농도 기울기와 전위차다. 물리 1권 6장에서 K⁺의 농도 기울기와 막전위가 맞서는 것을 보았고, 5장에서 이 둘을 합친 **전기화학 퍼텐셜**을 보았다. 여기서는 둘이 같은 방향으로, 즉 H⁺를 기질 안으로 밀어 넣는 방향으로 작용한다. 둘을 전압 단위로 합친 것을 **양성자 구동력 (proton-motive force) Δp** 라 한다.

$$\Delta p = \Delta \psi + 61.5 \text{ mV} \times \Delta \text{pH} \quad (37^\circ \text{C}, \text{크기만})$$

$\Delta \psi$ 는 내막 전위차, ΔpH 는 양쪽의 pH 차이다. 보통 Δp 는 약 0.15-0.2 V다. 신경세포 막전위(약 70 mV)의 2-3배가 두께 수 nm의 내막에 걸려 있다.

H⁺가 돌아올 수 있는 거의 유일한 길이 **ATP 합성효소(ATP synthase)**다. H⁺가 지나가면 이 효소의 회전자가 물레방아처럼 돌고, 그 회전이 ADP와 무기인산(P_i)을 ATP로 묶는다. 5장의 짝반응 그대로다. 내리막인 H⁺의 흐름을 오르막인 ATP 합성에 짝지운 것이다. 전자의 낙차를 양성자 기울기로, 양성자 기울기를 다시 ATP로 바꾸는 이 이론을 **화학삼투(chemiosmosis)**라 한다.

예제 8.4 ATP 하나에 양성자 몇 개가 필요한가

$\Delta p = 0.18 \text{ V}$ 일 때 H⁺ 1몰이 막사이 공간에서 기질로 돌아오며 내놓는 자유에너지는? ATP 1몰을 만드는 데 50 kJ이 든다면 ATP 하나에 H⁺가 최소 몇 개 필요한가? NADH 하나가 H⁺ 약 10개를 퍼낸다면 NADH 하나로 ATP 몇 개를 만들 수 있는가?

풀이 $|\Delta G| = nF\Delta p = 1 \times 96,485 \times 0.18 \approx 17.4 \text{ kJ/mol}$. $50/17.4 \approx 2.9$ 이므로 H⁺가 최소 3개 필요하다. 실제 포유류 ATP 합성효소는 회전자 한 바퀴에 H⁺ 8개를 받아 ATP 3개를 만들고(ATP당 약 2.7개), ADP와 인산을 기질로 들여오는 데 H⁺ 1개가 더 들어 ATP당 약 3.7개가 쓰인다. 그러므로 NADH 하나로는 $10/3.7 \approx 2.7$, 대략 2.5개의 ATP가 나온다. FADH₂는 복합체 I을 건너뛰어 H⁺ 6개를 퍼내므로 약 1.5개다.

포도당 하나에서 ATP 몇 개

장부를 합치면 다음과 같다.

단계	직접 만든 ATP(GTP)	전자 운반체	운반체에서 나오는 ATP
해당 작용	2	NADH 2	약 3-5 (서틀에 따라)
피루브산 산화	0	NADH 2	약 5
TCA 회로	2	NADH 6, FADH ₂ 2	약 15 + 3
합계	4		약 30-32

예전 교과서의 "36-38개"는 운반체 하나당 ATP를 정수(3과 2)로 셈한 값이다. 지금은 약 30-32개로 본다. ATP 32개에 세포 조건의 50 kJ/mol을 곱하면 약 1600 kJ이다. 포도당이 내놓는 2870 kJ의 절반 남짓을 붙잡는 셈이다. 해당 작용만으로 얻는 ATP 2개와 비교하면 산소를 쓰는 길이 약 15배 효율적이다. 뇌가 산소 공급에 이토록 민감한 이유다.

예제 8.5 뇌 속을 흐르는 전자의 전류

사람 뇌(약 1.4 kg)의 산소 소비율(CMRO₂)은 약 3.5 mL O₂/100 g/분이다. 기체 1몰은 표준 상태에서 22.4 L다. (가) 뇌 전체가 1초에 쓰는 O₂는 몇 몰인가? (나) O₂ 하나가 전자 4개를 받는다. 미토콘드리아에서 산소로 흘러드는 전자를 전류로 바꾸면 몇 A인가? (다) 이 전자가 NADH에서 O₂까지 1.14 V를 떨어진다면 전력은 몇 W인가?

풀이 (가) $3.5 \times 14 = 49$ mL/분. $49 \times 10^{-3} \text{ L} / 22.4 \text{ L/mol} \approx 2.2 \times 10^{-3}$ mol/분, 1초에는 약 3.6×10^{-5} mol이다. (나) 전자의 몰수는 4배인 1.46×10^{-4} mol/s. 패러데이 상수를 곱하면 $1.46 \times 10^{-4} \times 96,485 \approx 14$ C/s, 즉 약 **14 A**다. 가정용 전기 기구 하나에 흐르는 전류와 비슷하다. (다) $P = IV = 14 \text{ A} \times 1.14 \text{ V} \approx 16$ W. 뇌의 소비 전력 약 20 W와 같은 자릿수다. 나머지는 NADH를 만들기까지의 단계(해당 작용, TCA 회로)에서 나오는 에너지다. 뇌의 20 W는 말 그대로 전자가 산소로 떨어지는 전력이다.

🧠 뇌로 가는 다리: 뇌의 산소 소비

뇌는 몸무게의 약 2%이지만 안정 시 몸 전체 산소 소비(약 250 mL/분)의 약 20%를 쓴다. 산소 소비율은 혈류, 동맥혈 산소 함량, 산소 추출물의 곱이다.

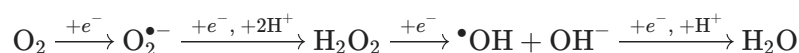
$$\text{CMRO}_2 = \text{CBF} \times C_a\text{O}_2 \times \text{OEF}$$

뇌혈류(CBF)는 약 50 mL/100 g/분이다. 동맥혈 100 mL에는 산소가 약 20 mL 들어 있다(헤모글로빈 15 g/dL $\times$ 1.34 mL/g $\times$ 포화도 98%). 뇌는 이 중 약 30-45%를 뽑아 쓴다(**산소 추출 분율**, OEF, 6장). 곱하면 $50 \times 0.20 \times 0.35 \approx 3.5$ mL/100 g/분이다. 뇌를 지나 나온 정맥혈의 산소 포화도는 그래서 약 60-65%다. 이 "정맥혈에 남은 탈산소헤모글로빈"이 8.6절에서 BOLD 신호의 주인공이 된다. 뇌에는 산소 저장고가 거의 없다. 혈류가 멈추면 수 초 안에 뇌 조직의 산소가 바닥나고, 약 10초 안에 의식을 잃는다. 하루 포도당 약 110 g을 산소 소비와 비교하면 산소/포도당 몰비는 약 5.2-5.5로, 이론값 6보다 조금 작다(5장의 산소-포도당 지수). 포도당 일부가 산화되지 않고 젖산이나 다른 물질로 빠지기 때문이다. PET에서는 ¹⁵O로 표지한 산소와 물로 CMRO₂와 CBF, OEF를 직접 잰다.

8.5 활성산소와 항산화

한 번에 전자 하나씩

복합체 IV는 O₂에 전자 4개를 한꺼번에 넘겨 바로 물로 만든다. 그러나 전자가 하나씩 새어 O₂에 붙으면 중간 단계의 반응성 높은 산소 화합물이 생긴다(그림 8.6). 이것을 **활성산소(reactive oxygen species, ROS)**라 한다.



점(•)은 짝짓지 않은 전자, 즉 홀전자(1장)를 뜻한다. 홀전자를 가진 원자나 분자를 **자유 라디칼(free radical)**이라 한다. 라디칼은 짝을 채우려고 주변 분자에서 전자를 빼앗는다. 빼앗긴 분자가 새 라디칼이 되어 다시 이웃을 공격하는 연쇄 반응이 일어날 수 있다.

- **슈퍼옥사이드(superoxide, $O_2^{\bullet-}$)**: 전자 하나를 받은 산소. 주로 전자전달계의 복합체 I과 III에서 새어나온 전자가 만든다. 미토콘드리아로 들어간 산소 가운데 대략 0.1-2%가 이렇게 된다고 추정한다(측정 조건에 따라 크게 다르다).
- **과산화수소(hydrogen peroxide, H_2O_2)**: 라디칼이 아니어서 비교적 안정하고 막을 건너 퍼질 수 있다.
- **하이드록실 라디칼(hydroxyl radical, $\bullet OH$)**: 가장 반응성이 크다. 만들어진 자리에서 수 nm도 못가 가장 가까운 분자를 공격한다. 지질, 단백질, DNA를 가리지 않는다.

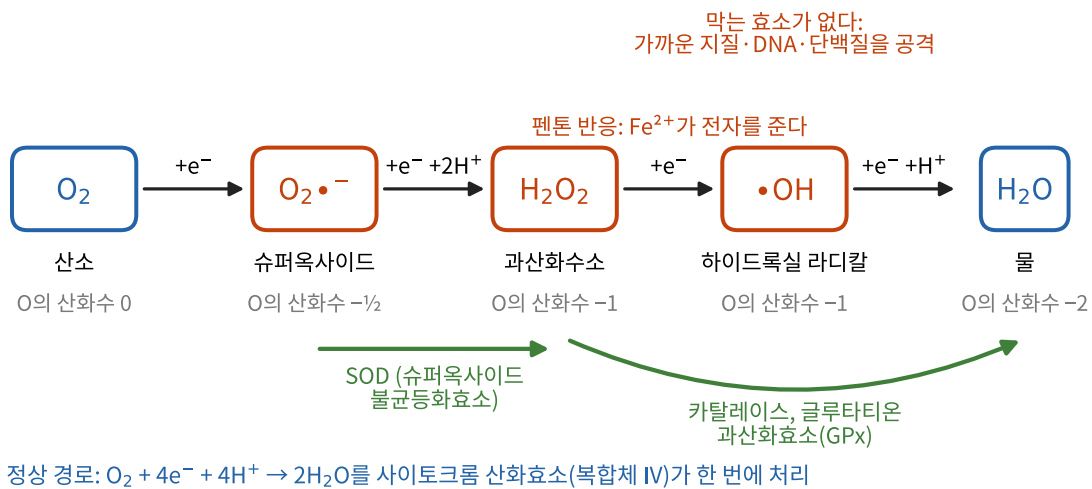


그림 8.6 산소가 전자를 하나씩 받을 때 생기는 활성산소. 산소의 산화수는 0에서 $-1/2$, -1 을 거쳐 -2 가 된다. 과산화수소에서 하이드록실 라디칼로 가는 단계는 Fe^{2+} 가 전자를 주는 펜톤 반응이다. 초록 화살표는 세포의 방어 효소로, 슈퍼옥사이드와 과산화수소를 하이드록실 라디칼이 되기 전에 치운다.

철이 위험한 이유: 펜톤 반응

과산화수소를 가장 위험한 하이드록실 라디칼로 바꾸는 것은 자유 철 이온이다. 이것을 **펜톤 반응(Fenton reaction)** 이라 한다.



Fe^{2+} 가 전자 하나를 주고 Fe^{3+} 로 산화된다. 슈퍼옥사이드나 비타민 C 같은 환원제가 Fe^{3+} 를 다시 Fe^{2+} 로 되돌리면 철은 촉매처럼 이 반응을 되풀이한다. 그래서 몸은 철을 자유 이온으로 두지 않는다. 혈액에서는 트랜스페린에, 세포 안에서는 페리틴에 꽂꽂 묶어 둔다(8.6절).

세포의 방어

세포는 단계마다 활성산소를 치우는 장치를 갖추고 있다.

- **슈퍼옥사이드 불균등화효소(SOD, superoxide dismutase)**: 슈퍼옥사이드 두 개 중 하나를 산화(O_2 로), 다른 하나를 환원(H_2O_2 로)한다. $2O_2^{\bullet-} + 2H^+ \rightarrow H_2O_2 + O_2$. 같은 물질이 산화와 환원을 동시에 겪는 이런 반응을 불균등화라 한다. 구리-아연 SOD(SOD1)와 망간 SOD(SOD2)가 있다.
- **카탈레이스(catalase)와 글루타티온 과산화효소(GPx)**: 과산화수소를 물로 바꾼다. GPx는 세포 속 대표 항산화 분자인 **글루타티온(GSH)**의 전자를 쓴다. $2GSH + H_2O_2 \rightarrow GSSG + 2H_2O$. 산화된

글루타티온(GSSG)은 NADPH의 전자로 다시 환원된다(8.3절).

- **작은 항산화 분자:** 비타민 E(막 속), 비타민 C(물속)는 라디칼에 전자를 하나 내주어 연쇄 반응을 끊는다.

하이드록실 라디칼을 직접 치우는 효소는 없다. 너무 빨리 반응해 효소가 다가갈 틈이 없기 때문이다. 방어는 그 앞 단계에서 끝나야 한다. 활성산소가 이 방어 능력을 넘어 쌓인 상태를 **산화 스트레스(oxidative stress)**라 한다.

활성산소가 늘 해롭기만 한 것은 아니다. 적은 양의 H_2O_2 는 단백질의 시스테인을 산화시켜 효소를 켜고 끄는 신호 분자로 쓰이고, 면역 세포는 일부러 활성산소를 만들어 세균을 죽인다. 항산화제 보충이 임상 시험에서 대부분 효과를 보이지 못한 이유 중 하나로 꼽힌다.

뇌로 가는 다리: 뇌는 산화 스트레스에 약하다

뇌가 산화 스트레스에 특히 취약한 이유는 네 가지다. 첫째, 몸 산소의 약 20%를 쓰므로 새어 나오는 슈퍼옥사이드도 많다. 둘째, 막 지질에 이중 결합이 많은 고도 불포화 지방산(DHA 등)이 풍부해 라디칼의 연쇄 반응에 잘 걸린다. 셋째, 기저핵 등에 철이 많다(8.6절). 넷째, 카탈레이스 활성이 간보다 훨씬 낮고, 글루타티온 농도는 약 1-3 mM로 간(약 5-10 mM)보다 낮다. 파킨슨병에서 퇴행하는 흑질 도파민 뉴런은 이 위험 요소를 모두 가지고 있다. 도파민(9장)은 저절로 산화되어 퀴논과 H_2O_2 를 만든다. 흑질에는 철이 많고, 환자에서는 더 늘어나 있다. 이 철 증가는 MRI에서 보인다. 3 T 이상의 자화율 강조 영상(SWI)에서 정상 흑질의 뒤쪽 가장자리에는 니그로솜-1이라는 밝은 띠가 제비 꼬리 모양으로 보인다. 파킨슨병 환자의 상단수에서 이 띠가 사라진다(**제비 꼬리 징후** 소실). 철이 쌓여 그 자리가 어두워지기 때문으로 해석한다. 가족성 근위축성 측삭경화증(ALS)의 약 20%는 SOD1 유전자 돌연변이 때문이다. 다만 산화 스트레스는 퇴행의 원인이기도 하고 결과이기도 해서 어느 쪽이 먼저인지 가리기 어렵다.

8.6 철의 화학: 헴, 산소, 자성

철 원자와 두 이온

철(Fe)은 원자번호 26인 전이금속이다(1장). 전자 배치는 $[Ar] 3d^6 4s^2$ 다. 이온이 될 때는 바깥의 4s 전자 2개를 먼저 잃어 **$Fe^{2+}(3d^6, 2가 철, ferrous)$** 가 되고, 3d 전자 하나를 더 잃으면 **$Fe^{3+}(3d^5, 3가 철, ferric)$** 가 된다. 3d 오비탈 다섯 칸이 전자 하나씩으로 반만 찬 Fe^{3+} 는 특히 안정하다. 그래서 공기 중 물에서 Fe^{2+} 는 쉽게 Fe^{3+} 로 산화된다. 녹이 붉은 것은 Fe^{3+} 산화물 때문이다.

$Fe^{2+} \rightleftharpoons Fe^{3+} + e^-$ 의 반쪽 반응은 생체에서 철이 하는 거의 모든 일의 바탕이다. 사이토크롬은 이 반응으로 전자를 나르고, 펜톤 반응은 이 반응으로 라디칼을 만든다. 철이 해야 할 일에 따라 단백질은 철의 환원 전위를 조절한다. 산소를 나르는 헤모글로빈은 그 반대로 철이 **산화되지 않도록** 지킨다.

헴과 헤모글로빈

헴(heme)은 평평한 고리 분자인 포르피린 한가운데에 철 이온 하나가 박힌 것이다. 철은 고리의 질소 4개와 결합한다. 헤모글로빈에서는 단백질의 히스티딘 하나가 고리 아래에서 다섯 번째 자리로 철을 붙잡는다. 고리 위의 여섯 번째 자리가 O_2 가 앉는 곳이다. 헤모글로빈은 소단위 4개로 되어 있고 소단위마다 헴이 하나씩 있으므로 O_2 4개를 나른다.

O₂가 없을 때 철은 Fe²⁺이고 다섯 개의 결합만 한다. 이 상태의 Fe²⁺는 비교적 커서 고리 평면에서 약간(약 0.04 nm) 아래로 튀어나와 있다. O₂가 붙으면 철의 전자 배치가 바뀌어 크기가 줄고, 철이 고리 평면 안으로 들어간다. 철에 붙은 히스티딘이 함께 끌려 올라가고, 이 움직임이 소단위 사이의 접촉면을 바꾼다. 하나의 헴에 산소가 붙으면 다른 헴들이 산소를 더 잘 받게 되는 협동 결합, 즉 6장의 S자 산소 결합 곡선이 여기서 시작된다.

이 모든 과정에서 철은 **Fe²⁺로 남는다**. 산소가 떨어지면 철은 Fe²⁺로, 산소는 O₂로 그대로 돌아간다. 헤모글로빈은 산소를 "태우는" 것이 아니라 "심는" 것이다.

흔한 오해: 산소헤모글로빈의 철은 Fe³⁺다

"산소가 붙었으니 철이 산화되었다"고 생각하기 쉽다. 그렇지 않다. 산소헤모글로빈과 탈산소헤모글로빈의 헴 철은 모두 Fe²⁺다. 결합 상태의 전자 구조를 정밀하게 따지면 전자 밀도의 일부가 철에서 O₂ 쪽으로 쏠려 있다는 해석도 있다. 그러나 산소가 떨어질 때 전자는 철로 돌아오고 O₂는 O₂로 떠난다. 철이 실제로 전자를 잃어 Fe³⁺가 된 것은 **메트헤모글로빈(methemoglobin)**이라는 다른 물질이다. Fe³⁺ 헴에는 O₂가 붙지 못하고 대신 물이나 다른 음이온이 앉는다. 메트헤모글로빈은 산소를 나르지 못한다.

메트헤모글로빈

산소헤모글로빈은 가끔 O₂를 O₂가 아닌 슈퍼옥사이드(O₂^{•-})로 내놓는다. 철의 전자 하나를 산소가 가져가 버린 것이다. 남은 철은 Fe³⁺, 즉 메트헤모글로빈이 된다. 이 **자동 산화(autoxidation)**로 적혈구 속 헤모글로빈의 몇 %가 매일 메트헤모글로빈이 된다. 적혈구는 NADH를 쓰는 환원효소(사이토크롬 b₅ 환원효소)로 철을 Fe²⁺로 되돌린다. 그래서 정상 혈액의 메트헤모글로빈은 1-2% 미만이다.

아질산염, 벤조카인, 담손 같은 물질은 철을 빠르게 산화시켜 **메트헤모글로빈혈증**을 일으킨다. 메트헤모글로빈이 대략 10-15%를 넘으면 피부가 파래지고 피가 초콜릿처럼 검붉어진다. 치료제 메틸렌블루는 NADPH의 전자를 메트헤모글로빈에 넘겨 철을 다시 환원시킨다.

홀전자와 자성

물리 1권 8장에서 고리 전류가 자기 모멘트를 만들고, 자기 모멘트는 자기장 방향으로 돌아서려 한다는 것을 보았다. 전자도 **스핀(spin)**이라는 고유의 자기 모멘트를 가진 작은 자석이다. 한 오비탈에 들어간 전자 두 개는 스핀이 반대라 자기 모멘트가 서로 지워진다. 홀전자만 알짜 자기 모멘트를 남긴다.

- **반자성(diamagnetism)**: 모든 전자가 짝을 이룬 물질. 외부 자기장을 걸면 전자의 궤도 운동이 렌츠 법칙(물리 1권 8장)처럼 그 자기장을 약하게 거스르는 방향으로 바뀐다. 자기장에서 아주 약하게 밀려난다. 물, 지질, 단백질 등 몸의 거의 모든 물질이 반자성이다. 물의 **부피 자화율(magnetic susceptibility)** χ 는 약 -9 ppm(SI)이다.
- **상자성(paramagnetism)**: 홀전자를 가진 물질. 홀전자의 자기 모멘트가 외부 자기장 방향으로 조금 정렬해 자기장을 강화한다. 자기장 쪽으로 끌린다. $\chi > 0$ 이다. 홀전자 n 개를 가진 원자 하나의 상자성 세기는 대략 $n(n + 2)$ 에 비례한다.

O₂ 분자도 홀전자 2개를 가진 상자성 물질이다. 액체 산소를 강한 자석의 두 극 사이에 부으면 극에 들러붙는다. 앞에서 말한 산소의 느린 반응성도 이 홀전자 2개에서 나온다.

철의 d 전자 6개(Fe^{2+})나 5개(Fe^{3+})가 다섯 칸의 d 오비탈에 어떻게 앉느냐는 철 주위의 결합에 달려 있다 (그림 8.7). 주위 결합이 약하면 d 오비탈 사이의 에너지 간격이 작아, 전자들은 짝을 짓기보다 위 칸에 하나씩 퍼져 앉는다(**고스핀**). 결합이 강하면 간격이 커져 아래 칸에 짝을 지어 앉는다(**저스핀**).

- **탈산소헤모글로빈:** Fe^{2+} , 고스핀. 홀전자 **4개**. 상자성이다.
- **산소헤모글로빈:** Fe^{2+} , 저스핀. 철의 홀전자가 0이고, O_2 의 홀전자 2개도 철과의 결합 속에서 짝을 이룬다. **반자성**이다.
- **메트헤모글로빈:** Fe^{3+} , 고스핀. 홀전자 **5개**. 더 강한 상자성이다.

1936년 폴링(Linus Pauling)과 코리엘(Charles Coryell)이 소의 혈액으로 이것을 처음 측정했다. 같은 Fe^{2+} 인데 산소가 붙느냐에 따라 자성이 켜졌다 꺼진다. MRI가 헤모글로빈의 산소 상태를 "볼" 수 있는 것은 이 때문이다.

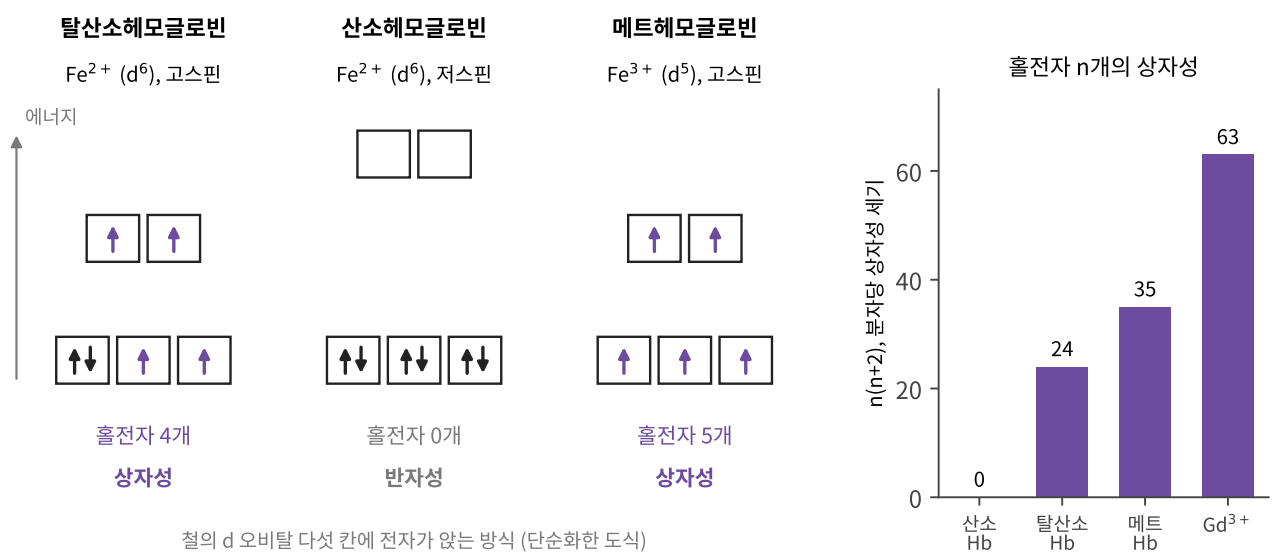


그림 8.7 헤모글로빈 철의 d 전자 배치(단순화한 도식)와 자성. 탈산소헤모글로빈의 Fe^{2+} 는 고스핀으로 홀전자 4개, 산소헤모글로빈의 Fe^{2+} 는 저스핀으로 홀전자 0개, 메트헤모글로빈의 Fe^{3+} 는 홀전자 5개다. 오른쪽은 홀전자 수로 어림한 분자당 상자성 세기 $n(n+2)$ 로, MRI 조영제의 Gd^{3+} (홀전자 7개)와 비교했다.

예제 8.6 전자 스핀이 핵 스핀보다 센 이유

전자의 자기 모멘트는 약 9.28×10^{-24} J/T, 수소 핵(양성자)의 자기 모멘트는 약 1.41×10^{-26} J/T다. (가) 둘의 비는? (나) 3 T, 37 °C에서 자기 모멘트 μ 가 자기장에 정렬하는 정도는 대략 $\mu B/kT$ 로 어림한다. 홀전자와 수소 핵 각각에 대해 구하라. $kT = 4.3 \times 10^{-21}$ J이다.

풀이 (가) $9.28 \times 10^{-24} / 1.41 \times 10^{-26} \approx 660$. 전자가 약 660배 센 자석이다. 같은 전하라면 가벼운 입자일수록 자기 모멘트가 큰데, 전자는 양성자보다 약 1840배 가볍다. (나) 전자: $(9.28 \times 10^{-24})(3) / (4.3 \times 10^{-21}) \approx 6.5 \times 10^{-3}$, 약 0.65%. 수소 핵: $(1.41 \times 10^{-26})(3) / (4.3 \times 10^{-21}) \approx 1.0 \times 10^{-5}$, 약 10 ppm. 수소 핵의 값은 공통 수치의 "3 T에서 정렬 여분 약 10 ppm"과 같다. 홀전자는 정렬 정도와 모멘트가 모두 수백 배 크다. 헤모글로빈 철의 홀전자가 물의 수소 핵보다 훨씬 드물어도 주변 물이 느끼는 자기장을 바꿀 수 있는 이유다.

탈산소헤모글로빈이 자기장을 휘게 한다

상자성 물질은 주변의 자기장을 국소적으로 강화한다. 혈관 속에 탈산소헤모글로빈이 있으면 혈액의 자화율이 주변 조직보다 커진다. 그 차이는 적혈구 용적률(Hct)과 탈산소헤모글로빈의 비율 $1 - Y$ (Y 는 산소 포화도)에 비례한다.

$$\Delta\chi_{\text{혈액}} \approx \text{Hct} \times \Delta\chi_{\text{do}} \times (1 - Y), \quad \Delta\chi_{\text{do}} \approx 3.4 \text{ ppm (SI)}$$

$\Delta\chi_{\text{do}}$ 는 적혈구가 완전히 탈산소화되었을 때와 완전히 산소화되었을 때의 자화율 차이다. 동맥혈($Y \approx 98\%$)은 조직과 거의 같고, 정맥혈($Y \approx 60\%$)은 약 0.5 ppm 크다(그림 8.8 오른쪽). 이 작은 차이가 혈관 주변의 자기장을 휘게 만든다(그림 8.8 왼쪽). 휘어진 자기장 속에서 이웃한 물 분자의 수소 핵들은 조금씩 다른 주파수로 세차 운동을 한다(물리 2권). 위상이 흩어지면 MRI 신호가 빨리 줄어든다. 이 감쇠의 시간 상수가 T_2^* 다.

예제 8.7 정맥 옆의 주파수 이동

3 T에서 수소의 공명 주파수는 약 128 MHz다. Hct 0.4, 산소 포화도 60%인 정맥이 B_0 에 수직으로 놓여 있다. (가) 혈액과 조직의 자화율 차이 $\Delta\chi$ 는? (나) 혈관 벽 바로 바깥에서 주파수 이동의 최댓값은 대략 $f_0 \times \Delta\chi/2$ 다. 몇 Hz인가? (다) 에코 시간(TE) 30 ms 동안 이 주파수 차이로 쌓이는 위상차는 몇 라디안인가? (라) 신경 활동으로 정맥 포화도가 70%로 오르면 $\Delta\chi$ 는 몇 % 줄어드는가?

풀이 (가) $\Delta\chi = 0.4 \times 3.4 \times (1 - 0.6) \approx 0.54 \text{ ppm}$. (나) $128 \times 10^6 \text{ Hz} \times 0.54 \times 10^{-6} / 2 \approx 35 \text{ Hz}$. (다) $2\pi \times 35 \text{ Hz} \times 0.030 \text{ s} \approx 6.5 \text{ rad}$, 한 바퀴(2π)를 넘는다. 혈관 주변에서 거리와 방향에 따라 0에서 이 값까지 위상이 퍼지므로, 한 복셀 안의 신호가 서로 상쇄되어 줄어든다. (라) $1 - Y$ 가 0.4에서 0.3으로 줄므로 $\Delta\chi$ 도 25% 줄어 약 0.41 ppm이 된다. 자기장 왜곡이 줄고 신호가 덜 감쇠한다. 이것이 BOLD 신호 증가다.

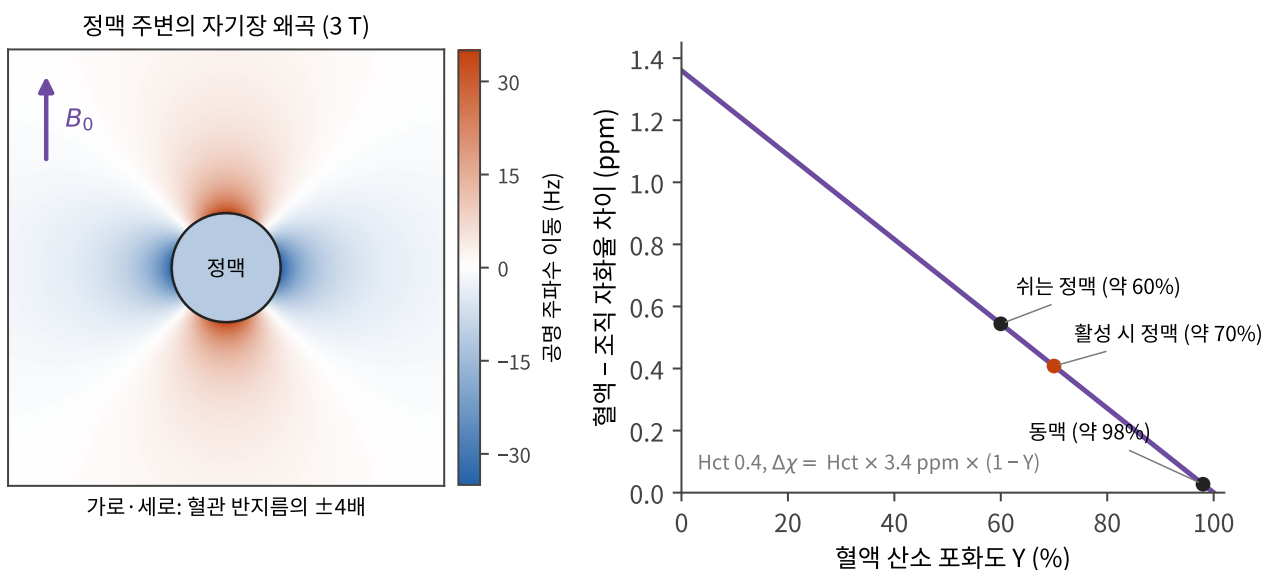


그림 8.8 탈산소헤모글로빈이 만드는 자화율 차이와 자기장 왜곡. 왼쪽: 주자기장 B_0 에 수직으로 놓인 정맥(산소 포화도 60%) 주변의 공명 주파수 이동을 3 T에서 계산한 것이다. 자기장 방향의 위아래는 높아지고(빨강) 옆은 낮아져(파랑) 클로버 모양이 되며, 혈관 지름 정도만 벗어나도 빠르게 약해진다. 오른쪽: 혈액과 조직의 자화율 차이는 산소 포화도가 떨어질수록 직선으로 커진다.

🧠 뇌로 가는 다리: BOLD 대비의 화학적 기원

1990년 오가와 세이지(Ogawa Seiji)는 쥐의 뇌를 T2* 강조 영상으로 찍다가 혈관이 어둡게 보이고, 흡입 산소 농도를 높이면 그 어두움이 사라지는 것을 보았다. 50여 년 전 폴링이詹 탄산소헤모글로빈의 상자성이 영상 대비로 나타난 것이다. 그는 이것을 **혈중 산소 수준 의존(BOLD, blood oxygenation level dependent)** 대비라 불렀다. 2년 뒤 사람 뇌에서 첫 fMRI가 보고되었다. BOLD 신호를 화학의 사슬로 쓰면 다음과 같다.

1. 뉴런이 활동하면 국소 혈류가 대략 30-50% 늘지만, 산소 소비는 대략 10-20%만 는다(6장). 공급이 수요보다 더 많이 는다(그 생리는 생리 1권).
2. 그래서 산소 추출 분율이 떨어지고, 정맥혈의 산소 포화도가 올라간다(예: 60% → 70%).
3. 정맥 속 탄산소헤모글로빈(Fe^{2+} 고스핀, 홀전자 4개)이 줄고 반자성인 산소헤모글로빈이 는다.
4. 혈액과 조직의 자화율 차이가 줄어 혈관 주변의 자기장 왜곡이 작아진다.
5. 물 분자의 위상이 덜 흩어져 T2*가 길어지고, 같은 TE에서 신호가 커진다. 3 T에서 그 크기는 보통 0.5-3% 정도다.

BOLD는 산소의 신호가 아니라 **탄산소헤모글로빈의 신호**다. 정확히는 복셀 속 탄산소헤모글로빈 총량의 변화를 본다. 그래서 혈류, 혈액량, 산소 소비가 모두 섞여 있다. 신경 활동이 늘었는데 혈류 반응이 약하면(노화, 혈관 질환, 일부 약물) BOLD 신호는 작아지거나 뒤집힐 수 있다. 이 화학을 기억하면 BOLD 결과를 "뉴런 활동"으로 곧바로 읽지 않게 된다. 자기장 왜곡이 신호로 바뀌는 물리는 물리 2권의 T2*에서 다룬다. 같은 탄산소헤모글로빈을 빛의 흡수로 보는 것이 fNIRS다(물리 1권 9장).

뇌 속의 철

햄 바깥에도 뇌에는 철이 많다. 1장에서 본 것처럼 성인 담창구에는 신선 조직 100 g당 약 21 mg, 적핵과 흑질에는 약 19 mg, 피각에는 약 13 mg의 철이 있고, 대뇌 피질에는 약 3 mg이 있다. 이 철의 대부분은 **페리틴(ferritin)**이라는 단백질 껍질 속에 Fe^{3+} 산화수산화물 덩어리로 들어 있다. 페리틴 하나는 철 원자를 최대 약 4500개까지 담는다. 자유 철이 펜톤 반응을 일으키지 않도록 가두어 두는 금고다. 동시에 Fe^{3+} 수천 개가 모인 이 덩어리는 강한 상자성을 띠어 MRI에서 철을 보이게 만든다.

🧠 뇌로 가는 다리: 뇌 철 침착과 QSM, T2* 영상

담창구의 철은 20대까지 빠르게 늘어 거의 성인 수준에 이르고, 피각과 꼬리핵의 철은 중년 이후까지 천천히 는다. 철이 많은 부위는 T2* 강조 영상과 SWI에서 어둡게 보인다. 3 T에서 담창구의 T2*는 대략 20-30 ms로 피질(대략 40-60 ms)보다 짧다. **정량적 자화율 영상(QSM, quantitative susceptibility mapping)**은 MRI 위상 영상에서 각 복셀의 자화율 χ 를 ppm 단위로 계산한다. 담창구와 흑질은 대략 +0.1-0.2 ppm으로 나타나고, 철 1 mg/g(신선 조직)당 대략 1 ppm씩 커진다고 보고된다. 담창구의 0.21 mg/g이 약 0.2 ppm이 되는 셈이다. 반자성인 수초 지질이 많은 백질은 약간 음의 값이고, 정맥은 탄산소헤모글로빈 때문에 양의 값이다. QSM의 장점은 부호다. T2* 강조 영상이나 SWI의 크기 영상에서는 철(상자성)과 석회화(칼슘염, 반자성)가 모두 어둡게 보여 구별하기 어렵다. QSM에서는 철이 양, 칼슘이 음으로 나와 둘이 갈린다. 파킨슨병의 흑질, 다발경화증의 철 테두리 병변, 알츠하이머병의 피질 철 연구에 QSM을 쓰는 이유다.

🧠 뇌로 가는 다리: 출혈의 나이는 철의 산화 상태로 읽는다

뇌출혈 뒤 고인 혈액 속 헤모글로빈은 시간이 지나며 산소를 잃고, 철이 산화되고, 결국 분해된다. 각 단계에서 철의 산화 상태와 홀전자 수가 달라 MRI 신호가 바뀐다. 그래서 영상 신호로 출혈의 시기를 어렵한다.

시기	헤모글로빈의 상태	철, 홀전자	T1 강조	T2 강조
초급성 (수 시간-1일)	산소헤모글로빈	Fe^{2+} , 0	비슷하거나 약간 어둡다	밝다
급성 (1-3일)	탈산소헤모글로빈	Fe^{2+} , 4	비슷하거나 어둡다	어둡다
초기 아급성 (3-7일)	적혈구 안의 메트헤모글로빈	Fe^{3+} , 5	밝다	어둡다
후기 아급성 (1주-수 주)	적혈구 밖의 메트헤모글로빈	Fe^{3+} , 5	밝다	밝다
만성 (수 주 이후)	헤모시데린, 페리틴	Fe^{3+} 덩어리	어둡다	어두운 테두리

메트헤모글로빈이 T1에서 밝은 것은 물 분자가 Fe^{3+} 의 홀전자 5개 가까이 다가가 T1이 짧아지기 때문이다. Gd^{3+} 조영제와 같은 원리다. 적혈구 안에 갇힌 탈산소·메트헤모글로빈이 T2에서 어두운 것은 BOLD와 같은 자화율 차이 때문이고, 적혈구가 터져 고르게 퍼지면 이 차이가 사라져 밝아진다. 이 순서는 대표적인 경향이며 자기장 세기와 출혈 크기에 따라 달라진다.

핵심 정리

핵심 정리

- 산화는 전자를 잃는 것, 환원은 전자를 얻는 것이다. 둘은 언제나 짝으로 일어난다. 공유 결합 분자에서는 산화수로 전자의 장부를 매긴다. C-H 결합이 많을수록 환원된 분자이고 태울 때 에너지가 많이 나온다.
- 환원 전위 E (볼트)는 전자를 받으려는 경향이다. 전자는 E 가 낮은 쪽에서 높은 쪽으로 흐른다. 자유에너지와의 관계는 $\Delta G = -nF\Delta E$ 이고, 전자 1개당 0.1 V는 몰당 약 9.6 kJ이다. 농도 의존성은 네른스트 식과 같은 꼴이다.
- NAD⁺와 FAD는 전자 운반체다. NAD⁺는 H⁻를 받아 NADH가 된다. NADH → O₂의 낙차는 1.14 V, 약 -220 kJ/mol이다. 산소가 없으면 피루브산을 젖산으로 환원해 NAD⁺를 되찾는다.
- 포도당 1개는 전자 24개를 내놓고 O₂ 6개가 이를 받는다. 해당 작용, TCA 회로가 전자를 NADH 10개와 FADH₂ 2개에 싣고, 전자전달계가 이를 산소로 떨어뜨리며 양성자 기울기(약 0.15-0.2 V)를 만든다. ATP 합성효소가 이 기울기로 ATP를 만들어 포도당 하나당 약 30-32개를 얻는다.
- 뇌는 산소를 약 3.5 mL/100 g/분 쓴다. 뇌 전체에서 산소로 흐르는 전자는 약 14 A, 그 전력은 약 16 W다.
- 산소가 전자를 하나씩 받으면 슈퍼옥사이드, 과산화수소, 하이드록실 라디칼이 생긴다. Fe²⁺는 펜톤 반응으로 가장 위험한 하이드록실 라디칼을 만든다. SOD, 카탈레이스, 글루타티온 과산화효소가 앞 단계에서 이를 치운다.
- 산소헤모글로빈과 탈산소헤모글로빈의 철은 모두 Fe²⁺다. 탈산소헤모글로빈은 고스핀(홀전자 4개)으로 상자성, 산소헤모글로빈은 반자성이다. 철이 산화된 Fe³⁺ 메트헤모글로빈(홀전자 5개)은 산소를 나르지 못한다.
- BOLD는 탈산소헤모글로빈의 상자성이 만드는 자기장 왜곡(T2* 감소)의 신호다. 활동하면 정맥의 탈산소헤모글로빈이 줄어 신호가 커진다. 뇌의 비헴 철(페리틴)은 기저핵에 많고 나이에 따라 늘며, T2*와 QSM으로 본다.

확인 문제

확인 문제

1. 다음 원자의 산화수를 구하라: (가) CO_2 의 C, (나) NH_3 의 N, (다) Fe_2O_3 의 Fe, (라) 아세트산 CH_3COOH 의 탄소 평균.
2. 숙신산이 푸마르산이 될 때 수소 원자 2개가 빠진다. 이 반응은 산화인가, 환원인가? 전자를 받는 것은 무엇인가?
3. 푸마르산/숙신산 짝($E'^{\circ} = +0.031 \text{ V}$)의 전자 2개가 $\text{O}_2(+0.816 \text{ V})$ 로 갈 때의 $\Delta G'^{\circ}$ 를 구하라. 예제 8.2의 NADH와 비교해 FADH_2 가 ATP를 적게 만드는 이유를 설명하라.
4. 사이토크롬 c의 산화형과 환원형 비가 1:10일 때, 37°C 에서 환원 전위는 $E'^{\circ}(+0.254 \text{ V})$ 에서 얼마나 바뀌는가? ($n = 1$)
5. 근육이나 뇌가 산소가 모자랄 때 젖산을 만드는 이유를 NAD^+ 로 설명하라.
6. 어떤 사람의 뇌혈류가 $40 \text{ mL}/100 \text{ g}/\text{분}$ 으로 줄었다. 동맥혈 산소 함량 $20 \text{ mL}/100 \text{ mL}$, 산소 소비율 $3.5 \text{ mL}/100 \text{ g}/\text{분}$ 이 유지된다면 산소 추출률은 얼마나 되어야 하는가? 정맥혈의 산소 포화도는 대략 얼마인가 (동맥 98%)? 이때 BOLD 영상의 기저 신호는 정상보다 커지는가, 작아지는가?
7. 산소헤모글로빈, 탈산소헤모글로빈, 메트헤모글로빈의 철 산화 상태와 홀전자 수를 쓰고, 셋 중 산소를 나눌 수 있는 것을 고르라.
8. SWI에서 기저핵에 어두운 점이 보인다. 이것이 철인지 석회화인지 가리려면 어떤 영상을 보아야 하며, 각각 어떤 값으로 나타나는가?

확인 문제 풀이

확인 문제 풀이

1. (가) $x + 2(-2) = 0$, +4. (나) $x + 3(+1) = 0$, -3. (다) $2x + 3(-2) = 0$, +3. (라) $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2$ 에서 $2x + 4 - 4 = 0$, 평균 0이다. 실제로는 메틸 탄소가 -3, 카복실 탄소가 +3이다.
2. 수소 원자(양성자 + 전자)를 잃으므로 전자를 잃는 산화다. 전자를 받는 것은 숙신산 탈수소효소(복합체 II)에 붙은 FAD이며, FADH_2 가 된다.
3. $\Delta E'^{\circ} = 0.816 - 0.031 = 0.785 \text{ V}$. $\Delta G'^{\circ} = -2 \times 96,485 \times 0.785 \approx -151 \text{ kJ/mol}$. NADH(-220 kJ/mol)보다 약 70 kJ 작다. FADH_2 의 전자는 Q 높이에서 출발해 복합체 I의 낙차를 건너뛰므로 양성자를 덜 퍼내고, ATP도 약 1.5개만 만든다.
4. $E = E'^{\circ} + 26.7 \text{ mV} \times \ln(1/10) \approx 0.254 - 0.061 = 0.193 \text{ V}$. 약 61 mV 낮아진다.
5. 산소가 없으면 NADH의 전자가 갈 곳이 없어 NAD^+ 가 바닥나고 해당 작용이 멈춘다. 피루브산을 젖산으로 환원하면 NADH가 NAD^+ 로 되돌아가 해당 작용이 계속되어 포도당 하나당 ATP 2개라도 얻는다.
6. $\text{OEF} = 3.5/(40 \times 0.20) \approx 0.44$. 정맥혈 포화도는 대략 $98\% \times (1 - 0.44) \approx 55\%$ 로, 정상(약 60-65%)보다 낮다. 탈산소헤모글로빈이 늘어 자기장 왜곡이 커지므로 기저 BOLD 신호($T2^*$ 강조 신호)는 작아진다. 이처럼 기저 상태가 바뀌면 같은 신경 활동에도 BOLD 반응의 크기가 달라질 수 있다.

7. 산소헤모글로빈: Fe^{2+} , 홀전자 0(반자성). 탈산소헤모글로빈: Fe^{2+} , 홀전자 4(상자성). 메트헤모글로빈: Fe^{3+} , 홀전자 5(상자성). 산소를 나를 수 있는 것은 Fe^{2+} 헴, 즉 탈산소헤모글로빈(산소를 받는 쪽)과 산소헤모글로빈(산소를 실은 쪽)이다. 메트헤모글로빈은 나르지 못한다.
8. QSM(또는 SWI의 위상 영상)을 본다. 상자성인 철은 양의 자화율, 반자성인 칼슘염은 음의 자화율로 나타난다. 크기 영상에서는 둘 다 신호를 잃어 어둡게 보이므로 구별되지 않는다. CT에서 석회화가 밝게 보이는 것으로 확인할 수도 있다.

다음 장으로

이 장에서는 전자가 분자에서 분자로 옮겨 가는 산화환원을 다루었다. 포도당의 전자가 NADH와 FADH_2 를 거쳐 산소로 떨어지며 뇌의 20 W를 만들고, 헤모글로빈의 철은 산화되지 않은 채 산소를 실어 나르며, 그 철의 홀전자가 BOLD 신호를 만든다. 지금까지 포도당, 피루브산, NAD^+ , 헴을 이름과 반응식으로만 다루었다. 9장에서는 이 분자들을 포함한 생체분자, 즉 탄수화물, 지질, 단백질, 핵산과 신경전달물질의 구조를 직접 읽는다. 도파민이 왜 쉽게 산화되는지, FDG가 왜 세포에 갇히는지, MRS의 젓산과 NAA 봉우리가 어떤 분자에서 나오는지도 그 구조에서 보인다.

9장 생체분자와 신경전달물질

이 장에서 배울 것 몸을 이루는 네 종류의 큰 분자(탄수화물, 지질, 단백질, 핵산)의 구조와 그 구조가 정하는 성질, 신경전달물질이 어떤 분자에서 어떤 효소로 만들어지고 없어지는지, 그리고 MRS가 보는 대사물이 어떤 분자인지. **뇌 연구자에게 왜 필요한가** FDG-PET은 포도당과 꼭 닮았지만 한 군데가 다른 분자를 쓴다. 백질의 MRI 대비는 수초의 지질에서 나온다. 파킨슨병 치료, 항우울제, 치매 약은 신경전달물질의 합성과 분해 효소를 겨냥한다. MRS 보고서의 NAA, 크레아틴, 콜린, 젖산은 모두 구조식을 그릴 수 있는 분자다. 구조식을 읽을 수 있으면 이 모든 것이 외울 목록이 아니라 이해할 수 있는 이야기가 된다.

📖 중고등 복습: 영양소와 큰 분자

중학교 과학에서 3대 영양소는 탄수화물, 지방, 단백질이었다. 여기에 유전 정보를 담는 핵산을 더하면 생물을 이루는 큰 분자의 네 가족이 된다. 네 가족 모두 뼈대는 탄소다. 탄소는 결합을 네 개 만들 수 있어서(2장) 사슬, 가지, 고리를 자유롭게 짓는다. 여기에 H, O, N, 그리고 P와 S가 붙는다. 큰 분자는 대개 작은 단위가 반복해 이어진 것이다. 작은 단위를 **단위체(monomer)**, 이어진 큰 분자를 **중합체(polymer)**라 한다. 단위체 두 개가 이어질 때 물 분자 하나가 빠져나온다(**축합**). 거꾸로 물을 넣어 결합을 끊는 것이 **가수분해(hydrolysis)**다. 소화는 가수분해다.

가족	단위체	큰 분자의 예	뇌에서 하는 일
탄수화물	단당류(포도당)	글리코겐	거의 유일한 에너지원, 성상교세포의 비상 저장
지질	지방산, 글리세롤 등 (중합체 아님)	인지질, 콜레스테롤	세포막, 수초
단백질	아미노산 20가지	효소, 이온 통로, 수용체	거의 모든 '일'
핵산	뉴클레오타이드	DNA, RNA	단백질의 설계도

9.1 탄수화물: 뇌의 연료

포도당은 고리다

포도당(glucose)의 분자식은 $C_6H_{12}O_6$, 몰 질량은 약 180 g/mol이다. 5장에서 이 분자가 산소 6개와 반응해 CO_2 와 물이 되는 반응식을 보았다. 이제 그 분자의 모양을 보자.

포도당은 탄소 6개짜리 사슬로 그릴 수도 있지만, 물속에서는 99% 이상이 고리 모양으로 있다. 사슬 끝의 5번 탄소에 붙은 $-OH$ 가 1번 탄소의 카보닐($C=O$)을 공격해 산소 하나를 품은 육각 고리(**피라노스, pyranose**)를 만든다(**그림 9.1**). 고리의 탄소마다 $-OH$ 가 하나씩 붙어 있고, 6번 탄소는 고리 밖으로 $-CH_2OH$ 로 나와 있다.

$-OH$ 가 다섯 개나 있으니 포도당은 물과 수소 결합을 많이 만든다(3장). 물에 잘 녹고, 지질 이중층은 거의 통과하지 못한다. 그래서 포도당은 혈액에서 뇌로, 세포 밖에서 안으로 들어갈 때 **포도당 운반체(GLUT)**라는 막 단백질을 거쳐야 한다. 혈액뇌장벽의 내피세포에는 GLUT1이, 뉴런에는 GLUT3가 많다.

1번 탄소의 -OH가 고리 아래를 향하면 α , 위를 향하면 β 라 부른다. 둘은 물속에서 사슬 모양을 거쳐 서로 바뀐다. 2장의 거울상 이성질체와 달리 이 차이는 한 탄소만의 차이이다. 그런데 이 작은 차이가 큰 분자의 성질을 바꾼다. α 결합으로 이어진 포도당 사슬은 몸이 쉽게 꺼내 쓰는 **글리코겐(glycogen)** 과 녹말이 되고, β 결합으로 이어진 사슬은 사람이 소화하지 못하는 셀룰로스가 된다.

뇌는 포도당을 거의 저장하지 않는다

글리코겐은 포도당 수만 개가 가지를 치며 이어진 덩어리다. 간과 근육에 많고, 뇌에서는 주로 성상교세포에 있다. 뇌의 글리코겐은 조직 1 g당 포도당 단위로 대략 수 μmol , 무게로는 약 0.1% 수준이다. 간(무게의 수 %)의 수십분의 일에 불과하다. 뇌가 이것만으로 버틸 수 있는 시간은 몇 분이다.

그래서 뇌는 혈액이 쉬지 않고 포도당을 실어 와야 산다. 혈당은 약 5 mM(90 mg/dL)이고, 뇌의 세포 밖 공간에는 그 약 20-30%인 1-2 mM이 있다. 혈당이 2-3 mM 아래로 떨어지면 혼동, 경련, 의식 저하가 온다.

예제 9.1 뇌의 포도당 소비를 PET 단위로

뇌는 하루에 포도당 약 110 g을 쓴다. 뇌 질량을 1.4 kg으로 두고, PET 논문에서 쓰는 단위인 $\mu\text{mol}/100\text{ g}/\text{분}$ 으로 바꾸어라. 산소-포도당 지수(5장, 약 5.5)를 쓰면 산소 소비는 얼마인가?

풀이 몰수는 $110/180 \approx 0.61\text{ mol}/\text{일}$ 이다. 하루는 1440분이므로 $0.61 \times 10^6/1440 \approx 424\text{ }\mu\text{mol}/\text{분}$ 이다. 뇌 1.4 kg은 100 g 단위 14개이므로

$$\frac{424}{14} \approx 30\text{ }\mu\text{mol}/100\text{ g}/\text{분}$$

이다. PET으로 잰 사람 뇌 전체의 포도당 대사율(CMRglc)이 약 25-30 $\mu\text{mol}/100\text{ g}/\text{분}$ 으로 보고되는 것과 맞는다. 산소는 $30 \times 5.5 \approx 165\text{ }\mu\text{mol}/100\text{ g}/\text{분}$ 이다. 회백질은 백질보다 두세 배 높다.

FDG는 왜 세포에 갇히는가

2장에서 본 것처럼 **FDG(^{18}F -플루오로데옥시포도당, fluorodeoxyglucose)** 는 포도당의 2번 탄소에 붙은 -OH를 방사성 ^{18}F 로 바꾼 분자다(그림 9.1). F는 O와 크기가 비슷하고 전기음성도가 높아서, GLUT 운반체와 첫 번째 효소는 FDG를 포도당으로 착각한다.

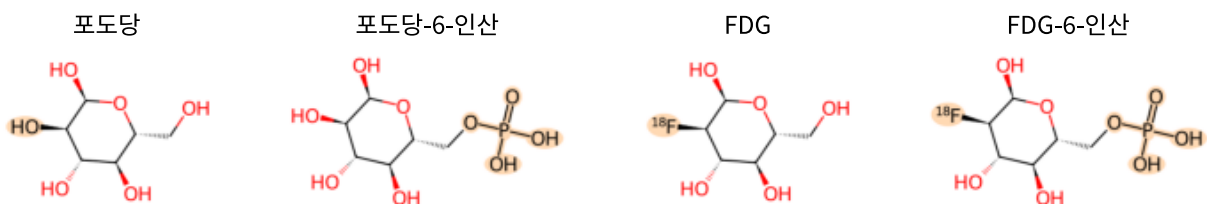


그림 9.1 포도당과 FDG. 포도당(왼쪽)의 2번 탄소 -OH(강조)를 ^{18}F 로 바꾸면 FDG가 된다. 헥소키나아제는 둘 모두의 6번 탄소에 인산기(강조)를 붙인다.

세포 안에 들어온 포도당은 **헥소키나아제(hexokinase)** 가 ATP의 인산기 하나를 6번 탄소에 붙여 **포도당-6-인산**이 된다. 인산기는 pH 7.4에서 음전하를 둘 가까이 띠므로(7장) 이 분자는 더 이상 운반체를

통해 나갈 수 없다. 포도당-6-인산은 이어서 이성질화효소가 과당-6-인산으로 바꾸고 해당 작용(8장)으로 넘어간다.

FDG도 헥소키나아제를 거쳐 FDG-6-인산이 된다. 그런데 다음 효소(이성질화효소)는 2번 탄소의 -OH를 C=O로 바꾸어 과당 모양으로 고치는데, FDG에는 그 자리에 -OH가 아니라 F가 있다. 그래서 FDG-6-인산은 다음 단계로 가지 못한다(그림 9.2). 인산기를 다시 떼어 내는 효소(포도당-6-인산 가수분해효소)는 뇌에 아주 적다. 결국 FDG-6-인산은 세포 안에 쌓인다. 쌓인 양은 그 세포가 포도당을 얼마나 빨리 받아들여 인산화했는지에 비례한다.

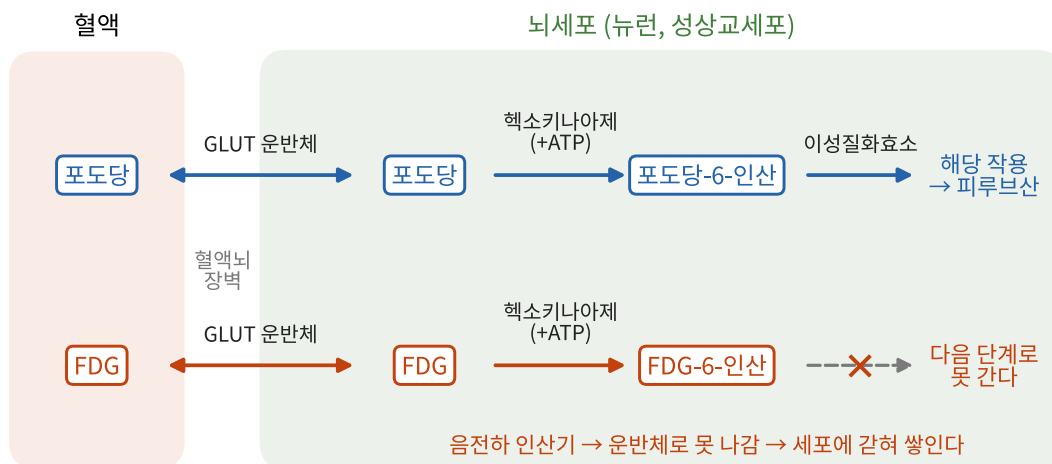


그림 9.2 FDG가 갇히는 원리. 포도당(파랑)과 FDG(빨강)는 같은 운반체로 들어오고 같은 효소로 인산화된다. 포도당-6-인산은 해당 작용으로 넘어가지만, FDG-6-인산은 다음 효소가 쓰지 못하고 음전하 때문에 세포를 나가지도 못해 쌓인다.

FDG와 포도당은 운반체와 효소에 대한 친화도가 조금 다르다. 그래서 FDG 섭취 속도를 포도당 대사율로 바꿀 때는 **집광 상수(lumped constant)** 라는 보정값(대략 0.5-0.9)을 곱한다. 임상에서는 이 계산 대신 주사량과 체중으로 나눈 상대값(SUV)을 흔히 쓴다.

예제 9.2 주사한 FDG는 몇 그램인가

FDG 370 MBq를 주사하고 60분 뒤에 촬영한다. (가) 촬영 시점에 남은 방사능은? (^{18}F 반감기 110분, 1장) (나) 370 MBq는 FDG 분자 몇 개, 몇 그램인가? 붕괴 상수는 $\lambda = \ln 2 / t_{1/2}$ 이고 방사능은 $A = \lambda N$ 이다.

풀이 (가) $370 \times 0.5^{60/110} \approx 370 \times 0.69 \approx 254 \text{ MBq}$. (나) $\lambda = 0.693 / (110 \times 60 \text{ s}) \approx 1.05 \times 10^{-4} / \text{s}$.

$$N = \frac{A}{\lambda} = \frac{3.7 \times 10^8 / \text{s}}{1.05 \times 10^{-4} / \text{s}} \approx 3.5 \times 10^{12} \text{ 개} \approx 5.9 \times 10^{-12} \text{ mol}$$

물 질량 181 g/mol을 곱하면 약 1 ng이다. 혈액 5 L 속 포도당($5 \text{ mM} \times 5 \text{ L} = 25 \text{ mmol}$)의 약 10^{-10} 배다. 실제 체제에는 방사성이 아닌 분자가 섞여 이보다 많지만 그래도 μg 이하다. 이렇게 적은 양은 몸의 화학을 전혀 흔들지 않는다. 바꾸지 않고 엿보기만 하는 것, 이것이 **추적자 원리(tracer principle)** 다.

뇌로 가는 다리: FDG-PET이 보는 것

FDG 영상의 밝기는 주사 후 약 30-60분 동안 세포에 갇힌 FDG-6-인산의 양이다. 회백질은 백질보다 2-4배 밝다. 포도당을 가장 많이 쓰는 것은 시냅스 활동, 특히 이온 기울기를 되돌리는 Na^+/K^+ 펌프다(5장). 그래서 FDG는 세포체 수보다 시냅스 활동을 더 반영한다. 알츠하이머병에서는 후방 대상회, 뺨기앞소엽, 측두-두정 피질의 대사가 줄어든 모습이 위축보다 먼저 보이기도 한다. 뇌전증 발작 사이(발작간기)에는 발작 초점이 저대사로, 발작 중에는 고대사로 보인다. 종양은 해당 작용이 활발해 밝지만, 정상 피질도 밝아서 뇌종양 영상에는 아미노산 추적자를 함께 쓰기도 한다.

9.2 지질: 막과 수초의 재료

물을 싫어하는 분자들

지질(lipid) 은 구조로 정의한 가족이 아니라 "물에 잘 녹지 않고 기름에 녹는 분자"를 모은 가족이다. 그래서 단위체가 반복된 중합체가 아니다. 뇌는 건조 중량의 약 절반이 지질로, 지방 조직 다음으로 지질이 많은 기관이다.

가장 단순한 지질은 **지방산(fatty acid)** 이다. 탄소 14-24개의 긴 탄화수소 사슬 끝에 카복실기($-\text{COOH}$)가 붙어 있다([그림 9.3](#)). 사슬은 C-H 결합뿐이라 극성이 거의 없고, 카복실기 쪽만 물과 친하다. 지방산은 "탄소 수:이중 결합 수"로 줄여 쓴다. 팔미트산은 16:0, 올레산은 18:1이다.

이중 결합이 없는 **포화 지방산**은 사슬이 곧게 뻗어 서로 촘촘히 쌓인다. 그래서 실온에서 고체다(버터). **불포화 지방산**의 이중 결합은 대개 **시스(cis)** 형이라 사슬이 그 자리에서 약 30° 꺾인다. 꺾인 사슬은 촘촘히 쌓이지 못해 실온에서 액체다(올리브유). 막에서도 같다. 불포화 사슬이 많을수록 막은 유연하고 유동적이다. 뇌 회백질의 인지질에는 이중 결합이 여섯 개인 **DHA(도코사헥사엔산, 22:6)** 가 특히 많다.

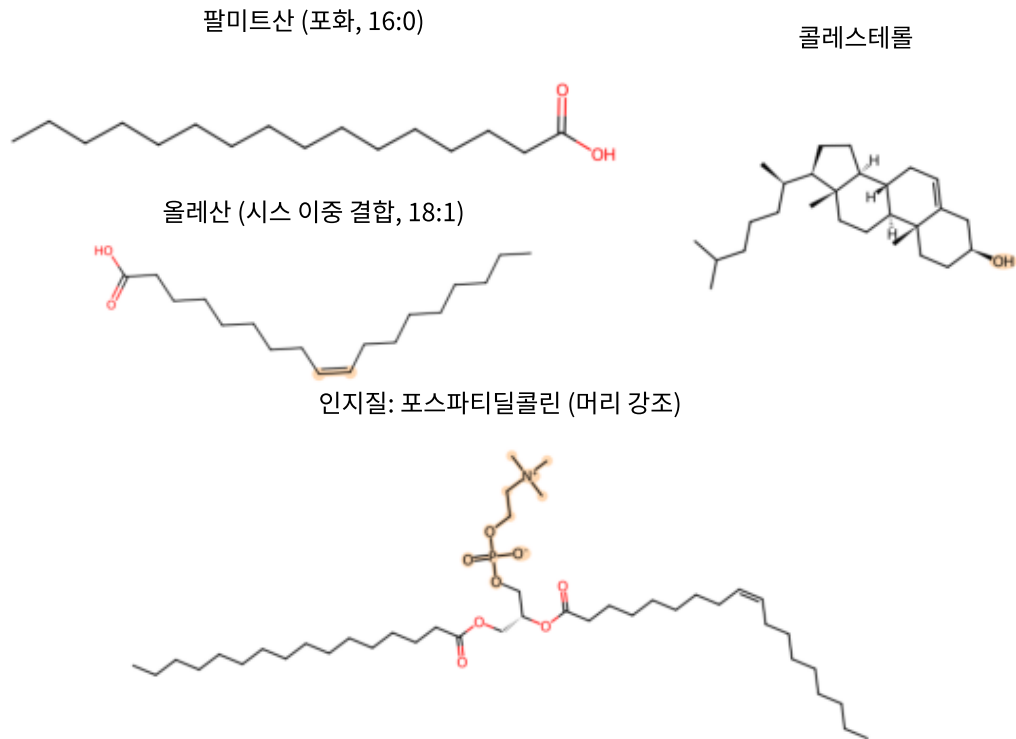


그림 9.3 지질의 구조. 위: 곧은 포화 지방산(팔미트산)과 시스 이중 결합(강조)에서 꺾이는 불포화 지방산(올레산). 오른쪽: 고리 네 개가 붙은 납작한 콜레스테롤, 극성인 -OH(강조)는 하나뿐이다. 아래: 인지질 하나. 강조한 인산-콜린 머리는 전하를 띠어 물과 친하고, 두 지방산 꼬리는 물을 피한다.

인지질: 머리와 꼬리

세포막의 주인공은 **인지질(phospholipid)** 이다. 글리세롤이라는 탄소 세 개짜리 분자의 두 자리에 지방산 꼬리 두 개가, 나머지 한 자리에 인산기와 극성 머리(콜린, 에탄올아민, 세린 등)가 붙어 있다. 머리에는 인산기의 음전하와 콜린의 양전하가 있어 물과 강하게 어울린다. 꼬리는 물을 피한다.

한 분자 안에 물을 좋아하는 부분과 싫어하는 부분이 함께 있는 것을 **양친매성(amphipathic)** 이라 한다. 3장에서 본 것처럼, 양친매성 분자를 물에 넣으면 꼬리끼리 안쪽으로 모이고 머리가 물을 향하는 이중층이 저절로 생긴다. 이것이 두께 약 5 nm의 세포막이다. 그 가운데 약 3 nm는 탄화수소 꼬리만 있는 기름층이다.

콜레스테롤과 �핑고지질

콜레스테롤(cholesterol) 은 탄소 고리 네 개가 붙은 납작하고 단단한 판에 짧은 꼬리가 달린 분자다(그림 9.3). 극성 부분은 -OH 하나뿐이다. 인지질 사이에 끼어 들어가 막을 단단하게 하고 작은 분자와 이온이 새어 나가는 것을 줄인다.

뇌는 몸무게의 약 2%이지만 몸 전체 콜레스테롤의 약 20-25%를 갖고 있다. 그 대부분이 수초에 있다. 혈액의 콜레스테롤은 지단백에 실려 다니는데, 지단백은 혈액뇌장벽을 넘지 못한다. 그래서 뇌는 자기 콜레스테롤을 거의 전부 스스로 만든다.

스핑고지질(sphingolipid) 은 글리세롤 대신 �핑고신이라는 긴 아미노 알코올을 뼈대로 쓰는 지질이다. 인산-콜린 머리가 붙으면 �핑고미엘린, 당(갈락토스)이 붙으면 **갈락토세레브로사이드**, 여기에 황산기가

붙으면 설패타이드, 복잡한 당 사슬이 붙으면 강글리오사이드가 된다. 앞의 셋은 수초에, 강글리오사이드는 뉴런 막에 많다.

수초는 지질 덩어리다

수초(myelin) 는 희소돌기아교세포(중추)나 슈반 세포(말초)가 축삭을 수십 겹 감은 막이다. 겹겹이 쌓인 막 사이의 물과 세포질은 거의 짜내져 있다. 그래서 수초는 보통의 세포막보다 지질의 비율이 훨씬 높다.

	지질	단백질	비고
수초	약 70-80%	약 20-30%	지질 중 콜레스테롤 약 25-30%, 갈락토지질 약 25-30%, 인지질 약 40-45%
보통의 세포막	약 40-50%	약 50-60%	
백질 전체	약 55%	약 40%	
회백질 전체	약 35%	약 55%	

(건조 중량 기준의 대략적인 값이다.)

지질이 많은 막을 수십 겹 쌓으면 전기를 잘 막는 두꺼운 절연체가 된다. 물리 1권 7장의 케이블 이론에서 본 것처럼 막의 정전용량이 작아지고 저항이 커져 신호가 멀리, 빨리 간다.

뇌로 가는 다리: 수초의 화학과 백질 영상

3장에서 본 것처럼 수초의 지질은 MRI 백질 대비의 바탕이다. 백질은 회백질보다 물이 적고(약 70% 대 80%) 지질과 콜레스테롤의 큰 분자 표면이 물 분자의 이완을 빠르게 해서, T1 강조 영상에서 밝다. 수초 겹 사이에 갇힌 물은 T2가 약 10-20 ms로 짧아 따로 구별할 수 있는데, 이 물의 비율(미엘린 물 분율, 정상 백질 약 10-15%)이 수초의 양을 재는 지표로 쓰인다. 수초 지질을 분해하는 효소 하나가 고장 나면 백질 전체가 망가진다. 설패타이드를 분해하는 효소의 결핍(이염성 백질이영양증), 갈락토세레브로사이드를 분해하는 효소의 결핍(크라베병)이 그 예다. MRI에서 대칭적인 백질 고신호로 나타난다. 다발성 경화증은 면역계가 수초를 공격하는 병으로, 탈수초 병변에서는 MRS의 콜린 봉우리가 올라간다(9.6절). 막 인지질이 부서지며 나온 콜린 화합물이 늘기 때문이다.

9.3 아미노산과 단백질

스무 개의 아미노산은 공통 뼈대를 가진다

아미노산(amino acid) 은 가운데 탄소(α 탄소) 하나에 네 가지가 붙은 분자다. 아미노기($-\text{NH}_2$), 카복실기($-\text{COOH}$), 수소 하나, 그리고 아미노산마다 다른 **결사슬(side chain, R)** 이다(그림 9.4). 단백질을 만드는 아미노산은 20가지이고, 차이는 결사슬뿐이다. 결사슬은 메틸기 하나(알라닌)일 수도, 벤젠 고리(페닐알라닌, 티로신)나 인돌 고리(트립토판)일 수도, 음전하(글루탐산, 아스파르트산)나 양전하(라이신, 아르지닌)를 띠 수도 있다.

결사슬이 수소인 글라이신을 빼면 α 탄소에 서로 다른 네 가지가 붙어 있으므로 키랄 중심이다(2장). 생물이 단백질에 쓰는 것은 거의 모두 **L형**이다.

pH 7.4에서 아미노기는 양성자를 받아 $-NH_3^+$, 카복실기는 양성자를 내놓아 $-COO^-$ 가 된다. 한 분자 안에 양전하와 음전하가 함께 있는 **즈비터이온(zwitterion)** 이다(7장). 그래서 아미노산은 물에 잘 녹고 막을 그냥 통과하지 못한다. 혈액뇌장벽을 넘을 때는 아미노산 운반체(큰 중성 아미노산은 LAT1)를 쓴다.

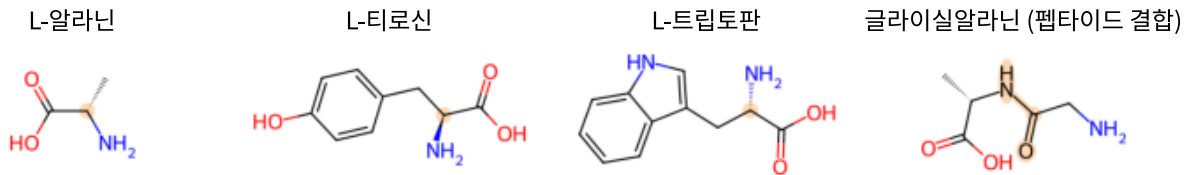


그림 9.4 L-아미노산과 펩타이드 결합. 모든 아미노산은 α 탄소(강조)에 아미노기, 카복실기, 수소, 곁사슬이 붙은 같은 뼈대를 가진다. 티로신과 트립토판의 고리 곁사슬은 9.5절에서 모노아민 신경전달물질이 된다. 오른쪽: 글라이신과 알라닌이 물 하나를 내놓고 이은 펩타이드 결합(강조).

펩타이드 결합과 단백질의 네 단계 구조

한 아미노산의 카복실기와 다음 아미노산의 아미노기가 물 하나를 내놓으며 이어진 $C(=O)-NH$ 결합을 **펩타이드 결합(peptide bond)** 이라 한다. 아미노산이 수십 개 이하로 이어지면 펩타이드, 그보다 길면 **단백질(protein)** 이라 부른다. 펩타이드 결합은 $C=O$ 의 이중 결합 성질을 일부 나누어 가져서 평면이고 잘 돌지 않는다. 사슬이 접힐 때 돌 수 있는 것은 α 탄소 양옆의 결합뿐이다.

단백질의 구조는 네 단계로 나누어 말한다.

- **1차 구조:** 아미노산의 순서. 유전자가 정한다(9.4절).
- **2차 구조:** 사슬의 $C=O$ 와 $N-H$ 가 수소 결합(3장)으로 만드는 규칙적인 모양. 나선 계단 같은 **α 나선**(한 바퀴에 3.6개, 아미노산 하나당 0.15 nm씩 올라감)과 사슬이 나란히 놓여 판을 이루는 **β 병풍**이 있다.
- **3차 구조:** 사슬 하나가 접힌 전체 모양. 소수성 곁사슬은 안으로 모이고 극성 곁사슬은 물을 향한다 (3장의 소수성 효과).
- **4차 구조:** 여러 사슬(소단위)이 모인 것. 헤모글로빈은 소단위 4개, 전압 개폐 K^+ 통로는 4개, GABA-A 수용체와 니코틴성 아세틸콜린 수용체는 5개가 모여 가운데에 이온의 길을 만든다.

이온 통로, 수용체, 운반체, 펌프, 효소는 모두 단백질이다. 막을 가로지르는 부분은 대개 소수성 곁사슬이 바깥을 향한 α 나선이다.

예제 9.3 단백질의 크기

(가) 아미노산 잔기 하나의 평균 질량은 약 110 Da(g/mol)이다. 아미노산 약 1000개로 된 Na^+/K^+ 펌프의 α 소단위는 몇 kDa인가? (나) 막을 가로지르는 α 나선 하나가 약 20개의 아미노산으로 되어 있다면 길이는 얼마인가? 막의 기름층 두께와 비교하라.

풀이 (가) $1000 \times 110 = 1.1 \times 10^5 \text{ Da} = 110 \text{ kDa}$. 실제 측정값(약 110 kDa)과 맞는다. 단백질의 크기를 kDa로 말하는 것은 사실상 아미노산 개수를 말하는 것이다. (나) $20 \times 0.15 \text{ nm} = 3 \text{ nm}$. 막 가운데 기름층 두께(약 3 nm)와 같다. 그래서 단백질 서열에서 소수성 아미노산이 20개 남짓 연달아 나오면 "막 관통 나선"으로 예측한다. 전압 개폐 Na^+ 통로는 이런 나선이 24개다.

흔한 오해: 단백질의 모양은 한 가지다

교과서의 단백질 그림은 한 순간의 사진이다. 실제 단백질은 kT(물리 1권 5장) 크기의 열운동으로 끊임없이 흔들리며 몇 가지 모양 사이를 오간다. 이온 통로가 "열린" 상태와 "닫힌" 상태를 오가는 것, 수용체에 리간드가 붙으면 활성 모양 쪽으로 평형이 옮겨 가는 것(6장)이 모두 이 움직임이다. 반대로, 잘못 접힌 모양이 안정해져 빠져나오지 못하는 것이 병이 되기도 한다. 아밀로이드-β와 타우는 β 병풍이 겹겹이 쌓인 섬유를 만들어 알츠하이머병의 판과 엉킴이 된다.

🧠 뇌로 가는 다리: 단백질을 찍는 PET

수용체 PET은 단백질 하나를 겨냥한 분자에 방사성 원자를 붙인다. ^{11}C -라클로프라이드는 D2/D3 도파민 수용체에 붙고, 6장에서 본 결합 평형으로 수용체 밀도와 도파민 방출을 잰다. 아밀로이드 PET 추적자(^{11}C -PiB, ^{18}F -플로르베타피르 등)와 타우 PET 추적자(^{18}F -플로르타우시피르 등)는 개별 단백질이 아니라 β 병풍이 쌓인 섬유의 홈에 끼어 붙는다. 그래서 정상적으로 접힌 단백질에는 거의 붙지 않고 병적인 응집체만 비춘다. ^{11}C (반감기 20분)를 쓰는 추적자는 사이클로트론이 있는 기관에서만, ^{18}F (110분)를 쓰는 추적자는 배송해서도 쓸 수 있다(1장).

9.4 핵산 개략: 유전자에서 단백질로

DNA(deoxyribonucleic acid) 는 뉴클레오타이드가 이어진 긴 사슬 두 가닥이 꼬인 이중 나선이다. 뉴클레오타이드 하나는 당(데옥시리보스), 인산기, 염기로 되어 있다. 당과 인산이 번갈아 이어진 등뼈는 바깥에 있고, 인산기의 음전하 때문에 DNA 전체가 강한 음전하를 띤다. 염기는 안쪽에서 마주 보며 수소 결합으로 짝을 짓는다(3장). A는 T와 수소 결합 2개로, G는 C와 3개로 짝을 짓는다. 그래서 한 가닥의 순서를 알면 다른 가닥이 정해진다.

이중 나선의 지름은 약 2 nm, 염기쌍 하나당 0.34 nm씩 올라간다. 사람 세포 하나에는 약 $2 \times 3.1 \times 10^9$ 개의 염기쌍이 있으므로, 퍼면 $6.2 \times 10^9 \times 0.34 \text{ nm} \approx 2 \text{ m}$ 다. 이것이 지름 약 10 μm의 핵 속에 히스톤 단백질에 감겨 들어 있다.

RNA는 당이 리보스이고 T 대신 U를 쓰는 한 가닥 사슬이다. 정보의 흐름은 이렇다. DNA의 유전자 구간이 RNA로 베껴지고(**전사**), 그 RNA(mRNA)의 염기 세 개(**코돈**)가 아미노산 하나를 지정해 리보솜에서 단백질이 만들어진단(**번역**). 코돈은 $4^3 = 64$ 가지이고, 이것이 아미노산 20가지와 "멈춤" 신호를 나누어 말한다. 같은 DNA를 가진 뉴런과 성상교세포가 서로 다른 것은 어떤 유전자를 얼마나 전사하는지가 다르기 때문이다.

🧠 뇌로 가는 다리: 염기 하나, 반복 하나

COMT 유전자의 158번째 코돈이 G에서 A로 바뀌면 그 자리의 아미노산이 발린(Val)에서 메싸이오닌(Met)으로 바뀐다(Val158Met). Met형 효소는 체온에서 덜 안정해 활성이 수십 % 낮고, 전전두엽의 도파민 분해가 느려진다(9.5절). 이 변이는 작업 기억 과제의 fMRI 연구에서 자주 쓰인다. 헌팅턴병은 HTT 유전자 앞쪽의 CAG 반복이 늘어난 병이다. CAG는 글루타민의 코돈이므로 단백질에 글루타민이 길게 이어진다. 반복이 대략 36개 이상이면 병이 생길 수 있고, 40개 이상이면 거의 확실히 생기며, 반복이 길수록 발병이 이른다. 선조체(꼬리핵)의 위축이 MRI에서 먼저 보인다.

9.5 신경전달물질의 화학

신경전달물질은 작은 분자다

신경전달물질(neurotransmitter) 은 시냅스 앞 뉴런이 소포에 담았다가 Ca^{2+} 신호에 맞추어 시냅스 틈으로 내보내고, 시냅스 뒤 세포의 수용체에 붙어 신호를 전하는 분자다. 대부분은 아미노산이거나 아미노산을 조금 바꾼 분자다(그림 9.5). 분자량이 대략 75-200으로 작아서 20 nm 남짓한 시냅스 틈을 μs 단위로 확산해 건넌다(물리 1권 5장).

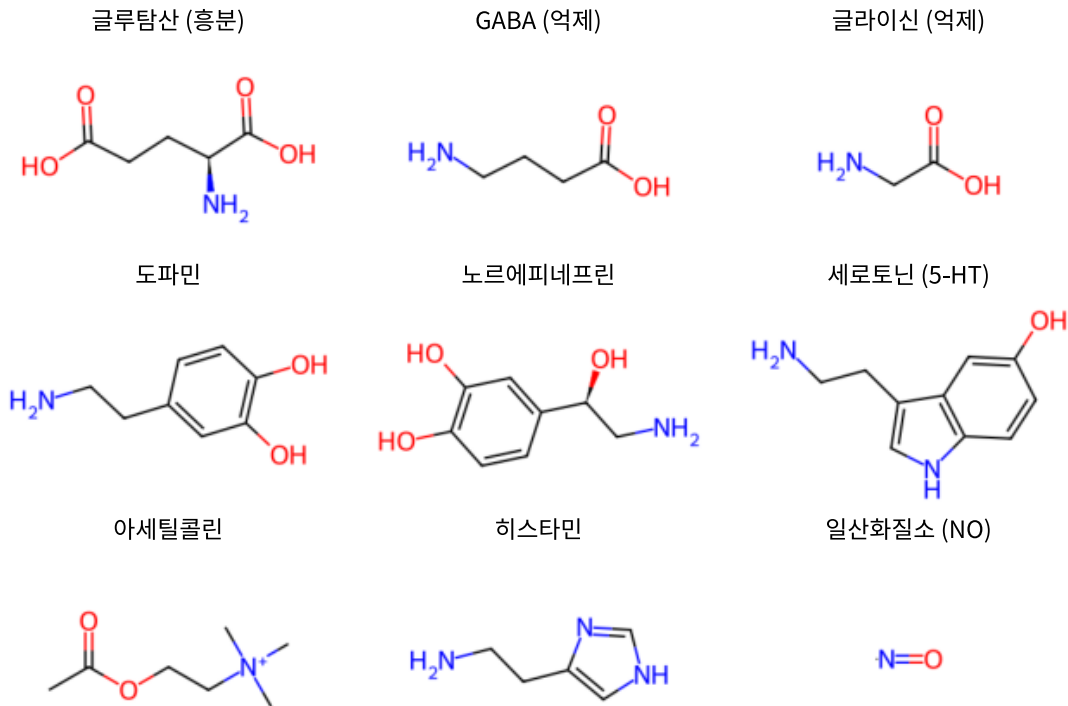


그림 9.5 주요 신경전달물질의 구조. 위: 아미노산 계열(글루탐산, GABA, 글라이신). 가운데: 벤젠 고리나 인돌 고리에 $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{NH}_2$ 가 달린 모노아민(도파민, 노르에피네프린, 세로토닌). 아래: 아세틸콜린, 히스타민, 그리고 원자 두 개짜리 기체인 일산화질소.

크게 다섯 계열로 나눈다.

계열	분자	원료	주요 작용
아미노산	글루탐산, GABA, 글라이신	포도당 대사, 글루타민	빠른 흥분(글루탐산)과 억제(GABA, 글라이신)
모노아민	도파민, 노르에피네프린, 세로토닌, 히스타민	티로신, 트립토판, 히스티딘	느린 조절, 넓은 투사
아세틸콜린	아세틸콜린	콜린 + 아세틸-CoA	신경근 접합, 주의, 기억
펩타이드	엔케팔린, 물질 P, 옥시토신, NPY 등	아미노산 사슬 (리보솜에서 합성)	느리고 오래가는 조절
기체	일산화질소(NO)	아르지닌	막을 통과해 퍼지는 신호, 혈관 확장

아미노산 계열: 글루탐산, GABA, 글라이신

글루탐산(glutamate)은 뇌의 주된 흥분성 전달물질이다. 결사슬에 카복실기가 하나 더 있어서 pH 7.4에서 알짜 전하가 -1이다. 뇌 조직 전체에는 약 10 mM이나 있지만 세포 밖에는 μM 이하로 유지된다. 1만 배가 넘는 이 기울기는 5장에서 본 Na^+ 짝수송 운반체가 지킨다. 세포 밖 글루탐산이 많아지면 NMDA 수용체를 통해 Ca^{2+} 이 쏟아져 들어와 세포가 죽는다(**흥분독성**).

GABA(γ -아미노뷰티르산)는 뇌의 주된 억제성 전달물질이다. 글루탐산에서 α 탄소 쪽 카복실기를 CO_2 로 떼어 내면(**탈카복실화**) GABA가 된다. 이 일을 하는 효소가 **글루탐산 탈카복실효소(GAD)**이고, 비타민 B6에서 나온 보조인자가 필요하다. 흥분성 분자에서 CO_2 하나를 떼면 억제성 분자가 되는 셈이다. 아미노기가 α 탄소가 아니라 사슬 끝의 γ 탄소에 있어서 GABA는 단백질을 만드는 아미노산이 아니다.

글라이신은 가장 작은 아미노산이고, 척수와 뇌줄기의 억제성 전달물질이다. 또한 NMDA 수용체가 열리려면 글루탐산과 함께 글라이신(또는 D-세린)이 붙어야 한다.

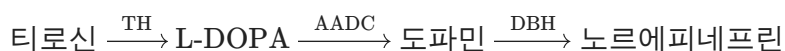
뇌로 가는 다리: 글루탐산-글루타민 순환

시냅스로 나온 글루탐산의 대부분은 주변 성상교세포가 Na^+ 기울기를 써서 빨아들인다. 성상교세포는 **글루타민 합성효소**로 글루탐산에 암모니아를 붙여 독성이 없는 **글루타민**으로 바꾸어 뉴런에 돌려준다. 뉴런은 글루타민 분해효소로 다시 글루탐산을 만든다. 이 효소들은 세포마다 나뉘어 있어 순환이 성상교세포를 꼭 거친다. 이 순환은 에너지가 든다. ^{13}C 로 표지한 포도당을 넣고 MRS로 표지가 글루탐산과 글루타민으로 옮겨 가는 속도를 켰던 연구들은, 피질의 포도당 산화 대부분이 이 순환과 함께 움직인다고 보고했다. 간 기능이 망가져 혈중 암모니아가 오르면 뇌에서 글루타민이 쌓이는데, MRS에서 Glx 봉우리가 커지고 미오이노시톨이 줄어든 것으로 보인다(간성 뇌증).

모노아민: 티로신에서 도파민까지

모노아민(monoamine)은 방향족 고리에 $-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{NH}_2$ 꼬리가 하나 달린 분자들이다. 그중 벤젠 고리에 $-\text{OH}$ 두 개가 이웃한 **카테콜(catechol)** 고리를 가진 도파민, 노르에피네프린, 에피네프린을 **카테콜아민**이라 한다.

카테콜아민은 아미노산 티로신에서 효소 몇 개를 거쳐 만들어진단(그림 9.6).



1. **티로신 수산화효소(TH)**가 고리에 $-\text{OH}$ 를 하나 더 붙여 L-DOPA를 만든다. 산소 분자와 Fe^{2+} , 보조인자 BH_4 가 필요하다. 이 단계가 가장 느려 전체 속도를 정한다(**속도 제한 단계**).
2. **방향족 L-아미노산 탈카복실효소(AADC)**가 카복실기를 CO_2 로 떼어 도파민을 만든다. GABA를 만드는 반응과 같은 종류다.
3. 노르에피네프린 뉴런에서는 소포 안의 **도파민 β -수산화효소(DBH)**가 사슬에 $-\text{OH}$ 를 붙인다.

세로토닌도 같은 논리다. 트립토판에 트립토판 수산화효소가 $-\text{OH}$ 를 붙여 5-HTP를 만들고, 같은 AADC가 카복실기를 떼어 세로토닌(5-히드록시트립타민, 5-HT)을 만든다.

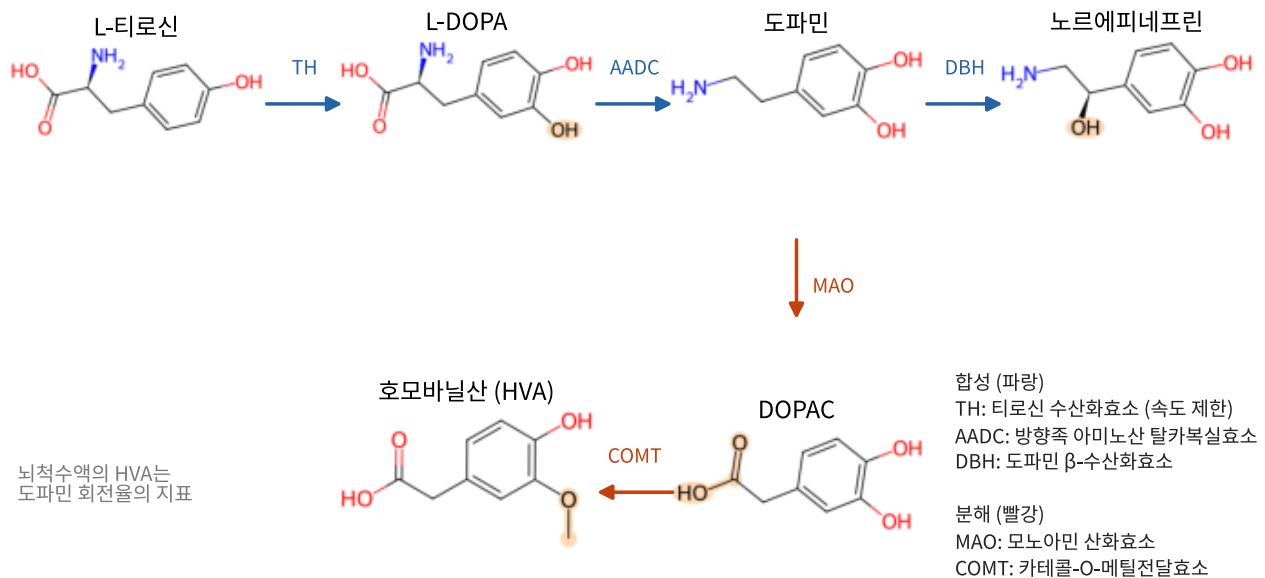


그림 9.6 카테콜아민의 합성과 분해. 위: 티로신에 -OH가 붙어 L-DOPA가 되고(강조), 카복실기가 떨어져 도파민이 되며, 사슬에 -OH가 붙어 노르에피네프린이 된다. 아래: 도파민은 MAO가 아미노기를 떼어 산(DOPAC)으로 바꾸고, COMT가 고리의 -OH에 메틸기(강조)를 붙여 HVA가 된다.

분해에는 두 효소가 중심이다. **모노아민 산화효소(MAO)** 는 미토콘드리아 바깥막에 있으며 아미노기를 산화해 떼어 낸다. 도파민은 알데하이드를 거쳐 DOPAC이 된다. **카테콜-O-메틸전달효소(COMT)** 는 카테콜의 -OH 하나에 메틸기를 붙인다. 두 효소를 모두 거친 도파민의 최종 산물이 **호모바닐산(HVA)** 이고, 세로토닌의 산물은 5-HIAA다. 뇌척수액의 HVA와 5-HIAA는 각 계통의 회전율을 짐작하는 지표로 쓰인다.

예제 9.4 도파민은 왜 혈액뇌장벽을 넘지 못하는가

도파민 아미노기의 pKa를 약 9.5로 두자. pH 7.4에서 전하를 띠지 않은 분자의 비율은 얼마인가? (7장의 헨더슨-하셀바흐 식으로 염기에서 중성형의 비율은 $1/(1 + 10^{pK_a - pH})$ 다.)

풀이 $10^{9.5-7.4} = 10^{2.1} \approx 126$ 이므로 중성형은 $1/127 \approx 0.8\%$ 다. 나머지 99% 이상은 $-NH_3^+$ 로 양전하를 띤다. 게다가 카테콜의 -OH 두 개는 극성이 크다. 지질 이중층을 녹아 지나가기에는 전하도 극성도 너무 크고(2장), 운반체도 없다. 그래서 도파민을 정맥에 주사해도 뇌에는 거의 들어가지 않는다. L-DOPA는 쯔비터이온이라 그 자체로는 더 통과하기 어렵다. 그러나 L-DOPA는 아미노산이라서 큰 중성 아미노산 운반체(LAT1)가 티로신이나 페닐알라닌으로 알고 실어 나른다. "막을 지나는가"는 분자의 성질만이 아니라 운반체가 알아보는지에도 달려 있다.

🧠 뇌로 가는 다리: 파킨슨병과 L-DOPA

파킨슨병은 흑질 치밀부의 도파민 뉴런이 죽는 병이다. 운동 증상이 나타날 무렵에는 이 뉴런의 약 절반 이상, 선조체 도파민의 약 70-80%가 이미 사라져 있다. 도파민을 직접 줄 수 없으므로 원료인 L-DOPA를 준다. 남은 뉴런과 다른 세포의 AADC가 이것을 도파민으로 바꾼다. 먹은 L-DOPA의 대부분은 장과 혈액의 AADC가 뇌에 닿기 전에 도파민으로 바뀌어 버린다. 그래서 혈액뇌장벽을 넘지 못하는 AADC 억제제(카비도파)를 함께 준다. 몸에서는 분해를 막고 뇌에서는 막지 않는 것이다. 이렇게 하면 뇌에 닿는 L-DOPA가 대략 1% 남짓에서 수 %로 늘어난다. 분해 쪽을 막는 MAO-B 억제제(셀레질린, 라사길린)와 COMT 억제제(엔타카폰)도 쓴다. 단백질을 많이 먹으면 식사와 아미노산이 LAT1을 두고 L-DOPA와 경쟁해(6장의 경쟁 결합) 약효가 떨어진다. 영상으로는 ^{18}F -DOPA PET이 AADC 활성화와 도파민 저장을, ^{123}I -이오플루판 SPECT(DaT 영상)가 시냅스 앞 도파민 운반체를 비춘다. 둘 다 파킨슨병에서 선조체 뒤쪽(조가비핵)부터 줄어드는 모습을 보인다.

아세틸콜린, 펩타이드, 기체

아세틸콜린(acetylcholine) 은 아미노산을 바로 원료로 쓰지 않는 드문 전달물질이다. 콜린과 아세틸-CoA를 **콜린 아세틸전달효소(ChAT)** 가 이어 붙여 에스터 결합을 만든다. 질소에 메틸기 셋이 붙은 **4차 암모늄**이라 pH와 상관없이 늘 양전하를 띤다. 시냅스 틈의 **아세틸콜린에스테라아제**가 에스터 결합을 가수분해해 1 ms 안에 거의 다 없앤다(5장). 남은 콜린은 다시 시냅스 앞으로 빨려 들어가 재사용된다.

신경펩타이드(neuropeptide) 는 아미노산 수 개에서 수십 개짜리 사슬이다. 엔케팔린은 5개(Tyr-Gly-Gly-Phe-Met 또는 Leu), 옥시토신은 9개, 물질 P는 11개, NPY는 36개다. 작은 전달물질과 달리 세포체의 리보솜에서 큰 전구 단백질로 만들어진 뒤 잘려서 축삭 끝까지 실려 간다. 재흡수되지 않고 펩티데이스가 분해한다. 수용체 친화도가 높아 nM 농도에서 작용한다.

일산화질소(NO) 는 원자 두 개짜리 기체이며 홀전자를 하나 가진 라디칼이다(1장, 8장). **NO 합성효소(NOS)** 가 아르지닌에서 만드는데, Ca^{2+} 이 들어오면 켜진다. 작고 전하가 없어서 막을 그대로 통과해 사방으로 퍼진다. 소포에 담을 수도, 수용체에 붙일 수도 없다. 대신 이웃 세포 안의 효소(구아닐산 고리화효소)의 헴 철에 직접 붙어 cGMP를 만든다. 혈관 평활근에서는 이것이 근육을 풀어 혈관을 넓힌다.

예제 9.5 NO는 얼마나 멀리 퍼지는가

NO의 확산계수를 약 $3 \times 10^{-9} \text{ m}^2/\text{s}$ (포도당보다 서너 배 크다), 조직에서의 수명을 약 0.1-1 s로 두자. 물리 1권 5장의 3차원 무작위 걸음 $\langle r^2 \rangle = 6Dt$ 로 퍼지는 거리를 어렵하라.

풀이 $t = 1 \text{ s}$ 이면 $r = \sqrt{6 \times 3 \times 10^{-9} \times 1} \approx 1.3 \times 10^{-4} \text{ m} = 130 \text{ }\mu\text{m}$ 다. $t = 0.1 \text{ s}$ 이면 $\sqrt{10}$ 분의 1인 약 $40 \text{ }\mu\text{m}$ 다. 시냅스 틈(20 nm)보다 1000배 넘게 먼 거리다. NO는 시냅스 하나가 아니라 반지름 수십-100 μm 안의 뉴런 수백 개와 그 사이의 모세혈관에 함께 말을 건다. 피질의 모세혈관 사이 거리가 수십 μm 이므로, 이 범위에는 늘 혈관이 들어 있다.

흔한 오해: 흥분성 분자, 억제성 분자

"글루탐산은 흥분성, GABA는 억제성"은 편리한 요약이지만, 흥분과 억제를 정하는 것은 분자가 아니라 수용체다. 아세틸콜린은 골격근의 니코틴성 수용체(양이온 통로)에서는 흥분을, 심장의 무스카린성 M2 수용체에서는 억제를 일으킨다. 도파민은 D1 계열 수용체에서는 cAMP를 늘리고 D2 계열에서는 줄인다. GABA조차 세포 안 Cl^- 농도가 높은 발달 초기 뉴런에서는 GABA-A 통로가 열리면 Cl^- 이 빠져나가 탈분극을 일으킨다(물리 1권 6장의 네른스트 전위). 같은 열쇠가 어느 자물쇠에 꽂히느냐에 따라 문이 열리기도 잠기기도 한다.

🧠 뇌로 가는 다리: NO와 BOLD

BOLD 신호는 활동한 곳의 혈류가 산소 소비보다 더 많이 늘어 탈산소헤모글로빈이 씻겨 나가면서 생긴다(8장). 이 혈류 증가, 즉 **신경혈관 결합(neurovascular coupling)** 을 매개하는 분자 가운데 하나가 NO다. 글루탐산이 NMDA 수용체를 열면 Ca^{2+} 이 들어와 nNOS가 켜지고, 만들어진 NO가 예제 9.5의 거리만큼 퍼져 세동맥과 모세혈관 주위 세포를 이완시킨다. 동물 실험에서 NOS를 억제하면 자극에 따른 혈류 증가가 상당히 줄어든다. 성상교세포에서 나오는 프로스타글란딘, 칼륨 이온 등도 함께 작용한다. fMRI의 신호가 "글루탐산 시냅스 활동"과 가장 잘 맞는 이유의 화학적 바탕이다. 자세한 생리는 생리 1권에서 다룬다.

9.6 MRS로 보는 뇌의 분자

같은 수소, 다른 주파수

MRI는 물 분자의 수소 원자핵(^1H)이 내는 신호로 영상을 만든다. 3 T에서 ^1H 의 공명 주파수는 약 128 MHz다. 그런데 정밀하게 재면 같은 ^1H 라도 분자 속 어느 자리에 있느냐에 따라 주파수가 아주 조금 다르다.

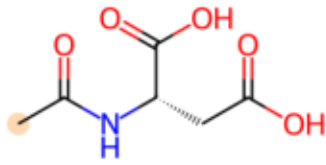
원자핵 주위의 전자가 그 이유다. 외부 자기장 속에서 전자구름은 바깥 자기장을 조금 상쇄하는 작은 자기장을 만든다. 핵은 전자에 **가려진(shielded)** 만큼 약한 자기장을 느끼고, 그만큼 낮은 주파수로 돈다. 2장의 전기음성도가 여기서 다시 나온다. O나 N처럼 전자를 세게 끄는 원자가 가까이 있으면 그 옆 수소의 전자구름이 얇아져 덜 가려지고 주파수가 올라간다.

이 차이는 크기가 백만분의 몇이라 **ppm(parts per million)** 으로 나타내고 **화학적 이동(chemical shift)** δ 라 부른다.

$$\delta [\text{ppm}] = \frac{f - f_{\text{기준}}}{f_{\text{기준}}} \times 10^6$$

ppm은 비율이므로 자기장 세기와 상관없이 같은 분자 자리는 같은 값을 갖는다. 기준(0 ppm)은 전자가 아주 많이 둘러싼 수소를 가진 표준 물질(TMS)이다. 물의 수소는 약 4.7 ppm이다. 화학적 이동의 물리, 즉 스핀이 어떻게 신호를 내는지는 물리 2권에서 다룬다. 여기서는 화학만 보자.

NAA: $\text{CH}_3 \rightarrow 2.01 \text{ ppm}$



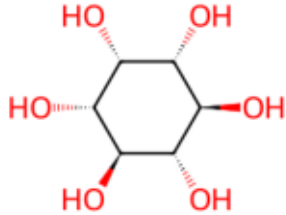
크레아틴: CH_3 3.03, CH_2 3.9



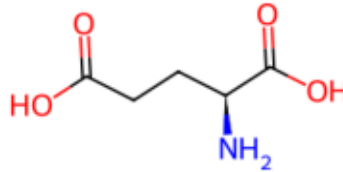
콜린: $\text{N}(\text{CH}_3)_3 \rightarrow 3.2 \text{ ppm}$



미오이노시톨: 3.56 ppm



글루탐산: 2.0-2.4, 3.75



젖산: $\text{CH}_3 \rightarrow 1.33 \text{ ppm}$

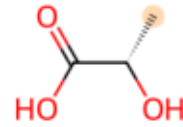


그림 9.7 ^1H -MRS의 주요 대사물. 강조한 탄소에 붙은 수소들이 각 대사물의 대표 봉우리를 만든다. 카보닐 옆 메틸(NAA, 2.01 ppm)보다 질소에 붙은 메틸(크레아틴 3.03, 콜린 3.2 ppm)이, 그보다 $-\text{OH}$ 가 붙은 탄소의 수소(미오이노시톨 3.56 ppm)가 더 높은 ppm에 있다. 젖산의 메틸은 산소에서 한 칸 떨어져 있어 1.33 ppm이다.

구조식을 보면 봉우리 위치가 짐작된다(그림 9.7).

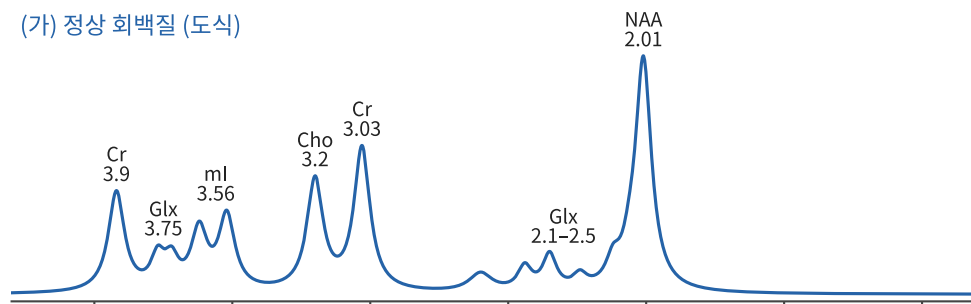
- 젖산의 $-\text{CH}_3$ 는 탄소 사슬에 붙어 있고 O는 한 칸 건너에 있다. 많이 가려져 **1.33 ppm**.
- NAA의 아세틸 $-\text{CH}_3$ 는 $\text{C}=\text{O}$ 바로 옆이다. 조금 덜 가려져 **2.01 ppm**.
- 크레아틴과 콜린의 $-\text{CH}_3$ 는 질소에 직접 붙어 있다. **3.03 ppm**과 **3.2 ppm**. 크레아틴의 $-\text{CH}_2-$ 는 질소와 카복실기 사이에 끼어 **3.9 ppm**.
- 미오이노시톨의 수소는 모두 $-\text{OH}$ 가 붙은 탄소에 있다. **3.5-3.6 ppm**.
- 글루탐산과 글루타민은 봉우리가 서로 겹쳐 **Glx**로 묶는다. 사슬의 $-\text{CH}_2-$ 가 **2.1-2.5 ppm**, α 탄소의 수소가 **3.75 ppm**에 있다.

메틸기는 같은 환경의 수소 3개가 한꺼번에 신호를 내서 봉우리가 높고 좁다. 콜린의 $\text{N}(\text{CH}_3)_3$ 는 9개가 한꺼번이다. 그래서 농도가 낮은데도 잘 보인다.

스펙트럼 읽기

MRS 스펙트럼은 가로축이 ppm이고, 관례상 **왼쪽이 큰 값**이다(그림 9.8). 오른쪽으로 갈수록 가려진 수소, 즉 낮은 주파수다. 봉우리의 넓이가 그 수소의 개수, 즉 농도에 비례한다.

(가) 정상 회백질 (도식)



(나) 병변의 예: NAA 감소, 콜린 증가, 젖산 출현 (도식)

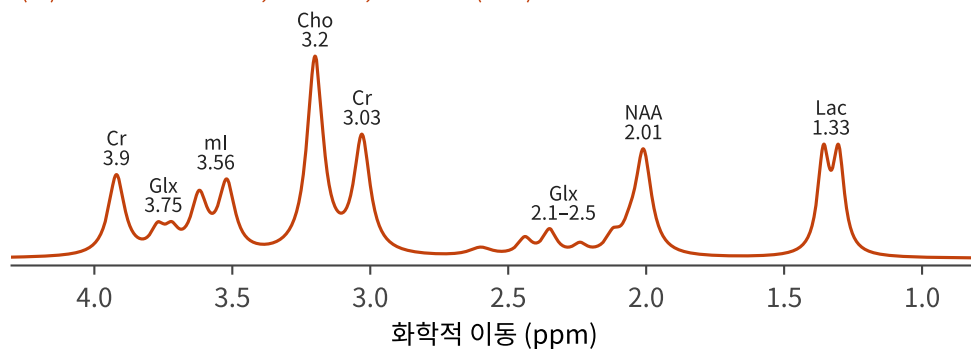


그림 9.8 뇌 ^1H -MRS의 도식 스펙트럼(3 T, 짧은 TE를 흉내 낸 그림이며 측정값이 아니다). 관례대로 ppm 축이 왼쪽으로 갈수록 커진다. (가) 정상: NAA가 가장 높고, 그 왼쪽에 크레아틴(Cr), 콜린(Cho), 미오이노시톨(mi)이 있다. (나) 병변의 예: NAA가 줄고 콜린이 늘며, 1.33 ppm에 젖산(Lac)의 이중선이 나타난다.

대사물	봉우리 (ppm)	정상 농도 (대략, mM)	무엇을 반영하나	늘면 / 줄면
NAA (N-아세틸아스파르트산)	2.01	8-12	뉴런과 축삭의 건강 (뉴런 미토콘드리아에서 합성)	줄면: 뉴런 손실·기능 저하 (뇌졸중, 종양, 치매, 외상)
크레아틴 + 포스포크레아틴 (Cr)	3.03, 3.9	5-10	에너지 완충 (포스포크레아틴 $\rightleftharpoons$ ATP)	비교적 안정해 기준으로 쓰임
콜린 화합물 (Cho)	3.2	1-2	막 인지질의 합성과 분해 (GPC, 포스포콜린)	늘면: 종양, 탈수초, 염증
미오이노시톨 (mi)	3.56	4-8	교세포 표지, 삼투 조절 물질	늘면: 교세포 증식, 알츠하이머병 초기
글루탐산 + 글루타민 (Glx)	2.1-2.5, 3.75	글루탐산 6-12, 글루타민 3-6	흥분성 전달, 글루탐산-글루타민 순환	늘면: 간성 뇌증(글루타민)
GABA	3.0, 2.3, 1.9	1-2	억제성 전달	편집 기법(MEGA-PRESS)으로 따로 잴
젖산 (Lac)	1.33 (이중선)	0.5 이하	무산소 해당 작용	늘면: 허혈, 미토콘드리아 질환, 종양 괴사

예제 9.6 ppm을 Hz로

(가) 3 T(^1H 약 127.7 MHz)에서 NAA(2.01 ppm)와 크레아틴(3.03 ppm)의 봉우리는 몇 Hz 떨어져 있는가? 7 T(약 298 MHz)에서는? (나) 젖산의 이중선은 두 봉우리가 약 7 Hz 떨어져 있다. 3 T에서 몇 ppm인가?

풀이 (가) 차이는 1.02 ppm이다. $1.02 \times 10^{-6} \times 127.7 \times 10^6 \text{ Hz} \approx 130 \text{ Hz}$. 7 T에서는 $1.02 \times 298 \approx 304 \text{ Hz}$ 다. ppm 간격은 같지만 Hz 간격은 자기장에 비례해 벌어진다. 봉우리의 폭은 그만큼 넓어지지 않으므로, 높은 자기장에서 겹친 봉우리(글루탐산과 글루타민)를 더 잘 가릴 수 있다. (나) $7/127.7 \approx 0.055 \text{ ppm}$. 이중선의 간격은 이웃 수소 사이의 상호작용(**J 결합**)에서 나오므로 Hz로 일정하고, ppm으로는 자기장이 셀수록 좁아진다. 덧붙여, 이 J 결합 때문에 젖산 신호는 에코 시간(TE)에 따라 $\cos(\pi J \text{TE})$ 로 바뀐다. $\text{TE} = 1/J \approx 144 \text{ ms}$ 에서 부호가 뒤집혀 기준선 아래로 내려간다. 같은 1.3 ppm에 있는 지질 신호는 뒤집히지 않으므로, 임상에서 TE 144 ms 스펙트럼을 함께 찍어 젖산과 지질을 구별한다.

예제 9.7 물은 대사물보다 얼마나 많은가

뇌 조직의 물은 약 40 M(물 분자), NAA는 약 10 mM이다. 물 분자의 수소 2개와 NAA 메틸의 수소 3개의 신호를 비교하라.

풀이 물 수소는 $2 \times 40 = 80 \text{ M}$, NAA 메틸 수소는 $3 \times 0.010 = 0.03 \text{ M}$ 이다. 물이 약 $80/0.03 \approx 2700$ 배 크다. 다른 대사물은 NAA보다도 작다. 그래서 MRS는 물 신호를 억제하는 펄스를 쓰고, $2 \times 2 \times 2 \text{ cm}(8 \text{ cm}^3)$ 안팎의 큰 복셀로 수 분 동안 신호를 모은다. 보통 MRI의 복셀(약 $1\text{--}30 \text{ mm}^3$)보다 수백-수천 배 크다. 반대로 억제하지 않은 물 신호를 따로 찍어 두면, 농도를 아는 물을 기준으로 대사물의 mM 농도를 계산할 수 있다(4장).

흔한 오해: MRS의 '콜린'은 아세틸콜린이다

3.2 ppm의 콜린 봉우리는 신경전달물질 아세틸콜린이 아니다. 아세틸콜린은 뇌에 μM 수준으로 너무 적어 MRS로 보이지 않는다. 콜린 봉우리의 대부분은 막 인지질(포스파티딜콜린)을 만들고 부수는 중간 산물인 글리세로포스포콜린과 포스포콜린이다. 그래서 콜린 증가는 "콜린성 활동"이 아니라 "막의 회전을 증가", 즉 세포 증식(종양)이나 수초 분해를 뜻한다. 같은 이유로 MRS의 글루탐산도 대부분 세포 안의 대사 저장분이다. 시냅스에서 방출된 양을 직접 재는 것이 아니다.

뇌로 가는 다리: MRS 소견 읽기

MRS 보고서는 흔히 NAA/Cr, Cho/Cr, mI/Cr 같은 비로 결과를 쓴다. 크레아틴이 비교적 일정하다는 가정을 쓰는 것인데, 종양이나 괴사처럼 크레아틴 자체가 바뀌는 병변에서는 비가 틀린 방향으로 움직일 수 있다. 가능하면 물을 기준으로 한 절대 농도(mM)를 함께 본다. 몇 가지 전형적인 소견이 있다. 급성 뇌경색에서는 젖산이 나타나고 몇 시간-며칠에 걸쳐 NAA가 준다. 고등급 교종에서는 Cho가 크게 오르고 NAA가 줄어, Cho/NAA 비가 대략 2를 넘으면 종양을 시사한다. 괴사 부위에서는 지질과 젖산이 1.3 ppm 근처를 채운다. 알츠하이머병에서는 NAA 감소보다 mI 증가가 먼저 오는 경향이 있다. 예외도 기억해 둘 만하다. NAA를 분해하는 효소(아스파르트산 아실기 분해효소)가 없는 카나반병에서는 NAA가 오히려 크게 늘고 수초가 형성되지 못한다. IDH 돌연변이 교종은 정상 뇌에 거의 없는 2-히드록시글루타르산을 만드는데, 2.25 ppm 부근의 이 신호를 편집 MRS로 잡아 수술 전에 돌연변이를 짐작하기도 한다.

핵심 정리

핵심 정리

- 생체 분자는 탄수화물, 지질, 단백질, 핵산의 네 가족이다. 큰 분자는 대개 단위체가 축합으로 이어진 중합체이고, 가수분해로 다시 끊긴다.
- 포도당은 -OH가 다섯 개인 육각 고리다. 극성이 커서 GLUT 운반체로 막을 지난다. 뇌는 하루 약 110 g(약 30 $\mu\text{mol}/100 \text{ g/분}$)을 쓰며 글리코겐 저장은 몇 분 분량뿐이다.
- FDG는 2번 탄소의 -OH를 ^1F 로 바꾼 포도당이다. 헥소키나아제가 인산화한 FDG-6-인산은 다음 효소가 쓰지 못하고 음전하 때문에 나가지도 못해 세포에 갇힌다. 주사량은 ng- μg 수준이라 몸의 화학을 바꾸지 않는다.
- 지방산은 긴 탄화수소 꼬리와 카복실기다. 시스 이중 결합은 사슬을 꺾어 막을 유동적으로 만든다. 인지질은 양친매성이라 저절로 이중층을 만든다. 수초는 건조 중량의 약 70-80%가 지질(콜레스테롤, 갈락토지질, 인지질)인 다층 막이다.
- 아미노산은 α 탄소에 아미노기, 카복실기, 수소, 곁사슬이 붙은 공통 뼈대를 가지며 pH 7.4에서 쯔비터이온이다. 펩타이드 결합으로 이어져 1-4차 구조의 단백질이 되고, 이온 통로와 수용체, 효소가 모두 단백질이다.
- DNA는 A-T, G-C 수소 결합으로 짝을 짓는 이중 나선이다. 유전자는 RNA로 전사되고, 코돈 세 염기가 아미노산 하나로 번역된다.
- 신경전달물질은 대부분 아미노산이거나 아미노산을 바꾼 작은 분자다. GABA는 글루탐산의 탈카복실화로, 도파민은 티로신 $\rightarrow$ L-DOPA $\rightarrow$ 도파민(TH, AADC)으로, 세로토닌은 트립토판에서 만들어진다. MAO와 COMT가 모노아민을 분해한다. NO는 막을 통과해 약 100 μm 까지 퍼지는 기체 신호다.
- MRS의 화학적 이동(ppm)은 수소 주위 전자의 가림 정도다. 전기음성 원자 가까이의 수소일수록 ppm이 크다. 주요 봉우리: 젖산 1.33, NAA 2.01, Glx 2.1-2.5와 3.75, Cr 3.03과 3.9, Cho 3.2, ml 3.56 ppm. NAA 감소는 뉴런 손상, Cho 증가는 막 회전을 증가, 젖산 출현은 무산소 대사를 뜻한다.

확인 문제

확인 문제

1. 포도당은 지질 이중층을 거의 통과하지 못한다. 구조식에서 그 이유를 찾아라. 그렇다면 포도당은 어떻게 뉴런 안으로 들어가는가?
2. FDG 대신 3번 탄소의 -OH를 ^1F 로 바꾼 분자를 만들었다고 하자. 이 분자도 FDG처럼 세포에 갇힐지 판단하려면 어떤 두 가지를 확인해야 하는가?
3. ^{11}C 로 표지한 추적자 740 MBq를 합성했다. 합성 후 촬영까지 40분이 걸리면 주사 시점의 방사능은 얼마인가? (^{11}C 반감기 20분)
4. 막 인지질의 지방산 꼬리에서 시스 이중 결합의 비율이 늘면 막은 어떻게 바뀌는가? 분자 모양으로 설명하라.
5. 아미노산 약 450개로 된 단백질의 분자량을 어림하라.
6. 글루탐산에서 GABA로 바뀔 때 분자에서 무엇이 빠지는가? 이 반응을 하는 효소의 이름은?
7. 파킨슨병 환자에게 L-DOPA와 함께 카비도파를 주는 이유를 혈액뇌장벽과 AADC로 설명하라.
8. 1.5 T에서 NAA와 콜린 봉우리 사이의 간격은 몇 Hz인가? (^1H 42.58 MHz/T) 3 T에서는?

확인 문제 풀이

확인 문제 풀이

1. 포도당에는 -OH가 다섯 개 있어 물과 수소 결합을 많이 만든다. 극성이 큰 분자가 기름층에 들어가려면 수화 껍질을 벗어야 해서 에너지가 많이 든다. 그래서 GLUT 운반체 단백질(혈액뇌장벽 GLUT1, 뉴런 GLUT3)을 통해 농도 기울기를 따라 들어간다.
2. (1) 이 분자를 GLUT가 실어 나르고 헥소키나아제가 6번 탄소에 인산화하는가(첫 효소를 속이는가), (2) 인산화된 뒤 다음 효소가 이것을 쓰지 못하는가(다음 단계를 막는가). 둘 다 만족해야 갇힌다. 실제로 이런 유도체들은 운반체와 효소의 친화도가 달라 FDG만큼 쓸모 있지 않다.
3. 40분은 반감기 두 번이므로 $740 \times (1/2)^2 = 185 \text{ MBq}$.
4. 시스 이중 결합은 사슬을 꺾는다. 꺾인 사슬은 이웃 사슬과 촘촘히 쌓이지 못해 분자 사이 분산력이 약해진다. 막이 더 유동적이고 부드러워진다(녹는점이 낮아진다).
5. $450 \times 110 \approx 5 \times 10^4 \text{ Da}$, 약 50 kDa.
6. α 탄소 쪽의 카복실기가 CO_2 로 빠진다(탈카복실화). 효소는 글루탐산 탈카복실효소(GAD)다.
7. 먹은 L-DOPA는 장과 혈액의 AADC가 뇌에 닿기 전에 도파민으로 바꾼다. 도파민은 혈액뇌장벽을 넘지 못하므로 약효가 없고 메스꺼움 같은 부작용만 남는다. 카비도파는 AADC를 억제하지만 그 자신은 혈액뇌장벽을 넘지 못한다. 그래서 몸에서의 전환만 막아 더 많은 L-DOPA가 LAT1을 통해 뇌로 들어가고, 뇌 안에서는 AADC가 그대로 일해 도파민을 만든다.
8. 간격은 $3.2 - 2.01 = 1.19 \text{ ppm}$ 이다. 1.5 T에서 ^1H 는 $42.58 \times 1.5 \approx 63.9 \text{ MHz}$ 이므로 $1.19 \times 63.9 \approx 76 \text{ Hz}$. 3 T에서는 두 배인 약 152 Hz다.

다음 장으로

이 책은 원자에서 출발해 이온과 물, 용액과 삼투, 자유에너지, 평형과 결합, pH, 산화환원을 거쳐 이 장의 생체분자와 신경전달물질에 이르렀다. 이제 뇌 속의 분자들을 이름이 아니라 구조와 성질로 볼 수 있다.

이 분자들이 실제로 일하는 모습은 **생리 1권**에서 본다. 이온 통로 단백질이 어떻게 열리고 닫혀 활동전위를 만드는지, 신경전달물질이 소포에서 방출되어 수용체에 붙기까지 몇 ms가 걸리는지, 성상교세포가 글루탐산과 포도당을 어떻게 주고받는지, 그리고 NO와 같은 신호가 어떻게 혈류를 늘려 BOLD를 만드는지를 다룬다.

이 장에서 "물리 2권에서"라고 미룬 것들은 **물리 2권**에서 찾는다. 원자핵의 스핀이 자기장 속에서 어떻게 신호를 내는지, 전자의 가림이 왜 화학적 이동을 만드는지, J 결합과 에코 시간이 스펙트럼을 어떻게 바꾸는지가 MRS와 MRI의 물리로 이어진다. ^{18}F 와 ^{11}C 가 붕괴하며 내놓는 양전자가 전자와 만나 두 개의 511 keV 감마선이 되는 과정, 그리고 이것을 검출해 FDG와 수용체 추적자의 분포를 영상으로 바꾸는 PET의 원리도 물리 2권에서 다룬다.